

面对 AI 的冲击,

数学家 走向何处?

从常规解题到人—AI 复合体的
多元数学发生

王德生 著



德麦国际出版社
Demai International Press

出版与版本说明

书名 面对 AI 的冲击，数学家走向何处？

副标题 从常规解题到人—AI 复合体的多元数学发生

著者 王德生

出版 德麦国际出版社 · Demai International Press · 新加坡

版本 数字阅读版 v1.0 · 2026 年 10 月

结构 导论、七编三十五章、结语、两篇附录、参考文献与主题索引

开本 阅读版 190×250 毫米；印刷版 170×240 毫米

© 2026 王德生。网络阅读版本由 SDE Universes 提供。

本书围绕数学家的未来独立立题。核心主张、全书纲目，以及工具封装、典范多元化和理念多元化的研究方向由王德生提出；ChatGPT 在此基础上组织六个并行智能体协作执笔，完成资料核查、数学构造、交叉审稿、统稿与版式制作。此次交叉审稿属于同一协作系统中的内部审读，不等于外部同行评议。

本版完整收录原定二十万字方案，并增入《从交通多元化到理念多元化》第二附录。正文汉字按去除标题、代码、参考文献后的中文字符统计；前言、导读及版式辅文另计。具体计数与修订记录随配套资料保存。

历史叙述标明可核查出处；未给真实出处的人物及研究情境均为分析设例。第六编中的有限空间算例与合成任务配有定义、证明、运行代码和比较基线；其结果不冒充已经实施的人体实验，也不预先宣告新数系已经成立。

本书可在线全文阅读，并提供同版 PDF 与可编辑 Word。第 220、302 号专著为装帧及阅读体验参照；本书使用独立入口，卷号、ISBN 和销售定价不挪用参照书信息。

作者简介

王德生，计算数学博士，SDE 理论的提出者。生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学和新加坡南洋理工大学工作，现为新加坡德麦国际首席执行官。

其公开作者介绍将思想探索梳理为四个阶段：2017 年起的三视角、2022 年起的 321 智慧系统、2024 年起的 SIO 本体论，以及 2026 年起的 SDE 本体论。相关写作围绕从发现到发生、理念的形成及人与工具的共同活动展开。

本书以数学家的未来为中心，将工具史中的职业重组、SDE 数学发生与人—AI 复合研究联系起来，讨论既有能力被封装以后，新的对象、模型、研究方式和共同体怎样获得展开条件，并以可检验的构造探索典范多元化的实践路径，兼顾研究的职业条件与个人探索的意义。

前言 工具把能力交给我们之后

一件工具最深刻的影响，往往在它开始变得平常之后才显露出来。初次出现时，人们关注它完成了怎样惊人的动作；广泛使用以后，人们却需要重新回答：既然这种动作已经可以借助工具完成，我们接下来准备做什么？这个问题可以发生在工厂、学校、实验室，也可以发生在数学家的书桌前。它触及的既有劳动分工，还有一个人怎样安排自己的努力、怎样理解已经投入的岁月，以及怎样看待尚未展开的生活。

数学尤其容易使这一问题变得尖锐。长期训练培养了一种值得珍视的能力：在别人尚未看见联系的地方辨认联系，在复杂推演中保持耐心，在一次次失败以后继续寻找证明。这样的训练往往也是研究者认识自己的途径。一个证明的完成，可能同时意味着知识的进展和个人生活中一个重要阶段的完成。当其中一些过程能够越来越多地通过工具实现，变化便不会只停留在工作效率上。原有努力如何继续获得意义，成为无法绕开的追问。

本书从这个追问出发。它关心数学家，也关心一种更普遍的处境：人类通过漫长实践形成的能力，怎样转化为可以传递和调用的条件；得到这些条件的人，又能让怎样的新活动发生。对数学家的讨论，因而需要在职业的现实尺度与思想的开放尺度之间往返。前一个尺度要求我们看见学位期限、岗位、经费和合作机会，后一个尺度要求我们不把今天已经建立的数学边界当作未来唯一可能的边界。

一 让已经取得的能力成为新的起点

工具是技术、能力与智慧的封装。这句话构成全书的立题起点。所谓封装，包含把一个有效过程整理成可重复使用的形式，把一部分判断凝结在器具、规则、程序和组织之中，也包含使后来者能够在不重走全部探索道路的条件下开始行动。一件可靠工具的背后，常常站着许多已经被忘记的尝试。它把这些尝试的部分成果交到使用者手中，让艰难取得的能力进入日常。

“智慧”在这里有切实的含义。它涉及怎样选择有效步骤，怎样处理经常出现的错误，怎样使局部动作相互配合，也涉及怎样辨认某种方法的使用边界。封装不保证所有经

验都被保存，更不保证工具适用于任何问题。工具能够替人承担一些判断，也会把设计时的假定带入新的情境。它所交付的能力始终带着条件。知道这些条件怎样进入当前研究，是使工具继续发挥作用的一部分。

封装还改变了能力的分布。当一项操作能够以较低代价取得，参与者之间原有的距离可能缩短，研究的入口可能增多。过去需要很长时间才能启动的尝试，可能成为较短的试验；过去难以同时比较的方案，可能开始并行展开。我们应当欢迎这些变化，因为知识不应当以保持困难来保护少数人的位置。可与此同时，依靠原有稀缺性安排生涯的人，也有理由要求一个真实的转型空间。

本书提出的要求是，让已经封装的能力成为下一层活动的起点。如果一个领域拥有了更强的能力，却始终把所有入集中在同样的成果入口，竞争就可能越来越依赖数量、速度和可见度。人们生产得更多，也花费更多精力争夺有限的承认。工具释放的力量没有消失，它进入了位置竞争。这正是本书所说的同轨内卷压力：活动能力不断增加，而值得开展的活动及其获得支持的方式没有相应展开。

这种压力使升级与多元发生成为严肃任务。升级可以表现为对既有问题更深入的理解、更可靠的成果、更广泛的参与，也可以表现为新的对象、运算、模型和典范的出现。前者为后者准备条件，后者又可能改变前者所处理的问题。我们需要同时看见这几种变化，避免把升级简单理解为速度增加，也避免只有声称发明了全新典范的人才被视为有所贡献。

“必须升级，否则内卷”具有明确的方向力量。它要求领域对能力增长作出回应，却不能免除我们对实际条件的考察。需求可能扩张，资源可能集中，制度可能调整，旧工作也可能在特定条件下长期存在。一个行业内部可以同时出现繁荣、停滞和退出。使这一判断具有解释力的办法，是追踪封装所改变的活动与分配关系，说明在什么条件下打开了新空间，又在什么条件下把人推回了更窄的竞争。

因此，本书并不把成熟数学视为一个应被离开的地方。任何新探索都依赖已有概念、证明和计算积累，许多常规研究也包含高度创造性。研究重心的拓展意味着，研究者能够把这些积累用于更多方向，包括回到基本对象的构成方式，重新考察那些平时被当作自然起点的规定。一种定义越熟悉，越容易使人忘记它原本也是对问题的一种组织方式。

二 从交通的多元化想到理念的多元化

交通提供了一个直观入口。人们需要到达目的地，但“到达”包含不同的距离、载荷、时间、地形与生活安排。工具的改变可以产生新的车辆，也可以改变哪些地方值得连接、哪些活动能够在同一天完成、哪些组织能够持续存在。交通世界的发展因此有着多种方向。我们理解它时，不能只盯着某一种车比另一种车跑得快多少。

这个视角使马车司机的处境获得了更准确的位置。社会拥有更多交通能力，与每一位旧从业者都能找到相应的新位置，是两件需要分别解释的事。一个人的经验可能有可迁移的部分，也可能受到训练、资本、地点和时间的限制。若只说交通最终更加繁荣，具体人的损失就会从论证中消失；若只看到旧职业的缩减，又会把新活动的发生遮蔽起来。历史分析必须让两者同时在场。

从交通多元化走向理念多元化，是本书进一步提出的问题。当越来越多的求解能力成为可调用条件，数学家是否也能够形成更多研究方向，探索更多组织对象与问题的方式？这里的“多”值得认真辨认。许多人沿同一路径更快地求解，与多条路径得以展开，具有不同的意义。后者可能使原来互相排斥的设想成为可比较的候选，也可能使一个长期处在边缘的问题取得系统发展的条件。

这一类比要承担自己的限度。交通方式受到物质设施和身体需求的约束，数学典范还涉及对象、同一性、运算和论证规则的构成。两种运输工具可以服务不同场景，却未必意味着使用者生活在不同的知识典范之中。数学中的多元化也不能仅靠罗列名称来证明。我们从交通史取得的是追问活动如何展开的眼光，数学典范能否成立，仍须进入具体数学活动来判断。

理念的多元化不等于放弃共同判断。两个候选结构可以具有不同的定义和研究目标，但研究者仍应说明各自的前提，展示推理，比较它们能够表达的现象，并寻找可能的转换关系。有些分歧可以通过映射澄清，有些需要保留各自的适用范围，还有一些会暴露定义中的缺陷。公共检验越充分，真正有内容的差异才越容易得到保存；含混通常只会使不同名称掩盖相同问题。

本书期待的多元数学，因而具有一种双重要求：给候选方向以形成的时间，也让它们接受足够严厉的检验。过早用成熟理论的全部形式要求封闭一个问题，可能使尚未成形的

可能性失去机会；无限期以“还在发生”回避定义与证明，也会使研究停留在承诺之中。典范探索需要能够前进的阶段标准，使初步动机、明确模型和形成中的研究传统各自承担相应的论证责任。

AI 的意义正是在这里变得突出。它可以参与展开候选、寻找已有联系、发现冲突与生成反例，也可能通过错误暴露提问的含混。研究者与工具在这一过程中相互影响：问题会改变，判断习惯会改变，合作分工也会改变。我们不需要预先为人保留一个机器永远无法进入的圣域，才承认人的未来值得认真建设。未来的空间可以从共同活动中生长，而人的责任与生活条件仍须被清楚看见。

三 四条论证线索怎样相互约束

本书把历史、哲学、数学构造与职业问题放在一起，源于同一个困难：单独使用其中任何一条线索，都容易得到过于轻便的答案。历史可以被写成胜利者的长廊，哲学可以停留在令人振奋的词语，数学构造可以只说明一个局部形式的可能，职业建议则可能把制度问题缩小为个人心态。四条线索相遇，是为了让每一种论证接受另外几种论证的追问。

历史首先要求我们放慢判断。印刷、纺织、铁路、汽车、制冷、集装箱与计算机，各有不同的进入条件。技术能够完成一项任务，与它足以支持一个新行业之间，存在制造、维护、训练、标准和组织的问题。考察这些过程，可以看见看似突然的转折如何得到长期准备，也可以看见某些人为什么未能进入新活动。历史材料在本书中承担解释任务，失去工作者的经历与成功组织的成就同样有分量。

哲学的任务则是追问我们用什么方式看见这些变化。什么使某物成为对象，什么使不同表现被认作同一事物，什么使一个边界被当作研究的起点？这些问题离数学并不遥远。定义决定哪些区别进入推理，哪些差异暂时被忽略。本书通过 SDE 视野提出一种理解数学发生的纲领，关注显露、差异运行与特征纠缠之间的相互关系。这一纲领应当帮助形成更好的问题，其价值不能仅由术语自身保证。

因此，哲学主张必须进入构造。一个关于范围、延续和历史的想法，只有逐步落实到单元、同一性与运算，才可能显示其数学后果。计算实例和证明会使某些直觉得到支持，也会使另一些直觉失效。连续展开的伞模型案例承担的正是这一任务。它的意义在于让读

者看见一个想法如何受到定义与反例的约束，并判断最终取得的是便利的表达、特定结构，还是足以继续发展的研究方向。

这也要求对已有数学保持耐心。某种想法初看新鲜，可能已经能够由测度、核函数、算子或其他理论表达。发现联系是研究的收获，因为它使候选方案获得资源，也帮助我们辨认它真正新增了什么。如果比较以后没有额外收益，停止一条路线可以是一项清楚的结论。多元发生的严肃性，部分体现在它容许自己的候选减少，而不以保存每个最初命名为目标。

职业问题又使上述探索回到实际生活。一个有潜力的研究方向，需要时间、合作、训练和评价条件才能持续。能够等待十年的团队与即将完成学位的学生，承受失败的能力不同；拥有稳定经费的人与依靠短期项目的人，选择方向的自由也不同。要求研究者升级，必须同时讨论谁提供条件、怎样分担风险、哪些贡献能够被共同体看见。否则，升级容易变成向个体追加的一项要求。

四条线索因此构成相互校正的关系。历史使未来判断不至于失去条件，哲学使既定对象不至于被误认为唯一选择，构造使理念必须承担可推演的后果，职业分析使宏大图景不能绕过具体研究者。它们不会在每个问题上立即合为同一个答案。保留不同证据能够支持到什么程度，本身就是全书力求维持的一种研究纪律。

四 把写作放进人—AI 共同研究之中

本书的写作也采用了六个智能体并行承担不同部分、再由总编辑进行协调与统稿的方式。这样的安排与书中讨论的方法有关：长篇研究如何在能力可以调用、任务可以分布的条件下展开，怎样使不同方向的工作形成可共同检验的整体。它同时带来很具体的问题。不同段落可能使用同一术语却指向不同层次，也可能反复讲述相同道理，或把各自局部成立的判断拼接成过强结论。

并行产生了需要审阅的材料，也增加了整合的责任。章节之间的承接、证据的适用边界、同一起来源的使用、构造中的定义关系，都需要重新核对。一部分修改可以通过相互审读提出，另一部分需要回到原始材料或实际算例。获得较多文字只是这一过程的中间状

态。专著应当让不同章节在同一个问题上相互推进，使读者不必自己替作者完成概念协调。

这里尤其需要清楚说明：协作内审不能冒充外部同行评议，多个智能体的赞同也不构成独立证据。相近的训练材料可能带来相同偏差，流畅的相互补充也可能使错误显得更完整。六个智能体的参与，是本次写作的组织事实；书中的历史解释、哲学纲领和数学判断，仍须分别依据其材料与推理接受读者检验。写作方式并没有给论点增加一张免于质疑的证书。

这次协作还提醒我们，所谓人的责任需要落实到具体行为中。提出任务、确定证据要求、辨认问题层级、保留失败、修订表达，都是可以追踪的研究劳动。把所有工作归结为“人提出思想、机器负责文字”，会遗漏工具参与问题形成的实际作用；把产出归结为“系统自动完成”，又会抹去组织与判断的劳动。复合体可以成为能力发生的单位，责任仍需要在过程之中得到分辨。

本书把这种方法带入自身写作，并不意味着它已经证明了书中的未来判断。一次协作完成长篇论述，与一个学科能够持续产生新典范，具有明显不同的尺度。真正的检验还在于：读者能否依照定义继续构造，能否依据史料提出更好的解释，能否在研究组织中发现可实施的改变。文本如果能够支持这些接续，写作所封装的部分能力才真正成为他人的起点。

五 把未来写成可以继续的研究

面对 AI，人们常希望先取得一个关于未来的确定答案，再决定如何安排今天的工作。然而，研究的方向和制度的选择本来就会参与未来的形成。若所有人都把工具用于加快同一种成果的生产，未来可能呈现一种面貌；若同时为对象构造、模型比较和共同资源建设提供稳定支持，未来又可能具有不同的结构。讨论数学家走向何处，也是在讨论我们愿意共同组织哪些道路。

这种主动性不应被夸大个人可以控制一切。研究者可以调整自己的问题档案，却未必能改变招聘期限；可以尝试新的合作，却未必能够决定算力价格；可以提出好的候选模型，却需要他人长期参与才能形成共同体。把行动空间辨认得更具体，有助于区分自己能

够先做什么、需要联合完成什么，以及应当向组织提出什么要求。行动由此获得现实尺度。

年轻读者可以从本书中寻找安排训练与探索的办法，成熟研究者可以思考怎样使专业积累支持不同路线，教师与组织者则可以追问评价是否看见了真正使研究继续的贡献。这些读法可以并存。没有必要把全体数学家塑造成同一种新职业，也不必要求每个人都以建立典范为自我证明。一个多元的领域，应当容纳证明、计算、构造、解释、维护、教学与合作等不同劳动的相互支持。

本书希望保留的，是数学中一种朴素而有力量追问：如果改变这里的一项规定，会有什么后果？工具能够帮助我们把这个问题追得更远，却不会替我们免去理解后果的工作。一个定义是否清楚，一个反例是否被认真对待，一个失败是否使下一步变得更有依据，决定了探索能否取得厚度。新的数学活动就在这些具体推进之中获得形状。

工具把能力交给我们之后，我们继承的既有成果，也有重新安排活动的责任。让更多能力支持更多值得开展的研究，让不同对象和典范在公共检验中成长，让研究者能够在变化中继续形成自己的生活，这些任务彼此关联。数学家的未来并不只等待在某个尚未公布的技术节点之后；它也正在我们怎样使用已经取得的能力、怎样给尚未成形的问题留下位置的行动之中展开。

导读 带着自己的问题进入本书

这本书从一个具体的不安出发：当过去需要多年训练才能完成的工作逐渐进入工具，数学家怎样继续形成值得投入的研究生涯？它所关心的既有证明和计算，也有问题从哪里来、对象怎样构成、合作怎样延续，以及一个人靠什么维持探索的时间与生活。读者可以沿全书论证顺序阅读，也可以先带着自己最紧迫的问题进入，再回到其他部分检查答案的条件。

若你是一位已经形成专业方向的数学家，不妨先问：自己当前研究中，哪些环节已经能够可靠封装，哪些困难仍然阻碍整个研究循环？第一编可以帮助拆开技能、成果、职位与身份的关系，第六编则提供一段能够逐项追问的实际构造。读到一个定义时，可以问它是否必要；读到一次分化时，可以问分支是否只是熟悉理论的改名。第四、第五编进一步讨论这些判断所涉及的典范与对象发生问题。这样阅读，理论主张就会不断遭遇你自己的专业经验，而不只是获得赞同。

若你正在准备学位、求职或选择研究方向，第七编可以作为入口。书中所说的生涯升级同时涉及研究、职业与人生，这三者可能并不同步。一个有意义的模型未必立即带来岗位，一次岗位变化也未必使研究自主性增长。阅读时可以为自己保留一张简单记录：已经拥有的专业能力、能够投入的探索时间、必须兑现的近期任务，以及需要谁提供支持。再读第一、第三编，观察个人安排与资源配置怎样联系。这里的目标是增加有根据的选择，不能把每位青年都要求成为“典范发明者”。

若你来自物理、化学、生物、工程或其他领域，可以先读附录一，再进入第六编。附录一辨认数学证明、物理测量、化学合成与生物干预各自能够支持什么结论；第六编展示一个提问如何成为定义、运算、命题和可运行材料。两者合读，有助于避免把某个领域的成功标准直接搬到另一个领域。合作中尤其值得追问的是：双方所说的“同一个对象”是否一致，某个模型关系代表的是数学相似、经验对应，还是已经得到证据支持的共同机制？

若你负责教学、实验室或研究评价，可以把第二编与第七编对读。工具史显示，新能力进入工作以后，训练、基础设施、控制权和收益分配都会影响实际结果。第七编把这些问题带回数学共同体，讨论怎样支持可接续的作品、怎样观察学生在 AI 参与下的真实判断、怎样承认维护与翻译的贡献。第三编是两者之间的桥梁：它追问新活动什么时候能够形成持续需求，为什么有用的成果与稳定的职业之间仍有距离。制度建议应当在当地条件下试验，而不是作为一套通用办法直接颁行。

贯穿全书的命题是：工具是技术、能力与智慧的封装。封装让后来者可以从已经成熟的过程继续出发，由此打开领域升级与典范多元化的空间；如果工作始终围绕相同目标和稀缺位置重复加速，竞争也可能更为拥挤。读这句话时，应当同时注意能力变化与承接条件。需求是否增长，资源是否可进入，成果能否得到检验，新的价值怎样被承认，都会改变过程。书中提出的是需要主动建设的方向，并以历史机制和实际构造检查它，不把一句方向性判断当作足以解释所有职业的定律。

“多元”也需要逐层阅读。一个新记号未必提供新对象，一个新模型未必形成典范，一个有吸引力的研究纲领还需要代表性成果与其他研究者的接续。第四编给出区分这些层次的理由，第五编从 SDE 视野追问显露、差异运行与特征纠缠怎样参与对象形成。读者可以暂时保留对哲学纲领的疑问，继续检查第六编的数学；也可以从某个严格结果返回，思考它对最初提问意味着什么。哲学解释与数学证明有联系，但各自仍须承担自己的论证责任。

第六编适合边读边算。先在纸上重做有限位置上的最小算例，分清事件参数、影响剖面、组合运算和随时间进行的更新；再检查为什么当前观察相同，仍可能在后续更新中出现差异。到这里，代码才有明确的阅读对象。配套文件中的 `umbrella_model.py` 实现基本运算与合成算例，`test_umbrella_model.py` 核对关键反例和性质。进入这两个文件所在的目录后，使用 Python 3 即可运行：

```
python umbrella_model.py
python -m unittest -v test_umbrella_model.py
```

程序只使用 Python 标准库，核心有限算例采用精确有理数计算。运行以后，不必先追求把图景扩大，可以选择一次小改动：换一个观察通道，改一个传递系数，或把累积运算换成最大合并。改动之前先写出预期，运行之后检查哪条证明仍然适用、哪项结论必须

重写。测试通过说明实现与被检查的算例一致，一般命题仍须依靠证明；合成数据也没有替代装置实验。第六编与同维线性状态空间基线的比较明确承认数学等价，读者不应把这段构造读成对已有理论的胜出宣告。

如果没有编程经验，也可以完成这段探索。用三个位置写出几组数值，手算组合和更新，再请合作伙伴或 AI 把相同步骤表达为程序。重要的是能够指出代码所计算的对象、检查一个结果并解释一次失败。若你熟悉编程，则可以反过来克制自动扩展的冲动：在增加数据量和复杂模块之前，先说明新增信息究竟回答了哪个问题。一个小模型留下的清楚反例，有时比大规模输出更能推动下一步研究。

两篇附录把阅读视野向外推开。附录一讨论多元科学发生怎样受到各学科证据的约束；附录二借交通活动与实现方式的分离，讨论理念生产能否从既定典范内的构造进一步走向典范构成条件的探索。交通只是帮助提出问题的类比，不能替科学和数学作证明。对库恩的拓展也应作为本书提出的研究纲领来判断：它是否使更多实质不同的候选得以展开、比较与接续，是否形成新的可靠知识，都需要后续实践回答。

读完全书，最有用的产物未必是一份对未来的统一判断，而可以是属于你的一项小研究：清楚的问题、一个候选定义、几组能区分方案的算例、一个可能使主张失败的条件，以及愿意继续检查它的人。把这些材料保存下来，过一段时间再看哪些已经改变。书中所谓新的数学发生，正是在这样的具体接续中，逐步获得可以讨论、修订和共同承担的内容。

目录

出版与版本说明.....	2
作者简介.....	3
前言 工具把能力交给我们之后.....	4
导读 带着自己的问题进入本书.....	11
导论 当一道难题不再能够安顿一段生涯.....	17
第一编 AI 冲击与数学家的生涯转折	
第一章 一道难题怎样成为一种职业资源.....	26
第二章 当解题和证明能力进入工具.....	31
第三章 数学家为什么会感到自己的价值受到威胁.....	36
第四章 数学家不必与 AI 争夺每一道题.....	42
第五章 数学生涯升级：研究、职业与人生的共同变化.....	48
第二编 工具革命与新行业涌现的历史	
第六章 印刷与纺织机械：产量增长之后，劳动者去了哪里.....	55
第七章 蒸汽与铁路：从新动力到新专业系统.....	65
第八章 汽车与电气化：生涯升级为什么需要配套世界.....	75
第九章 制冷与集装箱：旧服务退场，新需求怎样形成.....	85
第十章 电子计算机与互联网：知识能力的连续封装.....	95
第三编 从职业替代到新研究阵地的发生	
第十一章 扩大、内卷与价值转移：怎样读懂工具史.....	106
第十二章 原来做不到的事情，怎样成为新行业.....	112

第十三章 封装释放的时间，怎样成为新的创造空间.....	118
第十四章 为什么有些人能够转型，有些人被留在原地.....	124
第十五章 数学家的新阵地如何建立.....	130

第四编 从库恩的常规科学到数学典范多元化

第十六章 常规科学为什么能够取得巨大成功.....	137
第十七章 典范更替怎样改变科学家的工作.....	143
第十八章 从典范更替走向多元典范的持续发生.....	149
第十九章 从模型猜想到形成中的数学典范.....	157
第二十章 AI 为什么成为多元典范探索的重要基础设施.....	164

第五编 SDE 视野中的多元数学发生

第二十一章 数学的 SDE 纲领：特征纠缠的场模态.....	172
第二十二章 数学史中的多次对象诞生.....	179
第二十三章 同一性、边界与单元怎样发生.....	186
第二十四章 不同 SDE 怎样打开不同数学入口.....	193
第二十五章 从“我的数学”到多元的“我们的数学”.....	200

第六编 人—AI 典范实验室：发明新的数模型

第二十六章 典范猜想：如果“数”包含影响范围.....	209
第二十七章 执行与评估：让猜想产生数学后果.....	219
第二十八章 反馈、修正与迭代：让反例改变模型.....	230
第二十九章 分化、重组与升维：让多种数学共同发生.....	240
第三十章 完成一次可接续的数学发生.....	250

第七编 数学生涯、教育与共同体的升级

第三十一章 年轻数学家的研究生涯怎样重新设计.....	261
-----------------------------	-----

第三十二章 成熟数学家怎样组织人—AI 研究.....268

第三十三章 多元数学怎样形成职业与服务.....275

第三十四章 数学教育怎样培养典范发生能力.....282

第三十五章 建设能够支持多元数学的共同体.....289

结语 数学家的未来 在新的数学发生中展开.....297

附录一 多元科学发生.....303

附录二 从交通多元化到理念多元化——对库恩科学哲学的发生学超越.....323

参考文献与资料.....337

主题索引.....347

导论 当一道难题不再能够安顿一段生涯

一 兴奋与焦虑发生在同一个人身上

设想一位数学研究者刚刚读完一份机器生成的证明。他先逐行检查其中的推理，又重新核对关键引理的条件，最后发现这份证明确实成立。他并没有因此立即感到轻松。一个原本准备投入数月的问题，如今在一个短得多的研究循环中获得了解答。他当然希望数学取得进展，也愿意承认这个结果的价值，但另一个问题已经进入他的生活：自己接下来应当做什么？这个场景是思想实验，不是某位数学家访谈。它呈现的矛盾却值得认真分析：知识进展与个人生涯的稳定，并不是同一件事。

数学家并非仅凭对真理的抽象热爱而生活。他需要安排训练、寻找问题、争取研究时间、向共同体说明贡献，也需要使研究与家庭、收入、健康及自我评价相协调。一道难题在逻辑上是等待解决的命题，在职业组织中还可能是博士论文的核心、青年职位申请的重要成果，或一个研究团队多年合作的中心。如果取得结果所需的能力与时间发生变化，围绕难题形成的生活安排也会受到影响。把这种不安一概归为保守或嫉妒，无法理解问题，更无助于解决问题。

近年的人工智能数学研究提供了必须正视的信号。Google DeepMind 在二〇二四年和二〇二五年分别报告了在国际数学奥林匹克问题上达到银牌与金牌分数标准的结果；两次工作的系统和评估条件并不相同，不能压缩成一句“机器已经超过数学家”。有关条件将在正文中分别考察。这里需要强调的是，只要一部分原先稀缺的数学活动可以由工具支持，职业组织就可能开始调整，并不需要等待机器完成所有数学工作。

我们尤其应当区分三个判断：某个结果是否正确，一类研究活动是否能够稳定完成，一个职业是否仍然需要原有数量与结构的岗位。前两个判断涉及数学与工具能力，第三个判断还涉及需求、制度和资源分配。一次证明成功不能单独回答第三个问题；反过来，一次模型失误也不能证明职业结构永远不会改变。争论若只在几份惊人的答案与几次可笑的错误之间来回摆动，就容易错过正在变化的研究条件。

本书面向处在这些变化中的数学家，也面向学生、教师和研究组织者。它不以预测某个职位消失的年份为任务，而是追问：当越来越多的能力可以通过工具取得，数学活动怎样重新发生？我们能否组织一种研究生活，使既有成果成为进一步创造的条件，使新对象、新问题、新方法与合作关系获得持续展开的机会？回答这些问题，需要把技术进展放进职业史、数学史和具体研究实践之中。

二 工具意味着什么

本书将工具理解为技术、能力与智慧的封装。这里的封装不是把某个人完整的心灵存进机器，也不是断言每件工具都具有意识。它指经过设计、试用、修订与维护，一部分原本必须在使用现场重新完成的判断和操作，转化为能够在一定条件下被调用的过程。剪刀的形制、计算程序的算法和证明检查器的核验规则，都使使用者不必每次从零重建相应活动。但它们的封装范围、失效方式和所需知识各不相同。

封装从来都有边界。一把合用的刀不能替使用者决定所有切割目标；一个形式证明检查器也不能仅凭通过检查就保证所形式化的命题恰好对应原先想研究的问题。边界并不否定封装，而是规定封装如何进入更大的活动。当工具可靠地承担一个层次的工作，使用者可以在更高层次安排目标，也可以在更细颗粒度探究过去无法处理的差别。必要时，他还必须重新打开原先封装的部分，查明条件改变以后哪些保证仍然成立。

工具因此改变的不只是完成同一动作的速度。原来无法独立开展研究的人，可能取得参与条件；原来过于昂贵的比较，可能成为日常操作；原来只能试探一个模型的团队，可能同时展开多个模型。每一种变化都可能重新分配注意力、资源和贡献。如果仍然只以没有工具时的劳动量评价成果，就难以说明工具进入以后什么贡献真正稀缺。更困难的问题是，共同体是否愿意随着能力条件的变化修订自己的评价方式。

称之为智慧的封装，也不意味着工具中每个判断都正确。所谓智慧在这里包括历史上积累起来的有效组织方式，以及把经验转变成可重复过程的能力。错误同样可能被封装，过时的前提也可能通过熟练使用而获得不应有的权威。对封装的成熟度，应通过使用条件、失败记录、外部检验和修订能力判断，不能以界面是否流畅、表达是否自信作为替代。数学家对工具的信任，应当形成可说明的理由。

这一理解使我们能够同时承认两件事：工具确实承担了过去由人承担的工作；人在与工具共同活动时，也可能形成过去没有的能力。复合研究不是把原来的数学家与一个不变的附件并列起来。长期使用会改变提问习惯、资料组织、猜想密度和合作方式，工具的使用方式和外部研究配置也会在反馈中发生调整。数学家的未来应当从这些共同变化中理解，而不能仅靠列出一张机器暂时不会做的事情清单。

三 封装之后的分岔

封装为领域升级提供条件，却不会自动完成升级。假如问题种类、评价标准、可取得的职位和服务需求都不变，而参与者与产出能力不断增加，那么竞争便可能集中到相同的狭窄入口。研究者用更强工具生成更多成果，又需要投入更多时间使成果被看见。单位成果更容易取得，取得相同职业回报所需的成果数量却可能上升。本书用同轨内卷指称这种能力增长主要转化为位置竞争的过程，而不是把所有激烈竞争都称作内卷。

另一条路径，是将封装取得的能力变成新活动的起点。一个计算过程成熟以后，可以支持以前难以进行的模型比较；一种证明过程可以可靠调用以后，可以使研究者更大胆地修改定义，系统展开修改带来的后果；文献之间更容易建立联系以后，原本分离的问题也可能形成新的研究对象。这些变化未必立即创造新的职业，但它们打开了职业形成所需的活动基础。领域升级必须通过实际发生的新活动来辨认。

典范多元化是这条路径中更深的一层。它涉及什么可以被视为基本对象，怎样认定对象相同，哪些运算有意义，什么问题值得追问，以及什么成果能够成为进一步研究的范例。只在原来的框架内增加题目数量，当然可能产生重要成果，却不能因此自动称为典范多元化。反过来，修改术语也不会直接改变研究框架。我们必须考察修改是否持续地产生了可展开、可比较和可接续的数学活动。

因此，“封装之后必须升级，否则走向内卷”在本书中是一项结构性命题。它指出，在资源入口没有同步扩展的条件下，能力增长会给旧评价和旧分工带来压力。这种压力可以通过活动扩展、需求形成和制度调整得到不同回应。现实往往是几种路径并存：一部分工作继续按旧标准竞争，一部分转化为新的服务，还有一部分进入更深的对象创造。历史材料的任务是解释这些分化，不能只挑选能够支持乐观结论的成功故事。

这里也存在一种危险的误读：既然需要新典范，那么每个年轻人都应该立即放弃正在进行的研究。这样的要求会把理论命题转变为新的身份压力。生涯调整有期限、经费和责任边界。一个团队可以共同承担多路径探索，一个共同体也可以通过分工维持基础研究与候选探索。问题是让新活动获得真实空间，而不是要求所有人表演同一种激进姿态。

四 马车司机的启示及其限度

交通技术史提示我们，某种活动的扩张可以与某些旧岗位的缩减同时出现。交通需求增加，并不意味着依赖原有交通方式的每一位从业者都能分享增长。新活动所需的设备、技能、位置和资本可能不同，转型的机会也并不均等。本书第二编将具体考察汽车与马车的共存、配套设施的形成及职业迁移。在这里，马车司机只是提出问题的入口，不是对数学家的贬称，更不是已经完成的历史类比。

数学研究与交通运输有重要差别。证明的正确性不能由顾客是否愿意付费决定，基础理论也可能在漫长时间里没有明确市场需求。数学成果可以被大量复制和共同使用，而一辆车在同一时刻通常不能完成任意多次相互分离的运输。职业史类比若忽略这些差别，就会把数学问题变成粗糙的市场故事。我们借助工具史识别组织机制，同时必须逐项说明这些机制进入数学领域时发生了什么改变。

有意义的类比不在于预测所有旧研究者都会成为新职业的从业者，而在于追问能力载体改变后，活动怎样重新组合。例如，驾驶技能的变化并非交通系统变化的全部，道路、维修、燃料、规则和城市布局都参与了新活动的形成。同样，数学 AI 的有效使用也需要形式化资源、可复现代码、文献检索、版本记录、验证流程和共同体认可。模型能力提高，如果缺乏这些条件，可能只能形成少数引人注目的演示。

技术积累的时间与职业转折的时间也不同。一项能力可以经历多年的研究和试验才变得可靠，但当价格、可用性与组织条件跨过某个门槛，个人面对的调整期限可能突然缩短。对研究者来说，知道一种技术很早已经存在，并不等于已经准备好应对它的大规模使用。预备工作应当在自己的问题、资料和合作方式中进行，而不只是保持对新闻的关注。

同时，技术进展不会废除分配问题。新工具可能扩大总体活动，也可能使关键能力集中于少数平台。一个数学家拥有使用账户，不等于拥有稳定的算力、可迁移的研究记录或

参与规则制定的权利。我们不能一面强调人—AI 复合体，一面忽略复合体所依赖的实际条件。若这些条件随时可能被改变，研究自主性就需要相应的组织和制度保障。

五 从研究者个人到复合研究活动

传统叙述常把数学成果归结为一位研究者的天才和努力。这种叙述保存了创造中的个人责任，却可能遮蔽训练、文献、记号、同行讨论和计算工具的参与。人—AI 复合体并不是宣布个人贡献消失，而是把能力形成的单位重新放到具体研究活动中观察。谁提出问题，谁发现条件错误，谁构造反例，谁使他人能够继续工作，都应当得到可辨认的记录，而不应被“使用过 AI”这一个标签吞没。

复合研究中的分工可以变化。AI 可能提出候选猜想，也可能帮助解释一个失败算例；研究者可能负责形式化某个概念，也可能从应用条件中发现模型对象定义得不合适。我们不预先把所有高层活动保留给人，再把低层执行分配给机器。真正需要明确的是，每一项判断依赖什么依据，由什么机制接受核验，以及出现错误以后如何追踪和修正。贡献应从实际过程认定。

研究目标本身也可能在互动中改变。最初想证明的命题被反例推翻以后，一个失败条件可能引出新的结构；为了比较两个模型而设计的算例，可能显示原先没有注意到的同一性问题。若工具只被允许为预设结论寻找支持，其能力越强，研究者越可能得到精致却封闭的论证。复合研究需要容许目标遭到质疑，也需要保留停止和放弃的权利。

这要求我们区分熟练调用与稳定理解。会启动复杂程序，并不意味着能够解释程序全部内部机制；不能解释全部内部机制，也不等于无法有效参与研究。关键在于形成分层判断：哪些部分已通过可靠检验，可以在约定条件下调用；哪些接口必须由当前团队核对；哪些异常会触发重新展开。理解于是表现为能够在适当层次提出问题、说明条件并处理失败，而不只是记住全部细节。

个人的研究价值也由此获得新的描述。价值可以体现在建立可接续的问题群，维护可信的比较材料，创造新的对象表达，或使两个领域的研究者能够围绕同一结构工作。这些贡献有的最终进入论文，有的存在于软件、定义说明、失败档案和共同研究中。重新组织评价，并不是降低数学标准，而是让标准覆盖真正支持数学继续发生的劳动。

六 为什么要把典范猜想放在中心

一道通常意义上的数学猜想，是在一定对象和规则下提出尚待证明的命题。典范猜想则向前多问一步：如果改变对象的构成方式、同一性条件或运算组织，会不会形成值得持续研究的数学？这种猜想不因范围更广就天然更有价值，它承担的论证义务反而更多。研究者需要说明改变的动机，构造最小例子，展示哪些问题可以展开，并与已有数学进行实质比较。

本书以伞模型作为连续案例。其出发点是一个简单但不应被轻率处理的问题：如果一个单元不仅具有中心和强度，还具有影响范围及延续方式，那么对象、组合和更新应当怎样定义？这并不意味着现有数学不能表示范围。核函数、测度、算子与动力系统已经提供大量相关资源。案例的研究价值，在于把一个发生性问题逐步转化为明确结构，辨认它与已有理论的关系，并检验这种组织方式有没有额外的解释或实践收益。

这一过程可能得到几种不同结论。候选模型可能与熟知结构等价，却提供了便利的建模入口；也可能暴露一个需要补充的条件，形成新的命题；还可能因为缺乏表达收益而被终止。本书不会提前保证它必定成为新数系。一个允许失败的案例，比一份只展示成功的宣言更能解释数学发生所需的能力。读者应能根据定义与证明判断结论，而不必先接受作者的哲学立场。

SDE 为本书提供解释研究活动的理论纲领。S 指显露，D 指差异运行，E 指特征纠缠。它们不是互不相干的三个标签，而是要求我们追问：某种显露由怎样的差异运行与特征纠缠形成，运行方式又怎样受到显露及纠缠的约束，纠缠如何在活动中重组。三个相互关联的表达式将在第五编展开。其作用是组织问题，不能代替某个具体定理的证明，也不能仅靠把现象填进三栏就宣称已经解释了现象。

通过这个案例，我们希望说明典范探索怎样获得严谨性。严谨并不要求研究一开始就具备成熟理论的全部定义，而是要求每个阶段准确交代已确定什么、尚未确定什么，以及下一步如何使不确定性减少。AI 可以加快这一循环，也可能放大未经检查的假设。多元化的质量取决于检验、比较和接续机制，而不取决于候选名称的数量。

七 本书的论证如何接受检验

全书使用四类材料，它们承担不同任务。历史事实帮助辨认工具进入既有活动之后的变化过程；理论分析提出这些变化之间可能存在的机制；数学构造显示一个候选研究方向能否产生确定后果；未来判断则提出需要继续观察的条件。把它们混在一起会产生虚假的确定性。例如，从印刷史中发现知识流通扩张，不能直接证明 AI 必定创造更多数学职位；从一个伞模型命题成立，也不能推出 SDE 纲领的所有哲学主张都成立。

我们因此对主要判断设置不同的检验方式。关于职业重组，要观察任务成本、研究机会和收入资源是否重新分配；关于多元数学，要观察对象与方法是否实质分化，分支之间是否能够比较；关于复合研究，要记录工具参与究竟改变了哪些步骤，以及核验成本是否抵消了生成速度；关于生涯升级，则要看研究者是否取得更持续的活动能力、自主性与合作条件。只展示产出增长，不足以回答这些问题。

反对意见同样属于本书的材料。也许工具主要扩大了成熟领域中的成果生产，新典范探索的瓶颈仍在理论积累；也许候选生成成本下降以后，真正稀缺的是评价与验证；也许平台控制使多数研究者只能调用少数预设路线。若这些情况出现，我们就需要调整对升级路径的判断，而不是把任何结果都解释成预言正在实现。一个有内容的研究纲领，必须说明什么事实会使自己修改结论。

全书的历史编将提供具体比较，理论编将明确典范层次，实验室编将展示定义与失败怎样相互推动，生涯与教育编则把研究纲领放回人的时间、资源和制度中。第一附录进一步讨论物理、化学与生物，但不把数学证明当成所有科学的统一检验程序。不同学科的测量、实验、干预和历史材料，对典范猜想形成不同约束。多元发生的共同点存在于研究循环，差异则必须在学科实践中保存。第二附录从交通方式的扩展转向理念世界的建造，进一步说明：当典范本身能够成为共同构造、展开和检验的对象时，科学哲学应如何从典范内的研究与典范更替，走向对多元典范持续发生的研究。

八 把未来落实为下一次研究

数学家的未来不能只由关于机器上限的争论来决定。即使没有人能够准确预测未来系统的能力，我们仍可以改变今天的研究组织：把难题拆分成可以核验的部分，把模型差异

写清楚，把失败原因留下来，使一次探索成为下一次探索的条件。这些工作看似没有“取代”与“革命”的语言激烈，却直接影响一个人能否进入新的研究活动。

本书所说的从常规解题走向多元数学发生，是重心的拓展，也是研究单位的重新组织。证明依然重要，精密计算依然重要，耐心积累依然重要；它们在工具支持下可以进一步参与对象、方法与典范候选的发生。一个正在完成传统课题的学生，也可以通过比较一个定义的不同版本，开始理解这种研究方式。转变不必等待旧工作全部结束，更不必以否定自己的既往训练为代价。

我们最终关心的是，能力封装释放的条件能否转化为更丰富的数学生活。有人继续深化成熟理论，有人搭建跨领域模型，有人维护公共证明资源，有人组织新的研究共同体。这些路径不必被压缩成同一种成功标准。它们需要共享的，是对论证的认真、对工具边界的清醒，以及使研究能够被接续的责任。

当一道难题不再足以安顿一段生涯，问题不只是怎样找到下一道更难的题。我们还可以追问：哪些对象尚未获得恰当表达，哪些差异被现有模型忽略，哪些合作尚未具备发生条件，哪些数学值得由我们与 AI 共同展开？全书将从这些问题出发，逐步建立一条能够实践、检验和修改的道路。

这条道路也向尚未进入数学职业的人开放。教师可以用它重新安排构造与证明的关系，研究管理者可以据此观察资源究竟支持了探索还是只增加了申报，其他学科的合作者则可以提出数学家独自生活在专业内部时不容易遇到的问题。未来由这些具体参与共同形成，而不是由某一种职业身份独占。

01

第一编

AI 冲击与数学家的生涯转折

导论提出的问题，现在进入数学家的具体生涯。解题与证明不仅产生知识，也连接训练、职位、声望和个人意义；当其中部分能力进入工具，这些联系便需要重新审视。本编从研究劳动的变化出发，辨认任务替代与职业转折之间的距离，把焦虑转化为能够讨论的条件与选择。研究、职业与人生并不总是同步升级，理解它们怎样相互支持或彼此牵制，才能为新的研究活动建立真实起点，也为后续历史比较确定问题。

第一章

一道难题怎样成为一种职业资源

章首摘句 一道数学难题至少有两种生命。

一、难题的两种生命

一道数学难题至少有两种生命。它首先生活在数学之中：若干定义构成问题，已有结果划出可以接近的边界，尚未贯通的推理形成困难。它同时生活在研究者的生涯中：谁有资格研究它，谁能得到导师的指引，谁能够连续数年投入，解答出现以后由谁辨认其意义，都与制度相连。前一种生命使难题具有认识价值，后一种生命使它成为职业资源。两者经常相互支持，却不会永远同步。

设想一位博士生，暂且称她为林。她研究的是某类组合结构的分类问题。这是本书构造的分析案例，不是某人的访谈记录。导师从一个较大的猜想中选出可处理的特殊情形，林学习所需工具，建立算例，排除几条失败路线，终于证明一个引理。引理的价值并不只在于那几行结论：它使论文计划可信，使导师能够判断训练成效，使同行知道这位年轻人能够独立处理困难。一个局部结果由此连接到毕业、推荐、岗位和后续合作。

如果某种工具可以迅速完成相同引理，数学知识并未因此受损，林原来的投入却可能失去部分职业效力。她仍学会了很多东西，但“我能够做出别人做不出的这一步”不再拥有原来的稀缺性。理解这层变化，才能避免两种简单判断：不能因为数学受益就认定每位数学家必然受益，也不能因为有人受损就认定技术进步没有价值。研究对象的进展与研究者的处境，需要分别说明，再考察它们怎样重新连接。

二、稀缺性怎样进入评价

数学成果通常不能像普通商品那样按生产时间标价。一个短证明可能打开广阔理论，一个长计算也可能只是填补局部空缺。共同体因而依靠难度、新颖性、解释力、联系广度和后续影响形成判断。难度不是唯一标准，却是重要信号：能够越过一个被多人承认的障

碍，往往说明研究者掌握了尚未广泛普及的能力。评审人未必完全理解全部细节，仍可能根据问题位置和同行反应估计成果分量。

这种信号机制有合理性，也有局限。某个问题难，可能因为它揭示了深刻结构，也可能因为表达方式不合适，或者需要大量重复劳动。若把不同来源的困难一概当成同一种价值，便容易把长期成本误认成永久意义。工具进入以后，这些困难会被重新拆分。有的障碍在新的搜索和计算条件下迅速消失，有的却更加突出，因为更多候选答案使解释与比较变得困难。由此改变的不是一张简单的“难题排行榜”，而是共同体识别贡献的方式。

我们可以把职业性稀缺理解为一个关系：某类成果的需求，与能够在可接受条件下提供它的人或系统的数量之间的关系。这里的需求包括证明需要、教学需要、研究计划需要和制度评价需要，并不全是市场购买。当供给扩张而需求结构不变，稀缺性可能下降；当成果引出新问题和新用途，供给扩张也可能扩大整个领域。究竟是哪种情况，必须进入具体研究活动，不能只看论文总数。

三、训练的价值不等于劳动量的保存

漫长训练之所以有价值，部分原因在于研究者通过推理形成了对错误的敏感，对定义的把握，对方法适用条件的理解。亲手处理过许多例子的人，往往能察觉一个陈述中不自然的假设。这类能力与练习数量有关，却不能完全用数量衡量。两个人证明相同的一百个结论，可能分别获得机械熟练与结构理解，也可能在不同组合下获得两者。因此，训练的目标应当指向能力的形成，而非对历史劳动方式的忠实复演。

工具能够代做某项操作，不意味着这项操作的全部训练作用同时消失。问题在于，哪些亲手操作仍是建立理解的必要环节，哪些可以让位于更有价值的活动。以检验一个代数恒等式为例，初学者可能需要逐步展开，理解符号与运算；熟练研究者可以调用可靠系统，将时间用于判断恒等式为何出现。两者面对同一按钮，教育意义不同。把“允许使用”或“禁止使用”作为统一答案，反而掩盖了需要观察的能力层次。

同样，也不能把所有过去的投入都说成沉没成本而轻轻放下。专业训练建立的概念网络、失败经验和合作信用仍可能转化为新的优势，只是转化需要工作。林若能解释原理为何关键，比较工具生成的几种证明，发现哪些假设可被修改，她的训练便进入新的活

动。若评价只追问结果是否由她徒手完成，这些转化就难以被看见。保护训练的价值，需要重建它通向研究贡献的通道。

四、职业链条在哪里松动

难题通向职业机会，往往要经过多个环节：可研究的问题、可信的成果、可识别的贡献、被认可的资格，以及相应岗位或资源。AI 的影响可以发生在任一环节，且速度不同。工具可能先改变成果生产，而学位标准暂时不变；评审可能先提高预期，但学校尚未提供工具；某些应用需求可能迅速增长，院系的职位名称却仍沿用旧分类。正是在这些时间差里，研究者会感到规则正在移动。

考虑一个纯粹示意的情境：一个团队原来每年能详查十个候选构造，工具帮助它详查一百个。如果发表机会、经费和阅读注意力近乎不变，研究者可能只是面对更高的筛选门槛。如果这一百个构造使以前无法研究的分类成为可能，团队也可能得到新的问题空间。相同的执行能力增长，在不同组织条件下可以通向不同结果。我们不能从工具效率直接推出职业收益，必须补上问题选择、成果筛选和机会生成等中间环节。

还有一种更隐蔽的松动发生在贡献归属上。一个证明由人提出初始问题，模型给出关键构造，另一人修补漏洞，形式化系统完成核验，最终由团队发布。旧有的单一作者想象难以说明每项贡献，但这不意味着责任可以消失。相反，贡献叙述要更具体：谁选择了什么，谁检验了什么，哪些部分仍有条件。数学职业需要能够识别复合活动的制度语言，而不能只在“全是人的”与“全是机器的”之间摆动。

五、成果的价值与研究者的价值

面对变化，人容易把某项能力的价格下降理解为整个人的价值下降。数学训练尤其可能强化这种联系，因为人们长期通过解决困难的问题获得承认。然而，一个人的研究能力本来就包含多个层次：能够独立证明，能够理解他人的证明，能够组织问题谱系，能够发现既有表述忽略的对象，也能够与不同知识背景的人合作。这些能力不是若干永远稳定的所有物，而是在持续实践中形成和改变的复合能力。

承认这一点并不等于给受冲击的人安慰性改名。若只把“解题者”改称“思想者”，而日常活动、成果形式和资源关系都没有变化，职业问题仍然存在。真正的改变应当可观察。例如，林原来只能完成导师指定的特例，现在能够建立一套可复现的比较实验，让三种定义在相同样例上显示不同后果；她还能够解释为什么其中一种值得继续。这样的能力变化具有实际内容，可以被质疑，也可以被接续。

数学成果的公共性与职业回报之间也存在张力。一个成果越容易传播，越可能被更多人使用，但作者未必获得与使用规模相称的资源。AI 进一步扩大获取和改写能力后，公共知识的生产与私人职业回报可能更加分离。因此，数学共同体需要关心研究者如何持续工作，而不只是赞美知识增长。研究者也需要从“我已经拥有多少结果”逐渐转向“我能够组织哪些持续发生的研究活动”。后者不是放弃成果，而是把成果纳入更长的生成过程。

六、从守住难题到重组问题

如果一种职业把自己的价值全部寄托在某类困难暂时无法被工具解决，它便把未来押在一个可能被进一步压缩的能力缺口上。这种策略可能在一段时间内有效，却缺少稳定依据。更有建设性的道路是研究困难怎样变化：哪些被封装，哪些从新的对象与联系中出现，哪些需要改变现有问题形式才能被看见。数学家对问题结构的熟悉，可以成为重组问题的条件，而不必只是守住原来的门槛。

重组并不要求每个人立即提出一个宏大的新典范。它可以从很小的动作开始：将一个默认假设改成可讨论条件，将一个被忽略的边界例子提升为独立对象，将一种运算的失败视为另一类结构的入口。关键在于，这些动作需要产生可检验后果。若只是给已有模型换名字，便没有打开研究空间；若改变后出现了新的问题族、证明方法或应用联系，才有理由继续投入。新阵地由这些具体活动逐渐形成。

七、保留什么，改变什么

在新的条件下，职业评价仍需要能够辨认扎实工作的尺度。证明是否成立，概念是否明确，结果是否超出已有知识，研究者是否能够回应质疑，这些要求不会因为工具强大而失去意义。需要改变的是从这些要求直接倒推出固定的劳动形式。例如，结果必须可靠，不等于所有计算必须由作者手算；作者必须理解自己的贡献，也不等于他必须在任何细节

上都胜过整个协作系统。评价应当追到责任所在的层级，并允许研究者在必要时重新展开被封装的环节。

这也要求重新理解独立性。独立研究并非完全没有依赖，而是能够说明自己的判断依据，识别依赖的适用条件，并在依赖失效时组织修正。一个拒绝所有工具却无法解释问题价值的人，未必比一个善用工具、能修改定义并核对结果的人更独立。反过来，能迅速提交漂亮证明却不能分辨它证明了哪个命题，也不能被称为成熟研究者。独立性应当通过实际研究事件显露，而不只通过工具使用量来推断。

林的案例可以在这里获得一种不同结局。原引理被工具完成以后，她不必把几年训练视为作废，而可以分析：工具为何成功，原来的瓶颈在哪里，同一方法能否推广，无法推广的反例又指向什么。在这个过程中，她可能完成另一篇论文，也可能建立一组比原题更有发展力的问题。任何一种结局都不应被预先保证。学校真正能够提供的，是合理的调整时间、明确的贡献认定和接触新工具的机会，使研究计划有机会从冲击中重新形成。

本章因此提出一个生涯层面的转向：难题仍是数学的重要资源，但研究者不能只以占有某道难题来组织未来。工具封装使曾经稀缺的执行能力变成新的起点，研究者需要判断如何使用这个起点。下一步要考察的，便是所谓“能力进入工具”究竟包含什么。只有区分计算、推演、搜索与核验，才能知道哪些环节已经改变，哪些成本正在转移，以及新的数学活动究竟需要怎样的复合能力。

这种调整也不能无限延期。导师与学生需要约定何时重新判断方向，什么证据说明转向有效，什么情形下应收缩目标。让变化可讨论、让失败可退出，才有可能把职业保护与研究质量共同维持，而非用一个新的宏大承诺替换已经失效的旧承诺。

第二章

当解题和证明能力进入工具

章首摘句 人们谈论 AI 数学时，常把算出答案、写出推导、找到证明和确认正确混在一起。

一、进入工具的不是同一种能力

人们谈论 AI 数学时，常把算出答案、写出推导、找到证明和确认正确混在一起。它们在实际工作中彼此联系，却承担不同任务。数值计算可以给出近似量，符号计算可以变换表达式，搜索程序可以发现候选对象，语言模型可以提出证明路线，证明检查器可以核对一个形式陈述的推导。任何一项取得进展，都可能影响研究，但不能由此推断其他环节已经同时完成。准确理解冲击，首先要拆开这些活动。

例如，要证明一类函数在给定区间非负，数值采样可以帮助研究者寻找负值，却不能仅凭大量正值确认普遍结论。符号系统给出因式分解后，仍须检查参数范围和除法条件。语言模型提出一个积分表示，可能打开证明，也可能把需要证明的性质暗藏在未经核验的等式中。形式化系统可以确认某个精确命题成立，却不会自动保证那个命题就是最初想表达的问题。研究链条中的每个成功，都有相应的边界。

封装使这些不同活动能够通过较简单的接口被调用。使用者不必每次重建全部算法与知识库，便可获得过去需要专门训练的部分能力。但封装没有消灭内部复杂性，而是重新分配了关注。用户从操作每个细节转向判断输入、解释输出和管理依赖。对数学家而言，这种转移尤其重要，因为一个细小的量词变化就可能改变命题。越方便的接口，越需要清楚说明它把哪些条件带入了结果。

二、两次竞赛结果说明了什么

Google DeepMind 在二〇二四年的机构报告中介绍，AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 解出当年国际数学奥林匹克六题中的四题，得到二十八分，达到银牌

分数水平。题目先经人工形式化，部分求解用时达到三天。二〇二五年该机构报告，高级版 Gemini Deep Think 用自然语言完成五题，得到三十五分，并获赛事协调方按比赛标准评分确认，报告称完成时间符合竞赛时限。两次结果不能被写成完全相同条件下的简单速度比较。（Google DeepMind，二〇二四；Luong 与 Lockhart，二〇二五。）

这组变化的重要性在于，工具能够承担的工作链条正在扩展。早期系统依赖人把题目转成特定语言，后来系统能够直接处理自然语言题面；专门形式系统与通用推理模型也展示了不同路径。然而，竞赛任务仍具有清楚题面、有限提交窗口和明确评分规则。研究数学还包括寻找问题、理解文献、选择对象、处理长期不确定性以及组织共同体。竞赛进展是研究能力变化的重要证据，却不是整个职业已经被替代的直接证据。

我们也不能从上述区别得出研究者因此安全。恰恰相反，输入转换、路线探索与证明表达曾经都被看作需要大量人类劳动的环节。当多个环节逐步被连接，职业所依赖的劳动组合就会变化。合理的反应既不是宣布终结，也不是不断寻找某种尚未被展示的能力作为永久防线，而是检视自己的研究链条，辨认工具已经能够可靠介入什么，介入以后又使什么活动成为可能。

三、证明搜索与证明核验

搜索与核验之间的差别，是理解数学封装的一把钥匙。寻找证明可能需要大量尝试，而检查一个给定证明可以沿着已经提供的路线进行。工具可以在候选生成上发挥很大作用，却仍需要独立的核验机制；也可以擅长检查而不擅长发现。把这两类能力连接起来，会产生比单独使用更强的研究系统，但连接本身包含设计问题：生成的命题与要证明的命题是否相同，转换是否保存假设，失败信息能否返回搜索过程。

Lean 的官方说明明确区分证明被内核接受与形式陈述符合原意。一个通过检查的定理，依赖于其定义、既有定理和公理；对这些依赖以及陈述含义的检查仍然重要。由此，本书把形式化视为可靠性组织的重要方法，而不把它写成对任何输出无条件背书的装置。（Lean Language Reference，《Validating a Lean Proof》，检索于二〇二六年。）

这种区别可以通过一个简单例子理解。原问题要求证明所有正整数具有某性质，形式化时却误写为某个给定整数具有该性质；机器对后者的完美证明并未解决前者。错误不在

推导链，而在问题接口。再如，为方便证明加入一个看似温和的前提，却使研究对象集合为空，结论便可能以失去实际内容的方式成立。因此，封装越深，研究者越要关注命题进入系统和结果返回研究活动的两个边界。

四、成本下降如何改变问题选择

数学家选择问题，通常不仅判断它是否重要，还判断自己能否承担探索成本。一个方向可能很有吸引力，却因为需要大量前置计算而被搁置；另一个方向未必更重要，但资料易得、技术成熟、成果期限可预期，于是更容易进入博士论文。工具改变成本，就可能改变这张问题地图。过去只能做少数例子的构造，可以被系统比较；过去需要跨越陌生领域才能验证的想法，可以先进行小规模试探。

不过，降低成本也可能使研究者更加集中地追逐热门题。若同一工具向大量人推荐相近问题，评价又只认可少数熟悉的成果形式，那么工具不仅不会自动扩展研究多样性，还可能加速路线趋同。人人都能生成更多候选引理，却都围绕同一类发表机会工作。所谓内卷，在这里体现为个体产出能力提高，却主要用于维持相对位置。问题不在能力增长本身，而在增长被引向怎样的活动集合。

因此，研究组织需要把一部分效率收益用于改变问题选择。例如，允许一个项目先比较三种对象定义，再决定哪个值得证明；允许研究者把否定结果整理为可复用的边界知识；允许团队为不容易立刻发表的新联系安排试验期。这些安排并不保证成功，却把封装释放的能力接入新活动。若节省的一切时间都被更高的同类产量要求收回，升级便失去了最基本的试探空间。

五、成果越多，理解为什么可能越难

证明生产的速度提高以后，数学共同体面临的不只是核验量增加。人们还需要知道不同结果之间的关系：哪个只是已有定理的改写，哪个给出新的统一，哪个揭示原先看不到的限制。一个数据库可以保存海量正确陈述，但数据库的规模并不等于研究者的理解规模。如果没有概念组织、问题谱系和适用条件，更多成果可能增加寻找关键联系的成本。

设想系统生成了一千个关于某类有限结构的正确命题。其价值不能仅由数量判定。有些命题可能通过一条简单的对偶变换相互导出，有些可能在同一个更一般的定理下被统一，另一些则需要不同的对象划分才能显示意义。此时，数学家的工作可以转向比较、压缩、组织与重新构造。但 AI 同样能够参与这些活动，不能把它们划成机器永远不可进入的领地。真正需要建设的是一个持续改进的复合研究过程。

理解也不仅表现为能用自然语言复述证明。更有力的观察是：研究者能否改变条件并预测后果，能否解释一个反例为何有效，能否把结果迁移到相近问题，又能否辨认迁移失败的原因。工具能够帮助完成这些动作，人的理解便应在互动中观察，而不是只通过一次脱离工具的记忆测试来判断。数学教育与职业评价若仍只测量旧操作，就可能看不见正在形成的新能力。

六、任务变化与职业变化之间

一种工具在某项任务上达到很高水平，不意味着整个职业只剩下这项任务。数学研究还需要提出可处理的问题，维护软件与资料，教学，交流，评审，合作和组织资源。反过来，一个职业包含许多任务，也不意味着它不会受到重大冲击。少数关键任务的成本变化，可能改变其他任务的价值和数量。例如，证明生成大量增加以后，阅读、分类与复核的需求可能扩大，同时以提供局部求解成果为主要依据的一些研究机会可能收缩。

职业是任务、责任、资源和身份的组合。学校是否愿意为某种新任务设置职位，基金是否认可一套公开研究基础设施，合作领域是否愿意持续支持模型维护，都会影响工具能力怎样转成职业机会。因此，本书不以“可自动化任务比例”直接计算数学家的剩余价值。这个比例即使能够测量，也不足以表示新任务如何出现、旧任务如何重组，以及收益由谁取得。

个人层面可以先做一种实际的工作记录：在一段研究中，哪些时间用于资料查找，哪些用于构造，哪些用于判断，哪些用于验证与表达。记录的目的是把人的价值切成分钟，而是找到研究循环的真实瓶颈。若候选生成已经很快，继续追求生成速度可能毫无帮助；若主要困难在于缺乏可用定义，就应把工具用于比较定义及其后果。只有把能力增长放回完整活动，封装才可能转化为研究升级。

七、可靠封装需要能够重新展开

成熟工具之所以能够被放心调用，依赖反复使用、检测、修正和稳定的责任安排。数学工具也需要经历这一过程。一次令人惊叹的演示可以证明某种可能性，却不能独自建立日常研究中的可靠性。使用者需要逐渐知道：系统在哪类输入上稳定，哪些转换容易失败，哪些输出必须重新检查，版本变化是否影响已有结果。这些知识形成之后，才有理由把某些细节暂时交给工具。

封装与重新展开因而不是彼此排斥的原则。平时调用成熟步骤，使人获得更高层次的活动空间；当异常、边界任务或新的用途出现时，再把相关细节展开检查。这个过程类似研究者使用经典定理：无需每次重证，却要知道假设，并在推广时回到证明结构。区别在于，AI 输出可能随输入和版本变化，因而记录与复现条件需要更加明确。可靠性的形成是一种持续活动，而非给工具贴上的永久标签。

当解题和证明能力进入工具，数学家获得的并非简单的额外劳动力，而是重新组织研究的机会和压力。已经封装的能力会改变哪些问题值得尝试、哪些贡献能够被看见，以及哪些训练需要调整。若这些变化只被用于提高旧轨道中的产量，竞争可能更加拥挤；若它们被用于展开不同对象与结构，数学活动则可能扩大。接下来，需要正面理解研究者为何会在这一过程中感到威胁，而不是把这种感受草率归结为保守。

这里还需要区分工具能力的公开展示与普通研究者的实际可用能力。一个系统在专门实验条件下成功，不意味着任何人都能以相同成本、权限和支持得到相同结果。算力、数据、接口、使用经验与验证资源都会影响可及性。讨论职业冲击时，应当同时问两件事：某种能力是否已经可能，以及这种能力是否正在成为广泛可调用的研究条件。前者改变对未来的判断，后者才直接改变大多数人的日常竞争。

两者之间的距离也可能构成新的权力关系。如果关键能力长期集中于少数平台，研究者虽然摆脱了一部分手工劳动，却增加了对平台的依赖。领域升级因此不能只谈模型性能，还要关心开放接口、成果可迁移和研究记录的可保留性。只有这些条件进入讨论，工具封装才不仅是技术展示，而成为可以共同建设的研究基础。

第三章

数学家为什么会感到自己的价值受到威胁

章首摘句 当数学家看到工具完成自己需要数周才能处理的推导，最直接的反应可能是惊讶，随后却常出现复杂的不安。

一、被改变的是一套生活安排

当数学家看到工具完成自己需要数周才能处理的推导，最直接的反应可能是惊讶，随后却常出现复杂的不安。这种不安不能仅被解释为不愿接受新技术。一个研究者围绕专业能力安排了多年生活：选择学位，迁居，接受较低的早期收入，推迟其他计划，在一个窄领域积累经验。他相信这些投入能够通向持续工作。工具的突然进步，动摇的可能是这整套时间安排，而不只是某项操作的优越感。

数学工作还有一种特殊的自我联系。许多成果缺少立刻可见的外部回报，研究者需要依靠对问题意义的信念维持长期投入。同行承认、导师评价和解题成功，共同构成了这种信念的支撑。若过去最能确认自己的活动现在可以被系统迅速完成，人便可能暂时不知道如何描述自己。这不是一个关于“机器有没有灵魂”的抽象问题，而是“明天我应该继续怎样工作”的实际困境。

本书将这种威胁分成几个可以讨论的层次。技能受到冲击，是原有能力的稀缺性变化；职业受到冲击，是资源与岗位连接变化；身份受到冲击，是共同体对某类人的承认变化；自我价值受到冲击，则涉及一个人如何理解自己的投入和未来。它们会纠缠在一起，却不能用同一种办法处理。学习新工具可能改善技能处境，却未必立即带来职位；获得职位也未必恢复探索的乐趣。先辨认问题，才可能选择有效行动。

二、青年研究者的期限与风险

青年研究者面临的突出困难，是他们必须在尚未稳定的规则下完成有期限的考核。博士生不能无限等待评价体系调整，博士后也不能把每一项长期探索都推迟到下一份合同。

若工具突然降低某类结果的生产成本，原先合理的论文计划可能显得分量不足，而转向新方向又需要时间。对他们说“去发明新的典范”，若没有相应支持，可能把一种压力改成更难承担的另一压力。

考虑另一位假想研究者周。他还有一年完成论文，已经掌握一个专题的核心方法，此时工具能够复现其中若干步骤。最鲁莽的选择是立刻丢弃所有积累，追逐尚未理解的新口号；另一种危险则是装作没有变化，继续依靠已经失去稀缺性的劳动量证明价值。更可行的做法，是把现有计划拆开：哪些结果仍有实质意义，哪些步骤可被封装，哪些比较与推广现在能做得更深。随后与导师重新约定成果范围和贡献说明。

这种调整必须具备制度可信度。导师口头鼓励学生探索，却在毕业时仍只数传统论文，会使学生承担双重风险。学校可以在具体项目上确认：一套可复现的模型比较、一项有明确边界的形式化成果，或一份能够被他人接续的问题档案，如何进入评估。这里并非要求降低证明标准，而是要求标准能够识别变化后的贡献。青年人需要的不是永久豁免，而是清楚、可预期且与真实研究相符的规则。

三、资深研究者失去的未必只是技能

资深数学家的困难常常具有不同形态。他可能已经拥有稳定职位，却在一个领域积累了判断权、合作网络和教学方法。新的工具让学生能够绕过部分传统训练获得结果，也让外部团队进入过去门槛很高的专题。于是，他需要重新判断自己的专业经验怎样发挥作用。如果这种经验一直通过亲手完成细节获得表达，那么转向比较路线、组织验证和指导新对象构造，可能带来强烈的不熟悉感。

经验并不会自动失效，也不会自动转化。一位熟悉某类证明的人，可能很快识别模型省略的关键条件，这是一种实际优势；但若他把所有陌生表达都判为不严谨，也可能错过有效的新方法。经验既包含可迁移的结构理解，也包含对特定工作形式的习惯。区分二者，需要让经验进入具体比较，而不是通过资历确认其永久正确。可以请工具提出几条不同路线，再用专业知识解释各自的障碍；也可以让年轻合作者展示新流程，共同检查结果。

对资深研究者来说，重新学习还涉及公开承认自己不熟悉某种工具。若共同体把这种承认视为能力下降，最有经验的人反而可能被迫回避改变。因此，院系需要允许不同代际交换优势：有人熟悉证明结构，有人熟悉计算实现，有人能够跨领域组织问题。这种协作不应固定成老人判断、年轻人执行的等级结构，因为 AI 也可能改变判断，年轻人也可能提出方向。角色应随实际贡献变化。

四、正确性争论中的三种问题

AI 数学的争论常以正确性开始，但其中可能混合三种不同问题。第一种是认识问题：某个证明有没有漏洞，形式化是否保存原意，数值证据能支持到什么程度。第二种是贡献问题：谁提出关键构造，谁完成核验，工具在其中承担了什么。第三种是职业问题：如果这类成果变得普遍，原有训练和岗位如何调整。这三种问题都重要，混在一起却会使讨论失去方向。

例如，批评某篇 AI 辅助论文的证明缺口，可能是完全正当的数学工作；不能因为批评者担心职业变化，就忽略其指出的错误。反过来，即便论文证明正确，也不能用正确性直接回答贡献归属或就业压力。一个结果成立，只说明有关命题获得了相应支持；它不会自动决定署名、奖励和资源分配。将这些层次分开，才能让技术评价不被身份冲突吞没，也让职业问题不被“数学进步了”一句话遮蔽。

研究者需要训练一种更精确的公开表达。可以说“此处从有限样例推到所有对象缺少证明”，也可以说“贡献说明没有交代关键构造的来源”，还可以说“本院考核仍按旧劳动成本衡量成果”。这三句话对应三种可处理的行动：补证明、补记录、改制度。若一概说成“AI 没有真正理解”或“反对者害怕失业”，便难以推进任何一项。把争论落到具体责任，是复合研究共同体成熟的表现。

五、从比较输赢到识别处境

许多不安来自一种反复进行的比较：我与最强系统谁更快，谁知道更多，谁能解决更难的问题。这种比较在能力评估中有用途，却不适合承载整个人生判断。研究者总能遇到在某方面强于自己的同行，也一直依赖比个人记忆更广的文献和工具。问题在于，比较的

结果应当怎样改变研究组织，而不是怎样给一个人判定总价值。把全部自我押在每次竞赛的胜负上，会使任何进步都变成威胁。

一种更有帮助的分析，是列出目前真正受影响的条件。某人担心的是博士论文完成不了，另一人担心的是研究经费失去理由，第三人担心的是自己不再喜欢原来的工作。前者需要重订任务与时间，第二人需要说明新活动的公共价值，第三人则需要探索新的问题关系。它们可能交叠，但行动入口不同。辨认处境不是降低抱负，而是避免用无限宏大的焦虑掩盖可以推进的局部问题。

这种分析也应允许情绪存在。研究者对多年投入的失落，不必在一次工具演示后立即转成兴奋。转型包含学习、试错和重新建立信任，需要时间。不过，理解情绪不能等同于暂停现实变化。可以给自己一个明确的试探周期，在其中完成若干真实任务，再根据结果调整判断。让新能力通过可见的互动形成，比反复想象全面胜利或全面失败更有可能恢复行动感。

六、把焦虑变成研究记录

焦虑常常将不同时间尺度压缩在一起：今天一个引理被自动完成，想象中便连到十年后整个职业消失。研究记录可以帮助恢复中间环节。一次工具试验应写清任务、输入、结果、错误、修正成本和可重复条件。若系统帮助很大，就说明它释放了什么活动；若系统失败，就分析失败来自知识、推理、接口还是任务不清。连续记录可以逐渐替代凭单次印象形成的过度乐观与过度悲观。

这类记录也能揭示人的能力怎样改变。第一次使用时，研究者可能只会要求“证明这个定理”；后来他能够拆解命题、设计反例任务、比较不同定义，并要求系统对自己的建议提出反驳。能力不是原封不动地从人转给机器，也不是机器在一个固定人身上添加附件。人在互动中学会新的组织方式，工具输出又改变可见的问题。用本书的语言说，复合研究能力在具体活动中发生，而非由两个预先完整的能力包简单相加。

记录还必须保留失败与退出。若只展示成功对话，团队会高估工具可靠性，也看不见被放弃路线的真正成本。一个候选模型因无法区分目标现象而终止，本身就提供了边界知

识。一个提示方法在换领域后失效，也说明封装不能无限迁移。把这些事实放入共同档案，可以让焦虑转成更清楚的风险判断，使下一次投入建立在可检查的经验上。

七、共同体不能把转型责任全部交给个人

如果工具改变了整个成果生产条件，却要求每位研究者独自承担学习成本、评价不确定和收入风险，那么所谓适应能力就会被家庭资源与机构条件深刻影响。有人可以用一年探索新方向，有人连一个学期的延期都无法承受。最后留下来的未必是最有潜力的人，也可能只是最能承担不确定性的人。数学共同体若关心知识多样性，就必须关心这种筛选机制。

具体支持可以从有限而明确的安排开始：为既有研究者提供可用工具与指导，为正在受影响的论文计划设置调整程序，为跨方向合作承认共同贡献，为维护公共代码与验证资料提供时间。制度不必保证每个项目成功，却可以减少不必要的失败成本。对某项新技术保持严格检验，与为受影响者提供转型条件，并不矛盾；前者保护知识质量，后者保护继续产生知识的能力。

数学家的价值因而不能被缩减成“比机器多会一道题”。这种缩减既低估数学研究，也加剧无助。更实际的目标，是让研究者能够在新的能力条件下继续形成有意义的问题、可靠的成果和可持续的合作。焦虑不会因为一句未来宣言消失，但当人看见自己能够参与新的活动，并获得相应支持时，威胁便可能转化为重组生涯的起点。下一章将讨论这种重组怎样改变人与 AI 之间的竞争关系。

还应为合理的保留意见留下位置。一位研究者暂时不把某类敏感资料交给外部模型，或认为某个系统不适合自己的专题，并不等于拒绝未来。判断是否保守，要看理由是否能够接受检验，而不能看是否立即采用最热门工具。同样，积极使用 AI 也不能自动证明研究已经升级。若人只是更快地产生未经检查的文字，复合活动可能增加了风险，却没有增加数学能力。

由此，真正需要比较的是不同安排下的研究结果与成长条件。是否缩短了有效试错的周期，是否发现了原先难以察觉的反例，是否让年轻人更早参与对象构造，是否使合作更

可持续，都比口头态度更有说明力。共同体能够围绕这些问题交换证据，个人便不必通过表态来证明自己属于未来，而可以通过工作逐渐找到位置。

第四章

数学家不必与 AI 争夺每一道题

章首摘句 如果把数学家的未来理解为一场不断升级的解题比赛，那么每次工具进步都会要求人重新证明自己。

一、速度竞赛为何没有稳定终点

如果把数学家的未来理解为一场不断升级的解题比赛，那么每次工具进步都会要求人重新证明自己。今天比计算，明天比证明，后天比猜想生成；当某个边界被跨越，便把最后防线移到另一个尚未展示的能力。这种做法看似积极，实际上把人的位置建立在技术暂时不能做到什么之上。它没有回答当工具更强时，研究活动应当怎样扩大，只是在等待下一次威胁。

数学家当然可以通过竞赛理解工具的能力边界，也可以从与工具比较中提高技巧。问题在于，这种比较应服务于研究安排，而不应成为整个职业的目的。一个研究团队不会要求每个成员在所有任务上胜过其他成员，才允许他参与；它需要不同能力形成有效活动。同样，研究者使用计算机也不必先在乘法速度上战胜计算机。AI 的影响更深，因为它能够进入猜想、解释和组织等环节，但这恰好要求更新协作关系，而不是扩大个人必须独自获胜的任务清单。

真正值得问的是：在工具已经能够完成某些工作以后，我们是否仍把全部能力投入同一类问题、同一种成果形式与同一套稀缺位置？若答案是肯定的，速度提升便可能成为不断加码的产出要求。若答案是否定的，就需要具体说明新增了哪些活动，谁能够参与，成果怎样检验。离开速度竞赛，不是放弃精确和困难，而是把精确能力用于更多种值得研究的对象。

二、从个人能力到复合活动

人—AI 复合体并不是把一个完整的人与一个完整工具摆在一起，再把两份能力相加。研究问题会影响工具的使用，工具的反馈会改变人的理解，人的修订又改变下一轮搜索。一个起初模糊的直觉，可能在多次反例试验后变成精确命题；一个原来清楚的目标，也可能因为工具揭示了不相容条件而被放弃。在这个过程中，问题、方法和研究者自身都发生变化。

以一个假想的距离模型为例。研究者希望描述一次接触对后续接触的影响，最初打算为每次事件赋一个数值。AI 提出若干带记忆的更新规则，计算显示不同历史可以产生相同当前数值，却在下一次输入后分化。研究者于是意识到，单一数值不足以承担原来的对象同一性，开始比较带状态的对象与等价类。这里的进展不是“人想好一切，机器替人算”，而是反馈使最初的问题形式发生了变化。

这种变化可以用 SDE 语言表述，但不能用术语替代分析。显露的结果 S 来自差异运行 D 与特征纠缠 E 的共同作用。研究者、已有理论、工具响应、对象表达和评价要求，在具体互动中构成能够产生结果的复合活动。E 并非外加背景，而是使某些差异具有意义、某些操作能够连接的特征纠缠。若改变工具反馈的形式，研究者看见的差异和能够提出的问题也可能改变。

三、AI 也会参与猜想与解释

一种常见安慰是让机器负责执行，让人永久负责创造。它可以作为某个阶段的分工，却不应成为关于能力本质的保证。机器学习已经被用于寻找数学对象之间的模式，并帮助形成候选关系。Davies 等人在二〇二一年的研究中展示了结理论与表示论案例，其中候选关系也经历了反例与修订。这说明 AI 参与可以进入猜想形成过程；同时，统计模式仍须经过数学推演与证明。（Davies 等，二〇二一。）

对本书而言，重要的不是把“创造”这块奖牌转交给某一方，而是理解创造活动怎样被组织。一个模型提出陌生组合，人可能辨认其意义；一个人提出方向，模型可能发现与目标冲突的后果；两者也可能共同停留在已有表达中。创造性不宜仅由建议来自谁来判

定，而应观察它是否改变了可研究的问题，是否产生能够经受检查的后果，以及是否建立了新的接续条件。

解释同样如此。模型可以提供多种说明，其中有的只是熟悉句式，有的可能帮助人发现结构。人类解释也可能流畅却错误，或者依赖未经说明的直觉。因此，复合研究需要对解释本身提出任务：它能否导出新的算例，能否说明反例，能否区分两个看似相近的模型？让解释承担这些责任，比预先规定只有某一方拥有真正理解更有助于研究。

四、升级不只是把旧工作做得更快

假设一个团队借助 AI 将证明草稿的形成时间缩短了一半。若它把节省的时间全部用于产生更多同类草稿，活动规模变了，研究结构未必改变。若它因此能比较不同定义，建立跨领域联系，检验过去无力展开的候选对象，研究活动才出现更深变化。两种做法都可能有价值，但不能混称为同一种升级。效率提高回答如何更快完成既定任务，研究升级还要回答任务本身如何改变。

升级可以发生在广度上：原来只处理一个特例，现在可以系统比较多个构造；也可以发生在高度上：原来研究对象的性质，现在研究不同对象构成方式之间的关系；还可以发生在颗粒度上：原来只能看到整体趋势，现在能够分析局部机制，或者把零散结果组织成更大的结构。这里的高度和颗粒度都需要具体内容，不能只是抽象赞美。每次声称升级，都应指出新增了什么可做、可问、可判断的事情。

典范多元化是其中更深入的一条路径。当研究者开始改变基本对象、同一性、运算与问题标准，并让不同方案接受比较时，活动已超出单纯增加结论。但这并不意味着每项升级都必须达到典范层次。一个更可靠的验证流程也可能重要，一个新的公共数据库也可能打开领域。把所有贡献都包装成革命，会削弱区分能力；承认不同层级，反而能让真正深刻的变化获得清楚表达。

五、怎样分配可被封装的工作

复合研究中的分工应随着任务与可靠性改变。对于成熟、输入条件清楚的操作，可以建立较稳定的调用方式；对于定义变动频繁、后果尚不明确的部分，需要更多展开与对

照。分工的依据不是某项操作看起来高贵还是低级，而是它在当前研究中承担什么责任。一个简单的边界例子可能决定整套模型是否成立，一个长篇证明则可能已有成熟工具处理。

一种可行安排是围绕研究节点分工。提出候选定义后，分别开展最小算例、反例搜索、既有理论比较和形式化检查，再把结果汇集。AI 可以承担其中多个角色，人也可以轮换进入不同角色。关键是各条路线是否真正拥有不同的检验任务，而不只是让同一个系统用不同语气赞同同一猜想。多个回答的一致，未必构成独立证据；不同路径的差异，反而可能暴露关键问题。

研究者还应保留对目标的修订权。若工具持续给出不符合要求的结果，不能只不断增加提示词而不检查目标本身。也许要求互相冲突，也许对象定义不充分，也许所需事实无法从现有资料得到。好的复合分工允许某个环节返回“当前问题应当重写”，并给出理由。只有反馈能改变上层安排，工具才能参与研究发生，而不只是加快固定流水线。

六、谁来承担判断与责任

不以人类专属能力作保障，并不意味着取消人的责任。研究成果进入公共共同体，需要有人或组织说明它是什么、依据是什么、哪些环节经过检查，以及出现问题时怎样修正。AI 可以帮助形成判断，但当前的研究机构、署名和资源安排仍由人类制度承担。责任的根据不是人永远比机器聪明，而是发布、使用和评价活动需要明确的承接者。

责任也不要求每位作者掌握全部细节。大型合作本来就依靠分层信任，数学研究也可以建立清楚的验证层次：局部推导有相应检查，关键定义有共同审阅，整体主张有负责整合的人。重要的是依赖关系能够说明，必要时能够追溯，而不是把“团队完成”当作无人具体负责的理由。封装越成熟，日常检查可以越集中；用途越新，相关条件越需要重新展开。

判断在这里是一种持续的价值评估与反馈。它不仅询问结论是否真，还询问研究安排是否适当，是否为后续活动提供条件，是否使参与者能够持续探索。不同判断使用不同证据，不能用一个总分代替。一个工具可能提高正确率却增加平台依赖，一项项目可能富有

理论意义却超出学生的毕业期限。复合能力的成熟，体现在能够识别这些张力并作出可说明的选择。

七、给新方向建立有限的试验空间

研究者不必等待职业彻底受冲击后才开始转向，也不必立即放弃原来的全部工作。可以在既有研究中建立有限的探索空间：选择一个默认假设，提出两种替代方案，设定一组共同算例，再安排工具帮助展开。试验的目标不是预先证明新方案优越，而是看它是否产生值得继续的问题。这样的安排使转向具有可控成本，也让专业积累有机会参与新活动。

试验空间应有退出条件。若新的定义只增加记号而没有表达收益，或者其计算成本远超可获得价值，就可以停止；若它与已知结构等价，则转而研究这种等价是否具有解释或教学价值；若某个反例揭示了真正不同的行为，再扩大投入。允许获得有限结论，可以减少研究者为了证明自己已经升级而夸大新颖性的压力。可靠的发生需要容纳结果不如预期的可能。

这也有助于改变合作方式。成熟研究者可以提供问题的历史位置，年轻研究者可以组织新实现，领域外参与者可以指出原模型忽略的实际要求。AI 贯穿其中，帮助翻译、生成、比较和检验。这样的团队没有预设永久中心，贡献会随问题发展而移动。研究者的价值由他持续参与和改变活动的能力显露，而不只由独自完成某项操作的速度显露。

八、把竞争转化为研究条件

数学家不必与 AI 争夺每一道题，并不是说数学将没有竞争。资源、注意力和有意义的方向仍然有限，新的竞争也可能出现在平台、数据和验证能力上。区别在于，研究者可以把工具的能力当作扩展活动的条件，而非仅当作需要击败的对手。与 AI 共同进入一个新问题空间，仍需要严肃的知识积累和判断，也可能遭遇失败，但它不再把未来限制在保住旧能力缺口之中。

本书因此主张把研究焦点从孤立的人机胜负转向复合活动的质量：是否提出了更清楚的问题，是否发现了新的对象构成方式，是否形成了可靠且可接续的成果。常规研究继续提供基础，工具封装继续扩大能力，人的生涯则需要在这些变化中重新安排。下一章将进

一步区分研究、职业与人生三个层面的升级，说明为什么其中一个进步，并不能自动替代另外两个。

这种转向最初可能只表现为一个很小的改变：会议不再只展示最好的一次输出，而是比较几个模型为何在同一处失败；学生不再只提交结论，而是说明自己如何改写了问题。小改变若能够稳定积累，就可能形成新的研究习惯。典范发生所需要的空间，往往正是由这些可持续的活动逐渐打开。

第五章

数学生涯升级：研究、职业与人生的共同变化

章首摘句 一位数学家借助工具解决了更多问题，是否就已经完成生涯升级？

一、三种升级为何需要区分

一位数学家借助工具解决了更多问题，是否就已经完成生涯升级？答案取决于我们观察什么。如果他的研究范围扩大了，却没有获得持续工作的资源，研究升级可能已经发生，职业升级尚未发生；如果他得到新的职位，却长期从事自己认为没有意义的重复工作，职业条件改善也未必带来人生升级。把三者混成一个成功叙事，会使真实困难无法被表达，也容易把局部进展夸大为整体转型。

本书将研究升级理解为能够进入更有发展力的数学活动，将职业升级理解为形成支持这些活动的持续资源与合作条件，将人生升级理解为自主性、探索动力和意义关系的积极变化。三个定义都需要具体证据。研究升级不能只看论文增长，职业升级不能只看职位名称，人生升级也不能只看一时兴奋。它们在现实、理念与自我三界中相互牵连，却可以暂时不同步，甚至发生冲突。

这种区分不是要求每个人同时优化所有方面。研究生可能在一段时间内优先完成训练，成熟学者可能暂时承担公共基础设施工作，转型者也可能为学习新方向接受收入波动。关键是这些选择应当被看见，代价应当被理解，安排应当可以修订。若把某种牺牲描述为数学家天然义务，便无法判断它是否仍然必要，也无法建设更好的研究条件。

二、研究升级要表现为新增能力

研究升级首先要回答：原来做不到的什么，现在能够做到了？一种可能是对象范围扩大。过去只能检验少数样例，现在可以建立较系统的反例图谱；另一种可能是问题层级改变。过去在固定定义下求解，现在能够比较不同定义怎样改变命题；还可能是研究颗粒度

发生变化，原来只能得到整体结论，现在能够追踪局部机制。每一种升级都应留下可供同行检查的工作。

例如，一个团队长期研究某类网络上的最短路径。工具帮助它更快验证算法之后，团队可以继续优化原指标，也可以追问：如果节点的边界随互动历史改变，所谓同一节点与同一路径还应怎样定义？后一问题未必立即比前者更有价值，但它把对象构成纳入了研究。若团队进一步给出定义、算例与比较，就已经展开一种新的活动。只有提出问题而没有展开，仍只是方向意向。

研究升级还包括更有能力终止无效探索。工具扩大候选数量以后，人更容易被可能性吸引，持续投入没有明确收益的分支。能够依据反例、等价关系或复杂度判断缩小范围，是升级的重要表现。研究能力不是永远向外膨胀，而是能够在展开与收束之间转换。一个团队若比以前更早发现某个宏大设想缺少实质差异，也可能节省大量公共资源，为更有希望的方向提供空间。

三、职业升级需要稳定的承接条件

新的研究活动怎样变成可以持续的职业？首先需要有人愿意为其提供时间与资源。支持者可能是大学、公共基金、企业、合作领域或使用公共资源的共同体，但它们有不同目标与期限。研究者不能只证明活动有趣，还要说明它需要什么投入、能够交付什么、哪些部分仍不确定。对于基础理论，交付未必是立即盈利，也可以是经过验证的问题空间、开放方法或长期可用的知识基础。

职业成立还依赖可识别的贡献。如果一项工作介于数学、软件与领域合作之间，每个部门都认为它属于别处，研究者就可能承担大量劳动却缺少评价位置。人—AI 复合研究尤其容易出现这种情况：有人维护形式化库，有人构建反例生成系统，有人整理模型谱系，成果却不一定表现为传统独立定理。共同体需要为这些工作建立评价语言，同时保持质量要求，避免把所有技术维护都自动等同于理论贡献。

稳定并不等于把新职位永久固定。技术仍会继续封装，新形成的活动也可能再次改变。职业升级因此还应包括可迁移性：研究者的成果和记录能否带到新的合作中，平台改变后能否继续工作，所形成的概念与方法是否能用于别的问题。若一个职位的全部价值只

依赖某个封闭界面的短期操作技巧，它也可能很快受到下一轮工具变化冲击。持续职业能力来自不断组织新活动的条件，而非一次转向后永久免疫。

四、人生升级关乎怎样继续愿意研究

数学研究需要长期面对不确定。一个人能够保持投入，不仅因为有职位，也因为在问题中经验到意义：看见某种结构，理解一个原先不懂的联系，与他人共同完成工作。AI 进入以后，这些经验可能增强，也可能减弱。有人因为繁重计算被封装而获得更大的探索乐趣，也有人因为输出过快而失去对问题的参与感。不能预先规定所有人应当拥有同一种感受。

人生升级需要重新安排参与的颗粒度。有时亲手推导一个短证明，可以恢复对概念的把握；有时让系统处理细节，自己进入更广的模型比较，更能激发兴趣。成熟的选择不是永远亲做或永远交给工具，而是知道当前希望发生什么。若目标是学习某种方法，过程本身具有价值；若目标是开展新的结构研究，重复已熟练的操作可能阻碍进一步探索。两类活动可以在同一生涯中交替。

自我世界中的变化也来自关系。数学家可能从独自攻关转向与 AI 及其他研究者持续互动，获得新的表达机会；也可能在平台不断推送的可能性中感到疲惫。为了维持自主性，需要能够决定何时展开、何时停止，哪些问题值得自己长期承担，哪些可以暂时放下。工具提供更多候选，不等于人必须接受更多任务。人生升级包含对研究节奏的主动安排，使能力扩张成为生活的条件，而非无止境的追赶命令。

五、三种升级不同步时怎样判断

设想一个年轻研究者制作了优秀的开放验证工具，得到同行广泛使用，却因论文不足而求职困难。这时不能说他已经全面成功，也不能说他的研究没有价值。问题在于研究贡献与职业承接之间断裂。解决办法可能是合作署名、公共维护经费、明确的软件贡献评价，或帮助他把方法问题发展为理论成果。若只是劝他继续热爱数学，便没有处理资源缺口。

再设想一位学者因为熟练调用热门系统而收入增加，却发现自己每天只是加工同类结果，越来越难提出独立问题。职业表面升级，研究与人生却可能停滞。此时需要的不是更多相同订单，而是重新分配时间、建立问题档案，并寻找能够改变活动层级的合作。第三种情况是一个人沉浸于新数学想法，生活意义增强，但尚无证明和可持续资源。它可以是探索的早期状态，却不能被提前宣布为成熟研究事业。

判断不同步，需要把时间尺度说清。短期资源减少可以有计划的投入，也可以是持续恶化；长期理论探索可以有合理期限，也可能成为拒绝反馈的借口。研究者应当在阶段性节点上检查：已有活动产生了什么证据，最重要的不确定性有没有减少，继续投入的理由是否仍成立。这样的评估不必给人生打总分，而是帮助选择下一步行动，避免一个方面的进展遮住其他方面的损失。

六、升级不是人人都要成为典范创始人

本书把数学典范多元化放在中心，并不意味着每个人都必须独立开创一个典范。一个新方向需要许多不同工作：有人提出对象，有人发现反例，有人完善证明，有人建立计算实现，有人找到应用，还有人把分散成果组织成可教、可传承的体系。这些工作并非由一个英雄一次完成。若把典范发生重新变成少数人的身份头衔，便会复制本书试图克服的职业稀缺逻辑。

更合理的目标，是让更多数学家能够参与典范猜想的展开与检验。一个研究者可以同时继续深入已有理论，并为某个候选结构提供关键比较；另一个人可以主要维护共同工具，却通过发现系统性失败推动定义修订。参与层级随能力、兴趣与条件而不同，不必统一。共同体需要的是多种可接续贡献之间的联系，而不是人人拥有一个宏大宣言。

这也使常规研究获得新的位置。可靠证明、成熟算法和清楚教材是新探索能够进行的条件。它们被封装以后，不是成为无价值的遗物，而是成为更高层次活动的起点。问题在于研究者是否有机会使用这些起点进入新空间。只要求年轻人反复证明已经成熟的操作，可能阻碍发生；完全跳过基础，又可能使新概念失去检验能力。训练与创造的关系需要重新组织，而不是简单取舍。

七、建立一份可以修订的生涯方案

一个具体的生涯方案可以围绕三个问题形成：当前能够持续依靠什么，准备探索什么，以及用什么证据决定是否继续。第一问要求盘点专业积累、合作关系、资源期限和工具条件；第二问要求把“转型”变成有限研究任务；第三问则要求预先说明成功、失败和不确定各自意味着什么。这样的方案既保留现实约束，也给新活动以空间。

例如，某位研究者计划在原专题中保留一个稳定项目，同时用一学期比较带历史依赖的两种对象定义。他不承诺发明新数体系，而承诺完成最小构造、若干命题、与已有模型的比较及可复现算例。若发现实质差异，就扩大合作；若发现等价，就整理解释收益；若定义不自洽，就保留失败记录并终止。这个方案的价值，在于它使典范探索具有可管理的研究形态，而不是要求人用整个生涯赌一个名字。

方案还需要考虑个人之外的条件。谁能够提供关键领域知识，工具成本由谁承担，研究记录如何保存，成果怎样归属，都是应当提前讨论的问题。它们不是创造之后才需要处理的行政细节，而会直接影响哪些探索能够发生。一个人没有充足资源时，可以缩小目标或加入共同项目；组织拥有资源时，则应为不同路线提供机会。生涯设计不能只要求个人变强，也要改造使能力能够显露的关系。

八、本书需要证明什么

至此，全书要回答的问题可以更清楚地表达。第一，工具封装如何改变能力稀缺性，并在什么条件下导致原轨道的竞争加剧？第二，历史中的新活动与新行业依靠哪些配套条件形成，哪些人未能进入？第三，AI 如何使不同数学典范猜想的展开成本下降，又有哪些验证与组织瓶颈仍然存在？第四，具体数学构造能否显示新的对象、运算和结构，而不是只增加术语？最后，这些研究变化怎样进入真实的教育、职业和生活安排？

回答这些问题，需要不同类型的证据。历史事实说明过去发生过什么，机制分析说明哪些条件可能连接，数学构造展示某个候选方案能否成立，实践记录则检验研究者是否获得新的活动能力。不能用一类证据替代所有任务：一个成功历史案例不保证未来重复，一条数学定理也不能自动证明职业机会会出现。把证据放在适当层次，本书的主张才有可能受到有效检验。

接下来的工具史因而不是为一个已经确定的乐观结论寻找装饰。它将同时追踪扩张、替代、长期共存和转型失败，考察封装怎样把旧能力变成新的基础，又怎样在缺少新活动时加剧同轨竞争。数学家的未来也需要沿着这些具体连接来建设。研究升级、职业升级与人生升级能够相互促进，但只有当支持条件被逐项建立时，它们才可能共同发生。

三种升级还提供了一种反面检验。若某项改革宣称促进未来数学，却让研究者只会提交更多相似结果，让工具依赖更难退出，让青年人承担更不稳定的期限，那么它至少没有同时改善这些层面。若一种新平台宣称释放创造力，却不保存推理版本、不允许导出工作、无法说明资源分配，它的便利也不能直接算作生涯升级。我们需要观察具体能力与条件的变化，而不能用技术名称为结果背书。

相反，有些进步可能非常朴素。一个实验室让学生有机会修改问题而非只接受题目，给失败构造安排公开讨论，并让维护共同证明库的人获得正式承认。这些安排未必立刻产生著名成果，却可能增加持续研究的自由度。升级的实际尺度，应当同时容纳这种长期条件的改善。否则，新典范只能在口号中多元，在资源与评价中仍然只有一条道路。

全书的开放性也由此确立：它提出的是能够实践并不断修正的研究纲领。若后续事实显示某种工具主要促进既有理论的深化，而没有显著增加典范候选，我们应修订有关发生条件的判断；若新活动出现却未改善从业者处境，就应进一步研究分配与组织，而不能把困难归于个人缺乏勇气。

02

第二编

工具革命与新行业涌现的历史

数学家的处境需要放回更长的工具历史中理解。承接上一编的生涯问题，本编追踪能力封装怎样改变劳动组织、配套条件与行业边界，同时关注成功转型、转型受阻和长期共存。历史在这里承担机制辨认的任务：工具提高产量之后，新的需求与职业为何有时形成，有时迟迟不能承接被释放的劳动？通过具体人物、组织与过程，考察技术变化怎样进入生活，并为理解数学研究的未来提供可以比较而不能机械套用的经验。

第六章

印刷与纺织机械：产量增长之后，劳动者去了哪里

章首摘句 设想把一部书交给两种生产组织。

一、复制能力改变了什么

设想把一部书交给两种生产组织。第一种组织安排抄写者逐页书写，第二种组织先制版或排版，再重复印制。两种组织都需要理解文本、处理材料、发现错误与交付成品，但这些能力的分布已经不同。前者的每一本书都要重新经历相当部分的书写劳动；后者把某些劳动集中于前期，将稳定下来的字形、次序与版面封装进可重复使用的物质装置。印刷的意义并不只是手移动得更快，而是一次工作的结果开始为后续工作持续承担任务。

这是一种明确的封装：人的辨认、安排和操作经验，经由字模、版面、油墨、纸张与机械动作结合，转化为可以再次调用的生产条件。它并没有将全部知识装进一块木板或一组铅字。错误的底本同样可以被有效复制，模糊的文字仍需校对，纸张和印迹的质量仍须判断。被封装的是特定环节的能力，以及使这些环节稳定运行的经验。工具之外还有工作，工具之内也有需要重新打开的条件。

对于抄写者而言，这种变化首先表现为一个职业问题：如果客户需要的是可读的文本，而不是我亲手抄写的过程，客户为什么还要为每一册书支付同样的复制劳动？对于社会而言，它表现为另一个问题：当同一文本能够以新的成本和数量进入流通，教育、宗教、行政和研究能够形成哪些新活动？这两个问题既相关，又不能相互替代。书籍活动可以扩张，某种抄写收入却可能下降；知识传播可以增强，原有劳动者却可能没有资金开设印刷作坊。

本章把印刷与纺织机械放在一起，正因为二者都把原先分散在持续手工操作中的能力重新安置到工具系统中。但它们不能被写成同一个故事。文本复制涉及读者、语言、传播制度和知识权威，纺织则涉及原料、动力、纱线与布匹的工序协调，以及劳动者对工作节

奏的控制。比较两者的目的，是辨认封装如何改变工作体系，而不是用一句“机器最终创造更多工作”替代具体历史。

二、中国印刷：雕版为什么没有被活字简单淘汰

英国图书馆国际敦煌项目保存并介绍的咸通九年《金刚经》，明确标有公元八六八年的刊印日期。这一材料证明，当时已经存在能够完成文字、图像与卷轴装配的印刷实践。它不是印刷突然从无到有的出生证明，而是一项成熟活动留下的可核验记录。题记所呈现的施印目的，也提示我们：复制需求可以由信仰、纪念和公共流通组织，不一定首先由现代商业利润组织。

从工序理解雕版，比从“落后的木板”理解雕版更有解释力。书写者提供适合上版的字样，刻工处理文字和图像，印工控制纸墨与压力，装订者将纸页组织成可使用的书。这些岗位之间存在分工，也存在质量责任。一个已经刻好的版面保存着文字排列和图文关系，适于保存并反复印制。它把排版结果与复制装置结合得很紧。对需要持续补印、字体具有特殊要求、文字图像交织的文本，这种结合可能具有实际便利。

活字则把字形与本次版面分离，使单字能够重新进入其他排列。毕昇泥活字的历史记载见于沈括《梦溪笔谈》。这一记载的重要性在于，它描述的不仅是一个孤立发明念头，还涉及排字、固定、印刷和拆版等操作。使用活字意味着建立字的储备、分类、寻找、补充和回收系统。可以重新排列，不等于在所有条件下都比雕版便宜；必须把字库管理、校对、印量、工人熟练度和出版类型一起计算。

在汉字使用情境中，字种规模使字库管理具有不同于有限字母组合的工作负担。但我们不能据此推出汉字阻碍了印刷发展。雕版本身已经能够支持广泛出版，活字也有多样实践。比较对象应当是具体的生产安排：一次性小批量刊印与多年补印不同，复杂图版与单纯文字不同，拥有大型字库的机构与临时筹资的出版者不同。把每一种情境都放进“技术越新越先进”的单线序列，会抹去真实的成本与用途。

抄写也没有因为印刷出现便立即失去用途。私人信件、账目、批注、独份材料与个别订制文本，往往不具备适合批量印制的条件。对于书籍生产中的部分环节，书写技能又能够进入写样、校勘和装饰。因此，更恰当的图景是活动的重新划分：某些复制任务转向印

刷，一些手工能力进入新工序，一些活动继续保持手写。旧职业名称之下的技能不完全同命，转型往往发生在技能的拆分和重新组合之中。

这个案例给数学研究一个不显眼但重要的提醒。形式化工具、计算工具和生成式模型也可能长期共存，因为它们封装的任务不同。不能仅依据某种工具出现得较晚，就要求全部工作迁入同一个界面。真正需要研究的是：一个问题的哪个环节适合稳定复制，哪个环节需要反复解释，哪个环节仍在发生。工具选择应服从研究结构，而研究结构也可能因新的封装能力而改变。

三、欧洲印刷：新系统从旧工艺内部生长

美国国会图书馆对古登堡《圣经》的实物介绍指出，印刷正文与手工完成的彩色首字、装饰和装订可以同时出现在一部书中。十五世纪中叶的这项出版并不是现代印刷厂的缩小复制。新技术最初可以沿用手抄本的外观和消费习惯，并依靠既有工匠完成成品。印刷与手工的并置，使我们能够直接看到转型并非整齐切断。

从读者角度看，一本新书通常必须先取得可接受的身份。它要能够被识别为可靠文本，适合阅读、保存和展示。生产者采用既有书籍的布局，不必被解释为缺乏创新；那也可能是在尚未稳定的市场中降低理解成本。新工具最初借用旧活动的形式，随后才逐渐发展出自己的规模、节奏和产品种类。因此，最早使用新技术的人未必立即摆脱旧典范，他们可能首先证明新工具能够完成被熟悉的任务。

然而，重复复制的能力一旦形成，其后果便不止于替代抄写。出版者必须在印制之前预判读者需求，因为预先投入材料和制作费用之后，书籍销售才能逐步回收成本。新的问题由此突出：印什么、印多少、如何校订、怎样销售、库存如何保存，以及哪种文本能够形成稳定读者群。印刷把部分单册生产风险转化为批量决策风险。个人书写能力的重要性相对变化，判断文本与组织流通的能力受到新的要求。

这也说明，知识生产的扩张不必平均提高知识劳动者收入。某位作者的作品得到更广泛传播，不等于作者拥有印刷设备、发行渠道和收益分配权。校对者能够处理更多书页，也不等于其单位时间收入同步增长。能力扩大和利益分配之间，还有合同、资金、制度和市

场结构。若忽略这一层，就容易把“书更多”直接翻译为“每位知识工作者都更好”，而事实需要分别调查。

从业者的迁移同样不能从职业名称推断。能够写出整齐字形的人未必熟悉字体铸造；精通文本的抄写者也未必愿意经营需要资金周转的作坊。反过来，书籍流通扩大可能增加校勘、教学、销售和装订工作，使某些旧技能获得新的用途。这里既有延续，也有失落。对于具体个人，技能的可迁移性只是转型条件之一，谁提供训练、谁承受学习期间的收入中断，可能更加直接地决定结果。

安特卫普普朗坦—莫雷图斯博物馆保存的印刷作坊，使新分工能够被直接观察。馆方介绍区分排字者、印刷者及其助手和校对者：字被组成行与页，印刷工处理上墨和纸张，首张样张经检查、修改后才进入后续生产。馆藏图书馆也保存了服务于作坊和校对工作的书籍。知识劳动没有因为复制被机械承担而消失，而是被安排到决定什么值得复制、如何避免批量出错的位置。这个具体作坊比抽象的“出版就业增加”更能展示新活动怎样组织起来。

四、纺纱与织造：一个环节的封装怎样改变另一个环节

纺织机械化经常被压缩成几位发明家和几台机器的接力。这样的讲法容易漏掉一个基本事实：纺纱和织造是相互联系而又不同的工序。纱线供给发生变化，会改变织工面对的原料约束；织造能力扩大，又可能改变对纱线数量、均匀性与强度的要求。工具不是只冲击自己所在的岗位，它还会改变相邻环节的机会。

英国科学与工业博物馆保存的水力纺纱机及相关材料，使阿克莱特的事业具有可触及的工艺基础。他在一七六九年取得水力纺纱机专利，一七七一年克罗姆福德工厂利用水力组织纺纱。这里应看到的不是某个人把所有纺织知识独自创造出来，而是机械设计、已有发明、动力、资本与劳动组织的结合。相关专利争议也提醒我们，工具内部常常包含多人的积累，商业成功与原创贡献并不是同一个量。

所谓把纺纱能力封装进机器，是将牵伸、加捻、卷绕等操作关系的一部分稳定为机械运动。此前需要工人在连续操作中协调的环节，现在由装置承担更多。工人仍需处理断线、材料变化、机器运行和异常情况，但工作的节奏与控制点发生移动。操作者可能更少

决定工序的总体速度，而更多响应由机器安排的动作。这是能力在系统中的重分配，不宜只用“技能增加”或“技能减少”一句概括。

机械化还改变劳动发生的地点。依赖集中动力和多台设备协调的生产，更容易要求劳动者在相同地点按共同节奏工作。家庭劳动中生产与生活可以交织的安排，由此面临新的约束。工厂能够扩大产出，却也能够加强时间纪律和管理监督。对于资本所有者，机器意味着较稳定的生产能力；对于劳动者，它可能同时意味着新的工资机会与较少的过程控制权。这两种后果可以由同一装置产生。

纺纱产量增加并不等于手工织造会在同一时刻消失。在相邻工序尚未以同样速度机械化时，更多纱线反而可能扩大某些织造机会。随后，当动力织机更加适用，竞争关系又发生改变。因此，一个劳动者在转型早期看到收入机会，并不能据此推断其岗位已经获得长期安全。技术路径之间存在时差，短期繁荣有时是下一轮重组的前提。

提花织造又使封装进入花纹安排。科学与工业博物馆对雅卡尔织机的介绍，说明穿孔卡片怎样保存并重复使用织造图案；其馆藏中有一台一九〇〇年在曼彻斯特制造、用于考文垂丝带生产的机器。图案与每一次手工动作由此取得新的分离方式。设计仍然需要进行，但形成的安排可以被反复调用。这也意味着纺织机械化不能只按产量描述，它还改变复杂花纹的生产条件，使设计、制卡、运行与维护形成新的关系。

五、机器遭到反对时，人们究竟反对什么

英国国家档案馆整理的卢德运动材料，包括宣言、信件和关于毁机事件的记录，把我们带回十九世纪初具体的劳动冲突。卢德派不是一个可以用“害怕技术”轻易概括的统一群体。不同地区涉及的行业、工艺和诉求有所不同，工资、产品质量、学徒制度和劳动控制也进入争议。暴力毁机是历史事实，但解释暴力为何出现，不能只重复它是暴力。

如果一种机器使雇主能够降低对原有熟练劳动的依赖，劳动者失去的不只是某个动作被机器完成。他可能失去议价能力，失去对进入本行业的规则的影响，失去安排工作速度的自主权。尤其当工具所有权集中于少数人手中时，封装并不是人人平等取得一项新能力，而可能是部分人的知识被嵌入装置后，由另一些人控制装置的使用。这个分配结构足以产生冲突，无需假定劳动者不理解机器能够提高产量。

同样，反对者的诉求并非天然正确。维护既有工资和质量规则，可能与排斥新进入者交织；保护熟练劳动的身份，也可能限制更广泛的生产机会。历史分析不能因为同情失业者，就免除对其手段与制度诉求的判断。需要分别讨论的是生计损失是否真实、利益分配是否公平、采取的行动是否正当，以及一种保护安排是否给后续发展留下空间。

在这里，技术评价和职业评价必须分开。机器可以在生产效率上有效，同时在某种制度安排下造成严重损失；劳动者可以提出合理的收入保障要求，同时错误估计技术可以长期被禁止。把任何一方写成完整的理性化身，都会使历史失去分析价值。真正的困难是如何在承认能力变化的前提下安排转型，使已有贡献不因为实现方式改变而被当作毫无价值。

一八三五年七月二十八日英国下院关于手织工的辩论，把这种分歧写得十分具体。支持援助者追问，既然农业和其他行业也存在就业限制，要求织工离开原职业之后，他们究竟可以去哪里；反对拟议措施者则担心，某些工资规定会进一步促使资本转向动力织机。辩论中还出现通过设计训练改善部分织工处境的建议。这里呈现的是不同机制判断，而不是双方是否承认机器存在。

议会发言是当时争论的证据，并非每项陈述都可直接当作已经证实的事实。因此，本书不把其中的工资数字和效率比例推广为全行业统计。值得保留的是问题结构：援助会不会产生反效果，其他行业是否真正开放，培训能否帮助某些人，保护期限如何安排。这些问题说明，转型成本当时就已进入公共讨论；后人没有理由用一句“寻找新工作”把它们重新抹去。

六、扩张的产业，为何仍然有人被留在原地

从布匹产量增长推出所有纺织劳动者生活改善，是一种典型的层级跳跃。产业层面的总量变化，不能直接回答某个地区、某种技能和某个家庭的处境。即使新工厂提供岗位，岗位也可能远离旧居；即使工资收入存在，工作时长、风险和家庭安排也可能改变。一个家庭的转型成本不是单纯的培训费，还包括迁移、住房、照料和失去既有人际支持的代价。

知识劳动中的成本看起来较少涉及机器和搬迁，实际也有相似结构。已经在特定问题领域投入多年的人，拥有的是与期刊、导师、合作伙伴和评价制度相连的能力。把他要求为一个能够即时改换方向的抽象主体，会漏掉专业能力的组织条件。进入新领域需要重新建立可信身份，学习新工具，找到能够讨论问题的同伴，同时仍须满足原有聘任和经费期限。

印刷和纺织史显示，转型可以沿若干不同路径发生。某些技能进入工具制造与维护，某些技能转向质量控制，某些人员进入更大的流通组织，还有一些人维持缩小后的特殊市场。也有人收入下降、退出行业或无法找到稳定的新角色。我们不需要为每一种路径虚构一个成功人物，才能承认它们之间的差别。恰恰相反，没有连续职业记录时，应避免把新行业的就业人数当作旧从业者成功迁移的人数。

这一点也限定了历史类比的证据强度。只要看见新岗位，就宣布失业只是短暂误会，是不严谨的；只要看见某些旧岗位减少，就宣布整个活动没有未来，同样不严谨。至少需要区分岗位存量、进入退出、工资条件与转型者来源。一个行业可以吸收新一代劳动者，却使旧一代承担主要损失；总量上的恢复，不会自动修复已经消耗的个人生涯。

因此，本书提出生涯升级时，不能把升级当作对所有人的道德命令。对青年数学家，问题可能是如何在训练早期配置时间；对接近退休的教师，问题可能是如何将教学经验形成可传承资源；对研究机构，问题则是如何允许在职研究者拥有足够长的学习窗口。工具史并不强迫每个人去创业，但它要求制度正视旧能力的使用条件已经变化。

这里还有一种容易被忽略的价值：旧工艺能够作为检验新工具的参照。熟悉文本的人可以识别印刷错误，理解纺织过程的人可以诊断机械异常。同样，深厚数学训练在研究封装初期尤其重要，因为工具可能稳定完成某些任务，却在边界条件下失败。旧能力不会因为失去原先的市场价格就立刻失去认识价值；关键在于能否建立容纳这种价值的新活动。

七、从复制增长到研究活动的分化

印刷扩大了文本复制，纺织机械扩大了材料加工，但二者产生的后续空间不完全相同。对于文本，重复复制可以支持更广的阅读与交流，也可以制造重复出版和注意力竞争；对于织物，生产能力可以支持新产品、新用途与更广消费，也可以导致围绕价格的激

烈竞争。因此，封装打开的是一个可能性空间，实际走向取决于新需求、组织方式与参与条件。

我们可以由此给“内卷”一个用于本书的工作性描述：当能力和投入不断增加，而参与者主要仍在相近任务、相近产物与有限评价位置上竞争，新增能力未能相应扩大有价值的活动空间，竞争强度便可能上升。这不是说大量生产必然无用，而是说同一种能力的普及，会削弱单靠拥有该能力获得优势的可能。只增加相同产物，未必能够维持相同的回报结构。

领域升级则意味着把已经能够稳定完成的环节用作新工作的条件。在出版中，较低的复制成本可以支持此前难以形成的读者群和知识服务；在纺织中，稳定的中间产品可以支持新的设计、加工与用途。升级不只有向上攀登一种形态，也可以向不同使用情境分化。于是，原先围绕少数高成本任务组织的活动，可能演变为多种并行活动。

但我们还不能直接把这些行业分化称为科学典范多元化。生产方式多样、产品种类增多和数学典范形成，是不同层次的事实。行业史在这里提供的是机制线索：能力封装能够改变值得尝试什么、谁能够尝试，以及尝试如何被持续组织。只有当数学对象、问题、方法与评价标准也发生相应变化时，我们才进一步讨论数学典范候选。这一跨层转换需要后续章节的具体论证。

对数学家而言，印刷者和织工的经历都把注意力从“我的动作会不会被替代”移向“整个活动怎样重新构成”。一个研究者可以继续精通某类证明，同时把更多时间投入对象定义的比较；可以利用稳定的计算环节，探索以前算例成本过高的结构；也可以参与新的研究交流与验证组织。所有这些尝试仍须接受价值检验，却比把未来全部押在某个永远不会自动化的动作上更能容纳变化。

八、把历史变成可以使用的问题

读完这两段历史，我们不应得到一条“机器出现，旧人失败，新人胜利”的口号，而应得到一组能够追踪实际变化的问题。首先，封装的到底是哪种能力？在印刷中，是整页复制、字形复用，还是文本流通的组织？在纺织中，是某个动作的机械执行，还是多个工序的集中协调？描述得越准确，越能识别哪些旧能力仍然重要，哪些进入了新的组合。

其次，工具降低的是哪一种成本，又提高了哪一种要求？印刷减少了逐册书写，却增加了前期制作与批量决策；机器纺纱改变了单位产出的劳动需求，却要求动力、设备和维护。数学 AI 也可能减少推演时间，同时增加候选筛选、来源管理和核验任务。不能只把节约的时间列入收益，而把新出现的工作视为无需资源的自然过程。

再次，新的活动由谁承担、为谁服务？如果新能力只被用于争夺原来的少数位置，工具提高的产量可能主要转化为竞争；如果它帮助形成新的问题群、服务对象和研究共同体，原有领域才可能获得更广的活动空间。印刷史中的读者形成、纺织史中的工序重组，都说明需求不能被假定为永远不变。它可以发生，但发生需要组织。

最后，谁承担过渡的损失？技术史若不询问这一问题，就容易成为胜利者的纪念册。数学共同体若忽略它，也会把不平等的工具接入、被压缩的训练时间和中断的职业链条误认为个人努力不足。只有把转型成本纳入研究设计、教育安排和资源分配，多元数学发生才可能成为较多人参与的现实道路。

这种历史阅读还要求注意工具普及与新问题发生之间的时间关系。印刷者掌握复制能力，并不意味着立刻出现足够多的作者、读者和可靠文本；纺纱者取得新的机器，也不意味着原料供应、织造和销售立即配合。能力先出现、活动后成形，是一种可能；既有需求已经强烈存在、工具随后解除限制，也是另一种可能。我们必须辨认某个领域目前处于哪一种关系中，才能判断下一步最值得投入什么。

例如，一个数学研究组如果已经有大量明确但无法负担计算成本的问题，增加计算能力可能迅速产生可用成果。如果它尚不清楚要比较哪些对象、为何改变定义，那么增加候选生成速度并不能独自完成研究转向。这不是生成工具的失败，而是研究瓶颈位于另一处。印刷机不能替出版者决定哪份底本可靠，纺织机器不能替整个产业无条件创造适合的销售结构，数学工具也不能从无约束的产出数量中自动生成共同体认可的意义。

另一方面，新工具本身的使用又可能改变问题意识。人们未必在印刷普及前就能够完整想象以后出现的出版活动，也未必在大规模纺织发生前就能穷尽新的消费用途。因而，不应要求每一种新探索在开始之前先提交已经成熟的市场证明。较合理的安排，是给有限尝试提供资源，同时规定如何比较结果、识别无效重复和停止失败路线。领域升级需要开放性，也需要退出机制；二者一起，才有可能把封装能力转化为可持续发生。

下一章转向蒸汽与铁路。与印刷和纺织相比，那里更加清楚地显示：一种动力能力被封装之后，最深的变化不只发生在机器内部，还发生在围绕机器建成的专业系统中。工程训练、维护、时间协调和安全组织共同构成了新工具的实际能力。数学 AI 也将面对这样的系统性门槛，而专业共同体有责任参与这些条件的建设。

第七章

蒸汽与铁路：从新动力到新专业系统

章首摘句 蒸汽动力的历史并非从“人类需要工业革命”这样的抽象目标开始。

一、从矿井里的一项困难开始

蒸汽动力的历史并非从“人类需要工业革命”这样的抽象目标开始。矿井越向地下延伸，积水越可能阻碍开采。继续开采是否可行，既取决于矿藏，也取决于排水能力。如果把这个问题只交给矿工个人，答案常常是增加劳动、延长操作时间，或者放弃某些开采区域。新的动力装置改变的是可进行活动的边界：它使此前难以持续的排水成为可以组织的过程。

苏格兰国家博物馆关于纽科门机的介绍，将一七一二年的实用装置与矿井排水问题联系起来。科学博物馆集团保存的图像、模型和后期实例，则帮助我们理解这不是一只水壶加上一项灵感的故事。锅炉、汽缸、活塞、横梁、泵与阀门需要协同工作；一个部件产生动作，只有被纳入能够重复循环的整体，才成为可依赖的动力能力。

在这样的装置中，封装并不只是将人的肌肉替换为热能。它也把人们对材料、密封、运动与时序的经验稳定为机器结构。操作者可以利用这个结构取得持续效果，而不必每一次从头发明动力过程。但装置需要燃料、制造、维护和安全管理，所以人的工作并没有整体退出。劳动发生了转移：某些力量由机器提供，另一些能力必须围绕机器重新形成。

矿井所处的位置影响一种动力装置是否经济。燃料在不同地点的取得成本不同，水力条件也不同。一个在矿井附近可以接受的耗煤量，放到燃料运输昂贵的地区未必仍然可行。我们因此不能只比较装置在实验条件下能否工作，还要比较它进入具体生产关系之后能否持续工作。工具的实际能力包括物理性能，也包括它能否接入一套可维持的资源安排。

这使蒸汽史与数学 AI 产生一个可以检验的对应。某项数学任务在展示中被完成，意味着工具具有某种能力；一个研究组能够长期用它推进自己的问题，则还需要成本、数据、

验证、人员和工作流程相互配合。偶然完成与稳定封装之间，存在大量工程和组织劳动。忽略这段距离，既会高估工具的即时冲击，也会低估一旦封装成熟后职业结构改变的力量。

二、瓦特的改进：能力扩大来自问题的重新划分

英国科学博物馆对瓦特独立冷凝器的说明，指出其关键在于将蒸汽冷凝安排到与工作汽缸分开的部件中。瓦特在一七六九年取得相关专利，但从构想到可用的工业机器经历了多年工作。这里最值得数学家关注的，不只是效率提高，而是改进所采用的问题构成方式：原本在同一个部件里相互牵制的要求，被重新划分给不同部件承担。

可以用一个简化解释理解这项转变。为了减少热量损失，工作汽缸应尽可能维持较高温度；为了使蒸汽冷凝，又需要较冷的条件。如果每个循环都让同一部分在两种条件间大幅转换，就会反复支付代价。将冷凝功能分离，使整个系统不再用同一种局部安排满足彼此冲突的要求。这是一种结构性的重组，而不是仅仅要求旧操作更熟练。

我们不能把这一解释冒充热机理论的全部，也不能说瓦特凭一项构思独自完成工业化。材料加工、部件配合、商业合作和安装维护都不可缺少。博尔顿与瓦特的合作之所以在工程史中重要，正在于发明者需要进入能够制造、推广和服务设备的组织。可以被画出的设计，还必须能够被不同地点的制造者理解，被使用者操作，并在故障后被维修。

这段历史有助于澄清“智慧的封装”。智慧在这里不只是一条能写进教材的原理，还包括如何把冲突要求分配到不同结构、如何识别失败原因、如何在可靠性与成本之间作判断。装置稳定之后，使用者未必重演全部探索。他所调用的是许多先前选择的结果。这并不贬低使用者，而是使使用者能够在已经取得的层次上开展后续活动。

如果每位工厂经营者都必须先成为独立冷凝器的发明者，蒸汽动力就很难广泛应用。同样，数学家使用成熟的线性代数库，不必重新证明库中每个程序的全部实现细节；使用经过验证的证明基础设施，也不必每次从零建设底层。关键是知道封装承诺了什么、哪些条件下可依赖，以及何时需要重新展开。成熟工具的价值，恰在于允许研究者选择适当的判断层级。

但成功封装也会形成新的依赖。设备提供者可能控制关键知识和零部件，使用者可能难以更换系统。对旧动力方式的替代，因而不只意味着自由增加，也可能意味着自由重新分布。数学 AI 平台也有类似问题：一项能力被轻松调用，与使用者拥有对其成本、版本和资料的控制，并不是同一件事。领域升级必须把平台依赖作为真实条件，而不是把所有封装都想象成无成本的公共礼物。

三、从机器到工程专业：谁让能力能够重复发生

一次成功运转只证明某个装置在某个时刻工作。工业使用需要的是另一种承诺：明天、下个月，在不同负载和材料条件下，它仍然大体可用。为了取得这种承诺，需要记录、测量、维修、改造和训练。于是，新的专业工作从工具周围生长出来。工具的普及并不只是减少某种劳动，也会使此前分散的任务变得足够重要，值得形成专门职业。

工程职业的发展不能被简化为蒸汽机的直接产物。道路、桥梁、运河、港口和矿业都有自己的传统。但英国土木工程师学会一八一八年的成立，以及托马斯·特尔福德随后担任首任会长，提供了专业共同体形成的具体例子。学会档案保存会议记录、图纸、笔记与工程材料，说明工程经验逐渐获得超出个别师徒关系的交流形式。

一种职业能够持续，通常需要三方面条件。其一，有足够多值得解决的任务；其二，任务需要能够被识别和训练的能力；其三，社会中存在愿意为这些能力提供资源的组织。工程学会并没有凭空创造全部工程需求，但它有助于将分散实践组织为可以讨论、评估和传递的知识。这种组织又使新进入者能够理解本行业有哪些问题、怎样学习、如何取得信任。

从业者的知识也由此改变。熟练工人的现场判断、设计者的图纸、经营者的成本核算、使用者的故障记录，可能在同一个工程过程中相互纠缠。某些经验适合写成规则，某些判断仍须在具体情况中训练。把工程史写成“理论代替手艺”会错过这种混合：理论需要经验提供边界和问题，经验又通过记录与比较取得可传播形式。

索霍铸造厂遗址则保存了专业系统形成的空间证据。英格兰历史遗产机构的建筑记录指出，这里把蒸汽机部件的制造与装配集中到同一地点，厂区包含铸造、镗加工、模型储存与装配等设施。威廉·默多克曾担任厂内管理工作。由此可见，能够出售完整机器，需要

把不同工艺纳入可协调的次序；发明者的图纸必须经过生产组织，才能转化为可以重复交付的设备。

这种集中使设计、制造与使用之间的反馈更有组织，却也要求新的管理与分工。不同工人掌握不同环节，整机质量依赖他们的配合。一个零件尺寸正确，不代表装配后必然可靠；一个工序速度更快，也可能使后续工序积压。工程专业因此不仅研究物的结构，还研究怎样让分散能力成为持续有效的整体。这一层组织智慧同样进入工具的实际能力。

四、铁路：一台更强的机器为何还不足以运送社会

蒸汽机车把动力带到轨道上，但铁路能力不能归结为机车的性能。一列车要稳定地从一处到另一处，需要轨道、桥梁、车站、燃料供给、维修设施、车辆、人员和运营规则。机车可以跑得很快，桥梁却可能无法承载；某一段线路可以通行，货物转运却可能长期等待。局部效率必须进入总体组织，才能转化为运输能力。

一八二九年的雷恩希尔试验，是利物浦至曼彻斯特铁路选择动力方案过程中的重要事件。当地铁路与遗产机构保存和介绍的材料显示，竞争围绕特定负载与运行要求展开。火箭号取得成功，但这个结果不是对一切未来铁路情境的无限证明。它是在明确条件下比较候选装置的成果。试验与正式运营之间，仍有维护、长期负荷和组织协调的问题。

对研究方法而言，这一点十分关键。一个新工具不能只展示最好看的瞬间，还需要面对事先说明的任务条件。装置能够空载达到某种速度，与持续运输一定负载不是同一个指标。数学 AI 的展示同样需要说明题目来源、可用资料、人工介入、失败次数与核验方式。比较候选方案时，评价条件本身就是研究工作的组成部分。

铁路之所以可能形成新专业系统，是因为它把许多人和物品纳入相互依赖的序列。过去分散的运输者可以在一定范围内自行决定行进；共享轨道的列车却不能各自按照局部便利任意行动。一列车晚点可能影响其他列车，某处设备失效可能扩散到整条线路。工具增加的能力，同时增加了需要被组织的相互作用。

这种相互依赖不自动意味着系统更脆弱，也不自动意味着更可靠。合理的缓冲、冗余和规程可以减少风险，过度压缩余量则可能放大故障。因此，运输系统的智慧不只是把所

有局部活动加速，还包括决定哪里应留出余地、哪些动作不能同时发生、异常时怎样恢复。这些判断一部分进入人的训练，一部分进入机械和信号装置，一部分进入制度。

铁路建设者的处境，又使系统能力与个人福利之间的距离可见。国家铁路博物馆依据十九世纪四十年代调查材料介绍流动筑路工，记录了恶劣居住、工资间隔和工作不稳定等问题。曾向调查委员会作证的托马斯·伊顿强调，工人并非都像流行描述那样挥霍；稳定发薪本身就是重要诉求。铁路作为先进系统，完全可能同时依靠缺乏充分保障的劳动。新行业的技术地位，不能代替对其工作条件的评价。

五、铁路时间：连接扩大怎样改变共同规则

不同城镇依据当地太阳位置安排时间，在长距离活动较慢时未必造成同样程度的困难。铁路把跨地区协调推到日常运营的中心，时刻表要求不同站点能够共同理解“同一个时刻”。英国国家铁路博物馆保存的铁路钟表登记簿，显示计时不是抽象约定而已：时钟需要编号、安置、维护和校准，准确时间依靠许多具体工作维持。

科学博物馆集团关于铁路时间钟表的记录指出，大西部铁路在一八四一年宣布全网采用格林尼治时间。其他线路的采用和社会层面的统一有各自过程，不能写成某一天全社会突然整齐改钟。我们从中得到的认识是：网络扩大会提高共同标准的价值，但标准的形成与落实是组织活动，不是自然从工具内部流出。

共同时间首先降低了协调中的歧义。两个站点即使各自的钟都准确反映地方时间，也可能无法直接拼接成统一时刻表。这与数学研究中的记号、版本、单位和定义具有可比之处。每个团队内部表达自治，不代表团队之间已经拥有可以连接的接口。扩大协作规模时，原先只是局部习惯的差异，会变成真实成本。

然而，建立共同规则并不意味着所有活动都必须采取唯一形式。铁路可以共享某些基本标准，同时有不同线路、车辆与运营安排。对于数学典范多元化，类似的原则是：可以在证明公开性、定义清楚程度和结果可复核性上共享要求，同时允许对象构成和问题方向不同。公共接口支持多样活动，不必消灭差异。

这也解释了为什么“多元”不能等同于每个人使用完全私有的语言。一个无法说明自己符号如何使用、也无法让别人重复算例的体系，难以成为可接续的数学研究。私人探索

可以作为起点，但公共表达需要付出翻译成本。数学的新对象若具有特殊同一性条件，就应说明这一条件在哪些操作中保持、在哪些操作中改变，而不是让读者凭作者意图猜测。

标准本身也会改变研究方向。决定保留什么信息、忽略什么差异，实际上会影响哪些问题容易被处理。统一标准可能提高协作效率，却使某些局部特征难以表达。因此，典范实验室不仅要建立接口，还要允许接口被研究。当旧表示方式无法容纳新现象时，修改标准可能正是新数学发生的一部分。铁路时间的意义在于展示协调规则能够被共同建设，而不是要求所有领域永远服从某一种统一尺度。

六、信号与安全：封装如何经过反复检验成为可信条件

铁路信号设备的馆藏中可以看到闭塞仪器、联锁装置和列车描述器等不同物件。它们并非同一个发明的不同装饰，而是针对信息传递、线路占用、道岔位置和行车许可等问题形成的安排。线路越来越繁忙，单靠个别操作者记忆全部状态就越来越困难。一部分判断因此进入设备，一部分被写进规程，人的任务随之改变。

以联锁思想作简化说明，某些操作之间如果存在危险冲突，系统就应当阻止它们在不相容条件下同时成立。操作者不必每次仅靠记忆重新计算所有冲突，因为装置能够约束可执行动作。但这类约束并不意味着系统已经绝对安全。设备会失效，信息可能错误，规则可能遗漏情境，维护也可能不足。可靠封装是持续建设和检查的结果。

我们可以区分三层判断。第一层是乘客对行程的判断：去哪里、何时出发、能否接受时间与费用。第二层是运营人员对系统状态的判断：线路能否开放、设备是否异常、怎样调整运行。第三层是设计与检验人员对封装本身的判断：规则是否充分、装置是否可靠、异常情况下能否保持必要约束。三层并非互相隔绝，但它们使每个人不必承担全部细节。

数学工具成熟之后，也需要这样的分层。研究者可以在有依据时信任某一被充分检验的计算模块，同时对新的对象定义和证明结构保持严格审查。验证人员则需要追踪模块的适用条件，检查边界情形和版本变化。要求每一位使用者每次重做全部底层验证，会使封装失去意义；要求所有人无条件相信封装，又会使系统缺乏纠错机制。

分层核验的关键，是能否在层与层之间传递足够信息。一个模块应说明输入条件、输出承诺与已知限制；发现异常时，应能够追溯到具体版本和步骤。对于人—AI 合作，系统

不能用一句笼统的“已经验证”替代说明。形式化检查通过、数值实验支持、人工阅读认为可信，各自对应不同层面的证据。它们可以互补，但不能未经说明相互冒充。

铁路也显示安全工作具有公共性。个人乘客没有足够能力逐一检查全部设施，却承担系统失败的后果。因此，可靠性需要组织责任和制度安排。数学研究虽然通常没有同样的即时人身风险，但共享证明库、重要计算结果和公共研究平台也会形成依赖。维护这些条件是一种实质贡献，不能因为它们不像新定理那样容易署名，就在评价中被忽略。

七、工具与科学之间不是单向输送

蒸汽史常被讲成科学发现先完成、工程师随后应用的故事，也常被讲成实践发明完全不需要理论的故事。两种极端都不足以解释真实互动。技术问题能够先于成熟理论被解决，运行中的困难又能够推动测量、概念与理论的发展。理论形成后，还会重新组织设计和实验。其间并不存在一条所有领域都必须遵守的固定顺序。

从数学家的角度看，这意味着新工具可以成为新问题的发生条件。需要比较不同设计的效率，会使可测量变量和约束关系变得重要；网络需要协调，会使路径、次序、冲突和资源配置突出；安全与可靠性问题，又要求理解罕见失败、依赖关系和长期性能。这里并不是说某一现代数学分支由铁路单独发明，而是说具体技术系统不断向数学研究提供可以重新构成的问题。

反方向同样成立。数学表示能够帮助工程师比较原来难以同时把握的关系，也可能使某些现象被排除在模型之外。使用者因此需要知道模型选择保留了什么。假如只把列车视为沿线移动的点，可以讨论某些次序问题；若要处理制动和安全间距，就必须加入速度、长度和响应条件。对象如何被构成，会决定模型能回答哪些问题。

这与本书后续讨论不同数学入口直接相连。工具的普及不仅提供更多同类数据，也可能改变能够观察和干预的过程。研究者由此有机会提出不同的对象边界与同一性条件。不过，提出新表示并不能自动证明旧数学无法处理相关问题。必须先做实质比较：既有理论是否已经能够表达这些关系，新构造是否更清楚、更有效，或者是否提出了真正不同的研究目标。

历史中的创新经常发生在问题重新划分之处。独立冷凝器将互相牵制的功能分开，铁路标准把分散时刻纳入可协调表达，信号系统把部分判断转化为可检查的状态约束。它们给数学家提供的并不是现成答案，而是一种研究姿态：当反复优化同一过程仍受限制时，可以询问限制是否来自对象、功能或边界的安排。

AI 能够帮助展开这些询问，例如同时构造多个候选定义、推演不同约束的后果、寻找反例和比较实现。但它也可能因既有材料占优势而不断返回熟悉表达。人—AI 复合体需要给不同路线明确的展开条件，使新方案有机会表现出自己的长处，也有机会被证明无用。多元探索的价值来自可比较的结果，而不来自候选名称的数量。

八、专业系统扩张中的职业去向与代价

铁路带来了新的工作体系，但它没有让所有旧运输从业者自动成为铁路工程师。车辆制造、装卸、道路运输和维修中的某些能力能够迁移，另一些活动受到挤压。铁路还需要短距离接驳，因而旧运输方式可能继续在网络边缘承担任务。这种共存不是技术革命不真实，而是不同方式在距离、负载、地形和基础设施方面具有不同条件。

同样，蒸汽与水力并非在发明之后立即完成交替。有些地点的水力具有成本优势，有些工厂已经投入旧设备，还有些工作规模不足以支撑新的动力系统。经济选择不仅比较新机器与旧机器的理想性能，还比较更换成本、停工损失和未来需求的不确定性。对已经拥有可用设施的人而言，继续使用旧方式可能是合理决策，而不是对进步的顽固拒绝。

但合理保留与无限拖延之间存在界限。旧系统在某一时刻仍能带来收入，并不证明其增长条件没有变化。一个组织需要同时处理现有业务和新的学习，否则等到需求明显转移时，能够承担试错的资源可能已经减少。这种困难在数学职业中同样存在：现有论文与教学任务必须继续，新的研究组织又需要投入，二者不能用一句“立即转型”轻易协调。

历史还提醒我们，新专业岗位并不天然意味着更高自主性。工程工作可以带来知识和声望，也可能服从高度集中的商业组织；铁路工作可以提供较稳定的职业，也可能受到严密时间纪律约束。生涯升级必须分别观察研究能力、职业条件和个人意义。职位名称改变，工具更先进，并不等于这三方面已经同步改善。

国家铁路博物馆与朴次茅斯大学合作的“铁路工作、生活与死亡”项目，还从事故档案追踪劳动者后来的处境。一份大东部铁路慈善基金记录显示，员工 A·卡特在一九一八年事故后截肢，一九二三年申请修理假肢；当时他担任道口看守。研究者谨慎指出，这可能是伤后安排，也可能是此前岗位，材料不足以确认。但同类档案确实显示，一些受伤者继续工作，收入和工作性质可能改变。

这样的记录比“铁路创造就业”的总量判断更接近生涯问题。劳动者可以继续被雇用，却以身体损失和岗位下降为代价；企业提供援助，也不意味着已经消除工作风险。若只把铁路看作自由移动的象征，就会漏掉支撑这种自由的人付出了什么。新专业系统的评价，应把职业进入、工作过程与退出之后的生活一起纳入。

蒸汽和铁路的共同启示，是能力封装与专业系统共同发生。新装置创造任务，组织和训练让任务可以持续，实际运行又推动装置和规则修改。这一循环既可能扩大活动空间，也可能集中控制权。数学家的未来不能只讨论自己是否掌握一个模型，还必须讨论自己参与怎样的研究系统，以及能否共同建设这个系统。

九、为数学典范实验室准备基础设施

把本章经验转化为数学研究安排，需要谨慎保留类比边界。数学对象并不等于铁路车辆，证明失败也不等于交通事故，但复杂活动中的依赖、接口和反馈仍可比较。一个典范实验室首先要明确共同任务：是在旧理论中解决一组难题，还是改变对象定义并展开新后果？任务不同，需要的组织也不同。

其次，要把可重复的能力真正做成可调条件。算例应能够重新运行，定义应有明确版本，证明应区分已完成与待补部分，反例应保留其适用范围。如果每次合作都必须靠某个人口头解释全部背景，研究尚未形成稳定封装。工具能够帮助整理，但整理的目的不是档案美观，而是使另一个研究者有可能接续工作。

再次，应建立能够支持分化的共同接口。不同分支不必过早统一为唯一体系，却应说明自己如何处理相同最小案例。这样，差异才成为可以分析的研究对象。某个分支坚持交换性，另一个分支允许历史依赖，它们可能不适合被强行合并；但通过共同案例，可以看清各自收益与代价，并决定是否值得发展映射或更高层描述。

最后，需要把失败和维护纳入知识生产。一个无法通过的候选命题，如果留下清楚反例，就减少了后续重复劳动；一个发现封装边界的检验，也可能保护整个研究计划。工具史里并不是只有制造新机器的人贡献智慧，维持系统可靠运行、识别问题并修正规则的人同样参与智慧发生。数学共同体若要支持多元典范，应当为这些贡献留下位置。

因此，封装所释放的能力不能仅以运算速度理解。它可以改变研究者能够承担的整体活动：从独自完成每个环节，转向组织能够共同构造、检查和修正的研究过程。这样的升级需要基础设施，也会不断产生新的基础问题。下一章的汽车与电气化，将进一步展示为什么工具已经可用，领域却仍可能长期未能实现其潜力。

第八章

汽车与电气化：生涯升级为什么需要配套世界

章首摘句 当汽车作为一种新装置出现时，它进入的不是等待重新填写的空白空间。

一、没有马的车，先进入有马的世界

当汽车作为一种新装置出现时，它进入的不是等待重新填写的空白空间。道路的材料与宽度、城镇之间的距离、货物的装卸方式、居民安排日常活动的半径，都已经与步行、马车、铁路和其他交通方式共同形成。新工具即使在某项性能上优越，也必须与这个既有世界相接。因此，汽车能够运转，与汽车能够成为日常交通工具，是两个需要分别解释的历史问题。

亨利·福特博物馆保存的一幅约一九〇八年的波士顿街景，仍可见行人与马车。博物馆对早期汽车的介绍指出，汽车用途并非从开始就像后来一样明确，休闲游览曾是重要用途。这里不必据一张照片推断全国交通比例；它的价值在于打断一种倒叙错觉：后人知道汽车最终广泛普及，便容易以为当时每个人都应该立即看见同一个未来。

对于一位马车经营者，是否购买汽车要回答非常具体的问题。车辆在自己的线路上能否稳定运行，燃料在哪里取得，坏了由谁维修，客户是否愿意支付相应费用，停用期间收入怎样维持？如果这些条件尚不具备，继续经营马车可能比购入新设备更合理。旧工具的暂时保留并不证明它会永远胜出，也不证明使用者拒绝思考。它只是说明能力的实际价值依赖使用情境。

同时，旧经营者也可能因为熟悉现有业务而低估变化。他最擅长判断的是既有路线、客户和设备，却未必知道汽车普及会使哪些新行程成为日常。原本没有需求的线路，可能因为时间与成本改变而形成需求；原本必须住在工作地点附近的人，也可能重新安排居住。工具不是只在固定需求中竞争，它还可能改变需求发生的条件。

这就产生转型中的双重困难：过早投入，可能被尚未成熟的配套条件拖垮；过晚投入，可能失去学习和取得位置的机会。不存在一条只凭信念就能消除这种不确定性的规

则。数学家面对 AI 时也处在类似张力中，既不能把一次成功展示当作全部研究条件已经成熟，也不能因为当前流程还不顺畅，就认定新的研究组织不值得建立。

二、车夫、制造者与维修者走向不同道路

“汽车取代马车”把多种职业压缩成两个名词。实际上，马车体系包含驾驭、饲养、车辆制造、皮革加工、道路运输和交易组织等不同能力。汽车影响这些能力的方式并不相同。熟悉客户与线路的人，可能较容易理解新的运输服务；掌握车轮、车身或金属加工的人，可能拥有部分可迁移经验；依赖马匹照料的工作，则面对不同程度的用途收缩。

亨利·福特博物馆收藏的一辆约一八九〇年的斯图德贝克货运马车，提供了企业跨越技术体系的具体线索。馆藏说明记载，斯图德贝克原是大型马车制造者，一九〇二年进入汽车业务，后来成为重要汽车企业。这说明旧产业的参与者并非只能退出。既有制造经验、商业关系与组织能力，可以成为进入新领域的资源。但这一个成功转向的企业，不能代表每位马车制造者的命运。

企业的转向也不等于所有员工无损转移。一个公司能够更换产品，内部工序和岗位仍可能重组；管理者所拥有的融资与品牌资源，也不是普通工人可以直接调用的。把企业存续当作劳动者全部升级的证据，会遗漏组织内部的差异。历史研究需要追踪谁进入新的工作，谁需要重新训练，谁承担工资或身份的损失，而不能只看招牌是否仍在。

对于车夫，驾车技能的变化也不能用“换一套动作”轻描淡写。控制动物与操作机械涉及不同的故障处理、危险判断和责任关系，购买或租用车辆所需的资本也不同。有些人能够迁移客户资源，却不一定能够负担设备；有些人能够学习驾驶，却未必取得经营资格或足够收入。能力转型与职业成立之间，始终有资源和制度这一层。

这一点直接关系到数学家的现实安排。一个成熟研究者可能能够理解 AI 方法，却缺少合适的计算支持、工程协作者或新方向的经费评价渠道。一个青年研究者可能善于使用工具，却尚未取得稳定职位。二者的困难不应被归结为同一种“不会使用 AI”。个体能力、研究组织与职业支持的错位，需要不同的解决办法。

旧技能的价值也可能在新系统中被重新认识。熟悉运输现场的人知道哪些看似次要的困难会造成延误，熟悉数学证明的人知道哪些自然语言表达掩盖了逻辑缺口。但这些经验

若无法进入新流程，就可能停留在被怀念的过去。生涯升级因而不是简单丢掉旧知识，而是将旧知识重新放到能够影响新活动的位置。

三、福特的失败与成功：造出汽车不等于造出可持续事业

福特博物馆关于亨利·福特的研究材料，既介绍其早期实验，也记录了前期企业失败以及投资者的分歧。福特并非从第一辆车开始就沿直线走向成功。一九〇三年福特汽车公司成立，随后仍需围绕产品、制造、销售和组织不断调整。把这段过程写成“一个人相信未来，所以未来实现”，会把失败中涉及的具体条件抹掉。

一辆能够工作的汽车是技术作品，一套能够持续供应、维护并被广泛购买的汽车系统，则是多种能力共同形成的事业。制造者需要使零部件以可承受成本稳定生产，使装配结果具有一致性，使维修者能够取得替换件，使销售者理解用户，并使用户相信车辆不会在关键时刻成为负担。价格下降只有与这些条件结合，才可能转化为更广使用。

这里可以清楚看到封装的层层叠加。发动机封装了一部分动力转换能力，整车封装了许多部件的配合，制造流程又封装了重复造车的能力，维修体系则使故障后的恢复能够持续。使用者面对的是一个可操作的整体，而不是每次重新组装所有知识。技术扩散越广，封装背后的协作越重要，单一发明家的形象就越不足以解释全部成就。

但大规模制造也会改变劳动者的体验。重复动作的稳定安排可以提高一致性，却可能压缩个人对工作节奏的控制。工具为用户提供自由，与工具生产过程给予劳动者的自由，不必同步增长。研究汽车带来的社会改变时，需要同时看驾驶者、制造者、维修者与道路使用者，不能只选择其中最受益的位置。

福特的案例还包含另一重限制：早期创新成功，不保证后来能够持续适应。博物馆材料记载，他对 T 型车的坚持，后来与用户对舒适、样式和新功能的要求发生张力，一九二七年生产转向新车型。这里不必把复杂企业竞争归结为个人性格，但可以确认一个机制：过去有效的封装，可能使组织误把已有成功方式当作未来全部需求。

数学家也可能面对这样的成功锁定。一套方法曾经解决重要问题，于是训练、声望和合作都围绕它形成。当新工具改变问题的成本结构时，继续优化旧方法仍然有价值，却未

必足以回答全部新机会。研究转向最困难的时刻，有时不是旧能力毫无用处，而是它仍然相当成功，以至于难以为其他活动留出资源。

四、道路与规则：配套条件也需要被发明

汽车的配套世界包括道路，但道路不是汽车单独带来的。美国联邦公路管理局对“良好道路运动”的历史介绍，强调早期骑自行车者等群体的参与。汽车后来成为重要推动力量，却继承了既有争论与建设。这个细节提醒我们，新工具通常接入并改造已有基础设施，发展历史不能只从新行业的自我叙述开始。

道路好坏影响速度，也影响车辆磨损、载重、安全与运输成本。某辆车能够在平整路面高效行驶，不代表它在泥泞乡道上仍然具有同样优势。道路投资与车辆设计因而相互作用：更好的道路可以扩大汽车用途，更多汽车又会提高改路的需求。谁先投资、收益如何分配、建设为哪些使用者服务，都是实际的协调问题。

规则同样是一种配套发明。标志、通行方向、速度管理、责任判定和驾驶训练，需要随着交通密度与车辆性能发展。联邦公路管理局关于交通控制设施的历史材料，展示了标志与控制方式逐渐发展的过程。这里的规则不是简单阻止新技术，而是使不同使用者能够在共同空间中持续活动。没有相应约束，局部行驶自由可能转化为彼此妨碍。

汽车扩张还改变空间组织。停车、维修、燃料供应与沿途服务，需要新的位置和经营安排；有些地点因为进入道路网络而取得机会，另一些地点可能被绕开。不能从总运输量增长推断每个城镇都同样受益。网络产生的连接具有选择性，新的中心与边缘也会随之形成。工具打开的空间，同时具有分布上的不均衡。

道路信息也需要新的封装。联邦公路管理局介绍早期《汽车蓝皮书》时指出，在道路标记尚不完善的时期，驾驶者依靠文字路线说明寻找方向。这类材料不是汽车内部零件，却直接影响一次旅行能否完成。车辆能够行驶，只解决了移动问题；使用者还必须知道在哪里转弯、如何辨认道路和怎样安排补给。地图、标志和旅行服务因此参与构成汽车的实际便利。

货运中的变化也并非汽车立即接管铁路。联邦公路管理局的历史研究指出，早期卡车在城市运输、农产品接驳等情境中具有用途，而在某些成本与速度条件下仍难以和铁路竞

争。于是，卡车既可能替代旧短途运输，也可能作为铁路网络的补充。所谓新行业发生，常常首先表现为旧系统之间出现新的连接，而不是一种工具从所有场景中清除其他工具。

五、电灯背后的系统：使用方便建立在复杂协作之上

爱迪生常被以灯泡的形象纪念，但美国国家公园管理局的相关历史介绍明确指出，关键事业涉及完整的照明与供电系统。一八八二年纽约珍珠街电站投入运行，为附近用户供电。发电、导线、连接、计量、照明器具以及运营维护，必须结合起来，才能使用户通过一个简单操作取得可用的光。

这是一种特别清楚的封装。用户按下开关时，不必重新决定发电原理、线路材料和配电方式；那些复杂判断已经以设备、标准和人员组织的形式被持续承担。用户侧的简单，并不意味着系统内部没有智慧，相反，它意味着大量智慧被组织到用户不必逐项处理的位置。工具的成熟可以使操作变简单，同时使背后的协作系统变复杂。

最初的系统也并非天然成为最后的系统。直流与交流、局部供电与较大网络，在不同性能和经营条件下展开竞争与调整。史密森尼学会的电气化展览说明，供电方式和应用范围经历了长期变化。我们应避免把后来取得优势的安排写成从第一天起就显而易见的唯一合理方案。候选路线的评价依赖材料、设备、需求和网络规模，条件改变可以改变判断。

电气化的扩展也需要用户投资。建筑是否已经布线，设备是否兼容，接入是否安全，收费能否承担，都会影响采用速度。一个家庭或小工厂没有立即使用电力，可能因为接入成本较高，而不是不了解灯光更方便。工具可用和工具可及之间的区别，正是在这些细节中形成的。

美国农村电气化进一步展示了接入如何成为制度问题。国家公园管理局介绍一九三六年《农村电气化法》时，说明低成本贷款可以支持农民组织非营利合作社，建设电力接入。这里的障碍不是电灯原理尚未发现，而是分散住户的供电成本与融资安排。技术已经存在，制度改变仍然能够显著改变谁可以使用它。

爱达荷州米尼多卡电力工程提供了更早的地方经验。国家公园管理局记载，一九一三年起，当地居民通过电力合作社与供电方订约，再建设通向农场的线路。项目电力负责人

巴里·迪布尔还向居民介绍电热的用途，因为冬季灌溉抽水减少，供电可以进入不同使用场景。新需求并非凭空出现，而是由季节性能力、用户理解和组织安排共同形成。

这些案例同时具有成本。米尼多卡的移民农户曾面对工程费用与还款压力，并通过用水者组织表达诉求。取得先进基础设施不等于立即取得盈利，公共支持也不取消经营风险。从家庭按下开关的轻便操作，追溯到贷款、合作社、线路与使用教育，才能看清封装为何既是技术问题，也是组织问题。

六、工厂布局：换了动力，还要换工作的组织方式

史密森尼学会关于电气化后果的展览材料指出，小型电动机使机器不再必须围绕传动轴和皮带来布局。这个变化比“机器转得更快”更深：动力传递方式改变之后，工厂能够按照生产流程重新安排设备。原来由动力来源规定的空间关系，可以让位于材料流动和工序联系的考虑。

为了看清这一机制，可以构造一个不对应特定工厂的简化例子。假设某车间需要完成切割、加工与装配三道工序，旧动力装置要求机器围绕传动系统排列，材料不得不在车间内往返移动。若只是把原来的主动力换成电动机，而设备位置、运输路线和管理方式全都不变，可能只取得部分收益。若各机器能够独立驱动，布局就有机会重新围绕工序安排。

这里的收益不能仅从电动机的效率表读出。它涉及减少搬运、协调不同节奏、缩短等待、改善维护与扩大产品变化的可能。与此同时，重新布局要付出设计、停工、培训和设备调整成本。并不是每个工厂都有相同的改造条件，也不是每种生产都适合相同布局。组织重建能够扩大工具价值，但它本身是一项有风险的创造活动。

经济史学者保罗·戴维关于发电机与计算机的研究，正是通过历史比较强调互补改变与组织调整的重要性。我们不需要把电气化的具体时间表机械套到 AI，也不应声称所有数字工具必须等待同样长的周期。可保留的是一个有条件的认识：当新技术改变工作的基本限制时，延续旧组织方式可能使潜力长期无法充分表现。

数学研究中，“装上 AI”也可能只是给旧布局更换动力。如果原有流程是导师提出问题、学生独立推导、最终以一篇论文评价，而 AI 只被要求在每个环节加速，研究活动的总

体边界可能没有改变。研究者仍围绕相同题目、相同身份和相同产物竞争，新增能力便可能主要转化为更高产量要求。

若进一步改变布局，研究组可以同时展开多种对象定义，让证明与反例搜索相互对照，让失败分支成为下一轮模型比较的材料，让应用参与者在早期进入问题构成。这里没有预设必须采用哪一种组织形式，但明确要求工具改变的不只是局部速度。领域升级发生在研究流程、合作关系和评价对象也获得重新设计之时。

七、省下的时间，为什么未必成为自由时间

电气化带来的便利容易被叙述为劳动时间必然减少。然而，工具减少某个动作所需时间之后，活动标准和需求也可能上升。史密森尼学会的电气化展览特别提醒，家务工具更便利，与家务总时间明显下降，并不是可以直接等同的事实。清洁标准、家庭分工和服务取得方式，都可能随工具改变。

这一现象提供了理解内卷的重要入口。设某项工作原来需要一天，工具使它只需半天。如果任务量保持不变，可能释放半天时间；如果组织立刻把任务量翻倍，工作者未必取得更多自由；如果所有竞争者都使用工具，而评价位置没有相应增加，速度优势可能迅速变成新的最低要求。节约时间是技术结果之一，谁支配节约出来的时间则是组织问题。

因此，数学家使用 AI 之后更加忙碌，并不必然证明 AI 没有提高效率。可能恰恰因为局部效率提高，团队承担了更多项目、期刊收到更多稿件、评价机构提高了预期。这里需要分别衡量单项任务成本、总任务量和研究者的自主时间。只讨论模型处理速度，无法回答生涯是否真正升级。

反过来，增加任务也不必全部被称为内卷。如果新任务具有新的对象、用途和探索价值，工作增加可能意味着活动空间扩张。区分的关键是新增投入创造了什么：只是更密集地争夺既有位置，还是形成能够持续发展的新问题和新合作？同样是多做十项计算，可能是重复包装，也可能是以前无力完成的跨模型比较。

大学和研究机构因此需要明确节约时间的用途。若所有工具收益立即被收回为产量要求，研究者很难留下足够空间学习新领域。可以为模型探索设置与短期论文不同的评价周

期，为失败记录与公共资源建设提供认可。这并不是降低标准，而是让标准能够识别不同类型的工作，避免以同一指标把所有活动推回旧赛道。

生涯升级还涉及自我世界。曾经以熟练执行某种困难任务获得满足的人，在工具承担这些任务后，可能暂时失去成就感。要求他立刻感恩工具并不解决问题。他需要新的互动中重新形成可感知的贡献，例如帮助一个猜想从模糊走向可证明，或者使不同研究者能够共同推进以前无法组织的问题。意义需要经历发生，不能由效率指标直接赐予。

八、配套世界不是一个可以无限等待的借口

强调配套条件，有时会产生另一种误解：既然完整系统尚未成熟，就应该等所有条件齐备之后再行动。汽车和电气化历史并不支持这种静态等待。道路建设、车辆使用和维修发展相互推动，照明需求、供电网络与电器应用也共同扩大。许多配套条件是在实际使用中被发现、被建设和被修改的，而不是提前一次完成。

对于数学研究，合理策略因而不是等待一个完美平台，也不是不计条件地全面迁移，而是组织有边界的实验。选择一个能够检查结果的问题群，明确工具承担什么，记录人工介入和失败，比较新旧流程的成本与收益。这样的实验既能利用现有能力，也能暴露下一步最值得建设的配套环节。

实验应当允许产生不支持扩展的结论。如果某套工具在特定任务上错误过多，或者核验成本超过节约的时间，就应缩小使用范围、改进流程或暂停。不能因为相信 AI 代表未来，就把每一次失败解释为投入还不够。真正可持续的转型包含停止机制，正如企业不应无限延续没有市场的产品。研究纲领的开放性需要和可失败性并存。

同时，实验也不应仅以短期利润或论文数量为唯一判断。基础设施建设具有公共收益，一个定义库、算例库或核验流程，可能帮助许多后续研究，却难以由最早建设者独占回报。若所有人都只购买现成便利，而无人承担共享条件的维护，整个领域就可能依赖少数商业平台。公共支持在这里不是对效率的妨碍，而是多元研究能否持续的条件之一。

配套世界还应允许不同规模的参与。大型实验室能够训练和部署复杂系统，小型团队则可能通过开放工具与共享资料推进特殊问题。二者不必被同一建设模式约束。多元数学

发生尤其需要给小而清楚的候选结构留下机会，因为最初的探索未必拥有大规模任务和商业价值，却可能改变后续研究所使用的对象。

本章因此把封装与升级之间的关系推进了一步：封装提供可调用能力，配套建设使能力进入实际活动，组织重建决定活动空间能否扩大。若三者脱节，工具可以越来越强，研究者却只感到任务越来越密。若三者相互促进，过去无法维持的探索就可能成为持续工作。汽车与电气化的历史，在这两种结果之间提供了丰富而不整齐的经验。

九、从“我有工具”到“我们能够开展新活动”

对数学家而言，最值得保留的变化不是拥有多少工具，而是能够稳定开展哪些过去不能开展的活动。拥有模型账户，只是取得了一种入口；能否将问题、资料、计算、证明与讨论连接起来，才决定研究能力。正如一辆汽车停在缺乏道路与维修的地方，其名义性能不能完整转化为出行自由，孤立工具也不会自动形成新的数学生涯。

这要求研究者把自己的转型计划写得足够具体。如果希望研究具有历史依赖的新对象，需要哪些最小算例、哪些既有理论对照、怎样记录版本，谁能检查定义，什么结果值得继续？这些问题越具体，越容易把工具投入转化为可评估的工作。若计划只写“借助 AI 提高创新能力”，就很难知道瓶颈在哪，也难以判断资源是否取得效果。

共同体的计划则应超出个人工具训练。它需要为不同路线提供共享资料、讨论空间和适当的审查方式，也需要处理使用成本、数据迁移和贡献归属。只有这些条件逐步形成，研究者才可能把封装能力用作新的起点，而不是在越来越便捷的工具面前承担越来越孤立的责任。

还应特别区分接入与参与。一个人能够下载资料，并不等于他有时间理解它；能够运行软件，并不等于他的建议会进入研究方向选择。汽车社会中的道路使用机会，也会因地点、收入与身体条件而不同。数学平台若只按账户数量衡量开放程度，可能忽略真正的参与门槛。培训、可解释材料、讨论机会和对不同研究起点的容纳，都影响新能力能否在更广范围内发生。

此外，配套条件并非越多越好。复杂流程可能保护可靠性，也可能使一个简单探索必须经过过多行政环节。一个初步模型只需要少量算例和清楚定义时，不应被迫先建设完整

平台；当它吸引多人长期接续时，再逐步增加版本管理、自动核验与责任安排。基础设施应随活动规模生长，避免把建设设施本身变成替代研究的任务。

因此，研究生涯的设计也需要阶段性。首先证明一种新活动值得继续，再说明它需要怎样的稳定支持，最后判断是否形成能够扩大的研究方向。每一阶段都允许修正上一阶段的判断，这比把未来一次性规划成不可更改的路线，更符合工具与配套世界共同演变的历史。

从汽车与电气化走向下一章的制冷和集装箱，我们将进一步看到一种更深的变化：新工具不仅改善既有服务，还可能使服务对象本身发生转移。顾客需要的未必一直是冰块，货主需要的也未必一直是逐件搬运。数学家辨认自己的未来，同样需要问清，人们究竟在为自己的哪一种活动价值提供支持。

第九章

制冷与集装箱：旧服务退场，新需求怎样形成

章首摘句 美国国家公园管理局保存的一张弗雷什庞德冰公司送冰牌，使一个已经远离多数人日常经验的职业重新变得具体。

一、窗口里的一张送冰牌

美国国家公园管理局保存的一张弗雷什庞德冰公司送冰牌，使一个已经远离多数人日常经验的职业重新变得具体。家庭把牌放在朝向街道的窗口，向送冰者表示需要补充冰块。冰块被放入保温冰箱，使易腐食物在较低温度下保存；融水则需要排出。用户购买的表面上是一块冰，实际希望取得的是在一段时间内保持食物可用的条件。

这张小牌连接着一条很长的工作链。冰需要从合适水域取得，切割成可搬运形状，储存到较暖季节，再由运输和配送进入家庭。公司与顾客之间还需要计量、付款、固定路线和服务安排。送冰者站在链条的最后一段，其劳动非常可见；此前的仓储、运输和季节性采集，则往往隐藏在顾客每天开合的冰箱背后。

馆藏说明记载，弗雷什庞德冰公司成立于一八八二年，后来从新罕布什尔州采冰，利用铁路运往马萨诸塞州的设施再行配送；一九三五年，其设施火灾后业务终止。这一企业结局发生在电冰箱逐渐普及的时期，却不能被简单改写为“冰箱发明当天，送冰公司倒闭”。具体退出具有技术竞争与偶然事件交织的过程，历史因果需要保持这种复杂性。

从这件实物开始，比从“送冰人不肯转型”的寓言开始更有帮助。顾客、送冰者、冰公司、铁路和保温装置曾经共同构成一套有效服务。它不是因为从业者愚笨才被替代，也不是因为它从来没有创新。相反，自然冰产业能够成为大规模业务，本身已经依靠大量技术和组织改进。一个曾经持续升级的行业，仍可能在服务实现方式改变时面临根本重组。

本章将自然冰、机械制冷与集装箱运输放在一起，关注的正是服务对象的转移。人们未必一直需要购买冰块，也未必一直需要逐件搬运货物；他们需要保存、运输以及在适当

地点取得可用物品。封装一旦改变这些需要的实现方式，原来围绕某个中间环节组织的职业，就必须重新寻找自己在整体活动中的位置。

二、自然冰产业：被替代者曾经也是创新者

弗雷德里克·都铎在美国制冰与冰贸易史中通常以“冰王”受到关注。史密森尼学会关于食品冷藏的历史介绍，把他与将新英格兰冰运往其他地区的商业尝试联系起来。重要之处不只是把寒冷地区的东西搬到温暖地区，而是使一种易融化物品能够在取得、存放、运输和使用之间持续保持价值。每个环节的损耗都可能毁掉整体业务。

美国国家公园管理局关于纳撒尼尔·怀斯的资料，则呈现了另一位参与者：他既经营冰业务，也改进处理冰的工具。纽约州公园历史材料进一步介绍了马拉切冰装置，使规则冰块更容易被取得。形状规则有助于堆放与运输，工具因此不仅节省采集劳动，还影响仓储空间和损耗。产业能力来自一系列工序的共同改进，并非仅靠商人找到顾客。

哈得孙河沿岸的采冰活动又展示了这种产业的季节性。纽约州公园的档案介绍指出，一些在温暖季节从事农业或制砖的人，冬季参与采冰。这意味着采冰工作并不总是一个全年唯一的职业。产业收缩时，损失可能表现为季节收入减少，而不是所有劳动者同时失去全年工作。理解从业者去向，必须先知道他们原来怎样组合生计。

采冰也需要判断水域和天气。冰层厚度、杂质、融化速度和运输位置会影响取得成本。自然条件不是被工具完全消除，而是被一套预测、调度和储存办法部分处理。冰库的保温与排水，搬运过程的配合，冬季劳动的集中安排，都具有经验密度。把这些工作只称为粗笨体力劳动，会看不见后来机械制冷所改变的究竟是什么。

这段历史尤其不适合用“旧行业从不创新”解释。采冰者会改进工具，经营者会扩大运输网络，仓储者会降低损耗，配送者会优化路线。问题在于，这些改进大多仍围绕自然冰这一中间产品展开。当用户能够在使用地点取得持续制冷时，改善自然冰运输与改变制冷实现方式，便成为不同层次的竞争。前者可以继续取得进步，却未必能够抵消后者对服务结构的改变。

自然冰还具有某些条件下的存续空间。没有可靠电力或缺乏购置设备的资金时，保温与配送仍可能有实际用途。因此，不能从电冰箱出现便推出自然冰在所有地点立即失去价

值。这里的变化具有地域、收入和基础设施差异。旧方式可以在部分条件下继续合理，却不代表它仍能按照过去的规模与利润长期增长。

三、机械制冷：顾客从购买中间物转向调用一种状态

自然冰提供冷却，机械制冷则使低温能够在设备运行中持续取得。两者的用户目标有重叠，但实现方式不同。前者要求周期性补充一种会融化的物品，后者要求能源、设备与维护。顾客从等待配送和处理融水，转向管理机器、电力与储存空间。劳动没有从世界中消失，而是在不同地点和组织中重新分配。

史密森尼学会关于冰钳的展览说明指出，直到二十世纪三十年代，仍有家庭使用大冰块冷藏。这与其电冰箱藏品和广告材料放在一起，显示一个混合过渡时期。设备价格、住房条件、电力接入和用户习惯，使不同方式并存。历史中的“替代”往往指一种方式逐步取得主要地位，而不是每位顾客在同一天作出相同选择。

美国国家公园管理局保留的一处冰库介绍还指出，当地电力直到一九四九年才接入，因此冰库在二十世纪仍然重要。这类地方史材料为全国性技术叙述提供必要修正。一项工具已经发明并进入部分家庭，不代表所有地区都具有采用条件。劳动者面对的转型窗口也因此不同：某些城市业务可能迅速改变，偏远地区却可能更慢。

制冷设备本身又带来新的制造、安装和维修工作。对有机机械或电气基础的人，这可能提供迁移路线；对主要掌握采冰与配送的人，迁移距离则不同。但现有藏品和展览不能告诉我们每名送冰者后来在哪里工作，所以本书不把“制冷行业增长”写成“送冰者全部转为维修工”。职业总量变化与个人经历需要不同证据。

工业制冷的发展也早于家庭电冰箱的广泛采用。德国历史博物馆关于卡尔·林德的资料，将他在慕尼黑的教学、啤酒厂中的试验和一八七九年制冷机器公司的成立联系起来。这条路径从一种具体生产要求出发：酿造过程需要能够调节的温度条件。制冷因此不只保存已经完成的产品，还参与产品如何生成。由此出现的设备事业，既依靠热学研究，也依靠愿意提出要求并参与试验的工业用户。

这个例子使“冷”的服务对象进一步分化。家庭希望保存牛奶，啤酒厂需要控制生产过程，运输者则需要让货物在移动中保持状态。相同技术原理进入不同活动，会形成不同

设备、维护安排与质量标准。新行业不是旧职业整体搬家，而是从原先相连的需要中长出多条路线。哪些劳动者能够进入哪条路线，仍取决于他们的知识、地点和合作条件。

这里可以辨认一种价值转移：顾客对食物保存的需求可能扩大，对家庭冰块配送的需求却减少。被替代的不是需求本身，而是满足需求的一个中间环节。若企业只把自己定义为“更高效地搬冰”，就可能忽略顾客已经能够用另一种方式取得同类效果；若把自己理解为冷藏服务的一部分，则有机会重新考察仓储、设备、配送与食品流通等活动。

不过，重新定义业务不是语言魔术。送冰者即使意识到自己服务于冷藏，也未必拥有制造压缩机的资金和知识。概念转向可以帮助看见机会，不能替代取得机会的条件。正因为如此，职业升级既需要问题意识，也需要培训、合作、资本和可承受的试错空间。没有这些支持，要求个人“看见更大需求”仍可能成为不负责任的劝告。

四、冷链与速冻：新的消费活动怎样被组织出来

家庭冰箱只是冷藏体系中的一个环节。食品从产地到加工、运输、零售再到家庭，如果任何关键环节无法保持所需条件，前面投入的制冷能力就可能失去效果。所谓冷链，强调的正是这一连续性。它把单个设备的性能问题，转化为跨场所、跨组织的协调问题。冷不是一次生产后永远保留的属性，而是需要持续维持的状态。

史密森尼学会关于冷链的专题以制冷史学者乔纳森·里斯的研究为背景，说明电气制冷与食品流通方式相互改变。另一篇关于冷冻食品的馆藏研究记载，克拉伦斯·伯兹艾在二十世纪二十年代进行小批量和快速冷冻实验。这里的新活动不只是把同一食物冻得更硬，还涉及如何在加工、保存与后来食用之间维持可接受品质。

速冻食品要进入日常消费，必须同时面对包装、运输、商店储存和烹调等问题。如果生产者能够冷冻，零售端却无法可靠保存，产品就难以形成稳定市场；如果用户不知道怎样处理，技术效果也无法转化为满意体验。新行业并不是一个发明加上一群自然出现的顾客，它需要建立产品如何使用、怎样比较和为何值得购买的实践。

美国国家历史博物馆关于食品丰裕的展览，把冷藏运输、超市供给和农业劳动放在同一系统中，特别展示广告中容易被忽略的采收劳动者。这个安排提醒我们，终端消费便利

不会自动使整条链上的劳动都变得轻松。保存能力扩大可以改变生产规模和市场范围，却也可能加强对某些上游劳动者的价格压力。新需求的发生和收益的分配，仍应分别评价。

从冷链看，封装还有一个容易被忽视的条件：接口必须持续有效。一个仓库把食品维持在所需状态，不代表后续运输已经做到；冷藏车到达商店，也不代表卸货和陈列环节没有问题。可靠性是各环节共同实现的结果。局部最优与整体可用之间存在距离，管理者需要追踪过程，而不能只收集每台设备的名义参数。

新活动也可能造成新的浪费。制冷扩大了可供应范围，却可能支持更长链条和更复杂库存；保存时间增长，并不保证食物最终被消费。因而，技术升级不应只看保存多久，还应问新增条件服务了怎样的生活安排。冷链史支持能力扩张的判断，却不支持“能力越强，所有社会结果必然越好”的无条件推论。

五、集装箱之前：装卸是一种复杂的配合

在货物逐件或按小批次转运的港口，装卸工处理的不只是重量。桶、袋、箱和不同形状货物需要安排位置，货物之间要避免损坏，船舱空间与卸货次序需要协调，部分货物还要固定以防航行中移动。理解这些任务，才能看见集装箱改变的不是单纯“搬得快一点”，而是把许多操作从码头转移到别的地方，并改变搬运单元。

国际码头与仓储工人工会保存的比尔·沃德口述史，描述了散杂货积载中的木工、隔挡和固定办法。他强调这项劳动具有技巧，不只是把货物从托盘上拿下。这样的第一人称记录补充了设备史：在新技术出现之前，旧工作体系已经包含大量判断和合作。新系统使某些判断变得不再需要在每次船边作业中重新执行，并不证明原先的劳动没有智慧。

集装箱的基本变化，是让运输链条中的多个环节围绕较统一的单元操作。货物在合适地点装入箱内，在许多换装环节不必逐件拆开。箱体承担保护和组织功能，吊装设备处理可识别的外部接口。货物的具体差异仍然存在，但部分差异被封装到统一单元内部。这种封装改变了谁需要在何时知道哪些细节。

它也会重新安排责任。装箱是否合理，重量如何申报，箱体是否适用，交接时是否完整，都成为重要问题。某些以前由船边积载者即时处理的风险，可能转移到装箱者、运输

组织者和检查流程。封装减少重复接触，也可能使内部状态较难直接观察。效率与可见性之间的关系，需要新的记录和检验方式来处理。

因此，集装箱不能被理解为把一个普通箱子放大。它的价值依赖箱体、起重设备、车辆、船舶、码头和记录方式之间的配合。如果每家公司采用完全不兼容的接口，封装的可迁移性便受限制。工具真正进入网络之后，标准与协调可能比单个箱子的巧妙设计更加重要。

六、麦克莱恩、海陆与美森：从一次航行到运输体系

里士满联邦储备银行的航运史介绍记载，一九五六年四月二十六日，改装油轮“理想 X 号”从纽瓦克驶往休斯敦，运载五十八个货箱。麦克莱恩从卡车运输进入海运业务，他所关注的等待和换装成本，使运输环节之间的连接成为创新对象。这一航行具有标志性，但不应把它写成历史上第一次有人想到用箱子装货。

史密森尼学会收藏的“纽瓦克号”模型及海陆公司的宣传材料，把卡车与船舶之间的转运作为展示重点。另一组馆藏包括美森公司的铝制集装箱。它们使我们看到，现代集装箱运输的发展由多个企业和线路参与，不是一个人独占全部实践。不同航线、货物与既有设施，会使经营者面对不同的试验条件。

一项新方案在固定线路上可行，并不意味着它已经能够无缝进入全球运输。码头需要堆场，设备需要适应箱体，公路与铁路需要承担接续，港口还要组织箱子的位置与去向。船舶减少在港等待，若只是把等待转移到拥堵道路，整体收益便可能缩小。新系统的评价必须沿着整条运输链进行，而不能只测量一次吊装。

集装箱标准化的价值，在于使不同参与者投资的设备具有更大兼容机会。国际标准化组织的官方历史记载，货运集装箱技术委员会于一九六一年成立，其工作范围包含尺寸、规格、测试和标记等内容。这说明共同接口具有可辨认的组织载体。标准并非消除所有差异：箱型、货物条件和运输方式仍然可以多样。但某些尺寸和连接要求取得共同理解之后，船舶、起重机和陆路运输不必每次从头适配。统一接口为分工扩大提供条件，也使单个企业更难只按内部便利设计全部系统。

兼容性还必须经受长期使用。一个箱子能够被吊起，不等于它可以反复堆放而保持安全；外形符合要求，也不等于载重与状态已经得到可靠确认。标准化把这些问题从个别交易的临时协商，部分转化为可共同检查的条件，因而也是对判断能力的组织性封装。它节省的不是所有判断，而是那些可以由共同检验结果反复承担的判断，新的异常仍须进入反馈。

经营者为此承担相当风险。新设备与场地投入在需求尚未充分确定时就必须发生，旧设施又不能立即全部放弃。先行者可能取得网络位置，也可能支付别人后来才免于承担的试错费用。技术扩散因此既有竞争，也需要某些协调。把它写成自由市场自动从最优技术中选择结果，会漏掉港口投资、公共交通连接和劳动协议的作用。

对于旧港区，空间条件尤其重要。传统指状码头适合某些船边作业，却不一定拥有大规模堆箱和车辆集散的余地。新的运输单元改变了港口需要什么样的土地。产业升级由此可能伴随地理迁移：新设施取得货流，旧码头及其周边商业失去一部分活动。不是运输消失，而是运输赖以组织的地点和人员发生了变化。

七、一九六〇年协议：转型如何成为谈判对象

美国西海岸国际码头与仓储工人工会与太平洋海事协会之间的一九六〇年《机械化与现代化协议》，为技术转型的制度研究提供了重要文本。协议涉及作业规则、劳动力配置和节省劳动的设备，也涉及工人福利与保障安排。它的历史意义不在于提供可以原样搬到所有行业的合同，而在于把技术变化与劳动者利益放到同一谈判过程中。

从协议公开文本可以看出，一方要求减少妨碍新作业方式的限制，另一方要求安全与福利不能因效率提高而被取消。协议还区分提高生产率与对个人施加过重工作负担。这种区分很重要：接受更有效的设备，并不等于接受任何劳动强度；保护劳动者，也不必只能通过维持每个旧动作和旧人数来实现。双方尝试重新规定哪些东西可以改变，哪些利益需要得到保护。

沃德的口述史又使协议内部的分歧可见。他回忆自己曾反对最初协议，重点并不是否认机械化会来，而是认为协商的补偿条件不足。他后来参与在新条件下工作，并指出安全

问题仍需进一步处理。这段证词不能证明每位工人都满意，也不能代表全部实际效果，但它明确否定了“支持协议就是支持技术，反对协议就是不懂技术”的简单二分。

工会的历史叙述同时说明，相关变化经过多次会议与成员表决。制度安排不是某位领导宣布未来之后便自然获得接受。劳动者需要理解哪些工作将改变，保障是否可信，哪些群体可能被遗漏。技术转型中的信任，因而与条款、执行能力和代表程序有关。仅仅承诺未来会创造更多岗位，无法回答眼前损失由谁承担。

这一历史也具有明显边界。既有成员得到一定保护，未必意味着未来新进入者拥有同样机会；一个港口或海岸形成协议，其他地区不必具有同样议价能力。保障还可能依赖行业盈利和组织力量，无法凭原则宣言复制。评价转型公平，必须看保护对象、执行结果和长期进入条件，而不是只看是否存在一纸协议。

即便如此，这仍是重要的历史反例：技术变化并非只能以工人彻底阻止机器，或者无条件承担损失两种方式进行。劳动者可以围绕转型条件展开组织，经营者也可能在取得效率空间的同时承担保障责任。新工具并不自动创造这种安排，但它所引发的冲突可以成为制度创新的动力。

八、低运输成本打开新活动，也改变谁能够进入

集装箱降低某些换装成本、改善运输组织之后，生产和销售活动能够在更广空间连接。但从“运输更方便”到“所有地方都获得相同机会”，仍有很长距离。企业需要稳定货量，港口需要设施与连接，货主需要理解规则并承担费用。网络优势可能集中到少数枢纽，弱小参与者也可能因为缺乏接入条件而被排除。

制冷与集装箱在这一点上具有共同结构。两者都把某种能力封装为可以跨地点持续使用的条件：前者维持适合保存的状态，后者维持适合转运的单元。它们都能扩大活动范围，又都需要连续网络。一个环节独自优秀不足以形成整体优势，网络中的薄弱位置会影响全部参与者。这种依赖同时带来合作价值和权力差异。

资本要求因此可能重新升高。单次操作更省劳动，并不表示进入行业的固定投入更低。大型设备、场地和系统可能要求更集中资金；某些个人劳动者失去独立进入的方式，

只能作为新组织的一部分参与。封装普及了使用能力，却可能集中生产和控制能力。这两个方向可以同时发生，不能用“技术民主化”或“技术垄断化”单一标签代替分析。

新的工作也具有不同位置。码头现场某些搬运减少，并不等于整条供应链不再需要装箱、仓储、车辆调度和设备维修。劳动可能转移到港口之外，职位名称也可能改变。研究就业后果时，应明确观察边界：只数码头人数，可能看不见外移工作；只数整个物流体系，又可能掩盖旧社区损失。两种统计回答不同问题。

对从业者而言，最残酷的情形往往是总行业仍然繁荣，自己却失去进入繁荣的通道。采冰者看见食品冷藏不断扩张，旧港工看见全球货物不断增加，却不能由此取得新的设备岗位。历史在这里要求一种更严格的升级概念：领域能力扩大与参与者生涯改善，需要分别检验，再研究如何建立连接。

九、送冰人陷阱与数学家的服务对象

“送冰人陷阱”在本书中是一个分析性名称，指把自己的价值永久绑定于某个中间步骤，以至于只关注如何把这个步骤做得更好，却没有追踪它在整体活动中是否仍被需要。它不指控历史上的每位送冰者犯了相同错误，更不否认他们的资源限制。其用途是帮助研究者辨认，自己的技能究竟服务于什么，以及需求是否正在改变实现方式。

数学家的工作也包含不同层次。某个推导步骤、某类计算技巧、一组习惯性问题，可能曾经稀缺；但共同体最终需要的还包括可信理解、问题构成、理论发展与应用。如果 AI 稳定承担部分中间步骤，数学家的价值未必整体消失，却需要重新组织。他可以利用封装进入更多问题，也可以改变对象与运算的构成，使原来无力展开的数学候选进入研究。

这与本书的多元典范命题相连，但历史不能替我们保证结果。制冷和集装箱显示，新工具能够改变活动对象、分工与网络；数学典范是否因此多元发生，还需要具体定义、命题、证明和共同体接续。若数学家只用更强工具生产更多同类论文，而评价与问题空间基本不变，新增能力便可能主要加剧竞争。若封装能力支持不同研究纲领的持续展开，领域才有机会取得更深升级。

从这两组历史还应保留一项制度要求：不要让个体独自承担全部转型成本。新数学研究需要工具接入、学习时间、合作资源和评价空间，也需要承认维护与检验的贡献。否

则，共同体一面宣告新的数学机会无限，一面继续只奖励旧路径中的产量，研究者就很难完成真实迁移。

冷藏与运输的升级都曾让人们看见，自己真正需要的可以超出原先购买的东西。数学家的未来也需要这种重新辨认：我们希望持续发生的究竟是某一种旧工作，还是能够理解、构造与发展多种数学世界的活动？回答不能只靠语言变化，但清楚提出问题，是重新安排实践的开始。

第十章

电子计算机与互联网：知识能力的连续封装

章首摘句 在电子计算设备成为日常用品之前，“computer”也曾指从事计算的人。

一、当“计算机”还是一个人的职位

在电子计算设备成为日常用品之前，“computer”也曾指从事计算的人。美国航空航天机构保存的兰利研究中心历史材料，展示了这些工作者如何使用计算尺、机械计算器和测量记录，将实验数据转为工程研究可以使用的结果。她们并非在没有问题背景的情况下机械处理数字，而要理解程序、核对异常，并掌握与航空研究相关的方法。

这一职业的存在，说明计算能力曾以人的训练、工序分配和组织协作为主要载体。工程师提出需要处理的量，计算员承担大量推算，结果还要回到实验解释和设计活动之中。一个人完成的步骤可以由另一个人检查，一类重复任务可以形成惯用程序。即使尚无电子计算机，计算也已经具有一定封装：表格、方法手册和检查规则使后续工作无需每次从零开始。

电子计算机改变了这个体系中的执行速度与可重复性，却不是把原先只有数字的工作变成有思想的工作。人工计算本来就包含判断，电子计算也仍然依赖问题安排、输入、程序和结果解释。变化发生在这些能力如何分布。某些操作被机器承担之后，人的工作有机会转向更大规模的问题，同时也面临原有岗位被重新定义的压力。

兰利的历史还包含种族与性别隔离。不能把计算员转向程序员的经历只写成技术学习故事，而忽略谁原先能够获得职位、谁受到晋升限制，以及谁的贡献更容易被记录。新的工具扩大活动空间，不保证旧有不平等自动消失。人员能否进入新角色，还需要组织规则改变、同事支持和实际承担任务的机会。

在这里，本书的封装命题已经从肌肉和物理动作进入知识操作。算法步骤能够被程序表达并反复执行，计算经验能够被写进软件，使用者可以取得曾经需要大量人工劳动的结

果。与此同时，软件正确性、数值稳定性与问题适用性，又成为新的判断对象。能力没有终止，而是从一个层次转向新的组合。

二、多萝西·沃恩与 ENIAC 程序员：转型的具体路径

美国航空航天局的多萝西·沃恩传记记载，她在一九四三年进入兰利，一九四九年成为西区计算组负责人。后来，她进入分析与计算部门，成为熟练的 FORTRAN 程序员并参与相关航天项目。这个过程提供了一个具体的成功转型案例：已有数学与计算经验，在学习新语言和进入新组织后，能够继续发挥作用。

但沃恩的经历不能被压缩成“只要自学就会成功”。她已经拥有数学训练、实际项目经验和对计算任务的深入理解，也承担过人员分配与协作责任。新语言使其中一些能力取得新的实现方式。她的转向同时依赖机构中真实存在的计算需求，以及能够让她进入新工作的组织位置。个人学习与制度机会在这里相互结合。

美国电气与电子工程师学会计算机学会对 ENIAC 女性程序员的表彰，则记录了凯瑟琳·麦克纳尔蒂、琼·巴蒂克、贝蒂·霍尔伯顿等人的贡献。她们面对的不是后来那种可以直接编写高级语言程序的环境，而是需要理解机器结构并安排运行的早期系统。现代人看似自然的程序设计活动，在当时需要从具体困难中形成。

这一历史改变了我们对“被替代者”与“新职业创造者”的想象。原来承担人工计算的人，可以参与形成电子计算机的使用方法；她们既不是完全位于旧世界，也不是只在新机器成熟后接受培训。部分新专业能力，正是在旧任务与新设备相遇时由实际操作者创造出来。技术转型因此可以发生在工作内部，而不总是由外部新群体完全替换。

不过，成功者更容易留下传记和纪念。没有同样完整记录的人，可能继续人工计算、转入其他行政与技术岗位，也可能退出相关工作。仅凭几位著名人物，无法估计整个群体的转型比例。严谨的历史叙述既承认她们的示范意义，也不把她们用作要求所有人都能够无损跨越的证据。

她们的经历还显示，贡献的可见性需要后来重新建设。一台被展示的计算机容易使制造硬件者成为故事中心，程序、操作与错误处理则可能被放到背景。机构重新整理口述

史、文件与个人经历，使系统内部的知识劳动被辨认出来。今天记录人—AI 研究贡献时，也需要避免只保留最后输出，而让提出问题、修改定义、发现错误和组织验证的人消失。

三、编译器：把“怎样命令机器”再次封装

电子计算机承担算术之后，编写机器能够执行的程序仍然昂贵。研究者需要把问题分解为适合机器的指令，管理地址和流程，并发现程序中的错误。计算机执行更快，并不意味着程序编写自动变快。计算能力扩张反而使编程成本更加突出，因为人们希望让机器处理更多问题。

计算机历史博物馆保存的 FORTRAN 材料，包括一九五七年的程序设计和操作手册、设计文件与研究论文。约翰·巴克斯领导的 IBM 团队开发 FORTRAN，使科学计算者能够以较接近公式的形式表达任务，再由系统转换为可执行程序。其历史意义不是取消程序设计，而是把一部分繁琐转换从每位使用者手中移入工具。

这项封装还必须面对性能问题。若高级表达极其方便，却使程序运行代价高到无法承担，用户未必愿意采用。早期编译器工作因而不仅追求能够翻译，还要努力生成有效率的结果。这里再次出现工具成熟的共同结构：使用方便、运行质量与可承担成本必须一起接受检验。单一指标上的漂亮表现不足以建立可靠使用。

格蕾丝·霍珀的早期编译工作与 FLOW-MATIC 的发展，则从另一侧展示语言如何随任务改变。计算机历史博物馆保存的口述史中，她讨论过为什么商业数据处理者需要更适合自身工作的表达方式。科学公式、商业记录和机器指令之间，并非只有一种必然语言。问题的组织方式影响工具设计，工具又改变更多人能够直接进行哪些工作。

霍珀在这份口述史中还主张，为不同应用发展更多语言，避免把所有任务强行装入过于庞大的通用表达。这是她的设计判断，不是语言研究的共同定论，却展示了共同机器能力可以支持多种工作表达的思想。

她的尝试也曾受阻。据其回忆，团队把试验程序中的词换成法语和德语，演示不同自然语言参与编程的可能，却受到管理及营销人员反对。口述史附载的生涯介绍还记载，一九六四年前后，她的程序开发组在 UNIVAC 解散；不愿转入管理岗位的霍珀带少数同事到

宾夕法尼亚大学继续工作。这些材料没有交代每位组员的去向，不能补写成全体顺利转型。但它们已经说明，技术成果得到承认，也不保证原有团队和研究岗位持续存在。

高级语言由此使使用者与底层机器之间形成新的距离。使用者不必掌握每一个机器指令细节，却仍需理解程序结构、数据和计算限制。这种距离可以提高能力，也可能隐藏错误。成熟实践不是取消抽象层，而是为抽象层建立说明、测试与必要的追踪方法。封装的成功标准，是适当细节可以被信任地省略，同时异常仍能够被调查。

更重要的是，编译器并没有使所有编程者失去价值。它改变了什么编程值得由人承担，并使更多应用能够成立。手工转换某类指令的稀缺性下降，复杂程序设计、编译技术、维护和领域应用却获得新的空间。这里不是一项永久职业保障定律，而是一次具体历史扩展：能力封装在当时与新任务、新用户和新组织共同增长。

四、软件与科学计算：问题规模改变以后，工作也改变

计算机历史博物馆关于一九五七年的时间线，将 FORTRAN 与早期图像处理等应用并列。这种并列值得注意：工具不是只让原有数值表更快生成，还使不同类型的数据和问题进入计算。图像可以被处理，复杂模型可以被反复运行，研究者可以比较更多条件。能力增长带来的价值，部分来自原来不值得尝试或根本无法负担的活动。

但科学计算不会因为程序能够运行便自动成为可靠科学。输入数据是否适合，离散化是否合理，误差怎样传播，结果是否受算法选择影响，都需要专门研究。计算越大，人工逐步检查越困难，对结构化验证的要求反而越高。于是，数值方法、软件设计与领域知识之间形成新的合作空间，研究者的工作不再只是把纸上公式交给机器照做。

美国航空航天局关于凯瑟琳·约翰逊的传记，记述了约翰·格伦飞行准备过程中人工复核电子计算结果的经历。这里不宜把人工核验塑造成永远优于机器的象征。它反映的是当时具体任务中的信任形成：电子计算系统已经承担重要工作，人们仍需要用已有可靠经验检查关键结果。随着系统被反复检验，使用者侧的判断层级可以继续变化。

软件的复用进一步扩大了封装。一个经过测试的函数可以被不同项目调用，一个算法库可以支持多个领域。程序员不必每次重写全部底层代码，科学家也能够借助接口取得专

业计算能力。但复用同时产生依赖：底层错误可能影响多个项目，版本改变可能改变结果，维护中断可能使长期研究难以重复。封装越成功，其公共责任就越重要。

一九六八年在加米施举行的北约软件工程会议，提供了软件工作组织化的另一个历史节点。彼得·瑙尔与布赖恩·兰德编辑的会议报告，把设计、生产、服务等问题纳入共同讨论。计算设备已经具有强大能力，开发者却仍面对软件规模、可靠性与交付方面的困难。“软件工程”这一用语的突出，正反映出仅靠个别聪明程序员不能无条件完成越来越复杂的任务。

这个会议的意义并不是从此所有项目都有了统一方法，而是软件失败成为需要公开研究的专业问题。项目为什么难以估计，需求为什么改变，团队怎样协调，程序怎样被维护，这些问题不能由硬件速度提高直接解决。新的封装反而让系统规模增长，使组织缺口更加明显。能力扩张与专业成熟之间，需要有意识的知识建设。

一九六九年 IBM 将部分软件与服务从硬件价格中分离，是另一个不同性质的变化。亲历者伯顿·格拉德在 IEEE 计算史刊物中的回忆，把这项决定与软件产品市场的发展联系起来。它提醒我们，新职业和新产业的形成还涉及如何计价与交易。软件此前已经存在，但其是否作为独立产品被购买，会影响企业进入、投资和专业分工的条件。

技术上可以复用，与经济上能够获得维护经费，并不是同一个问题。一项程序若只能被当作设备附属品，其开发者面对的激励不同于直接为用户提供持续服务。计算史中的新行业，因而既有语言和算法的发明，也有商业边界与组织责任的重新划分。对这两类改变作出区分，才能理解工具为何有时先广泛使用，随后才形成稳定的职业结构。

这使软件工作形成多种不同价值。创造新算法是一种贡献，改进实现、写清文档、维护兼容性和发现边界错误也是贡献。它们未必都产生显眼的新产品，却影响许多后续活动能否开展。若只奖励最初开发而不支持长期维护，工具便可能在最被依赖时失去可靠条件。计算史因此不仅是创新史，也是维护劳动逐渐显现的历史。

计算科学的职业扩展也并不取消传统研究。解析结果可以为数值程序提供检查，实验数据可以约束模拟，计算又可以提出解析研究的新猜想。不同方法各有适用范围，在共同问题中彼此修正。工具封装造成的升级，有时正表现为这种方法组合，而不是旧方法被一举宣布过时。

五、互联网：连接能力如何成为新的公共条件

互联网与万维网需要区分。互联网涉及不同网络之间的通信，万维网则在网络基础上组织页面、链接与访问。把二者都归结为某一年一个人的发明，会掩盖长期协议研究、公共投入和多机构协作。互联网学会由多位参与者共同撰写的历史回顾，说明研究网络、协议与使用社群是相互推动的过程。

一九八三年一月一日，ARPANET 向 TCP/IP 的转换，是其中一个清楚的制度与技术节点。互联网学会的纪念资料强调，这需要连接系统共同转换，而不只是某台电脑安装新功能。协议的价值在于不同机器能够按照共同约定交换信息；其采用需要参与者协调时间、设备与操作。连接能力由此成为一种跨组织封装。

美国国家科学基金会关于 NSFNET 的历史资料，则展示公共支持如何扩大研究网络。该网络在一九八六年开始连接超级计算中心和研究机构，随后经历扩展与向商业网络服务的转变。这里不必把全部互联网发展归因于单一资助机构，但可以明确看到，早期共享条件并不完全来自立即盈利的商业需求。

网络降低远距离交换资料的难度，使合作可以在更多地点之间持续发生。原先需要邮寄、专程访问或依赖特定机构取得的材料，逐渐出现新的访问方式。对于研究者，连接的意义不仅是节省通信时间，也在于改变潜在合作者的范围、资料可以被检查的速度，以及研究问题能够从哪些地方进入讨论。

但接入网络并不等于所有参与者拥有相同能力。设备、带宽、语言、机构许可和使用训练，都影响真实机会。中心节点可能更容易取得资源，边缘机构则可能只是名义接入。网络史因此不能只按连接数量衡量知识公平。判断一个公共工具是否扩大参与，需要进一步看谁能够提出问题、发布结果和取得他人的回应。

协议标准同样兼有开放与限制。共同标准使异质系统连接，却也规定了信息如何表达和传递。某些需求可以在既有标准内扩展，另一些需求则促使协议和应用改变。网络的成功不在于从一开始就穷尽未来用途，而在于保留让不同应用在其上发展的可能。这样的分层，为活动多元化提供了重要条件。

六、万维网：从科研交流工具到可扩展的信息活动

欧洲核子研究中心的官方历史记载，蒂姆·伯纳斯—李在一九八九年提出万维网方案，随后与罗伯特·卡约等人推动实现。最初需求与分布在不同机构的科学家共享信息有关。这里的起点是一项具体协作困难，而不是对后来全部电子商务、媒体和社交活动的预先设计。

早期浏览器与服务器把访问不同信息的若干操作整合起来，使链接成为可以直接使用的行动。用户不必每次先理解远端系统的全部内部安排，就能够进入某份材料。这个界面的简化建立在底层网络、地址与协议上。与电灯开关相似，终端动作越简单，越容易让人忘记背后的技术与组织劳动。

CERN 在一九九三年四月三十日将相关软件置于公共领域，是扩散史中的重要决定。该机构关于公开发布的专门回顾说明，这不是一个可以忽略的行政细节。允许他人使用和改进，改变了进入条件；后续浏览器、服务器和标准工作，才能由更广范围的参与者接续。开放并不独自解释全部成功，却构成了重要发生条件。

美国国家超级计算应用中心开发的 Mosaic 浏览器，则帮助说明用户界面如何影响普及。该中心及伊利诺伊大学保存的项目历史，记载了马克·安德森、埃里克·比纳等人的工作，以及一九九三年的公开发布。网络已经存在，不表示普通使用者能够方便进入；浏览、安装和显示方式的改进，降低了实际使用门槛。底层能力需要经过适当封装，才能成为更广人群的活动条件。

与印刷相比，网络传播降低了某些复制和分发成本，却把检索、筛选、信任与注意力问题推到前面。材料可以更多，读者的时间却有限；发布更容易，可靠性并不会自动提高。于是，新的搜索、编辑、组织和服务活动不断出现。知识能力的封装不仅消除旧任务，也会暴露原先被高成本遮蔽的下一层困难。

这段历史尤其能够说明新行业如何超出最初工具用途。科研资料共享并没有预先列出后来全部应用，但它形成了可以被不同参与者重新使用的条件。新的活动通过试验获得用户，失败的应用退出，部分实践逐渐稳定为服务与职业。多元发生并非任意想象都成功，而是让更多候选有机会进入真实使用与反馈。

七、开放网络与平台集中：能力普及为何仍可能产生依赖

网络把发布和连接能力交给更多人，并不保证资源分配一直分散。当参与者众多时，找到资料、建立信任、支付费用和组织互动变得重要。提供这些功能的服务可能获得规模优势，用户也可能因为已有内容与关系而持续停留。这里的集中并不需要否认底层开放，它可以在开放网络上生长。

要理解这种过程，可以从功能区分入手。拥有发布页面的能力，与拥有被他人发现的机会不同；能够建立个人网站，与能够持续维护、吸引用户和获得收入不同。基础技术降低一个门槛之后，其他门槛会更加显眼。对于知识劳动者，内容生产的成本下降，并不直接决定谁取得阅读、认可或付费。

互联网史中的企业兴衰也不能仅按技术优劣排序。一个产品可能具有良好性能，却缺少分发渠道；一家企业可能快速取得用户，却无法维持收入；一个成熟组织可能因既有业务冲突而迟迟不能改变。讨论新行业发生，应同时追踪价值提供与资源回收。活动可以对用户有益，却尚未形成可持续职业；反过来，商业规模也不等于知识质量。

从个人转型看，网络创造了程序设计、内容组织、技术支持和在线服务等机会，但这些机会要求不同能力。传统编辑可能迁移到数字出版，前提是能够学习新的制作和分发过程；计算人员可能进入数据与软件工作，前提是存在任务和训练。不能因为后来职业种类更多，就推断每个原从业者的收入和自主性都提高。

而且，封装的下一轮会继续影响这些新职业。网页制作工具降低某些编码要求，内容管理系统改变发布劳动，搜索与推荐改变编辑和分发。一次成功迁移，不再意味着此后可以永远停留。计算机与互联网这一组案例，比之前的工具史更清楚地显示连续封装：每一层成熟能力，都可能成为下一层工具改造的对象。

因此，研究者需要保护的不能只是某个当前收费的动作，还包括接续学习、保存资料、理解任务和重建合作的条件。开放格式、资料可导出、可复现流程和公共知识资源，不只是技术偏好，它们影响人在平台变化时能否继续自己的工作。生涯的连续性有时依赖这些平常看起来不如新功能醒目的条件。

八、AI 数学与计算机史：联系在哪里，差异在哪里

电子计算、编译器和网络都把一部分知识活动封装为可调用条件，但生成式 AI 还参与候选表达、解释、程序和猜想的形成。把它仅理解为一台更快的计算器，会低估它改变研究分工的范围；把它理解为已经能够无条件承担全部研究，又会抹去任务差异和验证要求。需要比较的是具体活动，而不是工具名称的宏大程度。

传统程序通常在明确规定的操作结构中执行，生成式模型的输出则可能表现得连贯而缺乏可靠根据。两者可以结合：模型提出候选，程序运行算例，形式化系统检查某些证明步骤，研究者和其他模型展开批评。但每个环节提供什么证据，应保持清楚。可执行代码不证明模型假设适合问题，形式化通过也不自动说明研究目标具有价值。

AI 还使封装更容易通过自然语言被调用。使用者不必先掌握全部专业软件语法，就可以开始某些探索。这可能扩大进入人群，也可能使人误以为理解门槛已经消失。一个对象被流畅描述，不等于它具有明确同一性；一个运算被命名，不等于它满足声称的规律。工具降低表达门槛之后，定义与核验工作需要更加自觉地组织。

计算机史不支持把人的未来押在“机器永远不会创造”之上。早期被认为需要专业人工处理的许多环节，后来能够被进一步封装。更稳健的方向，是研究复合体能够共同开展什么新活动，并使人的贡献在这一过程中具体发生。贡献可以是提出问题、形成判断、组织资源、改变目标，也可以是参与新的推演与解释；它不需要先证明机器绝不可能参与同类工作。

同样，过去软件行业的扩张不能证明 AI 必然为数学家创造足够职位。数学的资金、评价与职业组织不同于软件市场，公共研究收益也不容易全部转化为付费需求。历史提供的是可能机制和必要问题，未来结论仍需调查。若没有新问题、共同体与支持条件，执行能力增强也可能只压低某类成果的稀缺性。

因此，本书主张的典范多元化是一项实践纲领：利用 AI 降低候选展开成本，使不同对象构成、同一性规则、运算与问题群有机会接受实质检验。它比单纯增加论文数量提出更高要求，因为它必须留下可接续作品。计算机史表明工具能够支持这样的扩张，却不能替代我们实际完成扩张。

九、把连续封装变成连续发生

从人工计算到电子执行，从机器指令到高级语言，从孤立计算到网络协作，再到 AI 参与候选生成，知识工作经历了多层能力重新安置。每一层都使一些细节可以被暂时省略，也使新的判断问题浮现。工具史因此不是人的判断不断减少直到归零的直线，而是判断位置、颗粒度与承担者持续变化的过程。

一个成熟研究者不需要在所有层次都保持最强的手工执行能力，却需要知道自己的研究依赖什么，哪里可以接受可靠封装，哪里需要重新展开。对于新典范候选，基本定义和代表性后果尚未稳定，就不能过早封装成不可质疑的口号；对于经过充分检验的常规步骤，也不必每次把全部历史重新走一遍。研究效率与创造空间，来自这种分层安排。

共同体则需要允许新活动取得稳定身份。程序、算例、定义库、失败记录和跨模型比较，可以成为论文之外可评估的研究作品。但增加作品类型不意味着取消质量要求，而是使评价能够追踪实际贡献。只有当他人能够理解、复现、批评并继续发展，一项私人探索才逐步转化为公共研究条件。

这一编的十组工具案例，最终把问题带回数学家的未来：当已有能力越来越容易调用，我们是否有组织新活动的能力和条件？工具不会自动给出答案，旧职业也不会因为被尊重就免于变化。可行道路需要历史意识、具体构造和制度建设一起推进。下一编将据此进一步区分产量扩大、同轨竞争与价值转移，辨认新研究阵地怎样真正建立。

03

第三编

从职业替代到新研究阵地的发生

工具史呈现了扩张与损失并存的复杂过程，本编进一步提炼其中可以用于当下判断的机制。能力变得便宜，不等于创造空间已经打开；省下时间，也不等于研究与生涯自然升级。需要继续追问，哪些新活动获得了条件，哪些价值仍被锁在旧有竞赛中，个人又需要怎样的制度支持。本编把历史比较转化为研究行动的问题，辨认从技术潜力到持续职业之间的距离，并据此提出数学家建立新阵地的现实任务。

第十一章

扩大、内卷与价值转移：怎样读懂工具史

章首摘句 工具史最容易被写成两种相反的故事。

一、先把五种变化分开

工具史最容易被写成两种相反的故事。一种只看总产出增长，于是每次技术变化都成了普遍繁荣；另一种只看旧工种消失，于是每次封装都成了劳动者失败。前面讨论的历史表明，同一过程可以同时包含产品增多、单位价格下降、某些收入提高、另一些岗位缩减以及新产业形成。若不区分这些变量，我们便无法说明谁获益、谁受损，也无法判断原有领域是否真正升级。

产量表示提供了多少产品或活动，价格表示取得一单位产品需要付出多少，收入表示某类参与者最终获得什么，就业表示多少人以何种条件参与，产业份额则表示这一领域在更大经济中的位置。它们之间存在联系，却没有简单的一一对应。某类产品产量增长，行业收入可能因为价格大幅下降而减少；行业收入增长，也可能主要被资本或平台取得；就业人数增加，平均工作条件仍可能恶化。历史叙述必须沿着这些区别追踪变化。

数学领域也有相应变量。论文数不是数学价值总量，证明成本下降不等于研究经费增加，工具用户增多不等于数学岗位同比增长。更困难的是，数学的许多价值并不直接通过价格显露，而通过教育、公共知识和其他领域的能力发生作用。因此，研究职业变化时需要同时观察知识活动与资源关系。若只用成果数量证明繁荣，便会看不见研究者处境；若只用岗位变化判断数学是否进步，又会忽略知识的公共收益。

二、一个有限的条件模型

为了把机制说清，可以建立一个示意模型。设一个领域每位从业者在一段时间内能够完成的有效任务量为 p ，总任务需求为 Q ，完成这些任务所需的人数在最简单条件下近似为 Q 除以 p 。若工具使 p 上升，而 Q 变化很小，所需劳动量便可能下降；若 Q 增长更快，

劳动量也可能增加。这个表达不是对历史数据的拟合，而是提醒读者：不能只观察生产率，还要解释需求怎样变化。

模型的限制同样重要。现实中的任务不能全部互换，质量标准会变化，不同人生生产率不同，组织还要承担固定成本。更关键的是，工具可能创造过去不存在的任务，使 Q 本身的含义改变。制冷扩展食品流通，计算机支持新的软件活动，这些并非只把旧任务数量放大。对于数学，若工具使人们开始比较新的对象构成方式，就不能只按原有“每年证明多少题”来衡量。这说明简单模型需要被任务结构分析补充。

Acemoglu 与 Restrepo 的任务框架区分自动化对既有劳动的替代，以及新任务对劳动参与的重新吸纳。它为分析技术变化提供了重要提醒：生产效率与劳动需求之间存在多个方向的作用，而不是一条自动补偿链。本书将这一思路用于数学职业，但不把该文当作关于数学家就业的直接实证结论。（Acemoglu 与 Restrepo，二〇一九。）数学还有学术评价、公共资助与非市场动机，必须另外考察。

三、扩大为何可能与内卷同在

内卷在本书中有一个有限含义：能力与投入增加，主要用于争夺结构上相近且增长缓慢的机会，参与者因而需要不断提高投入才能维持原来的相对位置。它不等于一切竞争，也不等于研究困难。严肃竞争可以促进质量，长期投入可以形成深刻成果。问题在于，新增能力是否真正扩展了有价值的活动，还是只抬高了进入同一位置的最低要求。

设想一个没有经验含义的示例：某专题原来每年收到一百篇论文，评审资源能够认真处理其中的大部分。工具普及后，投稿增长到一千篇，而可用于阅读、复核和后续研究的时间几乎不变。如果作者只是以更快速度提交相似结果，评审压力会上升，作者也会为被看见投入更多包装与传播。论文生产扩张了，研究理解却可能没有同步扩大。这便是一种知识活动中的拥挤机制，而不是由数量增长自动导出的进步。

同一时期，另一个团队可能利用工具建立以前无法完成的对象数据库，打开新的分类问题。于是，一个领域内部可以同时出现内卷与升级，甚至同一研究者在不同项目中经历两者。这一点使本书的“分岔”不是简单历史阶段论。封装产生结构性压力，但实际结果

由不同活动的资源安排决定。判断哪个方向占主导，需要追踪时间、经费、评价和参与者去向，不能凭几个成功故事概括所有人。

四、价值如何从一个环节转向另一个环节

当某项能力被可靠封装，原来附着于操作过程的稀缺价值可能转移。手工完成某种计算不再困难以后，提出适当问题、取得数据、解释结果、维护可靠系统或连接应用可能变得相对重要。这里的“相对重要”不等于它们天然更高贵，也不等于人永久拥有这些能力；它只表示在当前活动链条中，新的瓶颈和责任位置出现了。下一轮工具变化又可能重新安排它们。

价值转移还可能被中间环节截留。假设某平台掌握高质量模型、专有资料与用户入口，数学家借助它提高产出，但难以转移记录或建立独立合作。平台可能获得越来越多的交易与协调权，而研究者只获得短期便利。这不是技术性能本身决定的结果，却是封装普及方式需要考察的机制。若新活动所需的发生工具与平台不够开放，能力扩张的收益可能集中在少数入口，而非广泛转为研究者的自主性。

因此，讨论价值转移不能只问下一种热门技能是什么，还应问谁控制接口、标准、评价与资源。一个领域即使产生许多新服务，如果从业者始终只能在单一平台规则下工作，职业升级也可能很脆弱。相反，开放格式、可迁移成果、公共验证资源和多元合作渠道，能够增加研究者重新组合活动的可能性。这些组织条件，是多元数学发生能否持续的重要部分。

五、新行业怎样承接资源

旧活动释放的劳动与资本不会自动进入新活动。两者之间需要需求被表达，方法被建立，参与者获得训练，组织能够协调，收益与成本形成相对稳定的关系。前面的历史案例反复显示，工具只是其中一个条件。道路、标准、维修、网络、供给链和制度安排，会决定新能力能否成为日常活动。缺少承接条件时，旧岗位可以先消失，新机会却迟迟不能被原从业者取得。

数学的新活动也需要这种承接。例如，一个团队能够自动生成某类证明，并不意味着学校、企业或其他学科已经知道如何使用它。应用方可能真正需要的是明确假设、可解释边界、持续更新和责任承接；而研究者可能只提供一次性结果。两边之间的距离，需要通过合作、服务设计和新评价机制弥合。若只展示模型能力而不建设活动组织，所谓新职业仍停留在可能性中。

承接过程还有时间差。新方向可能需要几年形成可靠方法，而受影响者的合同只剩几个月。社会总量上的长期补偿，即使最终存在，也不能自动解决当下个体的损失。对数学共同体而言，这意味着需要提供过渡性支持：调整研究计划、保留探索时间、承认新型贡献，并建立跨领域合作的入口。职业升级的条件不能被放在理论附注里，它们决定谁能够实际进入未来。

六、主动寻找不符合叙事的案例

自动提款机与柜员提供了一个真实的复杂案例。Autor 在二〇一五年的论文中依据 Bessen 的研究指出，美国柜员人数在一九八〇至二〇一〇年间由约五十万增至约五十五万，尽管其就业份额下降。网点成本降低与网点扩张，以及柜员任务向客户关系服务调整，是其中的重要机制。（Autor，二〇一五。）这一历史区间不能代表今天的银行业，更不能证明自动化永远增加就业；它要求我们同时考察每个网点所需劳动、网点数量与任务内容。

同样，数学领域若出现某个专题因工具进步而更有吸引力，不能马上推断所有专题都会如此。工具可能特别适合具有明确表示、可生成样例或可靠核验的任务，而对资料稀缺、概念尚未稳定的任务作用较小。即便同一种系统，在不同研究组织中也会产生不同结果。因此，后续经验研究应比较不同任务、不同机构和不同使用方式，而不是只收集最醒目的成功案例。

本书的核心命题也必须接受这种检验。如果原有领域长期在没有显著对象和方法变化的情况下，仍能通过持续需求扩张改善多数参与者处境，那么“没有升级就只能内卷”的表达就需要更精细的条件说明。若所谓新典范增加了名称，却没有扩大可接续研究活动，也不能计作成功。保留这些反驳路径，不是削弱主张，而是把它从口号变成能够积累证据的研究纲领。

七、一份研究项目账的读法

为了避免总量叙事遮蔽实际机制，可以设想两组拥有相同人员和经费的研究团队。这里仍是分析性假想，不是现实实验。甲组使用工具后，把每位成员的年度成果要求提高一倍，问题来源、合作对象和评价方式保持原状。乙组保持一部分原有任务，将节省的时间投入不同定义的比较，并为验证与资料维护安排责任。两组短期产出可能都是增长的，甚至甲组增长更快，但后续活动的结构已经不同。

若只看第一年的论文数，我们无法判定哪组实现了更好的升级。需要进一步检查甲组增加的结果是否被真正使用，评审和阅读成本是否同步上升，成员是否获得新的能力与资源；也要检查乙组的探索是否产生了实际成果，还是把“比较定义”变成缺乏约束的讨论。甲组可能在已有理论中发现重要统一，乙组也可能失败。这个例子的目的不是预先选定胜者，而是说明评价必须追踪活动后果，不能由组织口号推断。

项目账还应记录被隐藏的劳动。工具节省了写草稿的时间，可能增加了查错、转换格式和维护依赖的时间；某位成员能够快速提交成果，可能因为另一位成员承担了大量资料整理。若这些劳动没有进入记录，效率收益就会被高估，贡献分配也会失真。数学领域尤其容易把最终证明视为全部工作，而忽略构成可靠研究条件的前期劳动。复合研究需要让这些条件适度可见，同时避免把记录本身变成新的繁重考核。

收益还可以在不同时间点显露。一份开放反例库初期使用者很少，后来可能成为多个方向的公共条件；一批快速发表的局部结果初期受到关注，后来可能发现高度重叠。评价需要兼顾即时成果与可接续性，但不能以未来可能有用为理由无限豁免当前质量。合理做法是分阶段提出不同要求：早期要求问题与方法清楚，中期要求可复现结果，后期观察是否产生接续。时间尺度明确以后，长期价值才不至于成为无法检验的承诺。

最后，这份账必须把退出者纳入。只访问留下来的人，会把转型经验写得过于顺利。有人可能因家庭责任无法学习新系统，有人可能在评价变化前失去职位，也有人主动离开学术机构，却在别的领域继续数学活动。不同去向需要不同解释。工具史若只记住新行业的成功者，便会高估自动补偿；数学职业研究若只记住新平台的活跃用户，也会犯同样错误。

八、把历史机制变成数学职业问题

经过上述区分，工具史可以给数学职业研究提供一组更有针对性的问题。某类能力的封装减少了哪些成本，又把成本转移到哪里？由谁获得的效率收益，是否转成新的研究时间？哪些成果需求正在增长，哪些只是评价制度维持的旧需求？新对象和新方法是否形成可持续任务，原有研究者是否能够进入？回答这些问题，需要案例记录、项目比较和制度材料，而不是只统计模型分数。

研究单位也要适当。以整个“数学家职业”为单位，容易掩盖内部差异；以单个提示任务为单位，又看不见长期组织。可以选择一个研究项目或专题共同体，追踪问题来源、工具介入、成果变化、训练安排和资源去向。这样的尺度足够接近实际工作，也能显示任务之间的联系。不同案例积累以后，才能判断封装的主要后果究竟是深化、分化、集中还是拥挤。

历史不会替我们决定未来，但能够训练一种更准确的观察方式。工具把技术、能力与智慧封装起来，使旧能力成为新起点；这个起点能否通向领域升级与典范多元化，取决于新的活动是否被真正组织出来。若只把能力增长投入原有位置的争夺，内卷压力便会增强。第三编接下来将从需求、新活动、时间转换和转型条件继续展开，说明新阵地怎样从可能性成为可持续的研究事实。

由此，历史比较的任务是辨认转变的条件，并把这些条件带回今天可以采取的行动。

第十二章

原来做不到的事情，怎样成为新行业

章首摘句 一项工具展示出新能力，常常立即引发关于新职业的梦想。

一、能力出现与活动成立之间

一项工具展示出新能力，常常立即引发关于新职业的梦想。系统能够生成证明，于是似乎会出现大量证明服务；系统能够比较模型，于是似乎人人都能建立数学实验室。然而，能力出现只是开端。一个活动要持续存在，还需要有人反复遇到相应问题，愿意投入时间或资源，并能够理解和使用结果。若工具只在演示中令人惊叹，却无法进入真实任务，它就尚未形成稳定活动，更谈不上新行业。

行业也不是若干能力的自然集合。它包含供给者、使用者、工作分工、质量预期、交换方式和持续维护。一次计算可以由工具完成，但一个组织可能需要的是长期可靠的模型服务；一次证明可以被生成，但一个研究共同体可能需要的是持续更新的可核验知识库。后者要求协调、记录和责任，不会从单次输出自动长出。历史中的新行业往往伴随这些配套关系的形成，而不是只伴随机器性能的提高。

对于数学家，这个区别提供了实际方向。未来机会未必集中在销售单个答案，而可能来自组织以前难以开展的数学活动：帮助一个领域比较基本假设，为一类问题建立持续验证机制，让不同模型在共同算例上显露差异。这里的服务不只是把已知定理送到新客户手里，也可能在互动中产生新的研究对象。数学职业与数学发生由此有机会相互促进。

二、成本下降怎样改变需求

需求不是永远固定地等待供给。有些活动之所以很少被提出，是因为人们知道其成本过高。例如，一个小型研究团队可能从未要求为所有算法版本建立形式化保证，因为它承担不起相应劳动；一位领域研究者可能从未比较十种对象定义，因为仅理解其中两种就需

要多年。工具降低成本以后，这些潜在要求可能变成实际计划。活动的扩大因此不只是更多人购买同一种东西，也可能是人们开始要求以前不会要求的事情。

但成本下降并不保证需求无限增长。使用者还需要理解结果，改变自己的流程，并承担由新活动引起的其他成本。一个模型生成速度提高百倍，若实验验证仍十分缓慢，整个研究循环未必相应加快。一个证明服务价格降低，若客户无法判断它证明了什么，也不会立即普及。因此，需求形成往往发生在工具能力与使用条件共同变化的时候。研究者应当寻找完整循环中的障碍，而不是只寻找可以快速自动化的局部。

Autor 在对自动化历史的分析中强调，替代效应需要与互补、产出扩张和劳动供给调整一起理解。这对本书的启示是，新活动必须从实际关系中考察，不能只依据机器能否做某项任务来判断职业前景。（Autor，二〇一五。）不过，该文形成于特定技术时期，本书不把其中关于人机比较优势的具体边界当作永久结论。AI 继续改变能力范围，需求与分工也要持续重估。

三、从特殊服务到日常活动

许多能力在普及时会改变社会对正常工作的预期。曾经只有大型组织能够获得的计算、设计或信息服务，可以逐渐进入更小的组织甚至个人活动。其意义不只是用户增加，更在于活动频率与问题粒度变化。一个机构过去一年做一次模型评估，成本降低后可能在每次重要修改后都评估；一个研究者过去只检验最终猜想，现在可能在定义形成阶段就不断进行反例试验。

这种变化为数学服务提供了新的尺度。服务对象不必总是宏大工业系统，也可以是一类反复出现的小问题：某套更新规则是否保存约束，某种聚合方式是否掩盖重要差异，某个学习流程中的评价指标是否相互冲突。单次问题可能不够大，不值得专门成立项目，但当它们持续出现，就需要稳定的数学表达、比较工具与解释方式。工具封装可以降低进入成本，数学家则参与构建活动的可靠形态。

这里仍需警惕把一切生活问题都包装成数学服务。并非所有差异都需要复杂模型，也并非所有决策都能由形式优化解决。数学服务的价值取决于它是否帮助使用者看清结构、辨认限制或改进行动。若模型只是增加专业词汇，却没有产生可用区别，它可能制造新的

依赖。真正的普及应当让使用者获得更多理解与选择，而不是让每项日常活动都必须经过不可解释的平台裁决。

四、候选活动之一：持续的模型比较

设想一个跨学科团队研究城市步行空间。不同成员对“可达性”有不同要求：有人关心距离，有人关心台阶与坡度，有人关心疲劳积累与途中休息。传统单一最短路径模型可以处理部分要求，却未必适合所有参与者。数学家与 AI 合作，可以建立若干候选对象与代价规则，让不同假设在共同情境下产生可比较后果。这是一个假想服务场景，不是本书已实施的项目。

该活动的价值不在于宣布一种模型最终代表所有人，而在于使差异得到清楚表达。某种模型可能把每一段路的成本相加，另一种模型可能考虑前一段路对后续疲劳的影响；它们在简单情况下相同，在长距离或多台阶情况下分化。AI 可以帮助生成算例、检查性质和组织说明，数学家与领域参与者共同判断哪些差异具有实际意义。新的对象构成问题便可能从具体使用中出现。

若这种比较需要随着道路变化、用户反馈与任务目的持续更新，就可能形成稳定工作。但它能否成为职业，还取决于数据获得、组织预算、维护责任和用户信任。数学上的新颖性与服务的可持续性需要分别检验。即便最终使用的是已有理论的组合，活动也可能有价值；若出现无法由现有组合有效表达的结构问题，则可能进一步形成研究方向。新行业与新典范之间存在联系，却不能彼此替代证明。

五、候选活动之二：可核验知识的维护

另一类可能的活动，是将分散的数学结果组织成能够持续核验与更新的知识系统。论文发表以后，相关定义可能被推广，软件实现可能改变，新的反例可能暴露适用边界。传统阅读依赖研究者在大量文本中追踪这些变化。工具能够帮助提取关系、转换表达、搜索依赖并检查部分证明，由此可能形成围绕特定问题群的持续维护服务。

这种活动与普通资料汇编不同。它需要说明每个结论在什么假设下成立，哪些版本互相兼容，哪些应用仍依赖未证明猜想，以及一个局部修改会影响哪些后续结果。研究者可

以借助 AI 更新内容，但不能把模型生成的摘要直接当作可靠知识。维护工作需要形成验证、复核和纠错程序，并为使用者提供可追溯的依据。封装的对象因而不仅是某个算法，也包括长期积累的核验经验。

这类工作可能由大学、公共项目或商业组织承担，不必全部通过收费市场实现。它的公共性越强，越需要解释长期维护资源从何而来。若所有人都依赖共同库，却无人愿意支持维护，工具普及反而可能加重少数志愿者的负担。新活动能够被需要，与新职业能够被支持，是两个不同问题。数学共同体需要把公共基础设施劳动纳入资源安排，否则持续发生的条件就会被当作免费且不会枯竭的背景。

六、工具市场与工具支持的活动

讨论 AI 带来的机会时，人们容易只看工具本身的市场：开发模型、提供接口、出售算力或教授操作方法。这些当然可以形成职业，但它们不等于工具支持的全部新活动。汽车行业包含车辆制造，也支持新的运输与出行组织；计算机行业包含硬件软件，也支持无数使用计算的新工作。对数学而言，研究数学 AI 与使用 AI 开展新的数学活动，同样应当区分。

若所有数学家都被劝去开发同一种工具，就可能形成新的同轨拥挤。相反，不同专业可以从各自问题出发，提出工具目前难以满足的要求，再与技术团队共同改进。一个领域需要更好地处理对称性，另一个领域需要保存历史依赖，还有一个领域需要在不同形式系统之间转换。需求差异可能推动工具分化，也可能使不同数学结构获得新的发展条件。工具与活动之间是双向塑造，而非单向赋能。

职业选择因此不能只追逐最靠近工具供应的一层。有人适合研究基础模型，有人适合建设验证平台，有人适合深入具体对象与应用，有人适合组织跨领域学习。每条道路都可能再次受到封装影响，也都需要持续更新。关键不是找到一个永远不会变化的位置，而是形成能够连接新问题、工具与合作条件的能力。多元数学发生也需要这种多层参与，而不是一个统一职业模板。

七、从需求存在到职业成立

一种服务获得赞赏，并不意味着它已经能够支持从业者。职业成立至少需要任务有一定持续性，质量能够被判断，投入能够获得资源补偿，责任边界能够说明。缺少其中任何一项，都可能让研究者陷入不断演示、反复定制却难以持续的状态。新工具降低了启动成本，有时也会使许多人同时进入，使服务更快面临价格与注意力竞争。因此，新行业并非天然逃离内卷的安全地带。

以持续模型比较为例，第一批用户可能愿意试用，但后续需要明确：每次更新包含哪些工作，用户应提供什么资料，哪些结论只在特定条件下有效，出现新情境时如何重新检验。这里只是在分析组织条件，不是提供某种行业合同。数学家需要把自己的专业贡献表达为可以合作的活动，而不能只依赖“数学很重要”的一般判断。领域伙伴也需要参与定义问题，不能只在最后接收答案。

职业成立还需要训练与接续。如果全部工作依赖一位专家的个人记忆，即使服务有效，也难以扩大为可持续领域。需要形成案例、方法、工具与培养路径，让其他人能够学习并承担部分任务。这里的标准化不意味着消灭多样性，而是使共同部分得到封装，使新的差异有空间被处理。新行业的成熟与多元发生可以相互支持，前提是标准没有把所有问题强行压成同一种表达。

八、新活动怎样反过来改变数学

数学进入新的活动以后，可能只是应用已有工具，也可能发现原有对象划分不够恰当。关键的研究机会常出现在这种不匹配处：使用者不断要求保存某种历史，现有表示却反复抹去它；不同模型给出相同输出，后续干预却出现不同结果；一个局部最优规则组合起来产生整体失败。这些现象可以促使研究者修改状态、同一性或运算，进而产生新的数学问题。

从需求到新典范之间仍有漫长距离。需要把具体困难抽象为明确构造，比较已有理论，证明性质，形成代表性问题，并让他人能够接续。AI 的重要作用，是使多个候选方案更容易被展开和相互检验。它既可以支持既有方法应用，也可以参与发现原来定义的限

制。数学家不必预先宣称自己正在创造典范，而可以通过持续工作判断新活动究竟发展到了哪一层。

原来做不到的事情成为新行业，因而不是一个纯技术事件。它需要能力封装、需求形成、组织建设与知识发展共同进行。对数学家的未来而言，这意味着既要关心工具能做什么，也要关心哪些新的数学活动值得被持续支持。下一章将进一步讨论封装释放的时间怎样进入这些活动。因为即使新机会已经出现，时间也不会自动流向创造；它仍可能被旧评价和旧习惯重新占满。

观察新活动是否正在成立，可以采用比“市场很大”更具体的尺度。是否有使用者在第一次尝试以后主动带来新的问题，是否愿意为维护投入资源，是否能够指出模型帮助其改变了什么行动，是否出现其他研究者愿意接续的数学困难，这些迹象比一次演示获得的赞许更有信息量。它们仍不是成功保证，却能区分短暂好奇与持续需要。

也应记录那些没有成为行业的尝试。一项服务可能技术上可靠，却因用户问题过少而难以持续；也可能需求很大，但验证成本使低价供给无法成立；还可能只有在公共资助下才具有合理条件。这些结局不应一概被称为数学家的失败。它们帮助我们理解能力、需求与资源之间的真实关系，使下一轮探索更有针对性。多元发生需要允许不同支持方式，也需要允许某些活动以小规模存在，而非强求每个有价值的方向都扩张为大产业。

能否形成行业，需要持续观察；能否产生新数学，则还必须进入定义、命题与证明的工作。

第十三章

封装释放的时间，怎样成为新的创造空间

章首摘句 工具让一项任务更快完成，研究者却未必感觉更自由。

一、省时并不等于拥有时间

工具让一项任务更快完成，研究者却未必感觉更自由。节省的时间可能被新的任务填满，也可能被更高的产出要求收回。一个人原来每周完成一份证明草稿，现在每天可以得到数份，他便可能开始处理更多草稿、回复更多询问、比较更多版本。日程更加拥挤，研究结构却没有改变。局部效率提升与整体时间自由之间，需要一个组织环节，不能画上等号。

封装还可能转移时间成本。生成减少的时间，部分转为核验与整理；搜索降低的成本，部分转为筛选候选；写作加快以后，同行阅读压力上升。若只记录输出前的劳动，而不记录输出进入共同体后的劳动，就会高估整体节省。数学研究尤其需要考虑后者，因为一条看似完整的证明可能要求其他人投入大量时间确认，而它真正增加的知识却很有限。

因此，本章讨论的不是如何把日程安排得更满，而是如何让已经释放的局部能力转化为新的研究空间。空间在这里意味着能够尝试不同问题，改变活动层级，或进入过去无力检查的细节。它需要时间，也需要工具、资料与合作关系共同支持。若只有空闲而没有可展开的问题，创造不会自动发生；若只有大量候选而没有可支配时间，也难以形成持续研究。

二、看见整个研究循环的瓶颈

研究者可以先把一个项目看成循环，而非单向生产线。问题形成、资料比较、候选构造、推演、检验与表达彼此反馈。工具使某个环节加快以后，瓶颈可能移到别处。原来最费时的是计算，现在可能是定义不清；原来最费时的是查文献，现在可能是无法判断不同说法是否等价。继续在已经很快的环节上投入资源，可能只增加堆积。

用一个示意时间账说明：将原项目总时间标准化为一，其中十分之一用于生成候选，其余用于理解与验证。若生成速度提高十倍，其他环节不变，总时间成为零点九加零点零一，即零点九一，整体加速仅约一点一倍。若更多候选使核验时间再增加零点零九，收益便被抵消。这里的数字是示意计算，不是实际测量。评价工具应观察整个循环是否更快获得可靠的新知识，而不只观察某个按钮的响应时间。

瓶颈记录可以保持简洁。每次研究停滞时，写明当前缺少的是事实、定义、算例、证明、比较还是资源。经过若干轮后，团队便能看见重复出现的障碍。若大多数失败来自同一个隐含假设，下一步应该重构对象，而不是请求更多相似答案。若证明一直卡在库缺失，建立公共基础设施可能比继续单独求解更有效。瓶颈分析把时间使用与研究结构连接起来。

三、把成熟过程变成下一层活动的条件

封装最深刻的作用，是使一个曾经需要全神贯注的过程，成为可以相对稳定调用的条件。研究者使用成熟定理时，不必每次从公理重新证明；使用可靠程序时，也不必重新实现全部细节。这种依赖不是智力懒惰，而是复杂活动能够形成的必要方式。问题在于，调用成熟过程以后，研究者是否进入了新的活动，还是只是把原过程重复更多次。

可以区分两种情况。第一种是横向复制：同一方法作用于更多对象，形成更丰富的资料，这有时非常重要。第二种是层级转换：把这些对象与方法本身作为比较对象，研究哪些表示保留某种性质，哪些运算能够兼容，哪些定义产生不同问题族。后一种转换可能更接近典范探索，但它也需要前一种积累。两者之间并非价值对立，而是研究活动如何相互提供条件的关系。

例如，一个可靠的图构造程序可以批量生成样例，随后这些样例被用于研究某个不变量；当不同不变量在同一批样例上表现出系统差异，研究者又可能开始研究不变量之间的翻译关系。这里每一层都依赖前一层的封装，同时也可能因新问题而要求前一层重新展开。工具封装的历史由此可以理解为不断形成新起点的历史，升级则发生在研究者能够使用这些起点改变活动的时候。

四、广度的扩展：让不同方案真正相遇

AI 降低初步展开成本后，研究者可以同时接触更多候选方案。但广度不是把更多名字列在一起，而是让不同方案在共同问题上显示差别。若三个模型分别使用不同数据、不同目标与不同评价，就很难知道哪个差异来自模型本身。有效的广度需要共同算例、明确假设和可比较后果，使研究者能够判断哪些分支互补、哪些冲突、哪些只是表达不同。

设想团队提出三种带范围影响的单元定义。第一种只记录中心与半径，第二种增加强度分布，第三种保存作用历史。研究者可以先选择几组小算例，观察它们在重叠、组合与更新时怎样表现。若在所有当前任务上结果相同，最复杂模型未必值得采用；若某个任务需要区分相同当前观测投影之下的不同隐藏历史，第三种模型的额外信息才获得意义。这种比较比让 AI 分别为每种方案写一篇赞成文章更有研究价值。

广度扩展还需要防止资源被热门分支吸走。系统往往更容易生成与已有资料接近的方案，陌生方案则需要更多解释与试验。若团队只保留最容易展开的候选，多元化可能在起点就被缩减。可以为差异较大但理由清楚的分支保留有限试验空间，同时设置退出条件。这样既不盲目平均分配，也不把熟悉程度误当作唯一的研究价值。

五、高度与颗粒度怎样改变

所谓研究高度的变化，可以具体表现为研究对象类型的改变。原来研究一个运算的性质，后来研究一类运算怎样被构造；原来判断某模型是否适合任务，后来比较不同适合标准之间的关系。这样的上移不会自动带来更高价值，仍需证明它解决了什么问题。若上移只是增加抽象术语，却不能回到实例和推论，便可能失去研究内容。

颗粒度可以在一个最小算例中看清。把某个范围内的强度分成三格，完整状态记为三元组，粗观测只取三格总和。状态甲为一、零、零，状态乙为零、一、零，两者总和均为一。若一次更新只把第一格减半，甲的总和成为二分之一，乙仍为一。相同粗观测经过同样更新出现不同结果，说明仅凭总和不能决定下一次总和。这是简单的线性算例，用于展示信息层次，不是宣称新理论。

研究者由此可以上移一层：不再只问某个状态怎样更新，而问什么观测方式能够支持封闭更新。若观测映射记为 P 、完整更新记为 T ，就追问是否存在观测层更新 U ，使 P 作

用于 T 的结果等于 U 作用于 P 的结果。上述甲乙算例排除了仅取总和的方案，却没有排除更丰富的观测。这就把一个失败变成了比较不同表示的研究问题。AI 可帮助寻找反例和候选映射，数学检验则确定其适用范围。

尤其要避免把粗粒度观测与完整状态混为一谈。两个对象看起来相同，可能只是当前投影没有保留后续行为所需的信息。增加历史变量是否必要，应由预测与构造任务检验，而不能仅由直觉决定。这个区别将在后面的伞模型实验中获得更明确的数学表达。

六、保护探索时间的组织安排

个人很难独自保护被工具释放的时间。如果评价只承认同类成果数量，研究者即使愿意探索，也会受到机会成本挤压。因此，组织需要将一部分效率收益明确转为可试错的时间。这个比例不宜作为全领域统一规定，但每个项目可以说明：哪些任务继续稳定完成，哪些资源用于新定义、新比较或新的领域连接。没有这种明确安排，“节省时间用于创造”往往只是口号。

探索时间也不能变成免于说明的特权。使用者应当定期呈现尝试过的构造、遇到的反例和下一步理由。呈现形式可以短于正式论文，但必须有数学内容。一次阶段讨论可以围绕一个失败模型展开，解释它为什么失败、失败是否揭示新的分支。这样既让探索接受反馈，又避免要求每次试验立即产生可发表成果。组织保护的是合理试错，而不是对任何设想无限续费。

团队还要区分共同时间与个人时间。有些概念形成需要独自推演，有些比较需要集体讨论，有些计算可以交给并行工具。若把所有活动都安排成持续在线协作，可能压缩真正消化问题的空间；若每个人完全独立，又可能重复相同失败。合适的节奏是让个人形成初步判断，再让差异相遇，然后分别展开新的分支。AI 可以帮助保存与连接这些阶段，但不应以持续输出代替人的节奏选择。

保护探索时间还需要处理注意力的分配。工具可以同时展开许多分支，但研究者能够认真理解的分支数仍有限。若每次模型给出新建议就立即切换，项目会积累大量未完成片段。可以在一轮探索开始时约定共同问题和比较依据，完成这一轮后再决定是否加入新方

向。这并不禁止意外发现，而是让意外能够被记录并在适当节点进入判断，避免新颖性持续打断正在形成的理解。

时间安排也应给慢变量留下位置。有些概念只有在多次使用后才显示问题，有些合作信任需要经历共同失败，有些领域需求需要参与者实际尝试才会表达清楚。AI 可以加快推演，却不能用输出速度直接替代这些过程。若把所有环节都压缩到相同节奏，团队可能在尚未理解问题时就形成大量方案。承认不同环节的时间性质，才能把快速执行放在有意义的位置上。

可以用一个月度研究循环作为例子，而不是通用规定。前段时间用于形成少量明确候选，中段安排并行展开与反例搜索，后段集中比较并决定下一轮。若关键定义在中途失败，就提前回退；若某条路线已被充分排除，就停止投入。循环结束时，不要求每条路线都有正成果，但要求知道哪些不确定性减少了。这样的安排使节省的时间进入有结构的探索，也使管理者能够理解探索为何需要资源。

七、让失败成为节省时间的知识

失败记录的价值不只在在于诚实，它可以减少整个共同体的重复成本。某个看似自然的运算不满足结合律，如果反例和原因被清楚保存，后续研究者便能直接从这个边界继续，而不必重新走完相同弯路。反例还可能告诉我们应当改变什么：是缩小对象类、修改运算、放弃某条公理，还是接受一种不同结构。失败因此可能成为分化的入口。

不过，失败记录也需要颗粒度。保存每次无意义的提示变化，会形成难以使用的噪声；只留下“此路不通”，又不足以接续。较有价值的记录应包括当时的明确目标、关键定义、最小失败例子、排除过的修补方式，以及仍可能成立的较弱版本。这些内容使失败成为知识，而不是情绪日记。工具能够帮助整理，但研究者需要确认压缩过程没有抹去决定性条件。

一个团队若能稳定积累这种边界知识，就可能比只展示成功成果的团队更快开展新探索。它知道哪些条件不能同时满足，哪些变换只是改名，哪些假设一旦放松就出现新行为。所谓封装智慧，便包含将试错形成的判断条件保存为可调用的研究资源。它不是保证未来不会失败，而是使下一次失败更有信息量，使有限时间能够进入尚未被探索的地方。

八、从更多成果到新的研究组织

当我们把时间、瓶颈、广度、高度与颗粒度放在一起，研究升级就表现为一种组织能力。研究者不只是获得更快的助手，而是能够安排多个候选方案如何展开，哪些环节需要独立核验，何时回到定义，何时停止分支，以及怎样把已有结果变成新的共同条件。这种组织可以由个人开始，也可以逐渐发展为实验室、课程或研究平台。

它的成果形式也会更丰富。除了论文，还可能包括一套对象构造、一组最小反例、可复现的比较程序、清楚的依赖图谱和开放问题序列。这些形式不能仅凭“新”就获得承认，而应说明它们怎样使后续研究更有能力。评价可以问：别人能否从这里继续，是否能够检查关键步骤，是否能够修改条件并得到新结果。可接续性把当前成果与未来活动连接起来。

封装释放的时间只有通过这些具体安排，才可能成为创造空间。若时间全部被同一评价结构重新吸收，研究者会更忙，领域却未必更加多元。若时间进入候选构造、比较、反驳与重组，新的数学活动就有机会发生。接下来还要面对一个更现实的问题：不同人拥有的时间、资源和可迁移能力并不相同。生涯转型不能只描述理想流程，还必须解释为什么有些人能够进入，有些人却被留在原地。

第十四章

为什么有些人能够转型，有些人被留在原地

章首摘句 技术转型的叙事经常围绕成功者展开：某人较早学会新工具，改变工作方式，进入新领域，终于获得更大机会。

一、成功故事隐藏了哪些条件

技术转型的叙事经常围绕成功者展开：某人较早学会新工具，改变工作方式，进入新领域，终于获得更大机会。这样的故事可以提供启发，却容易把先前拥有的条件隐藏起来。谁能够承担试错期，谁接近新的组织，谁拥有可迁移的专业基础，谁能够得到他人认可，都影响转型结果。若只看到个人态度，就可能把结构性优势写成纯粹勇气，把缺少条件的人写成拒绝改变。

工具史中的旧从业者并不是一个整齐群体。相同职业名称之下，人们可能承担不同任务，拥有不同资产和关系。送冰、采冰、储运和设备维修所形成的经验，并不会以同样方式进入制冷产业；马车相关从业者也不会都沿同一条道路进入汽车时代。第二编追踪这些差异，正是为了避免用新产业总量增长替代对原从业者去向的解释。数学家面对 AI 时同样需要这种细分。

研究者之间的差异至少包括专题性质、职业阶段、机构资源、合作网络和生活责任。一个拥有稳定职位的学者可以探索多年，一个临近合同结束的博士后可能只能选择短期可交付任务；一所资源充足的机构能够建设验证平台，另一所学校可能连工具接入都不稳定。讨论生涯升级，不能把前一种处境作为所有人的默认条件。研究纲领要能够容纳不同起点，而不是只为最有资源者设计未来。

二、旧技能需要拆开才知道怎样迁移

一项技能往往包含多个层次。熟练证明某类定理，可能同时包含符号操作、对关键结构的敏感、对常见错误的记忆，以及在不完整信息下选择路线的经验。工具封装可能明显

替代其中一层，却增强另一层的作用。若把技能作为不可分割的整体，就容易在“全部过时”与“完全不受影响”之间摇摆。转型的第一步，是把过去积累拆开，观察哪些部分能够进入新的活动。

例如，一位长期研究微分方程的学者，未必熟悉最新 AI 接口，但可能能够迅速判断某种数值现象是否来自边界条件、尺度选择或稳定性问题。这类经验可以进入模型评估。另一方面，他熟悉的某种手工推导程序若已被可靠封装，其职业稀缺性可能下降。合理的迁移不是坚持所有旧技能都应保持原价格，而是让结构判断与新的执行条件连接，形成过去难以进行的比较与探索。

技能迁移还可能需要重新学习表达。一个人凭经验知道某个方案不自然，却未必能立即把理由写成工具可以处理的条件；另一个人熟悉编程，却不一定能判断数学问题的重要性。两者合作时，需要将隐含判断转成可讨论的例子、约束和反例。这个翻译过程本身会改变能力。迁移不是把原技能搬进新容器，而是通过新的互动使旧积累获得不同功能。

三、失效部分为什么难以放下

人们难以放下某项旧能力，不只是因为它仍有经济价值，也因为证明了过去的努力。一个研究者花费十年形成的技巧，可能成为他向学生解释专业尊严的依据。工具使同样操作变得轻易时，他需要面对的不仅是下一步怎么做，还有过去十年的意义如何理解。若外界用“这些都没用了”来宣布变化，会把可以讨论的能力调整变成自我防卫。

更准确的理解是，过去的训练在当时完成了真实任务，也形成了今天可以迁移的条件；它的价值不需要通过永远保持稀缺来证明。铁路没有使此前运输活动毫无意义，电子计算也没有使人工计算者的全部知识从历史中消失。但承认过去价值，与决定未来资源分配，是两件事。某项技能曾经重要，不意味着社会必须无限维持相同工作形式；需要保护的是人继续参与和学习的条件。

放下也不意味着彻底遗忘。被封装的技能在异常处理、教学与新用途探索中仍可能需要重新展开。问题在于其使用频率和位置改变了。研究者可以保留关键理解，同时停止把大量时间投入已经成熟的重复操作。这样的调整比彻底弃旧或全面守旧更细致，也更符合真实工具使用。它需要通过任务实践形成判断，无法只靠口号一次完成。

四、年龄、地点与生活责任的作用

年龄不应被当作转型能力的简单替代指标。年轻人可能更熟悉某些工具，却缺少问题经验；资深研究者可能拥有深厚判断，也可能有更稳定的资源支持学习。真正需要观察的是学习机会、时间安排、既有技能与新任务的距离，以及机构是否允许不同路径。用年龄给人贴标签，会忽略这些可改变条件，也可能让组织失去互补合作的机会。

地点与网络同样重要。接近活跃研究团队的人，往往能够更早获得真实反馈，知道工具在哪些任务上有效，哪些演示不可直接推广。远离这些网络的人，可能只能接触宣传材料或零散教程。即使工具接口公开，理解其适用方式仍需要共同实践。因此，公平接入不能只理解为购买账号，还包括案例、训练、合作与可用的验证资源。数学共同体可以通过开放研讨、共享任务与公共资料缩小这种距离。

生活责任决定一个人能够承担怎样的试错。照顾家人、维持收入、处理健康或迁居问题，会影响可用时间，却不直接说明研究潜力。转型政策若默认所有人都能在工作之外无限学习，就会把隐性成本转给家庭。更合理的安排是在正式工作时间中承认学习与试验，将阶段目标与真实条件相匹配。这样既能保持要求，也不把资源不足伪装成个人缺乏热情。

五、三种假想处境的不同道路

为了看清差异，可以构造三种处境。第一位研究者甲处于博士训练后期，已有明确专题与毕业期限。他适合从原项目内部寻找升级：用工具封装重复步骤，增加定义比较、反例检验或可复现实现，并与导师重新确认贡献。要求他立即创立全新方向，可能不符合期限；完全禁止使用新能力，则可能使训练与研究脱节。目标应是完成可靠成果，同时形成下一阶段可以继续发展的能力。

第二位研究者乙已有稳定职位，但所在机构的研究资源有限。他可以从公共工具与小规模合作入手，选择不依赖巨大算力的对象构造与比较任务，逐步建立可接续案例。重要的不是模仿大型实验室的全部配置，而是找到自身经验能够产生差异的环节。若学校能够提供减轻部分重复工作的时间，并承认公共资源建设，这条道路会更加可行。个人策略与组织支持需要相互配合。

第三位研究者丙拥有较强计算能力，却缺少某个数学领域的深入积累。他可能快速生成大量候选结果，也可能低估已有理论的覆盖范围。对他而言，关键是进入专业共同体，学习问题历史与证明标准，并让计算探索接受实质比较。这里的瓶颈不是工具不会用，而是如何判断新颖性与意义。多元数学发生需要这种跨背景参与，同时也需要防止把外来视角自动等同于更深洞见。

三种处境没有高低排序。它们说明转型方案必须与当前能力、期限和资源相匹配。同一个培训课程或同一种成果要求，不可能解决全部问题。共同体可以提供共享基础，再允许不同研究者形成不同组合。多元化应当首先体现在进入路径上，才有可能进一步体现在研究对象与典范候选上。

六、大学应承担哪些转型责任

大学的责任不只是购买新工具，也包括调整工具进入之后的训练与评价。若学生被允许用 AI 完成大量操作，课程就需要观察更有意义的能力：能否解释条件，修改定义，辨认反例，复现结果，以及说明自己的贡献。若教师被要求建设新型研究活动，工作量与晋升评价也应承认相应投入。否则，组织一面要求创新，一面只奖励旧形式，便会把矛盾全部压在个人身上。

支持可以采取有边界的方式。为受到明显任务变化影响的项目提供重新评估机会，为跨学科合作安排共同指导，为验证与软件维护设置可见贡献，为新方向提供有限期限的种子资源。期限结束后，应依据具体工作决定继续、调整或终止。这样的制度既不保证所有探索成功，也不把失败都视为浪费。它承认研究发生需要试错，同时要求试错产生可检查的知识。

大学还需要保护专业基础的公共性。若基础训练完全外包给封闭平台，学生可能会使用系统，却无法理解系统失效时的问题；若学校拒绝工具，又可能使学生无法参与新的研究实践。较好的安排是把基础理解与复合活动结合：学习关键概念时展开必要细节，开展研究时调用可靠封装，并在边界问题上重新展开。教育的责任是培养这种灵活转换能力，而不是永久固定一种操作方式。

资源分配也应关注过渡期的不平等。最早成功的团队往往更容易获得追加支持，弱资源团队则可能因起步慢而进一步落后。适度支持公共资料、开放验证和跨机构合作，可以让能力增长不完全受机构财富支配。这并不要求所有方向获得相同投入，而是要求有潜力的研究者能够获得真实的尝试机会。数学多样性依赖这种机会结构。

七、共同体怎样避免把失败道德化

当转型被描述为个人是否勇敢、是否开放的问题，失败者容易被视为没有跟上时代。然而，失败可能来自很多原因：选择的任务没有持续需求，工具能力被高估，合作条件不足，评价体系改变过慢，或者生活期限不允许长期探索。研究者需要反思自己的判断，但共同体也需要分析这些外部条件。否则，成功故事会变成要求每个人独自承担系统变化的道德压力。

不道德化失败，也不等于取消责任。若研究者忽略已知反例、夸大成果或拒绝必要核验，应当受到相应批评。区别在于，批评应针对可说明的行为与判断，而非把所有不成功都归结为个人。一个认真执行并及时终止的探索，可能比一个不断改名以维持宏大承诺的项目更有价值。共同体需要能辨认这种差别，才能让失败记录真正进入知识积累。

职业退出也不必被统一叙述为败退。有人离开大学后，可能在教育、软件或领域合作中继续数学活动；有人则选择完全不同的生活。公共政策与机构应尽可能减少非自愿退出造成的损失，但不应把留在学术身份中当作唯一成功。研究者的生活价值比某个职位更广。与此同时，不能用个别人的满意退出掩盖缺少选择的普遍困难，仍需区分自主转向与被迫离开。

八、让转型成为可共同建设的过程

转型的目标不是把所有人塑造成同一种未来数学家，而是让不同积累能够进入新的研究组合。旧技能需要拆解，学习成本需要承认，试验空间需要资源，贡献需要被看见。工具封装带来的压力不会因为这些安排而消失，但它可以从孤立个体必须承受的冲击，变成共同体能够组织和修正的过程。这样的组织能力，本身就是领域升级的一部分。

本章也为下一章限定了新阵地的含义。它不能只是一个听起来前沿的名称，也不能只是少数资源优越者的私人实验。一个可持续的新阵地，需要问题、方法、参与者、验证和支持条件相互连接，使不同人能够进入并作出贡献。数学典范多元化若要成为现实，就必须从这些具体关系开始建设，而不是等待某个技术奇迹自动安排所有人的去向。

共同建设还需要一个可以比较进展的记录方式。机构可以在项目调整开始时确认研究者原有条件，在约定期限后观察新增能力、合作和成果，而不只比较转型前后的论文数量。这样的记录应当服务于改进支持，不能变成给每个人贴上适应能力标签的排名。若某一类研究者反复遇到相同障碍，组织就应检查课程、资源或评价是否存在共同缺口。

例如，多位教师都能完成初步工具试验，却无法把结果接入自己的专题，可能说明培训过于偏重通用演示，缺少领域任务；多位学生都有有价值的失败构造，却不敢在考核中报告，可能说明评价仍将失败与无能力混同。将这些困难公开为可解决的问题，才能使培训从一次性技能传授转为研究活动的持续支持。转型过程因此也是组织学习的过程，而非只检验个人学习速度。

这种安排的最终尺度，是人们是否获得了继续作出有质量贡献的真实机会。机会不能保证结果，却应当包括可以进入、可以修正、可以退出的路径。若这三种路径都清楚，研究者便更有可能在变化中作出自主而负责的选择。

第十五章

数学家的新阵地如何建立

章首摘句 新阵地不是一个新名称，也不是在传统专题前面加上 AI 几个字。

一、新阵地首先是一组能够持续的活动

新阵地不是一个新名称，也不是在传统专题前面加上 AI 几个字。它应当表示一组可以持续开展的研究活动：人们知道正在处理什么问题，能够使用某些方法形成结果，能够判断结果是否可靠，并能从已完成的工作继续。这个定义把注意力从身份宣告转向实际组织。一个方向即使尚未获得正式学科名称，也可能已经形成新阵地；一个名称即使频繁出现，若没有可接续工作，仍可能只是倡议。

对本书而言，新阵地的重要特征，是把工具封装形成的能力用于扩大数学发生。它可以从新对象、新方法、新应用或新的合作关系进入，但最终需要使过去难以进行的活动成为可能。常规研究在其中继续发挥作用，因为定义需要检验，猜想需要证明，计算需要核对。新的阵地不是逃离这些要求，而是改变它们所服务的问题与构成方式，使既有能力在不同研究组合中获得新作用。

因此，数学家不必先决定自己是否具有创立典范的资格，再开始行动。可以先选择一个明确的构成问题，组织有限试验，观察它是否产生新的问题族。典范是否形成，要看后续研究、代表性成果和共同体接续，而不能由起点的抱负决定。但起点的方向很重要：若始终不允许基本对象和问题标准进入讨论，工具能力再强，也可能只扩充同一轨道的成果供给。

二、四种入口怎样相互连接

第一种入口是对象。研究者发现现有单元划分无法表达某类互动，于是尝试改变边界、同一性或状态构成。第二种入口是方法。原有对象仍然重要，但新的搜索、比较或证明组织使过去难以完成的工作成为可能。第三种入口是应用。具体领域提出不同要求，迫

使数学模型重新安排变量与关系。第四种入口是共同体。不同背景的人围绕同一问题形成合作，使原来分离的知识发生联系。

这四种入口没有固定顺序。一个应用困难可能引出新对象，新对象又要求新方法；一种新方法也可能让研究者看见原有资料中的结构，进而形成新的问题。共同体既是后续承接者，也是这些变化的发生条件。若只把它看作成果完成以后的宣传对象，就会忽略不同参与者怎样改变问题。数学的新阵地由这些相互作用形成，不能仅由单一技术变量解释。

可以用一个假想研究串联说明。某种协作网络的节点并非固定个人，而是会随任务形成临时复合单位。应用方需要比较不同协作方式，研究者于是提出可变边界的节点表示；AI 帮助生成最小例子和更新规则，数学家检查何时组合具有稳定意义；软件参与者实现模拟，其他领域研究者提出反例。这个过程未必产生新典范，却已经使对象、方法、应用与共同体共同进入研究。其价值要由具体结果决定。

三、把研究设想变成第一件作品

一个设想要获得持续支持，最好能够形成一件规模有限而内容完整的研究作品。它不必解决全部问题，但应包括动机、定义、最小算例、至少若干可检验后果，以及与已有方法的比较。若数学构造尚未完成，可以明确报告失败位置；若只有经验效果，就不要称其为定理。第一件作品的目标是使他人能够判断这一方向值得怎样继续，而不是通过宏大文字提前取得认可。

例如，研究者提出一种会随作用历史改变边界的单元。他可以先限定在有限集合上，给出状态与更新规则，检查两次更新的次序是否重要，构造一个边界发生变化的例子，并比较固定边界模型的表达。即使最后发现它属于某种已知状态系统，这件作品仍能澄清问题。若出现新的运算结构，再继续研究它的性质。从最小构造开始，可以让哲学动机逐步承担数学责任。

AI 适合帮助展开这种作品的多个部分，但需要明确任务之间的关系。一个系统寻找等价模型，另一个任务寻找反例，计算程序生成小规模样例，形式化工具核对部分命题。若多项结果互相冲突，研究者应回到定义与假设，而不是选择最符合期待的答案。第一件作品应当保留这些关键修订，让后来者知道最终构造是怎样通过限制与失败形成的。

作品完成后，也应说明下一步最有价值的不确定性。有时是一个核心命题尚未证明，有时是与已有理论的区别尚不清楚，有时是应用收益尚未出现。将不确定性排序，可以使资源进入真正限制方向发展的地方。若每次都把下一步写成“进一步研究”，新阵地便缺乏具体推进路径。可接续性需要的不只是开放姿态，还需要能够被别人接手的问题。

四、用共同比较避免各说各话

多元探索的危险之一，是每个方案都建立自己的语言和成功标准，因而永远无法相互检验。为避免这种情况，新阵地需要共同的比较对象。不同模型可以不共享全部公理，却应尽可能说明哪些任务相同，哪些条件不同，哪些后果可以相互翻译。共同比较不会消灭多样性，反而帮助辨认多样性究竟发生在哪里。

例如，两个候选模型都声称能够描述范围性影响，可以先比较它们是否在简单情形下恢复同一结果，是否对重叠给出不同处理，是否保存历史信息，以及计算与解释成本如何变化。某个模型表达更丰富，但在当前任务中多余；另一个模型较简洁，却无法区分关键情境。这些差异比“谁更先进”更有信息量。研究者可以据此选择应用范围，也可以继续研究两者之间的映射。

比较还应纳入既有数学。不能因为新构造来自触觉、听觉或其他 SDE 入口，就预先断言现有数学无法表示它。需要检查已知结构能做什么，表达时需要哪些附加条件，新的构造究竟在概念组织、运算性质还是应用效率上带来收益。发现与已有理论等价，不必被视为失败；它可能帮助新问题获得成熟工具。真正需要避免的是没有比较就宣布不可替代。

五、资源如何与探索的不确定性匹配

新阵地需要时间、工具、资料与合作，但早期价值往往难以按成熟领域的产出尺度衡量。资源安排可以采用分阶段方式：先支持最小构造，再根据结果支持关键证明与比较，最后支持更广应用和共同体接续。每一阶段都有明确问题，也允许终止。这样的安排使探索保持开放，同时避免把长期愿景作为无限投入的依据。

资源类型也需要匹配瓶颈。若困难在于缺少领域知识，增加算力未必有效；若困难在于候选太多而缺少验证，继续提高生成速度可能增加负担；若困难在于成果无法被同行理

解，就需要更清楚的表达与共同例子。资金、时间与人力不能只按技术热度分配。一个小型但任务清楚的合作，有时比一个配置豪华却问题模糊的平台更能产生知识。

数学家还应考虑资源的可持续性。研究若完全依赖一次性支持，成果需要尽量形成可保存、可运行、可迁移的形式，使后续参与者能够继续。工具与模型版本会变化，因而关键定义、数据来源、计算设置和证明依赖应被记录。这些工作看似不如提出宏大猜想醒目，却决定新阵地能否越过个人热情的短期阶段。持续发生需要记忆与承接条件。

六、合作伙伴怎样共同改变问题

寻找合作伙伴，不只是寻找能够补齐现有计划的人。真正的跨领域合作可能改变计划本身。数学家认为重要的性质，应用方可能并不需要；应用方习惯使用的单元，数学分析可能发现并不稳定；工具开发者则可能指出当前表示使计算异常困难。若合作只允许别人执行预定分工，这些差异便无法转化为研究机会。新阵地需要允许问题在互动中被重写。

这种开放必须与责任清楚同时存在。谁确认应用问题的含义，谁负责数学推导，谁维护计算实现，谁整合对外主张，都需要约定。角色可以变化，但不能因为人—AI 共同完成就失去具体承接。AI 可以参与每个环节的建议与检查，研究团队仍需要说明哪些判断经过怎样的验证。明确责任不是压制创造，而是使不同参与者能够放心把成果接入下一步活动。

合作还需要可共享的中间对象。一段含混愿景很难让不同背景的人有效讨论，一个最小算例、一张依赖关系表或一个可运行的更新规则则更容易显露分歧。数学在这里不仅提供最后的公式，也参与构造共同工作的对象。不同参与者对同一算例提出不同要求，正可能暴露新的结构问题。共同体并非等数学完成后才出现，它在这些中间对象的使用中逐渐形成。

贡献归属也应随活动记录。提出问题、发现反例、修改定义、证明命题与建立实现，可能来自不同参与者。若只奖励最后写出论文的人，会削弱其他关键工作的动力。反之，若把所有参与一概视为同等贡献，又会模糊责任与实际投入。新阵地需要具体说明贡献，而不必在一开始就设计一套适用于所有项目的总分制度。

七、为多种路线保留空间

典范多元化要求共同体允许不同对象构成与研究方式并行展开。但多元不等于无限增加名称，也不等于所有路线获得相同评价。有限资源下，需要选择，同时保留尚未成熟但理由清楚的分支。选择可以依据构造是否明确、是否产生新问题、是否具有可验证后果、是否能与其他方向形成联系。不同路线可能在这些方面各有优势，不必强行压成一个总排名。

组织上可以把稳定积累与高不确定探索区分安排。成熟方向继续提供证明、教学与公共资源，候选方向则承担对象和方法的试验。两者之间应有流动：新方向可以调用成熟工具，成熟方向也可以吸收新定义和新问题。若把创新与常规工作隔成两个互不理解的阵营，新阵地会失去积累，旧阵地也难以更新。封装的意义正在于使成熟过程成为新发生的支持条件。

多路线并行也需要淘汰机制。一个方向长期无法给出明确构造，或者反复依靠新增任意条件回避反例，就应受到质疑。终止某条路线不等于否定所有多元探索，而是保护整体研究质量。被终止的方向若留下清楚边界，仍可能为其他分支提供帮助。允许失败、允许修正、允许结束，使多元化成为研究制度，而不是每个倡议都必须永远被保留的信念。

八、从新阵地走向典范问题

一个新阵地发展起来以后，可能出现三种不同结果。它可能成为既有数学中的有效方法，帮助原方向深化；可能形成新的对象与问题群，却仍使用大体相同的研究标准；也可能逐步改变对象、同一性、运算、范例和评价方式，成长为更广的典范候选。这些结果都需要分别命名。不能因为没有达到最后一层，就否定前两层价值；也不能因为前两层有效，就提前宣布典范革命。

本书选择把数学典范多元化作为核心方向，是因为 AI 不仅可能加快单个结果，也可能降低同时展开多个基本方案的成本。过去一个研究者难以承受的候选比较，现在可以由复合研究系统逐步完成。但速度只提供条件，验证、解释与共同体接续决定这些条件能否形成数学。新阵地的建设正是连接两者的工作：把能力封装转化为具体活动，把具体活动转化为可持续研究。

第三编由此完成从职业替代到研究发生的转向。我们已经看到，工具史不能只读成机器替人，也不能只读成繁荣必至；关键在于能力增长怎样进入新的任务、对象与关系。数学家应当主动建设这些连接，使未来不只表现为同轨竞争加剧。接下来的讨论将进入库恩的常规科学与典范概念，考察既有研究为什么成功，以及多种数学典范候选怎样在严肃检验中持续发生。

判断一个新阵地是否开始稳定，还可以观察三种接续。首先是对象接续：后来者能否依据已有定义构造新的例子，而不必猜测作者原意。其次是问题接续：已完成结果是否自然引出新的、可以明确表达的困难。最后是人员接续：除最初倡议者以外，是否有人能够独立开展部分工作并提出修订。三种接续未必同时出现，但它们比名称传播更能说明研究正在形成。

若只有对象接续而没有重要问题，方向可能是一种有用表达；若有问题而无人能进入，需要检查文档、工具与合作门槛；若有许多追随者却缺少明确构造，则应警惕共同体只围绕身份聚集。把这些可能性分开，可以让新阵地在成长过程中持续自查。多元数学发生所要求的开放，首先就是允许自己的发展层次被准确描述，而不是要求所有探索在起步时就获得最高的理论称号。

04

第四编

从库恩的常规科学到数学典范多元化

新的研究阵地不能只由更快的成果生产来定义。承接上一编对价值转移与职业条件的分析，本编进入问题、方法和评价标准如何共同组织数学研究这一层面。常规科学的积累能力需要被继承，典范的构成条件也需要获得重新研究的机会。通过辨认模型、研究纲领与典范的不同层次，本编提出多路径探索的组织问题：怎样使差异能够展开，使候选接受检验，并让竞争、翻译与重组成为可持续的新数学发生条件。

第十六章

常规科学为什么能够取得巨大成功

章首摘句 一位研究者打开论文，看到一个定理、一组假设和一种证明技术，通常不需要首先讨论什么是数学、什么是论证、什么值得研究。

一、能够共同开始，比每次重新开始更困难

一位研究者打开论文，看到一个定理、一组假设和一种证明技术，通常不需要首先讨论什么是数学、什么是论证、什么值得研究。他可以迅速判断结果与自己工作的距离，决定阅读哪条引理，检查哪个条件。这种能够共同开始的状态，是数学期长期积累的一项巨大成就。它使陌生人可以合作，使上一代留下的问题能够进入下一代的研究，使一个人的失败有机会成为另一个人的起点。

如果每次合作都必须从头商定所有对象的含义，研究者的大量时间就会消耗在建立最低限度的相互理解上。共同规则减少这种消耗。它们让研究者把注意力集中在有限的困难上，而不必同时解决全部基础问题。因此，讨论数学家的未来，首先应当承认既有研究组织所创造的这种能力。没有它，新典范的倡议也很难形成可理解、可批评的数学内容。

库恩在《科学革命的结构》中把常规科学与共享典范联系起来，强调成熟共同体通常围绕公认范例展开解谜活动；困难的持续解决，与典范发生根本变动，并非同一过程（库恩，1962/2012）。本书借用这一问题框架，并进一步讨论：当其中一些研究能力进入工具，支撑共同研究的规则会怎样变化？哪些能够封装，哪些仍需在具体研究中重新形成？

常规科学的成功不在于它免除了创造，而在于它组织了创造。一个稳定方向把无穷多种可能的疑问缩减为一组有积累关系的问题。研究者知道某种估计为什么重要，知道一个反例能够否定什么，知道证明中可以借用哪些结果。这些知识不只存在于教科书的字句中，也存在于共同体的训练、交流和实际判断之中。

二、共同问题怎样产生积累

设想一个研究小组研究某类方程解的稳定性。这是一个说明机制的假想场景。他们同意研究对象的范围，同意什么叫扰动，也同意哪些量能够表示解的差异。一人改进局部估计，一人研究边界条件，一人寻找极端例子。这些劳动之所以能够相互支援，是因为它们共享问题的骨架。

如果每个人使用完全不同的稳定性定义，成果也可能有价值，但相互连接就需要额外工作。必须说明一种稳定性是否推出另一种，在什么条件下二者一致，又在什么条件下分离。这种翻译本身可以成为数学研究，可是在翻译完成之前，不能把不同论文中的结论直接相加。共享定义使积累更便宜，定义分化则可能打开新问题。二者都重要，其成本结构却不同。

常规研究还能够形成难度的连续台阶。一个一般命题暂时无法证明，可以研究有限情形；有限情形仍过于复杂，可以寻找特殊构造；特殊构造失败，又能分析失败位置。这样的安排使长期目标不必依靠一次灵感完成。研究者在中间成果中获得反馈，学生也能在较小问题上进入共同事业。

这里已经出现本书所说的封装。一个被反复检查的引理，可以成为以后研究中的可调用环节。使用者未必每次都重新证明它，但必须理解适用条件。封装并不必然要求机器参与；数学文本、符号系统和教学制度已经封装了大量能力。人工智能带来的变化，是这种封装开始覆盖更多搜索、组织和生成活动，并以更低成本被持续调用。

三、精密研究中的创造

公众容易把常规研究理解为按说明书工作。这种理解低估了问题内部的困难。知道目标是什么，并不意味着知道怎样到达目标。一个不等式的改进可能要求重新选择变量，一种分类可能要求发现隐藏的不变量，一个存在性证明可能要求发明新的构造。研究仍然包含犹疑、冒险和意外，只是这些活动发生在相对稳定的问题框架内。

例如，要证明一个运算满足结合律，任务看起来完全明确，但具体结构可能迫使研究者寻找新的表示。直接展开无法控制的表达式，在引入适当变换之后可能变成容易核验的恒等式。此时创造发生在证明方式中，而不是运算定义本身。另一位研究者可能修改运

算，使结合律不再成立，却获得更适合分组与括号效应的结构。这是不同层次的创造，不能只赞美后一种而贬低前一种。

从职业角度看，精密研究的价值还包括可靠性的积累。错误证明会污染后续工作，含混定义会制造虚假的一致。有人愿意反复检查边界情形、修补技术缺口、整理相互冲突的记号，整个领域才有可能向前发展。这些劳动常常不具有戏剧性，却是复杂数学能够扩展的条件。

因此，本书提出从常规解题走向多元数学发生，不是把创造与不创造分别分配给两个时期。研究重心的拓展意味着：除在既有框架中创造答案之外，也持续研究框架怎样构成、能否变化、变化后产生什么。新框架一旦展开，同样需要大量精密的常规工作。二者之间存在循环，而非一道永久分隔的职业边界。

四、范例怎样训练判断

数学教育中的例题，不只是抽象规则的插图。学习者通过比较多个例子，逐渐形成判断：这个假设可能太强，那个结论需要分情况，这种构造值得尝试，那种计算很可能只是偶然。这样的判断不能全部压缩成一张提前列好的规则表，因为实际问题会改变规则的相关程度。

一个学生初次学习商结构，可能只会复述定义。只有当他遇到不相容的等价关系，亲自看到运算无法良好定义，才开始理解为什么必须检查代表元的选择。错误例子在这里与成功例子同样重要。它让学生知道什么东西正在承担论证重量，知道表面相似的式子为什么可能属于不同结构。

当人工智能能够自动检查部分条件，训练目标也会变化。学生不必用同样多的时间完成每次机械展开，却仍需理解检查究竟覆盖了什么。软件说某个有限样本没有问题，不能由此推断所有对象都满足要求；形式证明通过，也不能由此推断形式命题准确表达了最初的建模目标。成熟判断包含对这些层级关系的辨认。

所谓人—AI 复合研究能力，正是在这种接续中形成。学习者提出一个对象，工具展示后果，反例改变学习者对对象的理解，新理解又改变下一轮提示、程序和形式化表达。能

力不只是原有的人的能力加上一个固定机器功能，而是在多次互动中重新组织。常规训练可以为这种互动提供基础，却不能把全部训练固化为手工重复。

五、稳定框架的收益与代价

共享框架让研究成果容易交流，也会使某些问题不容易进入视野。若共同体习惯用一个指标评价进展，能够迅速改善该指标的工作就比较容易获得支持；改变问题表达方式的工作则可能显得不够直接。这样的倾向不必由恶意造成，它往往来自时间有限、评价需要可比、研究者必须作出选择这些现实约束。

困难在于，合理的局部选择可能汇合为狭窄的整体方向。每位研究者都选择最容易被理解的项目，整个领域就可能越来越熟悉同一类问题，越来越难以为新对象建立语言。被排除的方向未必更好，但缺少展开机会会使其优劣根本无法被认真辨认。共同体在此需要承担的责任，是维护探索条件，而不是预先承认所有异议都正确。

这也解释了为什么封装可能加剧内卷。若工具让一个成熟方向中的许多技术步骤显著变便宜，而研究职位、发表位置与评价方式仍主要围绕同一小组标志性问题配置，参与者就可能增加产量以维持原有排名。个人效率的改善没有转化为新的研究空间，反而提高了留在原处所需的产出。

不过，不能仅凭论文数量增长宣布发生了内卷。数量增长也可能服务于真实扩大的问题范围。需要观察新增工作是否揭示了新的现象，是否形成了可接续的方法，是否让更多原来无法处理的问题得到处理。内卷是能力增长与价值组织之间出现某种失配，不能简化为人多、文章多，或竞争本身。

六、新探索怎样使用旧积累

一个提出新数模型的人很快会遇到常规数学的帮助。他需要集合与映射表达对象，需要代数语言描述运算，需要分析工具处理连续变化，也可能需要概率论表达不确定性。这些工具不因为研究目标新颖就失去价值。相反，成熟封装可以让探索者把有限精力投向真正需要改变的部分。

假定一个候选模型要求单元带有影响范围。最先要回答的，往往不是它是否宣告了数学革命，而是影响范围如何表示、两个单元如何区别、组合后是否仍在对象集合中。已有函数、核、测度或算子理论可能提供直接表达。充分使用这些表达，才能看清候选模型究竟改变了什么。如果成熟理论已经解决了全部技术困难，创新贡献可能主要在建模入口，而不是新建一个数体系。

这种辨认不会使研究失去意义。把某类经验转化为可以持续研究的数学对象，本身可以产生应用价值和解释价值。但它要求研究者接受贡献可能与最初设想不同。常规知识在这里既是支持，也是检验：它帮助新想法形成，同时防止熟悉内容在新名称下被误认成全新成果。

新探索因此需要一种双重耐心。一方面，不因为初步构造还很简单就急于否定；另一方面，不因为理念宏大就免除具体比较。过早否定使可能性无法展开，过早认证则使研究停止学习。稳健的发生过程允许目标保持开放，同时要求每一步已经作出的结论有相应证据。

七、公共可靠性是一种共同生产

一条定理成为常用工具，通常还要经历从发表到稳定使用的过程。读者把它放进不同情境，教学者尝试解释关键步骤，应用者发现某个条件难以满足，后来者补充更合适的形式。在这些活动中，结果的适用边界逐渐清楚，证明也可能得到简化。工具的可靠性不是单靠作者最初的自信建立的，而是在持续使用和检查中形成。

这对人工智能数学具有直接意义。一个系统在特定题库上表现良好，只说明某类任务已经具备一定封装条件。研究者若把它用于新的对象，原有可靠性不能毫无变化地迁移过去。应当辨认新任务与已有任务的共同部分，并对变化最大的地方增加检查。可靠封装因此总是带有范围，而不是一个不再需要思考的总开关。

同时，公共可靠性也依赖人们能够报告问题。如果发现错误会招致不合理惩罚，研究者可能倾向于隐藏失败；如果维护工作长期无人承担，工具就可能与现实使用脱节。一个共同体能否接受修正，直接影响它能够封装多少复杂能力。数学的严格性不仅存在于证明形式中，也存在于发现缺口后愿意公开修补的实践中。

这种实践可以使人的判断层级发生变化。使用成熟工具时，研究者不必每次回到全部底层细节，却仍应判断任务是否落在适用范围内，结果是否与其他证据冲突，以及何时需要重新展开底层检查。分层判断让封装真正释放注意力。若始终要求每位使用者从头重做所有劳动，封装便失去意义；若完全取消范围判断，封装又可能变成盲目信赖。

由此可见，常规科学不仅积累命题，也积累可信使用的条件。人工智能研究要继承的正是这项能力：把一次成功转化为可重复的实践，再把可重复实践转化为下一层探索的起点。新典范发生需要这样的地基，而地基本身也可以继续改进。

八、把常规研究变成可以上升的起点

在本书的生涯框架中，常规研究最值得保留的能力，是准确进入问题、控制论证依赖和使成果可接续的能力。需要改变的，是把某一种既有难题的稀缺性永久当作职业价值来源。工具可以改变稀缺性，而研究者应有条件把已积累的能力带入新的活动。

这种转变可以从很小的安排开始。一个研究组在完成既定任务时，固定保留一部分精力检查定义的替代方案；一次讨论除了问证明是否正确，也问对象为何这样构成；一项工具开发除了报告速度，还报告它使哪些先前难以探索的分支获得了展开。如此，常规工作就不只是消耗问题，也参与生成问题。

需要警惕另一种新的单一标准：要求每个人都必须发明典范。如果所有研究者为了职业安全竞相宣称基础革命，验证、整理和接续工作便可能被进一步轻视。数学共同体需要不同位置的研究者，也需要同一个人在不同阶段承担不同任务。典范多元化的意义，恰在于扩大可以认真从事的数学活动，而不是把所有人压进另一条统一赛道。

常规科学之所以成功，是因为它把个体探索组织成能够延续的共同事业。面对人工智能，应当继承这种组织能力，再把它用于更开放的问题空间。当成熟能力成为可调条件，研究者可以在其上展开新的对象、新的方法与新的合作。由此产生的关键问题已经不只是怎样更快完成现有研究，而是怎样允许研究活动自身发生变化。

第十七章

典范更替怎样改变科学家的工作

章首摘句 一套理论遇到困难，至少可能发生两种不同的事情。

一、答案改变与问题改变

一套理论遇到困难，至少可能发生两种不同的事情。研究者可能保留原有问题，找到更精确的答案；也可能发现原来的问题表达已经排除了重要条件，必须重新组织对象、概念和检验方式。前一种变化常常能够直接记入既有成就清单，后一种变化则可能改变清单本身。典范讨论关注的正是这种较深层的调整。

例如，一项研究原先把系统看成若干相互独立单元之和，偏差出现后可以继续修正各单元参数，也可以把单元之间的相互作用纳入基本对象。参数修正未必浅薄，对象重构也未必高明。二者的优劣需要看证据和成果。然而，一旦相互作用进入基本构成，研究者需要记录什么、怎样比较两个系统、什么算相同情形，都会随之改变。

因此，典范更替不能只由某条结论被推翻来识别。一项重要结论可能在既有方法内被修正，而共同体的基本工作方式保持稳定；一个表面不大的概念调整，也可能引出新的测量程序、研究问题与训练方式。判断变化层级，需要追踪它在研究活动中的后果，而不是依据提出者使用了多么宏大的词语。

库恩以反常、危机、竞争性方案和科学革命描述科学发展的某些转折，提醒读者注意共同体承诺与研究标准的变化。本书承接这一提醒，但不把它写成每个学科必须依次经过的固定阶段。研究中有长期并存、局部转变、交叉融合，也有新方案始终未能成为共同研究基础的情况。

二、反常不会自行宣布自己的意义

一个结果与预期不符时，研究者必须判断偏差来自哪里。可能是计算错误、样品污染、测量失准，也可能是模型的适用范围被超出了。只有在这些可能性得到适当处理之

后，偏差才可能支持对基本框架的怀疑。把每次失败都宣布为旧典范崩溃，会让研究失去累积能力；把所有失败都归入操作失误，又会使框架永远免于检验。

反常的意义需要经过工作才能形成。研究者重复观察，改变条件，比较不同仪器，追查推理依赖，寻找能够产生同类偏差的其他对象。在这个过程中，原本零散的不一致可能聚集成一个问题族，也可能逐渐消失。不能从最终被认可的发现反推每个早期迹象都已经具有明确含义。

数学中的类似问题更加细致。一个反例可以否定一个具有明确量词范围的命题，却不必否定整个研究方向。如果猜想声称所有对象都满足某性质，一个合格反例足以推翻它；但若这一性质只是研究纲领希望首先探索的现象，反例反而可能揭示分类边界。需要被放弃的可能是全称断言，也可能只是错误的定义组合。

对人工智能而言，这种区分十分重要。系统可以快速生产反例候选，但研究者必须核验候选是否满足原命题的全部假设。遗漏一个条件的反驳，可能看似具有震撼力，却没有击中命题。反过来，正确反例的力量也不应被修辞消解。人—AI 复合体应当允许证据改变研究路线，而不是让工具只承担维护既有结论的角色。

三、改变框架，也改变研究者的能力结构

当一套描述方式发生变化，研究者所需的能力会重新组合。原来有用的计算技巧仍可能发挥作用，但其位置改变了。有人善于在成熟理论中进行精密推导，有人能够把新概念转化为实验设计，有人擅长建立旧语言与新语言之间的联系。转折时期的共同事业需要这些不同能力，而不只是少数提出新口号的人。

爱因斯坦一九〇五年关于运动物体电动力学的论文，以相对性原理和光速不变的要求重新组织时空关系。这一历史实例表明，基本原则的调整可以改变量之间的关系，而不只是增加一个修正参数（爱因斯坦，1905）。对本书而言，值得追问的是：新原则提出之后，还需要哪些推导、测量和解释，才能成为可持续的研究方式？

以低速近似作一个数学说明：当速度与光速之比很小时，相关表达式可以展开为接近经典形式的近似。这种近似联系使旧理论的许多成功获得新的适用范围说明。旧知识由此

可能被重新定位，而不是在职业转折中全部作废。研究者能否识别自己已有能力的新位置，正是生涯升级的一项重要任务。

但是，存在近似对应并不保证转型没有代价。重新学习语言、建立可信合作和取得新方向的承认，都需要时间。资深研究者可能拥有丰富经验，却受到既有职责的限制；青年研究者可能较容易接受新工具，却承担学位和职位期限。讨论典范转变必须同时看到知识结构的变化和承担变化的人。

四、旧与新为什么可能长期共存

一种新理论出现，并不意味着旧理论立刻停止使用。研究者可能根据精度要求、计算成本、尺度范围和解释目标选择不同表示。在足够准确的任务中，简洁模型可以优于更复杂的描述；在某些边界条件下，原有方法仍然是最可靠的工作工具。共存有时反映知识尚未统一，有时反映不同工具确实适合不同任务。

这要求区分三种关系。两套方案可能对同一条件作出不相容的预测，因此存在真正竞争；也可能分别覆盖不同范围，形成分工；还可能在某种映射下表达相同内容，只是计算和解释的便利程度不同。若不先辨明关系，就把所有共存都称为典范多元化，会把术语差异、方法差异和对象差异混在一起。

数学尤能显示这种复杂性。欧氏几何与非欧几何可以作为不同公理条件下的理论被同时研究。Lee 的《公理几何》追踪了平行公设问题与非欧几何研究所带来的基础认识变化（Lee, 2013）。这里的关键并不是后一种几何宣布前一种数学错误，而是研究者能够明确讨论不同假设所组织的结构。

由此得到的启示不是所有观点都可以并存而不接受比较。恰恰相反，共存需要更加准确的边界说明：各自从什么条件出发，哪些命题在系统内部成立，何时可以互相解释，应用时又依据什么选择。没有这些工作，多元就容易退化为彼此无法接续的命名；完成这些工作，多元才能成为可积累的研究资源。

五、库恩框架进入数学时需要怎样调整

经验科学中的理论通常必须面对观测与实验约束。一个模型内部自治，还不足以说明它准确描述了研究对象。纯数学的命题则可以在明确假设下获得证明，研究者并不总是要求现实中存在对应实体。因而，不能把实验结果否定物理理论的图景，简单转写为新数学出现后旧数学被现实淘汰。

数学当然也会发生深刻改变：对象可以扩展，方法可以重组，基础语言可以调整，什么问题值得研究也会变化。但这些改变往往保留大量旧命题的条件性有效性。一个结论在原来的公理和定义下成立，不会仅仅因为另一种公理体系受到关注而自动失去证明。真正需要讨论的是原有结论的位置、用途和研究组织方式怎样改变。

还有一层调整涉及共同体范围。“数学共同体”不是每个问题上都保持统一判断的单一主体。代数、分析、几何、概率、逻辑及应用领域具有不同传统；同一方向内部也可能同时存在多种方法。对整个数学宣称一次统一的典范替代，往往忽略已经存在的多样性。本书所倡议的多元发生，必须在这样的历史基础上进一步说明新增之处。

新增之处在于，能否把对象与规则的候选构造，变成更多研究者能够持续开展的活动。过去可能只有少数人有资源展开数条基础路线，人工智能则可能降低部分推演、实现和比较成本。这是一个有关研究组织的假说。它不要求数学过去只有一个典范，也不意味着有了人工智能就自然出现多个成熟新典范。

六、转变中的判断标准怎样接受检验

新方案常常批评旧标准不足以识别自己的价值。这种批评有时合理。例如，以最短计算时间为唯一标准，可能低估一个解释更清晰、能够迁移到更多问题的方法。但如果新方案可以随时更换标准，使自己在每次失败后仍然被宣布成功，它就失去了可检验性。评价标准可以演变，却必须留下演变的理由和代价。

较可行的办法，是区分当前承诺与远期希望。当前承诺应当具体：定义是否完整，命题能否证明，算法能否运行，比较是否公平。远期希望可以保持开放：是否可能形成新对象群、连接不同领域、支持新的共同体。不能用远期希望替代当前承诺，也不能因为远期尚未实现就否认所有已经成立的局部成果。

对于相互竞争的候选方向，可以设置一组共同任务，同时允许各自提出独特任务。共同任务检验基本的交流能力，例如在相同输入上给出可核验结果；独特任务检验新框架是否打开了原先没有得到适当表达的问题。只用共同任务可能压制新方向，只用独特任务则容易使比较完全失效。两种评价需要共同存在。

研究者还应报告失败条件。一个结构在哪些情况下退化，哪类对象无法表示，哪些性质不能同时保留，这些内容能使接续者避免重复投入。限制并非论文中最后附加的礼貌段落，而是对象轮廓的一部分。清楚的失败边界常常比模糊的普适宣言更有助于形成研究方向。

七、过渡时期为什么需要翻译者

在理论变动中，最容易被忽略的是翻译劳动。新方向的研究者可能看不见旧成果可以怎样使用，旧方向的研究者也可能无法从新术语中辨认熟悉结构。能够同时进入两种表达的人，可以建立对应、指出误解，并帮助双方发现真正分歧。他们未必提出最醒目的基本原理，却可能决定新方向能否获得足够丰富的展开资源。

翻译者首先需要避免两种过度判断。一种是认为新语言只是旧语言改名，因此无需认真学习；另一种是认为旧语言完全无法理解新思想，因此任何批评都是落后。前一种判断容易忽略对象构成和问题组织的变化，后一种判断则会使新方向免于公共检查。真正的翻译要逐项说明哪些可以对应，哪些无法对应，以及无法对应是否产生可验证的后果。

对数学家来说，这种劳动可以很具体。把一种新的组合规则写成熟悉的代数表达，可能显示它满足某类公理；把两种相似的“距离”逐项比较，可能发现只有一种满足三角不等式；把直观的连续变化写成映射，可能暴露原说法遗漏的拓扑条件。翻译不是削弱原创，而是让原创的准确位置变得可见。

人工智能可以扩大初步翻译的范围，却也会带来表面对应的风险。系统善于发现词语和公式的相似性，未必已经证明结构关系。研究者应当要求它给出映射、条件和反例，而不只接受“类似某理论”的判断。一个真正成立的对应关系能够节省大量重复劳动，一个未经检查的类比则可能把整个研究带偏。

共同体需要给这种过渡劳动以职业位置。课程重写、概念对照、资料整理和验证接口，都是使新方向可进入的条件。若所有支持只投向最终突破，连接新旧知识的工作就可能无人承担。典范变动是否能够改善研究者的生涯，很大程度上取决于这些中间位置是否被承认。

八、从历史转折走向可以安排的探索

典范发生不能由行政命令制造，也不能通过规定每年产生几次革命来加速。然而，支持探索的条件可以被安排。共同体能够降低跨领域交流成本，支持可复用的验证工具，为尚未形成稳定发表路径的研究保留时间，并让研究者在失败之后仍有合理的继续研究机会。

人工智能为这些安排增加了一种新条件。一个候选定义可以较快产生算例，多个变体可以被并行展开，旧文献中的相关结构可以得到初步定位。但真正重要的变化仍然发生在研究活动中：哪些问题获得了持续投入，哪些失败改变了目标，哪些成果能够由他人接续。工具输出的规模只是过程的一部分。

对于数学家，理解典范更替的意义，并不是等待一场历史风暴把自己带走，而是学会辨认不同层级的变化。有时应当继续深入既定问题，因为其中仍有重大价值；有时需要改变方法；有时需要重新构造对象；有时还需要重新组织支持研究的共同体。只有区分这些层级，行动才不会被一句抽象的转型口号代替。

下一步的问题由此清楚起来：如果新的研究条件允许若干候选框架同时展开，我们是否必须等待其中一个完全取代其他框架，才承认发生了进步？或者，数学可以形成更有组织的并行探索，使竞争、翻译和重组本身成为持续产生新数学的机制？

第十八章

从典范更替走向多元典范的持续发生

章首摘句 谈论科学进步，人们容易想象一幅接力图景：旧理论解决一批问题，困难积累，新理论出现，后来者围绕新理论继续前进。

一、为什么不只等待下一个统一答案

谈论科学进步，人们容易想象一幅接力图景：旧理论解决一批问题，困难积累，新理论出现，后来者围绕新理论继续前进。这种图景能揭示某些重大转折，却不能穷尽研究活动。许多方向的成长依靠长期共存的表达、互相借用的方法和没有立即决出胜负的模型。数学尤其能够容纳不同假设下的结构，并研究这些结构之间的关系。

本书提出多元典范的持续发生，并非宣布统一理论从此不再值得追求。统一能够揭示深刻联系，减少彼此隔绝的知识，也可能带来极强的解释与计算能力。问题在于，如果统一被预先规定为唯一合法终点，某些不同的对象构成方式可能在尚未充分展开之前就被当作过渡状态。研究应允许统一是成果，也允许经过检验的差异继续产生价值。

这里的多元不是把任意观点同时摆放在一张桌上。一个候选方向必须能够说明自己的对象、问题、方法和限制，并通过实际成果使他人理解为什么值得继续。多元典范的持续发生，指若干这样的方向能够反复形成、展开、分化、翻译与重组，而不必每次都以整个学科的统一更替为前提。

对数学家而言，这意味着生涯想象发生改变。研究者不必只寻找当前最受重视赛道上的一个空位，也可以参与构造新的问题空间。不过，新空间的成立不能由个人愿望保证。它需要足够清楚的表达、值得继续的问题，以及他人能够进入的接续方式。人工智能可能降低部分展开成本，却不会取消这些要求。

二、封装怎样改变探索的成本结构

新框架在早期经常面临一种困难：优点尚未显露，展开成本已经发生。研究者需要设计记号、编写程序、构造算例、检查一致性、寻找相关文献，才能判断一个想法是否值得继续。如果只有少数研究者能够承担这些前期成本，许多候选方案就会在得到基本检验之前消失。

当证明辅助、代码生成、符号计算和文献定位被逐步封装，单个探索者可以调用更复杂的工作链。一个定义的数种变体，不必全部等待人工逐一展开；一些基本反例可以较早出现；与既有结构的相似之处，也可能更快被发现。封装由此改变的，不只是完成成熟任务的速度，还包括哪些探索能够负担得起。

但成本下降具有不同分布。生成候选表达式可能很便宜，严格证明仍然昂贵；模拟一个模型可能容易，获取适当实验数据却很困难；比较表面结果可能迅速，确认两个结构真正等价则需要深入工作。如果只看到最便宜的一环，就容易把候选爆发误认为研究能力整体跃迁。应当观察完整循环中最难移动的环节。

一个重要的判断标准因此是：工具是否使被放弃的好问题重新可研究。若它只是帮助同一批人提交更多相近成果，封装主要改变了产量；若它使研究者能够同时检验互不相容的基本假设，并保留每条路线的完整证据，封装开始改变研究空间。前者也有价值，但后者更接近本书所讨论的典范多元化条件。

还有一个容易忽略的成本，是提出异议的社会成本。研究者即使能够计算候选，也可能因为缺少发表渠道、合作伙伴或训练支持而无法持续推进。工具降低操作成本，不会自动消除这些障碍。因此，“有工具就有新典范”的推断过于简单。真正的发生条件包含执行能力，也包含使不同结果能够被理解和继续的交流制度。

可以把这里的机会理解为一种可展开性：一个想法不必预先被公认正确，却能够获得足够条件呈现自己的后果。可展开性比鼓励大胆设想更具体，也比提前认证创新更谨慎。它允许共同体把支持投向一个过程，而不要求所有支持都在最初就被包装为对成功结果的押注。

三、四种多元，不能混为一谈

第一种是答案多元。同一个问题可以有多个解、多个证明或者多个近似方案。它们可能全部属于同一框架。第二种是模型多元。同一现象可以用不同变量、尺度或理想化条件表达，而研究者仍共享基本研究标准。第三种是研究纲领多元。不同团队把注意力组织在不同对象和问题族上，持续积累相互关联的成果。

第四种才是本书重点讨论的典范多元：对象的构成、典型问题、方法范例、评价习惯与共同体训练形成了相对稳定而又可以交流的差异。四种多元之间可以发生转化，却没有自动升级的阶梯。十万个答案不必产生一个新模型，许多新模型也不必形成新的研究共同体。

以一个假想的范围性影响问题为例。两种数值求解器给出同一积分模型的近似解，属于方法差异；改用离散网络表示影响关系，可能形成模型差异；围绕历史依赖与单元边界展开持续研究，可能形成研究纲领；若这一纲领进一步形成独特对象、代表性成果和可传授的方法，才有根据讨论正在形成的典范。

这种分层可以保护真正的创新。所有变化都被称作革命时，读者难以辨认贡献究竟在哪里；所有变化都必须达到革命规模才获承认时，重要的中间成果又会被轻视。层次明确的评价允许研究者诚实地说：目前建立了一个有用模型，尚未形成新体系，但已经打开若干此前不易表达的问题。

四、竞争为什么仍然必要

多元研究不能取消失败。若两种模型针对相同条件提出相互矛盾的结论，需要确定矛盾来自定义差异、计算错误还是经验判断。若一种构造声称普遍满足某性质，正确反例就必须产生后果。允许多条路线并行，不是让任何路线都获得不可撤销的生存资格。

竞争也不应被缩减为一张排行榜。某一模型可能计算速度较慢，却使证明依赖更透明；另一模型在某组数据上拟合较好，却无法迁移到新条件。若把所有优点压缩为单个分数，评价本身可能锁定研究方向。应当根据任务说明权重，并公开哪些重要性质没有进入排名。

实际研究可以采用共同任务与特有任务相结合的方式。共同任务检验基本能力，防止新框架通过回避一切已有问题制造虚假优势；特有任务展示新的表达空间，防止旧框架用自己最擅长的问题垄断全部评价。两种任务都必须具体，并允许对手提出有针对性的反例。

竞争最有价值的结果，有时不是确定唯一胜者，而是发现条件边界：甲模型适于短时局部影响，乙模型适于长时历史依赖，二者在某个参数范围内近似一致。边界知识会改变研究者的选择，也可能成为下一步统一或重组的起点。这样的结果同样属于数学的增长。

五、翻译如何使差异变成共同财富

两个方向使用不同概念时，首先需要说明哪些东西能够对应。翻译可能只是术语对照，也可能是一种保持结构的映射，甚至可能证明两个看似不同的体系在适当意义下等价。这些工作让不同研究者不必从头重复全部劳动，并使一个方向中的困难能够被另一个方向的方法照亮。

然而，翻译总有可能丢失信息。把连续过程离散化，可能保留总量而损失局部细节；把顺序敏感的运算映射到交换结构，可能保留最终汇总而抹去路径。不能只展示映射后的简洁，还应说明什么被遗忘了。被遗忘部分有时正是新模型最初希望保留的特征。

因此，对两个模型的比较至少包含三个问题：是否存在映射，映射保留哪些性质，能否从目标模型恢复原有信息。即使不能完全恢复，映射也可能有用，因为不同任务需要不同颗粒度。但若声称完全等价，就必须证明相应的恢复或结构保持条件，不能仅凭几幅相似图像作出判断。

对人—AI 复合体而言，翻译工作是重要的研究活动。人工智能可以提出可能的对应，寻找相似定理，尝试构造转换程序；研究者与验证工具共同检查映射是否确实保持所声称的性质。这样形成的贡献可能没有“全新体系”的醒目名称，却能够显著提高多元研究的接续能力。

翻译还可以反过来改变双方的自我理解。某个方向以为自己的关键贡献是一个新对象，映射建立后发现对象并不新，真正有价值的是新的分解方法；另一个方向以为自己的

工具适用范围很窄，却通过对应获得新的应用问题。翻译因此不仅减少差异，也可能发现此前尚未意识到的差异与共同条件。

在职业层面，这意味着数学家不必在“守住旧阵地”和“彻底另起炉灶”之间作一次性选择。建立模型之间的联系，本身可以成为持续研究。它既使用已有专业深度，又需要进入陌生对象，因而可能形成一种特别适合成熟研究者的升级路径。其成果应由实际对应与新问题评价，而不是由是否宣称创建了全新体系评价。

六、重组怎样超过观点折中

重组不是把两套理论各取一半后放在一起。若基本假设相互冲突，简单拼接可能产生矛盾；若术语看似相同却指向不同对象，拼接还会制造虚假的解释。有效重组必须明确共同部分、冲突位置和新构造所增加的条件。

设想一个模型擅长描述空间影响范围，另一个擅长描述时间延续。把二者重组时，研究者不能只说新模型同时考虑空间与时间，而要规定影响范围是否随历史更新，空间叠加是否改变时间响应，以及两种操作的先后顺序是否重要。每一个选择都会产生数学后果，也可能导致新的不相容要求。

有些重组表现为扩展对象，使原来的两类模型成为特殊情况。有些则建立一个上层比较框架，让不同模型按条件被选择，而不强求它们归并为同一种对象。后一种方式同样可能具有创造性，因为它把“何时使用哪个模型”转化为可以分析的问题。所谓升维，必须由新增的对象关系和可解决问题来说明，不能仅由词语的抽象程度来判断。

研究者还应当接受重组失败。若要同时保留的性质在逻辑上不相容，分化可能比统一更诚实。一个不可能性结果能够告诉共同体：某些目标无法同时达到，必须作出选择。多元数学由此获得更加清楚的分支结构，而不是在模糊统一中隐藏冲突。

七、多元何以避免各说各话

不同方向能够持续交流，需要最低限度的公共表达。定义要足以让他人辨认对象，论证要标明依赖，算例要能够复现，失败要能够定位。公共表达不要求所有方向使用完全相同的语言，却要求研究者为跨越语言差异提供可行入口。

这个入口可以是一组完整例子。研究者展示最简单的非平凡对象，解释它与相邻理论的关系，再提供一个真正依赖新条件的命题。读者由此知道自己需要学习什么，也知道怎样尝试反驳。相比一开始宣告包罗万象的本体论体系，这种入口更有利于形成实际研究关系。

平台可以帮助保存这种关系，但平台本身也可能制造隔绝。如果每个团队的材料、工具和数据都只能在封闭环境中使用，模型之间的比较就受到组织边界限制。多元典范的发展需要一定程度的可迁移性，包括可导出的定义、可独立执行的程序和清楚的许可条件。否则，多元可能主要表现为平台数量增加，而不是研究自由扩大。

还有一种更隐蔽的隔绝来自共同使用同一个模型。表面上许多人独立探索，实际建议却由相同训练偏向引导，候选路线因此高度相似。真正的多元不能只按参与者数量计算，还应检查基本假设、资料来源、验证方法和研究目标是否确实存在差异。

公共交流还需要能够区分“暂时没有共同标准”与“永远不存在共同约束”。早期候选可能尚未找到合适比较方式，允许一定探索期是合理的。但探索期应当用于发展定义、算例与检验方式，而不是成为永久免责期。一个方向若始终只能由信奉其总体哲学的人判断，就很难形成开放的数学研究共同体。

与此同时，公共性不能被理解为只有现有主流能够立即看懂的工作才值得支持。新的表达有学习成本，评审者也需要投入。这可以通过专题讨论、共同算例和分阶段成果来安排。双方责任应当对称：提出者使内容可检查，评价者认真进入内容，而不是只依据熟悉程度作决定。

八、把研究纲领写成能够被削弱的判断

本书的主张需要接受检验。我们预计，在其他条件适当的情况下，人工智能支持会降低某些候选框架的展开成本，使更多不同对象和方法获得实质研究。但若新增候选大多停留在改名，严格核验成本没有下降，或少数平台使研究路径更加集中，这些现象都会削弱乐观判断。

可以观察的不是单一产量，而是一组相互联系的变化：从设想到首个可检验构造的时间是否缩短；失败是否更早被发现；相互独立的路线是否增加；他人能否以合理成本复现

成果；一个方向是否形成连续的问题而不是一次性演示。每项观察都需要与相应的基线比较，并区分技术变化和资金投入变化。

还应追踪分配后果。即使总体探索能力增强，也可能只有拥有算力、数据库和组织资源的团队获益。某些研究者的生涯因此拓宽，另一些人的进入条件反而恶化。多元数学发生若要成为共同体升级，需要同时研究工具接入、公共资源和评价制度，不能把分配问题留在理论框架之外。

为了使这些判断可研究，一个实验室可以预先登记若干性质不同的探索任务，记录没有工具支持时的可行方案，再记录引入工具后哪些环节改变。研究期间允许目标修订，但修订必须注明原因。这样的过程记录比事后挑选成功案例更能说明封装究竟打开了什么，也更能识别工具只是增加表面活动量的情形。

研究结果还可能呈现另一种需要诚实面对的情形：人工智能提高了每条路线的执行效率，却没有增加有意义的路线差异。这说明工具改善了常规研究，尚未证明它促进典范多元化。这样的结论并不贬低工具，但要求本书的主张缩小适用范围，进一步寻找阻止分化的条件。

也可能出现相反情形：候选对象确实更加多样，却因验证资源不足而长期停留在半成品状态。此时增加生成能力未必是最优投入，建设验证与接续机制可能更重要。研究纲领只有能够据此改变资源配置，才算真正接受了反馈，而不是把任何结果都解释为自己已经获得支持。

九、从个人雄心到共同研究条件

典范发生需要敢于改变基本假设的研究者，也需要愿意检查、整理、批评和接续的人。若把全部荣誉集中在最早提出名称的人身上，后续劳动可能得不到支持；若只有成熟方向的稳定产出获得奖励，新候选又难以开始。研究制度必须承认不同阶段的不同贡献。

一个年轻研究者可以在成熟方向中完成严格工作，同时参与小规模候选构造；一位资深研究者可以利用经验辨认真正的结构差异，并支持跨方向合作；软件与证明工具的开发者可以使多个研究方向共享能力。多元发生不是要求所有人承担同一种创新角色，而是让这些角色形成持续接续。

工具封装带来的结构性压力在这里变得具体。既有能力越容易获得，只靠重复占有这种能力建立的职业优势就越容易松动。共同体可以通过扩大问题空间、提高研究层级和允许典范分化回应这种压力，也可能主要提高原有竞赛的产出门槛。两条路径往往并存，选择表现为经费、训练、平台与评价的实际安排。

数学家走向何处，因而不只是一个关于个人策略的问题。它也是关于数学如何继续组织自身的问题。能够让候选方案形成可核验成果，能够让不同方向相互翻译，能够让失败留下公共知识，这样的共同体才可能把工具带来的速度转化为数学发生的广度与深度。

第十九章

从模型猜想到形成中的数学典范

章首摘句 当研究者为自己的想法命名时，研究似乎获得了清楚边界。

一、一个名称尚未决定贡献的层级

当研究者为自己的想法命名时，研究似乎获得了清楚边界。一个名称可以集中注意力，帮助参与者交流，也可以让零散工作形成共同方向。然而，名称最先建立的是交流约定，而不是数学结论。模型是否自治、结构是否新颖、方法是否有效，都需要独立工作来回答。

在人工智能支持下，这一区分更加重要。系统可以迅速生成定义、术语、示意图和看起来完整的论文结构，使初步想法获得成熟理论的外观。如果作者把表达的完整误认为论证的完成，研究就会在最需要检验的地方提前结束。文字的流畅只能帮助读者进入问题，不能代替问题已经被解决的证据。

本书将模型猜想理解作为一种可展开的提议：研究者认为，改变某些对象构成、同一性条件或运算规则，可能使一组问题得到更合适的表达。这个提议可以来自经验困惑、理论冲突或跨领域类比。它必须允许失败，因为提出猜想时还不知道其后果是否值得接受。

形成中的数学典范则需要更多条件。它不只有一个定义，而有彼此支撑的问题族；不只有一个成功例子，而有可继续使用的方法；不只有创始者的解释，而有他人能够独立接续的工作。典范不是由作者颁给自己的称号，而是研究活动逐步形成的组织状态。

二、对象改变究竟改变了什么

最直接的模型创新，是引入一种新的对象表达。研究者可能给一个数附加位置、范围、方向、历史或关系。附加信息会增加描述能力，却不自动改变数学结构。若对象只是熟悉集合的有序组，运算也是逐项沿用旧运算，那么创新可能主要在于选取了适合某种任务的表示。

判断是否发生更深变化，需要追问同一性。两个对象在什么条件下被认作同一个？若它们具有相同总量却不同分布，模型是否区分？若当前状态相同但形成历史不同，后续行为是否可能不同？这些选择决定对象空间，而对象空间又决定哪些命题有意义。

以范围性单元为假想例子，研究者可以把单元表示为一个函数，也可以表示为一个中心和若干参数。前一种表达保留较丰富的形状，后一种可能降低计算成本。二者并非天然敌对，需要看参数化是否覆盖目标对象，以及不同参数是否可能表示同一个函数。若不能说明这些问题，同一性就可能被表示方式暗中替代。

此外，研究者应区分对象本身的相同与对某个任务而言不可区分。两个函数可以不同，却在某种观测下给出相同结果。把观测不可区分当成绝对同一，会使模型丢失潜在后果；把所有细微差异都保留，又可能造成不必要复杂性。对象构成需要与研究目标发生关系，但这种关系应当公开，而不是藏在术语中。

非欧几何提供了一个真实而具体的对照。格拉斯哥大学的几何讲义介绍，克莱因圆盘模型把开单位圆盘中的点作为点，把欧氏直线与圆盘的交集作为双曲直线；它与庞加莱圆盘模型通过适当映射联系，同一种几何可以具有不同外观（格拉斯哥大学数学讲义，无日期）。因此，图形看起来不同，并不足以证明出现了两种不同数学。

这里可以直接检查一个差异。取圆盘内的水平直径为直线，再取它上方的点。经过这个点，存在多条欧氏直线，其延长部分虽会与水平轴相交，交点却落在圆盘之外。作为圆盘内部的弦，它们都不与所给直径相交。对象范围与“直线”的解释一起改变后，欧氏平面中线外一点只有一条平行线的性质不再保持。这是规则后果，而不是视觉想象带来的错觉。

同时，圆盘的边界并不属于这个几何的点集，弦的有限欧氏长度也不能直接当作双曲长度。只截取一幅图而忽略度量和边界，就会误解模型。此例显示，候选数学要改变的往往是对象、关系与测量的组合；也显示旧数学可以为新几何提供模型。因此，知识并非只能通过一种几何消灭另一种几何来增长，模型联系本身就是严格研究成果。

三、运算使对象获得共同生活

孤立定义一个对象通常还不够。数学的力量很大程度上来自对象能够参与可重复的操作。怎样连接、组合、比较和更新，决定了模型可以承载哪些问题。运算的选择不是附属细节，它往往包含研究者最重要的假设。

仍以范围性单元为例，组合可以表示强度相加，也可以表示取较大影响，还可以表示前一单元改变后一单元的响应。三种选择表达不同活动，不能因为都被称为“合并”就视为同一运算。研究者必须说明输入、输出和适用范围，然后检查运算是否封闭，是否依赖顺序，是否保留所需性质。

运算不满足熟悉性质，并不自动说明失败。如果目标过程确实对顺序敏感，非交换性可能是模型希望保留的特征。但也不能反过来认为，只要违反常见性质就更加深刻。需要展示这种变化究竟帮助表达了什么，以及它引入了哪些新的计算和证明困难。代价必须与收益一起讨论。

一个成熟的展开过程会同时研究正例与反例。正例说明规则能够运作，反例标出边界。若结合律失败，就寻找最小失败情形；若某种特殊条件恢复结合律，就证明条件的作用。这样的工作逐步形成结构轮廓，使模型从直觉比喻转化为可以接续的数学对象。

四、第一批成果怎样建立可信度

候选方向最初不必拥有宏大定理，但应当提供能够确证的成果。一个最小构造可以证明对象并非空洞；一条基本命题可以说明定义确实产生后果；一个反例可以表明它与相邻理论存在差异；一个可运行程序可以帮助他人探索更多情形。这些成果的共同要求是，读者能够知道自己究竟在认可什么。

“新的”也应拆成几个问题。定义是否在已有文献中出现，结构是否与熟悉对象同构，特定定理是否已经成立，应用入口是否具有新价值，这些判断可能给出不同答案。一种结构已经存在，并不意味着新应用毫无价值；一个新名称没有先例，也不意味着其内部数学新颖。

研究者应当主动寻找最强的已有对照。如果只与过度简化的基线相比，候选模型可能获得虚假的优势。例如，范围模型不应只与一个裸标量比较，还应与已有的函数、核、测度和状态空间表达比较。对照越接近真正竞争方案，剩余差异越值得认真讨论。

比较还需要控制资源条件。若新方案获得更多调参、更丰富数据或更强计算设备，而对照方案使用简陋实现，性能差异可能不能归于新结构。数学证明的比较也类似：某个模型在强假设下得到漂亮结论，不能直接宣称优于另一个面对更弱假设的模型。公平比较首先要求条件可见。

还需要防止一种常见的论证捷径：先把已有模型限定为最弱形式，再把新模型的附加信息当作不可替代的理论优势。若把所有空间分布压成一个总量，当然无法区分形状；但既有数学并不只允许总量表达。真正的比较应当让对照模型使用它本来能够使用的信息，否则证明的只是人为删去信息会造成损失，而不是新结构具有独有能力。

另一方面，能够用已有数学表达，也不意味着研究入口没有新意。许多建模进步的价值在于发现哪些变量应当进入对象，哪些关系不能提前忽略。把一段经验转化为恰当结构，可以重新组织一个领域的问题。评价需要同时避免夸大结构新颖性与低估发生入口，两者并不互相排斥。

五、问题族比单次演示更能说明方向

一个成功例子可以引起兴趣，却未必构成持续研究方向。研究者需要问：这个例子能否自然产生下一批问题？哪些性质需要分类？哪些构造可以推广？不同极限之间有什么关系？是否存在不可能性结果？这些问题如果彼此连接，候选模型就开始形成研究纲领。

例如，在一个带历史依赖的对象系统中，研究可以继续追问：多长历史足以决定未来，哪些历史可以等价压缩，压缩是否保持组合规律，误差怎样积累。这些问题围绕共同结构展开，而不是随意扩展应用名称。即使最初动机来自触觉或某种具体互动，数学研究也可以在抽象层面形成自身的连续性。

反过来，如果一个框架每次遇到问题都必须重新发明完全不同的定义，先前结果无法复用，它可能还缺少稳定核心。这样的探索未必应被停止，但不宜过早宣称已经建立统一体系。需要进一步辨认哪些变化属于必要适配，哪些变化表明最初的共同结构并不存在。

问题族还可以揭示研究的生产性。一个方向解决旧问题后，是否提出了更精确、更深的困难？新困难是否能够吸引不同能力的研究者？能否通过教学让新人进入？当这些条件逐渐形成时，方向开始超出单个作者的思想工程，成为共同研究的候选基础。

六、他人接续为何是一项独立检验

提出者最熟悉自己的意图，因而也最容易在表达缺口处自动补入未写出的假设。他人接续会暴露这些缺口：一个符号究竟指对象还是表示，一条规则在哪些输入上定义，一个证明是否依赖隐含的有限性条件。独立接续不是礼节性的认可，而是一种对知识可传递性的实际测试。

接续也不等于重复原作者的结论。其他研究者可能发现更简洁的定义、不同的应用或足以否定核心猜想的反例。一个健康方向应当能够吸收这种改变，而不把所有偏离最初叙事的结果视为误解。研究共同体形成的标志之一，正是问题已经可以推动作者之外的人作出独立判断。

在人—AI 环境中，接续需要额外透明。若某个结果只有在作者保存的一段未公开对话中才能得到，或必须调用随时变化而无法说明版本的服务，复现就存在困难。可以不公开所有私人思考，但构成论证依据的定义、数据、程序与验证结果应当有足够明确的保存方式。

这里的开放也不是要求研究者放弃一切权益。未发表工作可以设定合理的分享范围，软件可以有明确许可，合作贡献可以预先约定。关键是这些边界不能使已经公开声称成立的结果无法受到检查。过程保护与结果可核验，需要通过具体安排共同实现。

独立接续可以设计为一次有明确目标的工作交接。提出者给出最小材料，请未参与前期讨论的研究者重建一个算例、验证一条命题，并提出一个自然推广。若对方必须不断依赖口头补充，说明公开表达仍有缺口；若对方能够提出作者未想到但确实相关的问题，说明框架已经具有一定生产性。

这种交接不必成为对研究者个人能力的考试。其目的在于检查成果的公共接口。很多有价值的工作最初表达并不充分，经过反馈可以显著改善。重要的是作者是否愿意让他人的困难改变文本、定义和工具，而不把所有理解障碍都归因于读者缺乏悟性。

七、从个人数学到公共数学的转换

“我的数学”可以开始于一个别人尚未重视的问题，也可以开始于一段独特的现实经验。个人性为研究提供选择和动力。但若希望形成“我们的数学”，就需要把经验中的某些结构转化为他人可以理解、尝试和修正的表达。公共性不是抹去起点的个体差异，而是建立接续关系。

这个转换包含多次压缩与重新展开。作者先从经验中选择有关特征，再形成对象和规则，读者通过文字与算例重建这些规则，并在自己的问题中使用。任何一步都可能改变原意。因此，好的数学表达不仅提供结论，还提供必要的例子、边界和失败情形，帮助不同主体形成足够稳定的共同理解。

人工智能可以参与这一转换。它可以把直觉改写成候选定义，寻找不同表述，生成教学例子，也可能提出原作者未想到的推广。但它也可能把不熟悉的想法过早归入熟悉框架。作者需要检查这种归类是否保留了关键差异，并允许工具提出的反对意见改变自己的判断。

本书的 SDE 视野在此强调，研究对象、研究者能力与研究关系会在互动中共同变化。一个原先只能用经验语言说出的困惑，经由定义、反例和证明，可能成为公共研究对象；研究者也在此过程中获得新的辨认能力。这样的发生不是私人直觉直接变成公共真理，而是经过可检查的中介活动逐步形成。

个人经验在公共化之后也不会完全消失。它可以继续提出新的问题，提醒研究者某种抽象遗漏了重要条件。此时应当把回到经验理解为新一轮建模，而不是用经验的不可替代性拒绝数学检验。数学结论的成立需要相应论证，经验入口的价值则通过它持续打开的问题表现出来。

这也说明，公共数学可以容纳多个“我们”。一个研究共同体围绕某类对象形成共享语言，另一个共同体围绕不同对象建立方法，二者可以通过映射、共同任务与人员流动发生联系。公共性不必等于所有人研究同一对象，但必须包含跨越局部边界的可能。否则，共同体就可能变成只能内部确认的封闭群体。

八、怎样使用“形成中的典范”这一称呼

“形成中”意味着证据尚在增长，也意味着结果仍可能分化或终止。使用这一称呼时，应当能够展示若干相互支撑的事实：已有稳定对象与规则，已有代表性成果，已有能够延续的问题族，已有超出提出者个人的接续活动。不同方向的发展速度不同，不宜设定一条机械的数量门槛。

同时，应说明尚未完成什么。某个方向可能已有扎实理论，却缺乏应用；另一个方向可能应用有效，却尚未形成独特基础；还有方向已经建立交流网络，但核心主张仍存在证明缺口。把这些状态写清楚，有助于共同体合理配置支持，也有助于研究者避免承担与成果阶段不匹配的承诺。

所谓典范发生，最终指向一种可持续的研究能力，而不只是一个引人注目的文本。它使参与者能够提出相关问题，使用共同方法，识别失败，并把结果交给后来者继续。人工智能越能够快速生成理论外观，研究者就越需要用这些实际条件辨认外观与发生之间的距离。

数学家可以怀抱宏大目标，但最有力量的前进方式，是让每一阶段都留下能够被他人使用的成果。一个定义被澄清，一条命题被证明，一个不可能性被确认，一种联系被建立，这些看似局部的工作共同决定新方向能否生长。下一章将进一步讨论，使这样的展开持续进行，需要怎样的人—AI 基础设施。

第二十章

AI 为什么成为多元典范探索的重要基础设施

章首摘句 提出“让数包含影响范围”只需要一句话，把这句话展开成数学却需要许多彼此依赖的活动。

一、一个猜想背后有多少展开工作

提出“让数包含影响范围”只需要一句话，把这句话展开成数学却需要许多彼此依赖的活动。研究者要决定对象如何表示，寻找适当的同一性，定义运算，检查边界，构造例子，比较已有理论，并解释为何这些选择服务于最初问题。任何一个环节处理不当，都可能使后续工作偏离目标。

过去，探索者往往在很少几个方案之间选择，因为同时展开多条路线太昂贵。一种定义需要数周才暴露明显缺陷，另一种表示尚未实现就已耗尽项目时间。研究者的判断因此受到可支付劳动量的限制。所谓思想可能性，不只是脑中能够想到什么，也包括有条件把什么展开到可以判断的程度。

人工智能能够参与这些活动中的多种环节。它可以协助生成候选定义，编写算例程序，整理证明依赖，提出反例搜索方向，寻找相近结构，还可以帮助比较不同表述。各项能力并非同样可靠，也不能由一次成功推断全面成熟。但把它们纳入有验证的工作循环，确实可能改变探索者能够承担的任务规模。

因此，本书把人工智能称为重要基础设施，意指它能够进入持续研究的条件，而不只是偶尔提供一个答案。基础设施的价值体现在接续：一次探索留下的定义、代码和失败记录，能否支持下一次探索；一个人的工作，能否成为其他研究者可调用的能力。只有这种接续形成，速度才可能转化为领域升级。

二、从生成答案到组织搜索

已有研究展示了生成系统与可检查反馈相结合的力量。FunSearch 把语言模型产生程序的能力接入演化搜索，并在帽集构造与在线装箱问题上报告成果。作者也说明，方法适于能够高效评价、反馈较丰富、且程序中可以隔离待改进部分的问题（Romera-Paredes 等，2024）。这里值得注意的是，成果来自整个搜索循环，而不是把一句模型输出直接当作结论。

这一实例支持的判断是有限而重要的：在某些明确问题中，候选生成与评价能够形成相互改进的过程。它并不证明语言模型已经能够自主建立任意数学典范，也不意味着任何研究问题都有廉价评价器。把具体成果放在恰当范围内，反而更容易看清下一步需要补足什么。

一个典范候选的评价往往没有现成分数。研究者可能还在争论对象应如何定义，哪些任务值得保留。因此，搜索基础设施必须允许评价本身被讨论和修订。修订不能任意追随结果，而应注明问题来源、理由和影响。这样才能区分学习中的目标调整与为维护成功叙事而移动标准。

人—AI 复合体可以把大问题拆成相对可核验的小任务：先检查定义是否产生非空对象，再检查运算是否封闭，再研究某个性质，最后比较对原问题的表达收益。每个小任务的结果都可能改变后续选择。系统的价值由这种有证据的协调产生，而不是由输出篇幅决定。

三、并行展开需要真正不同的路线

多智能体系统可以把工作分给不同角色，但角色名称不同不等于思想路线不同。如果几个智能体共享同一套假设、同一批资料和同一种评价，它们可能只是重复相近推理。真正有意义的并行，应当使候选在某些关键选择上形成差异，并清楚记录差异。

在一个假想的范围模型项目中，一条路线把影响表示为固定核，另一条允许核随状态变化，第三条引入历史依赖。三条路线需要共同的最小任务，也需要各自的边界测试。比较时可以问：固定核模型何时足够，状态更新带来什么收益，历史依赖是否真的必要，以及新增复杂性是否可以被观察或任务价值支持。

并行并不意味着所有路线都必须长期保留。若某条路线很快被证明与已有方案等价，它可以转为解释工作；若出现不可修补矛盾，可以停止；若两条路线在不同条件下各有价值，可以继续分化。合理终止是节约研究资源的一部分，不应被视为多元发生的失败。

同样重要的是避免过早汇总。把几条尚未独立完成的路线快速拼成一份一致报告，可能掩盖真正的分歧。总编辑或协调者需要先保存各路线的定义与证据，再判断哪些可以合并。整合工作的目标不是消除所有不同意见，而是使差异具有准确位置。

四、验证基础设施决定探索能够走多远

候选生成越便宜，验证越可能成为瓶颈。若一个系统每分钟提出大量命题，却没有办法区分正确与错误，研究者获得的可能主要是筛选负担。有效封装必须包括与任务相称的检查能力，并清楚标记尚未检查的部分。

形式证明工具提供了重要支持。Lean 的官方文档说明，内核接受的证明是在当前定义、定理与公理条件下成立的形式对象；验证还需要关注命题表达与公理依赖（Lean 项目，2026 年访问）。这意味着“通过形式检查”具有明确力量，也具有明确边界。它不能自动保证形式命题与作者原先的自然语言目标完全一致。

因此，一项研究可以区分几个检查层次：程序是否运行，数值结果是否稳定，有限算例是否满足性质，形式证明是否通过，形式命题是否正确表达目标，以及目标是否值得研究。各层之间可以互相支持，却不能相互替代。把所有绿色标记压缩成“已证实”，会丢失最重要的信息。

验证还需要有针对性的独立性。如果生成程序和检查程序复制了同一个错误假设，二者一致不能提供很强证据。可以采用不同实现、不同表达或人工推导检查关键环节。独立性不必意味着每一步都由完全隔绝的团队重复完成，但必须知道哪些共同依赖仍然可能产生同源错误。

五、失败记录怎样成为下一轮能力

在探索中，失败常常包含比成功截图更丰富的信息。一个定义导致运算不封闭，说明对象集合与操作规则之间存在不匹配；一个证明在特定条件处中断，可能揭示隐藏假设；一个程序在极端输入上失效，则提醒研究者原来的测试范围过窄。

如果失败仅留在临时对话中，下一轮探索就可能重复相同错误。研究档案应保存失败对象、触发条件、当时版本和后续处理。记录不需要把所有无关输出永久保留，而应保留足以解释路线变化的证据。这样，失败才能从个人经历转化为可调用的研究资源。

版本关系也十分关键。修改一个定义之后，以前的命题可能不再适用。若系统只保留最新文本，读者可能误以为旧证明已经验证了新对象。每项结果应当关联其具体定义和假设，重要修改应触发相应复核。研究中的可靠封装，依靠的正是这种条件管理。

失败档案还可以支持新方向发生。原来为了保留交换律而放弃的结构，可能在另一个顺序敏感的任务中重新获得价值；被视为噪声的边界情况，可能提示新的分类。档案不是墓地，而是带有原因说明的候选资源。人工智能可以帮助检索这些联系，但联系是否有实质意义仍需重新展开。

失败记录还应区分技术失败与理论失败。代码没有运行，不足以说明数学构造矛盾；搜索预算用尽，也不足以说明对象不存在；某个数值方法没有收敛，可能反映方法不适合问题。若不作区分，工具的局限会被误写成研究对象的局限。反过来，明确的逻辑反例也不能被降格为实现问题而无限推迟处理。

这种区分可以落实到项目记录：每次失败注明是表达、实现、计算资源、证明还是任务适配出了问题，并附上可以复查的证据。类别允许修改，但修改需要理由。如此，研究者能够统计真正限制进展的环节，决定下一轮应增加生成能力、改进验证，还是重新设计对象。

六、研究目标也会在互动中改变

把人工智能理解为只负责执行人的固定意图，会低估真实研究中的反馈。人在开始时往往并不完全知道自己要什么。一个反例可能使原问题失去意义，一个出乎意料的等价关系可能把研究引向另一个领域，一种新的表示可能让先前说不清的目标变得清楚。

因此，人—AI 复合研究不宜画成单向的任务下达。研究者提出初步问题，系统展开后果，结果改变研究者的理解，新的理解又调整任务和工具。这种互动可以产生新的能力，也可能产生新的偏向。若研究者只接受符合自己期待的反馈，循环就会成为自我强化；若系统总把少见想法改写为常见答案，探索也可能过早收缩。

应对这些问题，需要设置能够触发重新讨论的节点。例如，在第一次发现结构等价时，暂停新颖性宣传；在核心假设改变时，重新检查全部依赖；在同一类型反例连续出现时，考虑放弃方向；在评价不断变动时，回到最初问题检查研究究竟还在回答什么。

这些节点不构成机械研究流程。实际探索会回退、跳转和并行。但明确哪些事件具有决策意义，可以防止高速执行掩盖方向失配。研究的自主性并不表现为始终坚持最初意图，而表现为能够理解变化、承担选择，并保存足以解释选择的理由。

七、速度之外的成本

人工智能服务的调用成本只是总成本的一部分。研究者还要整理资料、设计评价、核对结果、维护程序，并把工作转化为他人能够使用的成果。若系统生成内容太多而缺少结构，这些后续成本可能增长得比生成效率更快。基础设施建设应当减少完整循环的负担，而不只是优化最容易展示的环节。

有些成本来自依赖。研究项目可能依赖特定模型、接口、数据库或硬件，当条件改变时，已有工作能否继续？可迁移的定义、标准数据格式和可独立运行的验证程序，可以降低这种脆弱性。封装应当使能力更容易接续，而不应把关键理解完全锁在无法检查的服务中。

还有成本来自机会分配。大型团队能够同时运行更多候选，小团队可能只能选择少数路线；拥有专业数据的机构可能形成进入优势。若共同体希望典范多元化，不仅要鼓励个人大胆想象，也要支持公共算力、共享工具和合理的数据合作。否则，技术上的可能性可能转化为组织上的集中。

评价制度同样影响成本。若研究者必须把每次探索都包装成成功论文，失败记录和工具维护就缺乏动力。若职业评价只奖励最终命题，建立验证能力的人可能被低估。基础设施不是中性的附属物，它需要稳定劳动与制度支持，才能成为更多研究者的共同条件。

八、一个可持续实验室的最低配置

本书所说的人—AI 典范实验室，不必首先是一栋楼或一套昂贵设备。它可以从一个小团队开始，但至少需要四种相互衔接的能力：保存问题与定义，展开候选，验证结果，以及比较并决定下一步。缺少其中任何一种，研究都容易失衡。

只有档案而没有展开，实验室会变成材料仓库；只有生成而没有验证，会变成猜想工厂；只有验证而没有问题更新，可能固守现有任务；只有讨论决策而没有具体成果，则难以形成可接续知识。四种能力的比例随项目变化，但它们之间必须形成反馈。

一个合理的启动项目应当足够小，使完整循环能够真正结束。与其宣布建立包含所有互动的新数学，不如先选择一种明确现象，提出两个有差异的表示，构造一组最小算例，证明几条性质，并检查一个实际任务。小项目不是降低理论雄心，而是为雄心建立能够承重的证据。

项目完成后，实验室应留下可由陌生研究者进入的材料：问题说明、定义版本、关键命题、证明状态、代码、比较结果和未解决问题。读者不需要重演全部对话，也能知道哪里可以继续。这样的成果比一次令人惊叹的演示更接近基础设施的实际价值。交接是否成功，应由实际接续过程来确认。

实验室还需要一个适度的停止规则。小项目开始时可以约定资源上限与阶段目标，例如先完成最小对象的性质检查，再决定是否扩大应用。若预定目标没有实现，就分析原因，而不是自动增加更多候选来维持忙碌。停止规则不应机械杀死有价值的意外方向，但能够迫使团队说明继续投入的证据是什么。

另一个容易忽视的条件是维护。一个曾经成功的程序，在依赖更新后可能无法运行；一套数据的含义，在团队成员更替后可能无人记得。可靠基础设施必须为维护留出时间，并把维护贡献纳入评价。只有这样，封装才不会随项目结束而瓦解，下一代研究者才能实际继承上一代创造的能力。

在教学环境中，这种最小配置也能成为训练单元。学生不只提交最终答案，还交付一个可重复的小研究循环，说明自己如何从失败中修改定义，如何检验工具建议，如何把成果交给同伴继续。训练由此触及复合研究能力的实际构成，而不只是熟练使用某个界面。

九、从能力封装走向研究空间扩展

人工智能之所以与数学家的未来密切相关，不只是它能替人完成某些工作，而是它可能改变研究工作的组织单位。个人不再只能按照自己的手工速度逐条展开思路，可以在人—AI 复合体中探索多个候选，并把成熟部分进一步封装为可复用条件。

但这条道路没有自动成功的保证。若封装只服务于同一评价轨道上的产量竞赛，研究者会被迫以更快速度重复相近活动；若它支持问题更新、对象构造和跨路线比较，能力增长才可能变成数学发生空间的扩展。基础设施设计实际上参与了这两条路径之间的选择。

因此，评价一套研究系统，不应只问它完成了多少任务，还应问它使哪些原先难以开展的活动成为可能，哪些失败得到更早识别，哪些新对象获得清楚表达，以及哪些成果能够被他人继续。回答这些问题，才能把执行速度、验证能力和研究质量重新连接起来。

第四编到这里形成了一个明确过渡：常规科学提供可积累的研究条件，典范变动改变问题与方法，多元典范探索扩大候选空间，而人—AI 基础设施使这些候选有机会获得实际展开。接下来需要进入数学发生本身，考察对象、同一性、边界和运算如何在不同互动中成为研究内容。

05

第五编

SDE 视野中的多元数学发生

典范多元化需要落实为对象与规则的具体变化。本编从上一编的研究组织问题进入数学发生本身，以 SDE 纲领考察显露、差异运行与特征纠缠如何参与对象构成。连接、次序、结构、同一性和单元边界，不再只是默认前提，也成为可以比较和重新设计的研究内容。不同互动入口将与既有数学展开实质对照，辨认已有表达的力量及候选构造的任务，为下一编连续开展定义、运算和证明准备清楚的问题基础。

第二十一章

数学的 SDE 纲领：特征纠缠的场模态

章首摘句 数学家看见一个公式，通常会问它是否定义清楚、能否由假设推出、可以推广到哪里。

一、从一个公式追问它的成立条件

数学家看见一个公式，通常会问它是否定义清楚、能否由假设推出、可以推广到哪里。这些问题使数学获得了独特的可靠性。本书还要在它们前面添加一组问题：为什么选择这些量，什么活动使这些量成为可区分的对象，哪些差异被保留，哪些差异被暂时忽略，以及这个公式组织了怎样的研究世界。新增的问题不替代证明，却能够改变值得证明的东西。

设想一个用于记录学习表现的简单函数。研究者将练习次数记作自变量，将测验分数记作结果，随后寻找两者之间的关系。即使计算完全正确，选择本身仍包含许多决定：一次练习如何划界，重复操作是否等同于深入理解，测验分数代表哪一种能力，讨论、工具和情绪如何进入过程。公式能够在既定编码下严格运行，却不会自动证明编码已经涵盖了学习。发生学的任务，是使这些构成决定重新进入研究视野。

在 SDE 框架中，S 指显露，D 指差异运行或差异序列，E 指特征纠缠。三者不分别对应一份输出数据、一套机械步骤和一幅外部背景。显露是在差异运行与特征纠缠中获得的稳定表现；差异运行也受到已经显露的特征与纠缠方式约束；特征纠缠又通过显露和差异运行被改变。因此，三方方程 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 首先提出相互构成的研究方向。若要把它们写成可计算模型，还必须另行定义状态空间、函数、尺度与适用条件。

这一区分对数学尤其重要。写出三个函数符号，不能自动得到一个动力系统，更不能凭其形式断言所有现象已经被统一解释。三方方程在本书中的初始作用，是提醒研究者不要只询问一个结果如何从固定输入产生，还要询问输入怎样形成、运行怎样改变，以及哪些

纠缠条件使一种数学活动成为可能。数学构造则从这些追问中挑选可以明确化的部分，承担更窄而更严格的论证任务。

二、为什么将数学放在特征纠缠的场模态

本书沿用王德生提出的研究纲领：数学研究特征纠缠的连接、次序与结构，并通过建模参与这些组织方式的发生。这里的场模态，强调不同特征如何在一个可以整体考察的组织中相互定位。它既可以表现为有限网络，也可以表现为连续函数、运算系统、空间或跨层级映射，不能仅凭日常语言中的“场”来限定其数学形式。

连接回答什么能够与什么共同进入某项活动。次序回答进入、作用、推演或变换的先后怎样影响后果。结构回答这些连接与次序怎样形成可重复、可迁移的组织。三者并不是把数学分成互不相干的三个部门。一个矩阵可以同时编码变量的连接、迭代中的作用次序和一个线性变换的整体结构。同一对象在不同研究任务中承担的角色，也可能随着问题改变。

把数学理解为场模态，并不是说数学只能研究物理场。代数学中的域是满足特定运算公理的结构，电磁场具有物理理论中的确定含义，随机场则是另一类数学对象。SDE 的场模态是发生学的组织视角，不能用同一个汉字把这些概念合并。混用会造成一种虚假的论证：先用宽泛的“场”容纳一切，再借某个严格场论的成功证明整个哲学框架。这样的跳跃没有数学效力。

王德生在《知识是 SIO 的模型》中把数学与抽象模型的连接、次序、结构联系起来；在《点亮数学之灯：特征纠缠》中，又把变量、函数与方程放回特征形成与相互制约的活动。这些论述提供本章的理论起点。它们属于作者对数学的发生性解释，并不表示数学界已经共同接受这一界定，也不意味着所有其他数学哲学因此失效。本书需要展示的，是这一解释能否稳定地产生更好的问题、构造与研究组织。

例如，一个研究群体长期只优化给定图上的路径长度。场模态的追问会把注意力推向图的形成：顶点究竟代表地点、任务还是行动者，边的存在由空间距离决定还是由合作能力决定，路径代价是否随使用而改变。此时，新数学机会未必来自找到更快的最短路径

序，也可能来自改变连接本身的生成规则。既有算法被封装以后，这种前移的构成研究会更容易得到实际展开。

三、E 为什么不能被简化为环境

讨论复杂研究时，人们习惯将内部过程称为系统，将外围条件称为环境。如果把 E 直接写成环境，三方方程很容易被读成“个人在环境中执行步骤，产生结果”。这种读法保留了相互独立的现成主体、现成对象与现成背景，恰好遗漏了 SDE 希望研究的发生过程。

特征纠缠指向的，是某些特征只能在彼此的形成、限制与激发中得到确定的状态。以距离为例，距离的数学定义可以完全明确，但一次现实测量中的距离显露还依赖端点识别、尺度校准、路径选择和测量操作。端点不稳定，距离对象可能随之变化；改变问题尺度，原来可以忽略的曲折又可能进入定义。这里不是给一个已完成的距离再附加环境说明，而是在分析“这一距离”怎样被构成。

纠缠也不能仅仅作为“存在关系”的另一种说法。任意两个名字之间都可以画线，但画线本身不能说明它们的特征如何相互形成。研究者应说明哪些量的可区分性依赖其他量，哪些操作会同时改变多个特征，哪些稳定表现只能由共同运行维持。只有把这些依赖落实到构造、观察或干预，纠缠才具有超出修辞的研究内容。

在数学内部，也有类似的构成问题。向量空间中的基并非向量空间唯一的天然坐标，换基改变坐标表达，却保持某些结构；商空间中的对象不是原对象换名，而是依据等价关系重新组织了同一性。SDE 可以用这些例子训练发生性提问，但不能倒过来说，这些既有理论只有借助 SDE 才获得意义。它们本来就具有严格的定义与深厚的研究传统。本书要寻求的是新的组织与连接，而不是追认所有数学成果都已暗中属于自己的框架。

同样，人—AI 复合体中的 E 不是电脑、办公室和资料库的总称。一个研究者如何表达反例，模型如何重述问题，验证器接受怎样的证明对象，团队如何处理冲突，这些活动会共同改变研究中什么算作明确的问题、可信的结论和可用的下一步。硬件条件当然重要，却不足以描述这种特征相互构成的组织。研究能力在其中发生，不能简单写成人的原有能力加上机器性能。

四、符号、逻辑与数学怎样共同工作

SDE 体系的信息维度把符号、逻辑与数学分别联系于粒子、波与场的模态。这里需要避免三种误会。第一，它不是把三门学科划入互不接触的领地；第二，它不是按低级到高级排列文明能力；第三，它不意味着凡是使用符号就只处于粒子态，凡是写出公式就自动进入场态。模态描述的是组织侧重，不是外观标签。

在一次数学研究中，符号首先帮助某种区别获得稳定的可传递形式。一个新运算若没有明确记号和使用约定，很难被持续讨论。逻辑使这些表达能够依照规则推进，区分哪些后果已经获得论证、哪些仍属猜想。数学的结构组织则使对象、运算与推演之间的关系能够被整体比较，进而发现同构、障碍、极限与推广。这些工作互相进入，难以按时间顺序彻底分开。

设研究者引入一种包含影响范围的单元。他可以先画一个圆圈表示作用区域，但这只是一个初步符号。若声称两个圆圈重叠就一定产生更强效果，便已提出需要论证的运行规则；若进一步研究所有单元的组合、更新与观察方式，就进入结构问题。没有明确的符号，规则含混；没有合法的推演，结构可能自相矛盾；没有整体组织，局部算例又可能无法积累为研究。

AI 可以参与上述全部活动。它可能提出更合适的记号，生成不同定义，检查若干推论，也可能建议把一个局部构造置入更成熟的理论框架。由此不能把人固定为提出意义者，把 AI 固定为执行规则者。实际贡献需要根据研究过程辨认。人的责任也不会因为 AI 参与构造而消失：选择何种问题、接受何种证据、怎样发布结论，仍需要在明确的合作制度中落实。

这套模态理解的价值，在于暴露只在某一层加速的局限。若团队只增加公式与术语，符号产量可能很高，结构并未改善；若只让模型延长论证链，却不核对对象域，推演越长越可能积累错误；若只追求宏大统一图景，缺乏可辨认的对象和合法步骤，整体性也只是视觉印象。能力封装要形成升级，需要这些层面的共同重组。

五、数学对象的构成并不取消数学约束

一旦强调对象在活动中构成，就会有人担心数学退化为任意约定：既然对象由我们规定，为什么不能规定任何想要的结论？这个疑问指出了发生学必须面对的界限。构成一个对象的规则可以由研究者提出，但一组规则一经确定，其后果并不由研究者随意决定。存在性、一致性、可计算性以及与其他结构的关系，会反过来限制最初的设想。

研究者可以希望某种新运算同时具有交换性、顺序敏感性和完整历史记录，但这些愿望之间可能存在冲突。若两次操作在同一状态上的交换总不改变结果，那么仅从最终状态就不能识别它们的先后；若又要求最终状态完整区分所有先后历史，就必须改变状态空间或削弱交换要求。这样的限制不是研究者表达得不够热情，而是目标之间需要精确协调。

发生学因此要求把愿望转化为可反驳的构造。哪些性质是必须保留的，哪些只是习惯，哪些彼此不相容，应在最小例子里暴露出来。失败的定义可以具有价值，因为它让研究者知道原来的问题实际上包含了不同目标。但若每次出现反例都任意增加条件，只为保住已经宣布的结论，理论就会失去向外部开放的能力。

数学中的证明也不能被“适合我的体验”代替。体验可以提示对象选择，应用可以支持一种建模方式，严格命题仍需在明确假设下成立。反过来，一项形式上正确的定理也不自动保证它解释了某种体验。两种论证任务必须分别完成，再研究它们之间的连接。此处的严格区分，是多元数学能够形成公共讨论的条件。

同样，一种数学模型已经被证明可用，并不自动证明提出它的全部本体论。不同哲学框架可能导向相同构造，同一哲学框架也可能支持彼此不等价的数学方案。比较这些关系，往往比争论哪种框架独占真理更有生产力。SDE 在本书中的力量，应体现在持续促成具体研究、允许结果反向修订自己的能力上。

六、研究纲领怎样接受检验

对于“数学是特征纠缠的场模态”这样的广泛纲领，仅以单个成功算例很难完成全面验证。更合适的做法，是把它分解为一组可以追踪的研究承诺。首先，它应帮助研究者识别通常被固定处理的构成选择；其次，它应推动产生明确的替代方案；再次，它应支持这些方案与既有理论进行实质比较；最后，它应允许比较结果削弱最初的判断。

可以设计一组相对具体的研究记录。面对同一任务，先保留常规模型的问题定义和操作方式，再用发生性提问检查单元、同一性、边界与运行历史。记录由此新增的问题是否有成熟答案，新增结构是否只是旧结构换名，以及模型是否改善表达、验证或协作。研究者不需要因为找到已有答案而感到失败。准确识别已有答案，可以减少重复劳动，并把探索推进到真正尚未解决的位置。

检验还包括成本。若一个模型为了表示某种纠缠，引入庞大状态空间，却没有提供额外预测、推理或解释收益，那么它可能只把问题写得更复杂。复杂并不等于深刻，保留更多细节也不总比适当封装更好。发生学需要同时讨论生成与压缩：什么时候必须重新展开被封装的过程，什么时候应相信已验证的结构，使下一层活动得以进行。

第六编的伞模型将承担这种检验任务。它从影响范围出发，以有限空间上的非负剖面表示一次作用，再研究组合、历史更新与观察。同一模型能否只保留一个总量，何时必须保留完整分布，将通过具体算例和命题处理。若它最终属于已有离散系统的一个建模形式，我们就应明确报告这一结果，并考察发生性入口是否仍改善了问题组织。

本书也需要保留可能不利于自己纲领的发现。某些研究者在没有 SDE 术语的情况下，已经能够充分处理对象形成、相互作用与结构迁移；这会削弱“SDE 独有这些能力”的主张，却未必取消 SDE 作为统一训练框架的价值。只有让不同层次的主张分别面对证据，理论才能避免把任何结果都解释成自身成功。

研究纲领还应接受教学层面的检验。若学生学习这些概念之后，只是把原来称为关系的地方改称纠缠，把原来称为结果的地方改称显露，而不能改变一个定义、提出一个反例或识别一个被遗漏的假设，那么教学尚未产生所承诺的能力。相反，一个学生即使不熟悉全部哲学术语，只要能够明确说明为何选择某种单元、这种选择牺牲了什么，以及怎样比较替代构造，就已参与了发生性研究。术语理解和研究能力应当分别评价。

还可以进行团队层面的比较。让两个小组在相近资源条件下处理同一建模任务，一组沿用既有流程，一组增加构成审查与多候选比较。观察其记录是否更清楚、错误是否更早暴露、他人是否更容易接续，以及这些收益是否足以抵偿新增成本。这样的比较不会一次证明整个 SDE 体系，却能够使局部承诺得到更扎实的支持。它也可能发现，在高度成熟且时间紧迫的任务中，增加某些追问并不划算，需要调整进入时机。

这种研究设计的重要性，在于把理论的价值从作者自我评价转向可公开讨论的表现。发生学若要求数学家接受工具带来的检验，也应对自身提出同样要求。一个框架可以保持宏大的哲学雄心，同时在具体研究中接受狭窄而严格的证据。雄心指引探索方向，证据决定某一步究竟走了多远，两者共同构成可以持续发展的研究生活。

七、封装之后，数学家把注意力移向哪里

当计算、证明搜索和结构识别不断进入工具，研究者获得的并不仅是省下来的时间，还可能是重新安排注意力的条件。过去一个候选定义需要很长时间才能发现基本矛盾，如今人—AI 复合体可能更快完成初筛。过去只有一个方案来得及展开，现在可以比较多个不同的对象构成。被封装的能力因此成为发生新问题的材料。

但这不是自动过程。若所有候选仍服从同一套外部评价，只按短期可发表成果排序，工具可能把研究者更牢固地锁定在既有轨道。候选产生速度越快，筛选规则的影响越大。数学家的生涯升级，需要同时反思研究对象与评价对象：什么成果值得投入，什么失败值得保留，什么新活动需要等待尚未成熟的共同体。

SDE 在此提供的是一种持续追问的纪律。看见显露的成果，要追问它依赖什么差异运行与特征纠缠；看见熟练的过程，要追问它怎样改变参与者和对象；看见稳定的结构，要追问哪些变化会使它需要重新组织。稳定不是发生的终止，而是下一轮发生可以借助的条件。

数学家由此可以在继承中打开不同入口。他不必放弃已经掌握的理论，也不必每天重新发明基础。他需要学会判断哪些封装足够可靠，哪些构成假设值得重新展开，以及怎样让一次个人疑问转化为他人能够参与的结构研究。下一章将回到数学史，考察数、空间、运算与连接曾经怎样成为新的研究对象，从而使这种转向获得更具体的历史尺度。

第二十二章

数学史中的多次对象诞生

章首摘句 如果从一本现代教材回看数学史，过去很容易被排列成一条通向今天的道路：人们先认识自然数，后来逐步补上负数、分数、实数、复数，再发展出越来越一般的空间与结构。

一、历史不只是今天数学的预备课

如果从一本现代教材回看数学史，过去很容易被排列成一条通向今天的道路：人们先认识自然数，后来逐步补上负数、分数、实数、复数，再发展出越来越一般的空间与结构。这种排列有助于学习，却可能遮蔽创造的困难。身处当时的研究者不知道哪一种扩充会成功，也不知道哪些旧要求必须保留、哪些必须修改。他们面对的是尚未被整理好的问题，而不是等待填空的教材目录。

本章不打算把全部数学史改写为 SDE 体系的注脚。它选择几类对象发生过程，辨认其中可以用于今天研究的构成问题。我们需要特别警惕事后必然性：一种结构后来广泛使用，不证明当初所有人都应看出其价值；一种方向后来衰落，也不证明其参与者缺乏理性。每个选择都发生在有限信息、有限工具和特定目标之中。

因此，“对象诞生”至少包含几种不同变化。有时是原有运算遇到缺口，需要扩大对象范围；有时是为研究新的活动，重新规定哪些差异重要；有时是放弃一条熟悉的法则，保留另一种更关键的性质；还有时是把许多具体对象之间的变换本身变为对象。这些路径并不互相排斥，却不能被同一句“从低级到高级”充分解释。

对今天的数学家而言，历史最有价值的地方，是把已经显得自然的构成重新变成可以询问的选择。现在看来理所当然的数与空间，也曾需要新的定义、计算技术、证明方式和传播条件。一旦看见这种形成过程，我们就更容易理解：AI 封装现有数学能力，并没有取消数学构成的可能性，反而可能使更多候选得到展开。但历史不会替任何当代候选预先签发成功证明。

二、数的扩充：缺口怎样成为新的对象

从自然数进入整数，可以通过“必须允许减法继续进行”来理解一个基本动机。在自然数中，三减五没有同类结果；若把计算活动限制在可完成的减法上，旧体系可以维持；若希望一般地处理差额，就需要新的表示或对象。这里并非只有唯一的哲学解释，但有一个确定的数学问题：怎样扩充而不破坏已经有用的加法关系。

一个教学性的构造，是把有序对看作两笔数量之间的差额表示。将两对视为相同，当且仅当它们交叉相加相等。这样，三与五组成的对，和四与六组成的对，表示同一整数。新对象不是任意增加一个负号，而是通过等价关系把多种表示组织为一个可操作的同一性。加法也必须与等价关系相容，否则结果会依赖偶然选择的代表。

这里已经出现一个贯穿本书的问题：对象同一性由什么活动需要决定。若研究的是两笔账户各自的规模，那么三与五、四与六当然不同；若研究净差额，它们可以被合并。合并并非宣布原来的差异不存在，而是在明确任务下决定哪些差异不再影响相关操作。新对象的成立因此同时包含保留和遗忘。

戴德金在一八七二年的《连续性与无理数》中，通过有理数的分割处理连续性与无理数问题；其后关于数的著作又以系统、映射等概念研究数的基础。这里援引的是他发表的构造方向，不把他的一切哲学主张归入 SDE。对本书有启发的，是一个原来缺少相应有理数的分割，可以成为定义新数的入口，而不是永远作为旧体系中的失败操作存在。

我们可以用平方等于二的问题看到这种压力。有理数的有限表达与有理运算十分有效，却不能在其内部给出所需的正根。如果只是要求越来越好的近似，某些计算任务已经能够完成；如果要求一种包含极限对象的完整理论，就要处理近似序列或分割何时代表同一对象。不同构造可以得到相应的实数结构，但它们训练研究者注意的发生问题并不完全相同。

这对新数模型提出一条严格要求。所谓“旧数不够用”，必须说清楚不够完成哪种活动，是表达繁琐、计算困难、信息丢失，还是某项公理要求确实无法满足。只有表达不便，并不能立即证明需要新的数体系；但表达不便也可能暴露重要的组织机会。研究者应先给出对照任务，再决定扩充的层次，避免把每一种附加参数都称为新数。

三、从变化问题到可持续的演算

运动、增长、曲线切线与累积量等问题，使数学家需要处理变化中的关系。现代读者熟悉导数和积分，容易把问题想成：既然有函数，当然可以对它求导。但函数怎样成为研究对象，变化率怎样获得明确含义，以及局部变化怎样联系整体积累，本身经历了长期的发展。牛顿与莱布尼茨的工作是其中的重要部分，后来关于极限、连续性和收敛的理论又改变了论证标准。

牛顿《自然哲学的数学原理》中的定义与运动定律，展示了数学结构如何进入运动研究。但现代教材的全部记号与分析体系，不能直接投射回他的原文。牛顿原著使用的论证组织与今天的微积分教学具有差异。尊重这种差异，才能看见数学能力的封装：后来的记号、定理和教材让研究者无需重复全部历史劳动，却也可能使构成问题从视野中消失。

考虑一个简单的积累过程。只知道某时刻的数值，不一定知道它将怎样继续变化；只知道局部变化率，也不一定立即知道一段时间的总积累。把这些不同问题联系起来，需要规定函数类别、时间范围和相应运算。某些结论在光滑情形中成立，在跳跃、奇异或更弱的正则性条件下需要修订。研究者不是无限增加公式，而是在不同活动要求之间建立可证明的通道。

这种通道一旦成熟，便成为可以封装的能力。工程人员能够调用数值求解器，学生能够使用微积分规则，研究者能够借助成熟定理分析新问题。封装所释放的研究空间，可能向复杂动力系统、随机变化、优化、计算方法等方向展开，也可能仅仅表现为更密集地处理同类练习。数学史中的扩张，从来不只由某个运算技巧本身决定。

从 SDE 视角看，变化数学的启示在于 D 不能只被视为已经给定的步骤。一种运行方式怎样被构造、怎样形成可以比较的序列，以及什么量在运行中保持稳定，都是数学问题。但是，不能因为微积分研究变化，就直接断言微积分等同于 SDE 中的全部差异运行。这里是两个理论层次之间的解释联系，需要通过具体问题逐项建立。

当 AI 能够迅速给出微分方程候选与数值图形，研究者更应追问变量和时间尺度的选择。一条拟合良好的曲线，可能对应多种生成机制；一个求解器成功运行，也不保证方程具有所需的适定性。封装加快了展开，因而也提高了前端构成判断与后端有效性检验的重要性。

四、几何改变：什么可以作为空间的起点

几何史显示，数学对象的变化并不限于给旧集合增加成员。对空间基本假设的调整，能够改变整个问题组织。欧氏几何、非欧几何以及后来的多种几何研究长期共存，并没有按照简单的淘汰顺序相互消失。一个空间在某类问题上合适，并不要求所有研究活动都采用相同空间。

黎曼一八五四年的就职演讲《论作为几何学基础的假设》，把讨论推进到一般的多维连续广延以及度量关系的构成。这篇演讲的重要性之一，是让几何的基本设定本身成为研究对象。这里不能由此推出黎曼已经提出了本书的发生学，但可以看到一个明确的研究姿态：日常直观中似乎固定的空间属性，可以被分解为需要说明的假设。

对今天的读者，一个容易理解的例子是区分拓扑与度量。两个空间可能具有相同的连续连接方式，却在距离上不同。若研究连通性，某些拉伸并不改变答案；若研究最短路径或能量，拉伸则可能至关重要。选择允许的变换，实质上同时选择了哪些差异被视为结构性的差异。几何对象的身份因此与保留何种性质密切相关。

这种选择不意味着任何空间都同样适用于任何任务。城市路网中的距离、地图上的直线距离和通信中的延迟距离，分别保留不同活动的约束。它们都可以用成熟数学表达，却不应相互替代。研究者需要先明确所研究的互动，再决定哪种数学结构承担工作。这种构成纪律比笼统宣称“世界是几何的”更能产生有效研究。

几何的多元性也提醒我们，新的数学可以通过对应关系继承旧数学。一个较一般框架在特定条件下恢复熟悉结构，能够说明新旧之间如何接续；不同框架之间存在局部翻译，则能支持比较而不强求完全统一。无法翻译的部分也可能有意义，因为它指出两种研究活动保留了不同的差异。

对数学家的职业而言，空间假设的重新开放意味着任务类型的扩大。研究者不仅能证明某个空间中的定理，还能比较空间选择怎样改变可解问题、计算复杂度与实际解释。AI 可以帮助展开候选空间中的后果，但决定一个候选值得持续研究，需要数学有效性、问题价值和合作条件共同支持。

五、运算法则也可以成为选择对象

哈密顿在一八四三年十月十七日写给格雷夫斯的信中，追述了四元数构想的形成。信件显示，他尝试扩展复数相关的几何与代数活动，并把模的乘法性质作为重要检验；在这一过程中，乘法的次序不能再被视为无关紧要。四元数的意义并不在于增加了几个神秘符号，而在于新的对象与运算法则共同获得了明确组织。

这一例子特别适合纠正“越一般越保留所有旧性质”的想象。扩充可能要求作出取舍。若研究者希望在新的对象范围内维持某种关键性质，熟悉的另一种性质就可能需要放弃。放弃不是随意破坏规则，而是对目标之间关系作出更准确的判断。交换性在某些结构中极其有用，却不是一切有价值数学的通行证。

在日常操作中，顺序依赖也很容易出现。先旋转再平移，与先平移再旋转，通常产生不同结果。这个事实本身并不新颖，更不足以证明需要一种独创数学；它提示我们在建模时不要因为习惯于实数乘法，就默认所有组合都应交换。适当的既有代数结构可能已经提供良好表达。新的贡献有时是准确识别这种表达，而不是重新命名它。

运算研究还需要区分对象组合与状态更新。把两个影响剖面相加，可以采用交换的叠加；先后把两个事件作用于有记忆的系统，整体效果却可能依赖次序。两种结论并不矛盾，因为它们讨论不同层次的操作。若一个模型把静态叠加和动态更新混写为同一种乘法，便会产生虚假的创新或矛盾。第六编将利用这个区别分析伞模型。

AI 参与运算设计时，可以同时检验交换、结合、分配、单位元和逆元等性质，也能够迅速寻找小规模反例。但这些性质不是一份越长越好的勾选表。研究者必须解释为何需要某项性质，以及不满足时会损失何种活动能力。有时一个不满足结合律的操作仍有研究价值，但括号位置必须进入表达，计算和比较也要相应改变。

因此，运算创新的核心并不在于尽量远离传统。它在于让操作规则更准确地承担所研究的活动，同时明确代价。一个结构可能保留较少的熟悉性质，却获得特定领域中的表达优势；也可能牺牲许多便利而毫无收益。只有通过命题、反例与应用对照，才能辨认这两种情况。

六、从具体物体到连接与结构

欧拉关于哥尼斯堡桥梁问题的论文，为连接方式成为研究重点提供了经典案例。城市的详细形状、街道长度与绘图比例，并不是回答特定过桥问题所必需的信息。把相关陆地区域与桥梁的连接保留下来，就可以研究一种与通常长度测量不同的问题。欧拉档案所收论文说明了这项转变；本章采用现代图论语言解释其中的组织意义，不把现代全部术语直接归于原作者。

以一个有限连通图为例，若希望沿路线使用每条边恰好一次，那么每次经过一个中间顶点，进入和离开会成对消耗关联边。由此，除可能的起点与终点外，各顶点的度数必须为偶数。这一必要条件不是对地图外观的描述，而是由路线活动推出的结构约束。研究对象的重新组织，使原来似乎依赖具体城市的问题获得了可迁移表达。

这里的抽象不是把现实“看得不够细”，而是按照问题删除不相关的细节。如果任务改成寻找最快路线，边长、交通状况与等待时间就可能重新进入。一次成功抽象不能永久决定所有后续任务的合法信息。封装后的图算法非常有用，但使用者仍需知道封装保留了什么，遗漏了什么，何时应当重新展开。

结构数学进一步把不同对象之间可保持的关系放到前台。一个研究者可以比较两个代数系统的同态，也可以研究构造之间的自然联系。艾伦伯格与麦克莱恩一九四五年的《自然等价的一般理论》明确组织了范畴、函子和自然变换等概念。这表明，数学不仅扩充被研究的东西，也会把研究不同东西之间的方式提升为新的对象层次。

然而，不能把这种发展简化为“旧数学只看对象，新数学只看关系”。对象和关系在既有数学中始终以不同方式相互进入，新的结构框架也仍需明确对象、态射与组合。SDE 若要与结构数学对话，应承认这些成熟成果，进一步询问构造选择怎样进入具体研究活动，以及新的互动条件是否提出了现有框架尚未充分组织的问题。

所谓升维，在这里可以获得一个较具体的理解：原来用于处理对象的变换或构造，成为下一层可以比较、组合与研究的对象。但这不是给层级增加一个名称就算完成。新层级需要自己的同一性、操作和有效问题，否则只是把原有内容重新包装。数学史的启发，在于每一次有成果的层级提升，都伴随着可继续展开的工作。

七、多条历史路径怎样进入今天的实验室

上述案例没有提供一条所有创新都必须遵守的公式，却展示了若干可辨认的路径。数的扩充可以由操作缺口推动；分析可以由变化与积累之间的联系推动；几何可以由基本假设的重新开放推动；代数可以由运算法则的取舍推动；图与结构研究则可以由相关差异的重新选择和构造层级的提升推动。这些路径在实际历史中往往交织，也会受到记号、仪器、出版和共同体交流条件的影响。

人—AI 复合体能够把它们转化为具体研究问题。面对一个困难任务，可以询问：是否缺少某类对象，是否混用了不同同一性，是否要求了不必要的运算性质，是否保留了无关细节，是否把某个应当进入状态的历史因素藏在外部说明中。每个追问都应产生候选构造，而候选必须进入计算、反驳与证明，不能停在哲学宣言。

历史同样提醒我们保留失败路线。哈密顿的取舍具有启发性，并不意味着所有违反交换性的系统都值得建立；非欧几何的成功，也不意味着任何更换公理都会形成重大数学。成熟成果之所以重要，恰恰因为它们经过了长期展开，使最初的可能性转化为稳定的研究能力。AI 降低部分展开成本，却不能让价值判断失去对象。

因此，多元数学发生应当表现为一种更开放而更严格的研究组织。开放意味着不把今天的对象、规则 and 标准全部视为不可更动的终点；严格意味着每次更动都承担明确后果，并与已有工作建立可检查的联系。数学家在这种组织中既是继承者，也是构成者。下一章将把历史所暴露的关键问题收紧到三个位置：什么算同一个对象，边界怎样确定，以及单元怎样形成。

第二十三章

同一性、边界与单元怎样发生

章首摘句 这并不表示同一性可以随着研究者心情任意改变。

一、两个东西什么时候算作同一个

数学活动离不开同一性。我们需要知道两种写法是否表示同一个数，两幅图是否表示同一个结构，两次计算是否得到了同一个结果。许多看似纯粹技术的问题，实际上依赖这一判断。若同一性的条件不明确，计算即使顺利进行，研究者也可能在不知不觉中更换了对象。

最熟悉的例子是分数。二分之一和四分之二写法不同，却表示同一个有理数。这里的同一性不是笔画相同，也不是两段计算历史相同，而是由有理数的等价规则确定。相反，在一道要求学生展示约分过程的教学任务中，两种写法又具有不同的信息价值。对象是否相同，与当前研究要保留的结构有关，不能仅凭肉眼相似决定。

这并不表示同一性可以随着研究者心情任意改变。一个明确定义的理论，需要在自己的对象域内持续使用相容的判定规则。可以另建一个保留更多信息的理论，也可以比较两个理论之间的映射，却不能在证明进行到一半时，把“数值相等”悄悄改为“生成过程相同”。许多表面深奥的争论，正是不同同一性标准没有被公开区分。

发生学追问的不是如何取消相等，而是一个活动为什么采用这一种相等。若研究目标是交易结算，净额相同可能足够；若研究目标是审计，交易来源和次序就不可忽略。前一种对象可能成为后一种对象的投影。投影有用，因为它封装了不必随时展开的细节；投影也有条件，因为被删除的细节在新任务中可能重新重要。

因此，数学创新的一个入口，是检查正在使用的同一性是否与活动目标匹配。研究者未必要创立一门新数学，也许只需改用已有的等价关系、状态空间或观察模型。但即使只是这样的修正，也可能改变哪些问题能够被提出，以及哪些错误能够被提前发现。

二、表示、状态与观察的三个层次

在研究包含影响范围的单元时，同一性至少可以分成三个层次。第一个层次是参数或表示相同：两个单元是否具有相同中心、范围和强度。第二个层次是它们在所选空间上形成的作用剖面相同。第三个层次是当前观察方法无法区分它们。三个层次可能重合，也可能分离。

例如，在一个只有有限观察位置的空间上，两个不同参数组合可能在每个位置产生完全相同的作用值。若研究只关心这些位置上的后续计算，参数差异未必需要保留。反过来，如果以后增加了观察位置，原来的等同就可能不再成立。这里没有逻辑矛盾，因为我们改变了观察与对象构成的条件。

再设一个剖面用两个非负分量表示，记录两个区域受到的作用。如果观察仪器只报告总量，那么作用全部位于第一区域与全部位于第二区域，在总量相同时会给出同一读数。但完整剖面不同，后续反应也未必相同。观察上的不可区分，并不自动意味着动态上的可互换。

这种区分直接关系到工具封装。一个服务接口可能只向使用者返回总分、风险等级或平均值，而其内部保留了复杂结构。只要后续活动确实只需要这些汇总量，封装就能节省大量成本。但若使用者将汇总量带入原来没有验证过的任务，被隐藏的差异就可能产生不同后果。所谓可靠封装，必须说明可靠性对应哪一类活动。

数学家在此具有重要工作：明确观察映射如何合并对象，以及这种合并何时与后续运算相容。问题不在于是否应当保留所有细节。任何有限研究都需要选择。问题在于选择之后是否还能正确承担所承诺的操作。若不能，就需要增加状态、改变观察或缩小适用范围。

三、把无法区分组织为一个新对象

给定一个对象集合，如果“无法区分”要用来构成稳定的等价类，它至少应满足自反、对称和传递。自反意味着对象与自身不作区别；对称意味着判断方向不改变结论；传递意味着连续的等同不会在最后失效。这些要求听来抽象，却直接限制了许多日常近似判断能否被当作严格相等。

例如，把两个实数相差小于某个正阈值称为相同，会得到一个直观的近似关系，但它通常不具有传递性。一个数与第二个数足够接近，第二个数与第三个数也足够接近，首尾却可能超过阈值。因此，不能未经处理就把所有局部接近的对象合并为等价类，再假装得到了没有歧义的新数。近似、聚类 and 商结构属于不同任务，应分别定义。

即使得到了等价关系，还必须检查运算是否能在等价类上成立。若用两个代表进行运算，更换代表后应得到同一个结果类，否则所谓新运算依赖隐藏选择。以整数的模同余为例，加法与乘法能够相容地下降到相应的商结构；但并非对任意操作都成立。这样的相容性是新对象可以公共使用的关键。

对于有历史更新的模型，要求还要更强一点。当前无法区分的两个状态，在相同后续输入下是否继续无法区分？如果答案是否定的，观察量就不足以独立预测未来。研究者有时把这种不足归为噪声，其实它可能是状态定义遗漏了决定性信息。增加数据数量未必解决问题，因为遗漏发生在对象构成这一层。

因此，建立新单元的工作不能停在“把一团东西看作一个整体”。整体需要有明确的成员范围、等同条件和可承受的操作。它怎样被分解，怎样与另一个整体组合，怎样随时间更新，都应与其同一性相协调。发生学提出整体性问题，数学则帮助我们判断整体性是否已经形成可用结构。

四、边界不是只有一条线

在图画中，边界往往是一条清楚的曲线。研究者画出一个圆，圆内属于对象，圆外不属于对象。这种表示对许多任务非常有效，但它容易使我们忽略其他边界类型。作用强度可能逐渐减弱，归属可能因任务不同而改变，某种影响也可能通过连续传播越过最初范围。

在严格模型中，可以分别讨论几何边界、支持集、观察边界和计算边界。几何边界描述一个集合在所选空间中的位置关系；支持集关心哪些地方的作用不为零；观察边界由仪器或任务的可分辨范围决定；计算边界则由实际求解区域与截断方法决定。这些边界可以关联，却不是同一个概念。

例如，一个影响核在数学上可能具有无限延伸的尾部，但在某个工程精度下，远处作用可以忽略。此时，计算中的有限半径是近似选择，而非证明实际作用在该处突然消失。反过来，一个严格紧支撑的模型可能是有意的理想化，不代表所有现实互动都有锋利边缘。说明边界的类型，有助于避免把建模约定误写成存在的唯一方式。

边界也会随活动改变。一个团队研究信息传播时，成员之间的交流关系可能构成边界；研究经费责任时，法律组织关系可能更重要；研究某种数学对象时，则由定义和操作域确定哪些内容属于当前系统。SDE 强调复合体的整体性，并不意味着必须把所有相关事物无限纳入。没有可处理的边界，任何具体研究都会失去对象。

关键是让边界成为可以修订的研究决定。研究者需要说明划界依据、被排除的作用、预计有效的尺度，以及什么证据会要求重新划界。一个模型在既定边界内得到良好结果，是有价值的成果；发现边界之外的作用改变了核心结论，则是下一轮发生的入口。两者都不需要用“完整解释一切”的姿态来维护尊严。

五、范围性影响怎样改变单元理解

本书关注的触觉入口，并不只是“触觉分辨率低于视觉”。更关键的问题是：一次作用可以在一定范围内改变后续作用的条件。若只把它记作某一点发生了一个数值事件，就可能遗漏它对周围位置和后续时刻的影响。这里提出的是构成问题，不是对全部触觉生理机制的完成解释。

可以先设想一个有限度量空间，单元具有中心、范围和强度，并在各位置形成作用剖面。单元的中心仍然是一个明确参数，但单元的数学作用不再只由中心位置承担。两个中心不同的单元可以重叠，两个强度相同的单元可以具有不同范围，一个单元也可能通过更新机制改变其他单元以后进入系统的效果。

这种构造可以完全使用现有数学。距离函数、非负向量、核、线性或非线性更新都已有丰富理论。研究的任务是选择恰当组合，检查它是否表达了所关注的范围性和历史性。仅仅给单元增加一个半径，并不能宣布发明了新的数学典范。需要证明的是：这一构成使哪些原来被混淆的情形得以区分，哪些问题变得可解，付出了怎样的复杂性代价。

范围性还迫使我们区分叠加与合并。两个剖面相加，可以保留总作用；把它们合成一个同类参数单元，则可能做不到。两个峰值不同的分布，不一定能由一个具有单一中心和半径的单元精确表示。如果研究者坚持每次组合都返回同一参数形式，就可能必须近似、扩大参数族，或放弃某项要求。这个小问题已经体现了数学对象发生中的真实张力。

同样，更新后的作用范围未必等于初始范围。若状态在相邻位置之间传播，多步之后的支持可能扩大；若存在衰减，有些影响虽未严格消失，却逐渐低于可观察水平。单元既有初始构成，也有运行中的展开。把两者区分开来，可以避免用一个静态圆圈承担所有时间过程。

六、一个最小反例：相同总量为何不够

设两个区域的状态分别记为第一分量与第二分量。状态甲把全部单位作用放在第一区域，状态乙把同样大小的作用放在第二区域。若观察只报告两个分量的和，那么甲乙的当前读数相同。现在假设第一区域每一步保留原作用的一半，第二区域每一步保留原作用的四分之一，并且暂时没有新的输入。

一步之后，甲的总量变为二分之一，乙的总量变为四分之一。原来的“相同”不能独立决定下一步观察结果。这个反例不需要复杂模型，也不依赖生理假说。它只说明：当内部各部分具有不同更新规则时，总量可能不是充分状态。若工具仅返回总量，却承诺预测所有后续总量，就已经超出了信息能够支持的范围。

修订有几条不同道路。可以保留两个分量，使状态足以区分甲乙；也可以改变适用条件，要求两个区域具有相同衰减率；还可以改变任务，只预测某些受限制的初始状态。三条道路对应不同成本与收益，不能把其中一条说成唯一合理选择。发生性研究需要把这些分化公开记录。

如果两个区域确实采用相同衰减率，且新输入的总量已知，那么总量可以独立更新。此时封装重新成立，而且非常有用。我们不必每一步都展开内部构成，便能完成总量层面的预测。这个正面情形提醒我们，本书并不主张细节越多越好。新数学活动需要的是恰当的颗粒度，以及知道何时必须改变颗粒度的能力。

第六编将用线性代数给出更一般的闭合条件。这里先保留问题意识：观察如何合并状态，更新是否尊重这种合并，以及失败后应怎样调整模型。数学家可以在很小的例子上训练这种判断，再把它带到更大的系统。AI 能够迅速生成候选反例，但研究者必须识别反例究竟击中了哪项承诺。

七、单元发生与研究能力的发生

单元的选择经常与研究者的工具能力一起变化。过去难以处理大规模分布时，研究者可能只保留少量平均量；计算条件改善以后，可以研究更细的剖面与传播过程。反过来，理论发展也能把复杂结构压缩成少量有效变量，使计算重新简化。这不是一条永远走向更细节的单向道路，而是展开与封装之间的反复调整。

由此可以重新理解数学能力的升级。升级并不等于每次都选择更大的状态空间，也不等于把所有概念推广到最高抽象层。它包括判断某个任务需要哪一种单元、哪些同一性足够可靠、哪些边界必须重新打开。人—AI 复合体若能更快完成这种判断，就获得了比单项计算提速更广的研究能力。

训练这种能力，可以从记录构成选择开始。每次建立模型，写清楚一个单元包含什么，哪些差异被视为无关，哪些操作必须保持等同，观察能够分辨到什么程度。随后选择一个极小的反例任务，尝试让被忽略的差异重新产生后果。若找不到，不代表已经全面证明封装可靠，但可以形成更明确的检验计划。

在共同研究中，这些记录还具有沟通价值。两个团队争论模型是否正确，有时其实在处理不同单元和观察任务。把同一性与边界说明公开，能够让分歧从术语争执转向可比较的条件。某些分歧最终通过统一解决，另一些则形成各有适用范围的分支。多元化在这里具有具体内容：不同模型保留不同差异，同时说明彼此能够怎样翻译。

数学对象的发生，也会改变参与者能够看到的问题。一个人学会区分参数、剖面与观察以后，便不再轻易把相同读数当作相同状态；学会检查更新闭合以后，也更容易识别封装的边界。这种改变属于研究者能力的发生。新对象、新操作与新的判断能力在同一研究活动中相互形成，正是本书所说人—AI 复合体升级的一个可实践入口。

八、把构成选择变成一项实际研究

考虑一个假想的触觉反馈装置。它由四个可分别记录作用的区域组成，设计者最初只报告总体强度，希望用一个数控制下一轮反馈。研究团队可以先把四个区域的状态完整保存，再把总量作为一个候选观察。这样，简化模型与完整模型共享同一批输入，比较就有了明确基础。

第一轮实验只施加单点输入，观察各区域的衰减。若四个区域的更新完全一致，总量预测表现良好，团队便获得了一种有效压缩。第二轮让相邻区域发生传播。如果传播只重新分配作用而不改变总量，总量层面的更新仍可能成立；若边缘区域存在额外损失，则相同总量位于不同位置会产生不同后果。此时问题已经从“一个数够不够”转化为“哪些位置差异影响未来”。

团队可以尝试把两个内部区域归为一组，把两个边缘区域归为另一组，用两个组总量作为新的状态。这种修订比直接保留全部细节更节省，也比原来一个总量更有表达力。接下来要检验每一组内部的位置差异是否仍会通过更新泄露出来。如果会，继续细分；如果不会，就得到一个相对于当前操作族足够稳定的单元划分。

这里的单元不是最初传感器格子的机械复制，而是在输入、更新与观察共同约束下重新形成的研究单位。硬件格子提供一种划分，预测任务要求另一种划分，两者可以不同。对这种差异作出明确处理，便是从现成对象的使用进入对象构成的一个具体步骤。

AI 在研究中可以生成多种分组方案，计算每种方案在已知输入下的误差，寻找使误差最大的初始配置，并帮助研究者整理哪些分组在何种条件下有效。研究者则需要决定误差容限对应的实际意义、哪些输入应纳入检验，以及是否值得为更高精度增加状态复杂度。这些判断也可以借助工具不断改进，而非被预设为永远固定的人类专长。

最终交付物可以是一组相互连接的模型：一个总量模型用于快速控制，一个分组模型用于较精细调整，一个完整模型用于诊断异常。模型之间有明确的转换与使用条件。工具封装由此形成层次，使用者不必总在最高颗粒度上工作，也能够异常出现时有方向地重新展开。数学家贡献的正是这种可验证的层次组织，它同时包含对象选择、运算相容与实际使用能力。

第二十四章

不同 SDE 怎样打开不同数学入口

章首摘句 一个数学问题可以从许多活动中开始。

一、入口改变的是研究怎样开始

一个数学问题可以从许多活动中开始。观察物体的排列，触摸表面的变化，听见节奏的重复，操作一台仪器，阅读一段证明，都可能使某种差异变得重要。发生性入口指的是研究从哪一种互动、哪一种显露和哪一种困难开始组织。入口不同，首先被保留的特征可能不同，随之提出的对象、运算和比较方式也会不同。

这不意味着每种感官天然对应一套封闭数学。视觉能够组织连续运动与整体形状，触觉能够识别局部边界，听觉也能够区分事件。一个人还可以通过语言、图形、动作和仪器把不同入口相互转换。我们要研究的是某种实际互动怎样突出特定构成问题，而不是为视觉、触觉和听觉规定不可逾越的学科领地。

可以把同一装置设计成三种入口。装置包含若干位置，每个位置能够显示亮点、产生压力并发出短音。研究者看见的是空间分布，触摸时关注作用范围和残留，聆听时注意间隔与次序。硬件可以相同，但三项任务并不相同。将全部数据压成一张数表，保留了某些共性，却没有自动说明三种活动分别需要哪些结构。

SDE 的作用，是要求我们连同互动过程一起界定研究对象。亮点的可区分性、压力影响的延续和声音序列的节律，并不是从同一堆“客观数据”中无成本地读出的三个标签。它们依赖具体任务、操作方式、观察粒度和已经形成的比较能力。数学从这些活动中抽取可明确化的构造，又通过新构造改变后续能够开展的活动。

二、视觉入口：从可区分显露到组织规则

先考虑一个假想实验：屏幕上出现十二个亮点，研究者要判断它们形成了几个簇。若只统计亮点总数，答案是十二；若按照距离连接，可能形成三个簇；若亮点随时间移动，

当前的三个簇又可能在下一刻合并。不同答案并非简单的观察错误，而是采用了不同的对象与任务。

一种明确的构造，是把亮点作为初始单元，规定距离小于阈值的两点相连，再以连通分量定义簇。这个方法的优点是容易计算、容易复现，也清楚暴露了阈值的作用。阈值改变，簇的数量可能发生跳变。研究者因此获得一个新问题：哪些聚集在一段阈值范围内保持稳定，哪些只是某个尺度下的偶然结果。

这里的数学机会来自显露与构成之间的往返。视觉首先提示“似乎有几团”，形式规则将这一判断明确化，计算结果又迫使研究者重新检查所谓一团究竟意味着什么。若两个密集团块由一条稀疏点链连接，连通分量规则会将它们合并，但任务中的使用者可能仍希望分开。这个冲突可以推动密度、连边权重或多尺度方法进入，而不是被当作需要压下去的主观意见。

视觉入口中的可区分单元，确实容易为计数、位置和连接提供起点。然而，从点出发的模型完全能够研究连续极限、整体结构和非局域作用。问题的关键在于，点的区分是否足以承担所需活动，以及如何从初始区分生成更高层组织。把视觉入口简单等同于“只能研究孤立粒子”，既低估既有数学，也遮蔽视觉研究本身的丰富性。

AI 可以在这一实验中帮助列出候选聚类规则，生成极端配置，比较规则对微小扰动的敏感性，并寻找不同规则分歧最大的图形。研究者由此不只得到一个自动分类结果，还得到一组关于对象构成的可检验问题。若进一步形成公开算例集，其他人就能接续比较，研究入口便开始转化为共同体资源。

三、触觉入口：单次作用怎样留下范围

现在让研究者通过手指或装置接触一个表面。为了建立最小模型，我们关注的不是完整触觉体验，而是一次作用对邻近位置及后续时刻的影响。研究者可以先记录作用中心、作用强度、作用范围和持续方式，再询问哪些组合足以解释下一次接触的不同效果。

一个初步方案是在有限位置集上构造非负剖面。离中心越近的区域获得较大值，超过某个范围则为零。半径在这里描述所选模型的作用范围，强度描述幅度，两者共同决定完

整剖面。将这一形状称为伞，只提供直观记忆；真正参与计算的是明确函数及其参数。两个伞重叠时，各位置怎样更新，需要另行规定。

最简单的组合是相加。它容易计算，也保留总作用的可加性。若任务出现饱和，研究者可以比较上限截断；若存在相互抑制，可以引入更一般的更新。每一种改变都会影响可交换性、信息损失与反演可能性。研究者需要根据任务选择分支，并用最小例子检验代价。这样，触觉入口把研究引向范围、重叠、历史与操作相容，而不是仅仅给普通数增加一个装饰性半径。

尤其值得研究的是延续。一轮接触结束以后，系统可能仍保留一个衰减状态。下一轮输入与这个状态共同产生新的剖面，因此相同输入在不同历史之后可能给出不同结果。将历史作用纳入状态，可以使原来难以解释的差异变成明确问题。状态也可以被适当压缩，只要压缩后仍能完成所承诺的预测。

在假想实验中，研究团队可以保持总输入相同，改变两次作用的间隔、次序和相对位置。若不同方案给出不同后续结果，就需要判断是空间重叠、时间残留还是其他构成因素起作用。AI 可以帮助设计区分这些解释的输入组，计算各候选模型预期的差异。数学家的贡献，则是把“感觉不一样”转化为能够比较的结构差异和实验问题。

四、听觉入口：次序与节律怎样成为对象

再把输入改为短音序列。若只记录出现过哪些音，两个顺序不同的序列可能被视为相同；若记录每种音的次数，仍可能无法辨认旋律或节律差异；若完整记录发生时间，又需要处理整体平移、速度变化和局部停顿。听觉入口由此突出一个构成问题：一段序列的身份究竟由什么维持。

可以先研究不涉及音高的敲击节奏。一次节奏由一系列事件时刻表示，改写为相邻间隔以后，整体开始时间被删除。若任务只关心相对节奏，这种删除是合理封装。进一步将全部间隔同时除以总时长，就能比较不同演奏速度下的比例结构。但这一归一化会丢失绝对速度，因此是否适合任务，需要明确说明。

例如，同样的间隔比例，在非常慢与非常快的呈现中可能对应不同使用条件。我们无需在这里预设某个普遍知觉阈值，只需承认任务可能要求保留绝对时长。于是研究者可以

并行建立两个对象：一个表示比例节奏，一个表示带速度的事件过程。两者之间存在明确投影，却不能在所有问题中互相替代。

周期节奏又提出循环同一性。如果一段模式不断重复，从不同起点开始记录，可能得到循环移位的序列。研究者可以把循环移位视为同一模式，也可以在强调重拍位置的任务中保留起点。起点是否重要，不是由“序列”这个词本身决定，而是由研究活动要求决定。这与上一章的同一性问题直接相连。

操作也可以成为研究对象。连接两段节奏、插入停顿、压缩局部间隔、交换片段，分别改变整体组织。某些操作可以交换，另一些明显依赖次序。通过具体定义，研究者能够比较哪些操作保留所选节律身份，哪些操作生成新类别。AI 在这里可以生成丰富候选，数学则提供分类、等价与变换的纪律，使“多样性”获得可接续的组织。

五、跨入口翻译：哪些结构能够共同保留

一段节奏可以画成时间轴上的点列，也可以转化为依次出现的压力脉冲。翻译使不同入口得以共同研究，但翻译不等于所有意义原封不动地搬运。首先应明确保留什么：事件次序、间隔比例、总强度，还是某种整体分类。只有列出保留条件，才能判断一种转换是否成功。

设一个输入序列由若干事件组成，每个事件有位置、时刻和幅度。视觉呈现可以把幅度映射为亮度，触觉呈现可以把它映射为作用强度，听觉呈现可以把它映射为声音幅度。符号层面看似只做了替换，实际操作却可能具有不同动态：某个装置响应较慢，某个输出存在饱和，某种信号在连续输入下发生重叠。转换后的结构必须在各自更新条件下重新检验。

因此，跨入口的公共对象可以先选择为事件记录，而各入口的呈现被视为从记录到具体状态的映射。研究者随后比较：不同映射是否保留事件的可区分性，是否保留组合次序，是否把本来不同的记录合并。这样，翻译失败不再只是“体验不同”的笼统判断，而可以定位到具体的信息合并与操作差异。

有时我们希望寻找一种共同不变量。例如，只保留事件之间的先后关系，不要求不同装置具有相同时长；或者保留总输入，不要求局部分布相同。共同不变量支持跨入口交

流，却也清楚界定了交流的范围。它像一座有限承重的桥：能够承担指定比较，就已经有价值，不必同时承担全部感觉内容。

这类研究也可以反向促进对象创新。当某种翻译反复失败，研究者可能发现原来的共同对象过于粗糙，需要保留历史、范围或层级信息。新的对象因此来自不同入口之间的碰撞，而不是某种感官独自提供完整答案。SDE 的多元发生在这里表现为不同互动结构相互提出要求，促使数学构造随之改变。

六、与既有数学进行有内容的比较

不同入口提出的问题，应当尽早进入既有理论的比较。视觉簇的构成可以联系图、距离、聚类与拓扑；触觉范围可以联系核、积分或离散算子、状态空间与动力系统；节律可以联系序列、群作用、信号分析与时间结构。比较的目的，是让研究者借助已有能力，更快找到真正需要改动的部分。

一种有效做法，是逐项填写对象、同一性、运算、更新、观察和目标问题。若新方案与某个已有模型在这些方面完全对应，而且对应保持全部相关操作，那么新方案的贡献可能主要在于解释、教学或应用组织。这样的结论能够节省大量重复劳动，也使研究者把力量转向有实质差异的地方。

如果对应只保留部分结构，就可以追问失去的部分是否重要。例如，静态核叠加很好地表达范围重叠，却未必单独表达输入历史；增加状态更新后，历史性可以进入。此时不能把前一个模型的任务缺失说成整个既有数学无能，而应明确是哪一个选定模型需要扩充。精确定位不足，才有可能建立有效的新方案。

另一种比较关注代价。两个模型都能表达某种作用，一个需要庞大参数，另一个通过结构约束获得紧凑表示。紧凑模型在计算和传播上可能更有优势，但约束也可能限制适用范围。数学研究可以把这种权衡明确化，寻找在目标精度下最经济的表示。这里的经济不只指运行时间，也包括证明复杂度、解释成本和他人接续的难度。

AI 使这种比较更容易成为日常研究。它可以协助检索相关结构，提出可能的映射，生成验证脚本，寻找映射失败的最小例子。研究者不应只接受最像自己想法的比附，而要主

动寻找能够消解所谓新颖性的强对照。经得起这种比较的差异，才值得进一步投入；被证明等价的部分，则可以迅速封装为共同基础。

七、一次三入口实验怎样组织

可以建立一个小型研究项目，将前述装置作为共同平台。第一阶段固定有限位置与有限时间，公开全部输入记录，不急于解释复杂体验。视觉组研究空间聚集，触觉组研究范围与残留，听觉组研究次序与节律。三个组分别说明自己的对象定义、观察任务和最小成功标准。

第二阶段交换模型。视觉组尝试用自己的图结构表示触觉传播，触觉组尝试用状态更新表示节奏残留，听觉组尝试用序列变换研究亮点移动。交换的目的不是证明一套模型包打天下，而是让每组看见自己默认删除的信息。某个模型可能在新任务中非常有效，也可能在第一个反例上就暴露缺口。

第三阶段整理共同结构与分化结构。共同部分可能包括事件记录、非负状态、观察映射与某类更新；分化部分可能涉及空间距离、循环同一性或特定饱和规则。团队可以建立一个共享基础和若干任务分支。共享基础减少重复实现，任务分支保留不同活动的必要差异。典范多元化由此获得一种可操作的组织形态。

第四阶段邀请未参与设计的人复现。复现者需要根据公开定义实现模型，运行相同算例，并构造新的输入。若他们频繁需要向原作者询问未写明的约定，说明对象尚未充分公共化。若他们能够发现新的反例或改进，说明研究已经开始超出最初团队的私人理解。

整个项目可以保留失败记录：哪个归一化删除了关键速度信息，哪个分组破坏了更新闭合，哪个空间连接规则对噪声过于敏感。这些记录不是附带的负面材料，而是下一轮构造的重要输入。人—AI 复合体能够帮助维护记录、追踪版本和比较分支，使多路径探索不至于退化为无法整理的方案堆积。

项目评价还可以区分三种结果。第一种是计算表现，例如相同资源下能处理多少输入；第二种是结构表现，例如是否找到稳定的分类、可证明的关系或更紧凑的表示；第三种是接续表现，例如外部研究者能否提出此前没有预设的问题。三种结果相互支持，却可

能不同步。一个模型运行很快，但只有原作者理解其含义；另一个模型计算尚慢，却已经打开新的结构问题。团队需要据此安排不同成熟阶段的资源。

研究过程中还应保存构成选择的来源。某个定义来自具体操作困难，某个变换来自 AI 建议，某个修订来自他人的反例，这些差异有助于理解研究如何推进。记录无需变成对每次键盘操作的监控，重点是那些改变对象、规则和评价方式的决定。经过整理，它可以成为后续学生的研究材料，让他们面对真实分歧，而不仅阅读已经删除困难的成功叙事。

当三组都能说明自己的成功条件与失败条件，项目就形成了比一份演示视频更坚实的成果。它使参与者知道何时共享工具，何时保持分支，何时重新讨论共同对象。多元数学的组织能力，正是在这种具体协作中逐步产生。

八、从入口差异到数学谱系

当多个入口持续产生问题，研究方向可能逐渐形成谱系。某些分支共享状态空间，却采用不同同一性；某些共享运算，却采用不同观察；还有些通过扩大对象范围，把原来的分支纳入一个更一般框架。谱系既记录继承，也记录分歧，帮助研究者知道自己改变了什么。

这种谱系的价值在于让多元化保持可讨论性。我们不必要求所有数学入口最终归于一套唯一表示，但应尽量说明分支之间的映射、共同算例与不可兼容条件。一个分支更适合快速控制，另一个更适合历史解释，第三个更适合结构分类，它们可以在具体任务中形成互补。若适用范围重叠，则可以通过共同任务比较表现。

对数学家的研究生涯而言，不同入口提供了更丰富的工作位置。有人擅长建立基础结构，有人擅长寻找翻译，有人擅长构造反例，有人擅长把模型带入具体领域。AI 参与之后，这些角色本身也会重新组合。一个研究者可以借助工具进入过去难以处理的入口，同时通过合作弥补自己缺少的实践条件。

本章提出的三入口实验只是一个起点。其目的，是让“不同 SDE 生成不同数学”转化为能够做、能够比较、能够失败的研究活动。新的数学未必总以宏大的公理体系出现，也可能先表现为一个更准确的单元、一条有用的更新规则或一种可靠的跨模型翻译。当这些成果能够积累、接续并产生新的问题时，个人探索就开始走向多元的共同数学。

第二十五章

从“我的数学”到多元的“我们的数学”

章首摘句 数学研究通常以公共表达完成，却常从个人遇到的困难开始。

一、一个问题为什么会成为我的问题

数学研究通常以公共表达完成，却常从个人遇到的困难开始。同一个定义，有人觉得自然，有人感到它删除了自己最关心的差异；同一个难题，有人愿意投入多年，有人只把它当作技术障碍。个人经历、训练、工具与合作关系，使不同研究者在共同知识中形成不同问题。这里的“我的”，首先指向问题的发生位置。

设想一位研究者长期参与触觉交互装置设计。他发现团队总用单次作用的峰值比较输入，但相同峰值的不同范围会产生不同后续状态。他因此提出：能否把范围与历史作用一起纳入基本单元？这个问题来自具体活动中的反复困难，而非先决定要创立一种新数学，再为它寻找例子。

AI 的加入可以改变这种个人问题的形成方式。研究者把几次失败记录交给模型，模型可能指出总量、峰值和完整剖面之间的区别，也可能提出若干已有理论作为比较。研究者随后重新描述自己的问题，模型又根据修订后的目标展开新方案。“我的问题”已经由复合活动形成，无法简单分解为纯粹的人类创意与纯粹的机器执行。

个人性也不等于随意性。研究者可以选择自己关心的目标，却不能要求别人接受未经论证的结论。他的问题可能独特，采用的数学结构却完全公共；他的体验可能难以直接共享，构造出的模型仍可被他人检查。发生位置的个体性与数学结果的公共有效性，能够在同一研究中并存。

这一区分使“我的数学”获得一个实际含义：我能够组织与自身活动有关的问题，选择恰当的对象和操作，并与工具共同发展可检验的构造。它不要求每个人都创建一套独立公理，也不以完全原创为日常门槛。把公共数学重新组织为可以支持自己持续探索的能力，本身就是数学发生的一部分。

二、个人问题怎样获得数学形式

问题进入数学，需要经历一系列取舍。最初的描述可能是“这种接触影响了后面的感觉”，随后需要辨认其中可处理的部分：位置是否有限，输入是否可记录，作用是否非负，时间如何离散，观察能够保留哪些信息。每一步都使问题更明确，也同时排除了一部分原初经验。

研究者可以先构造一个很小的对象域，只包含几个位置和几步更新。这样的缩小并非轻视实际问题，而是为了让基本承诺能够被检查。如果在最小情形中已经出现矛盾，扩大数据和算力只会使矛盾更难看见。若最小构造成立，再逐步增加范围、历史与观察层次，研究就具有可追踪的成长路径。

还应把目标分成几类。表达目标要求模型区分某些情形；运算目标要求能够组合和更新；推理目标要求能够证明某些性质；应用目标要求在具体任务中产生额外价值。四类目标相互关联，但完成其中一项不等于完成全部。一个剖面模型可能清楚区分范围，却尚未提供更好的预测；一个预测模型可能有效，却仍缺乏容易解释的结构。

个人研究最容易发生的偏移，是把最初的需要与后来构造混为一谈。模型经过几轮修订以后，可能已经解决了一个不同但更清楚的问题。此时应公开这一变化，而不是声称始终完成了原来的全部目标。问题改变并非研究失败；无法说明改变发生在哪里，才会削弱后续接续。

因此，每个版本都可以保留一段简短的“问题声明”：当前模型处理什么，暂时不处理什么，关键对象是什么，新增了哪些可以检验的承诺。这不是繁重的行政文本，而是让人—AI 复合体不在快速生成中失去研究方向。声明随着真实研究改变，个人问题也在这一过程中获得更稳定的数学身份。

三、公共表达需要交出哪些东西

当研究者希望他人加入，就需要把私人理解转化为公共材料。一个名称、一张示意图和几段解释通常不够。接续者需要知道对象从哪里来，哪些表示视为相同，运算怎样执行，哪些命题已经证明，以及何种例子暴露了构造的边界。材料应让不了解原始对话的人能够独立进入研究。

以范围单元为例，研究者可以明确给出参数与剖面的关系，说明半径为零时如何处理，并提供几个可以手算的例子。若两个不同参数生成相同剖面，应解释研究当前按哪种同一性工作。若允许多个单元叠加，应说明叠加结果是否仍属于原参数族，还是进入更大的剖面空间。这样的细节决定模型能否从私人直觉变成公共对象。

随后需要交出操作。静态相加、动态更新和观察汇总应分别命名，避免用一个模糊词承担不同功能。接续者应能看出某个性质属于哪种操作。例如，相加可以交换，而先后更新可以不交换；如果只报告“模型不交换”，别人就无法知道该检查什么。公共表达的精确性，会直接影响研究效率。

还需要交出最小失败材料。若总量不足以预测下一步，给出两个总量相同而后续不同的状态；若某种参数族在组合下不封闭，给出无法由单一参数表示的结果。失败材料让后来的研究者避免重复走弯路，也帮助他们判断应扩大对象域还是缩小承诺。它把作者的体验转化为共同体可用的资源。

AI 可以协助把这些材料整理成统一说明、可执行代码与练习任务，但作者仍需检查三者是否一致。正文中的定义、程序里的操作与图形上的展示，可能因为版本更新出现偏差。高质量公共表达不是把文件数量做多，而是让不同表达可靠地指向同一个研究构造。只有这样，工具封装才能成为别人真正可以调用的能力。

四、证明、复现与应用怎样形成共同约束

从“我的”走向“我们的”，首先需要共同约束。证明提供一种约束：在明确假设和规则下，结论必须经过可检查的推演。计算复现提供另一种约束：别人能够在相同输入与实现说明下获得相应结果。应用检验则询问模型是否在所选任务中提供额外价值。三者各有作用，共同支持研究的公共性。

一个有限模型可以先让程序枚举小例子，帮助发现规律与反例。枚举范围之外的普遍命题仍需要相应证明，或者明确报告只完成有限验证。反过来，一个已证明的稳定性结论，也不自动保证程序没有实现错误。数学定理、代码实现与实际任务之间需要建立清晰的连接，而不是让其中一种成功代替其余全部检查。

复现还可以分成不同深度。最浅的一层是运行原程序得到相同输出；进一步是独立实现同一规定；再进一步是修改输入、参数或任务，检验成果是否保留。越深入，越可能发现原说明没有显式记录的选择。这样的发现对于形成共同数学非常有价值，因为它把私人默契变成了公开定义。

应用检验则应选择能够区分候选模型的任务。如果两个模型在所有选定例子上都给出相同结果，研究者还不能据此说明复杂模型具有优势。应寻找哪些输入会使它们分歧，并解释这种分歧是否对应任务中的重要差异。一个更复杂模型只有在保留的信息真正有用时，才值得承担额外成本。

共同约束也需要允许结果不利于原作者。别人发现模型等价于一个已有结构，研究可以据此重新定位；别人发现某项命题错误，作者应修订或撤回对应承诺；别人证明某个特殊分支更有效，原来的总方案可以分化。公共性不是要求所有人赞同，而是让不同意见能够通过共同对象展开，形成可继续的研究。

五、多元的“我们”怎样形成

数学共同体并不是一个在所有问题上使用相同对象与标准的单一整体。不同领域有各自的问题传统、技术语言与判断经验，同时通过证明、解释、应用和人员流动保持联系。本书所说多元的“我们”，是在这种已有多多样性基础上，进一步让新的研究组合获得形成机会。

一个范围模型可能吸引三类参与者。第一类研究其代数与动力性质，关心闭合、稳定和可辨识性；第二类把它用于交互装置，关心计算成本与任务效果；第三类将它作为教育材料，关心学生能否理解同一性与状态选择。三类活动共享某些定义，却具有不同目标。它们不必争夺唯一正确的用途，可以通过明确接口互相支持。

分化之后仍需保持谱系。某个分支改变了更新规则，另一分支改变观察方式，应记录共同起点和分歧位置。版本号本身不够，关键是说明哪项数学承诺发生变化。这样，旧证明能否继续使用、新反例击中哪些版本、两个实现是否可比较，才有清楚答案。

重组也需要条件。两个分支可能共享状态空间，却对运算提出不同要求；如果强行合并，可能同时失去各自优势。比较的结果有时是形成共同上层框架，有时是保留翻译关

系，有时是承认某些目标不相容。多元化的成熟表现，是能够解释这些不同关系，而不是把所有差异藏在同一个宏大名称之下。

人—AI 复合体可以降低保持这种谱系的成本。模型能够辅助追踪定义变化、提示证明依赖、生成版本之间的对照算例，也能帮助新人了解一个分支为何出现。但共同体必须让重要关系可导出、可审查、可独立保存。若所有知识只存在于某个无法追踪的对话窗口，研究就很难形成持久的“我们”。

公共化也可以通过一组共同任务保持连续性。每个分支保留若干相同算例，报告它们在对对象规模、更新次数和观察精度上的表现；再增加能够体现自身特点的任务。共同算例支持比较，分支任务支持差异展开。这样，研究者既能识别实际进步，也能看到某项优势依赖哪些条件，不必用一个总排行榜压平所有目标。

新参与者还可以从复现失败开始贡献。如果一个说明无法被独立实现，修补定义就是实质工作；如果两个版本在同一输入上结果不同，定位差异就是结构研究。共同体由此向不同经验层次的人开放，使学习与创造相互连接，而不是要求参与者先成为全能专家才有资格进入。

六、理念、现实与自我三界中的研究机会

SDE 将研究活动放在理念、现实与自我三界中考察。三界不是互不相干的三个容器，而是不同侧重的发生领域。在理念界，研究者可以改变定义、建立结构、比较理论；在现实界，模型进入装置、材料、组织与行动；在自我界，研究问题与个人的意义、兴趣、承诺和判断相互形成。数学的机会能够在三界之间往返。

理念界的机会尤其容易被 AI 展开。一个研究者可以同时比较几种同一性、运算或观察方式，迅速形成候选命题，再把通过初筛的方案交给更严格验证。这里真正值得积累的并不是方案数量，而是哪些目标之间存在不可兼容，哪些分支能够互相映射，以及哪些定义使原来分散的问题获得共同表达。

现实界的机会则要求模型承担具体活动。一个触觉装置模型可以帮助设计输入、解释残留或组织控制，但需要真实硬件条件与任务结果参与修订。数学家与领域实践者的合

作，并不是先完成纯数学再附加一个应用标签，而是由实际操作不断提出新的对象与约束。理论会改变实验，实验也会改变理论的基本单元。

自我界的机会，可以从研究者如何形成持续探索的能力来理解。一个人面对过多候选时，可能需要一种能够显示承诺、风险与兴趣变化的研究记录，而非只按论文数量计算进展。数学模型可以帮助组织多目标决策、比较资源配置，却不能把某个数字评分直接等同于个人全部意义。自我世界进入数学，意味着相关选择被明确化并接受反馈，而不是被粗糙量化取代。

三界联动可以形成一个具体项目：研究者在理念界提出范围与历史模型，在现实界通过装置任务比较方案，在自我界记录哪些问题使自己形成新的兴趣与能力。个人变化不是附带的情绪故事，因为它会影响下一轮选择与投入；实际任务也不是理论的展示台，因为它可能迫使基本定义改变。复合研究由此具有持续发生的动力。

七、从一份私人笔记到可接续研究

可以用一个假想的接续过程观察公共化如何完成。最初，研究者只写下一句话：“同样大小的作用，范围不同，后果不同。”AI 帮助他列出几种解释，其中有一种把作用表示为有限空间上的剖面。研究者据此制作最小算例，发现仅比较峰值确实无法区分某些后续状态。

第二步，团队明确对象与更新，给出一组可以手算的结果。一次审查发现，总量观察在某些更新下不闭合。这个发现使原来试图用一个总量描述全部过程的方案分化：一支保留完整剖面，另一支寻找允许压缩的条件。失败没有终止研究，而是改变了问题结构。

第三步，一位未参与原始讨论的研究者指出，这些定义能够放入已有离散系统框架。团队因此获得成熟的稳定性工具，并把研究重点转向观察压缩与输入设计。原先被想象为“全新数体系”的目标，调整为一组更明确的建模与结构问题。研究的可用性反而提高，因为别人终于知道可以从哪里接上。

第四步，另一团队把模型用于不同任务，发现原来固定的传播规则需要随状态改变。一个非线性分支因此出现。原来的线性成果仍作为对照与局部基础，新的分支则承担新的

证明与计算工作。此时“我们的数学”已经不再是最初作者思想的简单复制，而是多个参与者共同改变对象、方法和问题。

这个过程不保证形成成熟典范，却已经体现典范发生的必要活动：问题被重述，对象被明确，失败被利用，已有理论被接入，新的共同体开始积累成果。评价这种研究，应看它使哪些后续活动成为可能，而不只看最初名称是否保留。个人发起的工作能够超出个人意图，正是公共化的重要表现。

八、让封装成为更多人的研究起点

从我的数学走向多元的我们的数学，与工具封装形成相互推动。公共成果被整理成可靠定义、程序与学习材料以后，后来者不必从零开始；他们又可以在这些能力上提出自己的问题。每一轮封装都把某些过去昂贵的活动变成较容易取得的条件，也把注意力推向新的构成选择。

这种循环能够形成领域升级，也可能被同轨竞争阻断。如果评价只奖励在同一指标上获得更多结果，许多研究者会使用相同工具重复相近任务。个人问题尚未展开，就被要求适应唯一的发表路径；多种分支尚未比较，就按短期产量排序。能力增长于是主要表现为竞争密度增加，而没有充分转化为新活动。

要改变这种结果，需要给可接续的研究作品以空间。一个清楚定义的新对象、一组有力反例、一条有用翻译、一个可靠实现或一份揭示失败条件的研究记录，都可能成为他人的起点。它们未必立即具有宏大声望，却可以积累出新的问题群与合作网络。共同体的升级，体现在能够识别并支持这些形成中的价值。

数学家的未来因此不只取决于个人比 AI 多保留多少技巧，还取决于他能否进入这种循环：调用成熟能力，提出有意义的构成问题，与 AI 和他人共同展开，把成果做成可以继续使用的公共资源，再从新条件中形成下一轮个人研究。人的能力与数学对象在循环中共同改变，研究生涯也获得新的组织方式。

下一编将把这套要求收束到一个连续实验。我们将从“数是否可以包含影响范围”这一猜想出发，给出定义、算例、更新与观察，经历反例和分化，再考察最终留下了什么。

第五编所讨论的发生性视角，将在这些具体工作中接受检验。只有真正交出别人能够计算、反驳和发展的一套材料，“多元数学发生”才从未来叙事进入当下的研究实践。

06

第六编

人—AI 典范实验室：发明新的数模型

上一编提出的发生问题，在本编接受连续构造的检验。以伞模型为重点候选，研究从具体互动动机进入对象定义、最小算例、运算和命题，再由反例与比较推动修改、分化与重组。这里不预先保证候选最终成为新的数体系，而让其实际后果决定贡献的位置。人和 AI 共同承担展开与检查，并保留失败及版本关系。本编的目标是完成一次他人能够继续的数学探索，使多元发生从理论倡议走向可运行、可证明、可修正的研究实践。

第二十六章

典范猜想：如果“数”包含影响范围

章首摘句 “一个触觉具有影响范围”的直觉，由此获得了可以追问的形式。

一、把一个触觉提问变成研究任务

设想一个很小的研究场景。桌面上放着一条具有三个可记录位置的柔性材料，研究者依次在左端、中间或右端施加作用，传感器记录各位置的响应。这里暂不讨论人体感觉的真实机制，也不声称三个位置足以模拟皮肤。它是一个明确标注为合成的实验台：我们要考察的，只是某次作用能否越过标记它的中心位置，影响邻近位置和后续作用。如果答案可以是肯定的，那么把一次作用仅记为一个孤立的点和一个大小，可能不足以支持我们关心的预测。

“一个触觉具有影响范围”的直觉，由此获得了可以追问的形式。范围具体落在哪些位置？边缘处的影响是否减弱？前一次作用的残留怎样进入下一次作用？两次作用发生在同一中心，是否就应该算作同一个对象？如果把左右两端的读数合并成一个总量，合并后的总量是否还能够预测下一时刻？这些问题并不预先要求一种全新数学。它们要求我们明确原来省略了什么，以及补入这些内容后获得什么可检验的收益。

从直觉到数学的第一个困难，往往不是缺少复杂公式，而是过早把一个名字当成已经成立的对象。研究者可以把具有范围的单元叫作伞，也可以叫作影响单元；名字都不能替代定义。如果伞模型只是把一个向量重新命名，本书就应该承认它仍然是向量。如果它组织了已有数学没有被用于当前任务的关系，那么它可能具有建模贡献。如果它进一步产生了无法在原有描述中自然提出的问题，又发展出稳定的方法、结果和接续者，才有理由讨论更高层次的研究纲领。

本编因此选择一条可失败的路线：先构造一个足够小的版本，使每一个选择都能够被看见；再检查它的运算、历史更新和观察方式；最后比较其研究价值。选择小模型并不表

示真实世界简单。恰恰因为真实互动复杂，我们必须先知道一个结论来自哪条假设。把所有复杂性同时放入模型，往往只能得到无法判断对错的整体叙述。

在人—AI 复合研究中，这个开端尤其重要。AI 很容易迅速提出“广义数”“非局域数”“动态伞代数”等名称，也能够为这些名称生成漂亮的说明。研究者必须让命名接受后果约束：对象属于什么集合，等号怎样判断，组合结果是否还属于该集合，预测能够怎样失败。AI 也应当参与提出这些约束，而不只是执行已经规定好的计算。共同研究的第一件事，是让猜想获得承受反驳的形状。

二、建立有限度量空间上的伞事件

设 X 是一个非空有限集合，其元素表示可区分的记录位置。给定距离函数 d ，满足非负性、对称性、同一性和三角不等式。这里的距离可以来自实际长度，也可以来自明确说明的操作规则。不同来源的距离不能混为一谈：毫米距离、图上的最短路径与由行为数据估计的差异，各自提出不同的经验要求。本章的所有算例取 $X=\{0,1,2\}$ ，距离为 $d(i,j)=|i-j|$ ，因而不需要估计问题掩盖基本构造。

一个伞事件记作 $p=(c,r,a)$ 。其中 $c \in X$ 是中心， $r \geq 0$ 是范围参数， $a \geq 0$ 是中心强度。它产生的影响剖面记作 κ_p ，定义如下：当 $r > 0$ 时， $\kappa_p(x) = a \max\left\{0, 1 - \frac{d(x,c)}{r}\right\}$ ；当 $r=0$ 时， $\kappa_p(x) = a$ 当且仅当 $x=c$ ，否则为零。这个分段定义避免了半径为零时的除零问题，也给单点作用保留了位置。

我们把 κ_p 称为剖面，是因为它为每个记录位置给出一个非负值。它并非一个飘浮在空间之外的“范围概念”，而是可以逐项列出的数表。若 $p=(1,2,1)$ ，三个位置的剖面是 $\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$ 。若 $p=(0,1,1)$ ，剖面是 $(1,0,0)$ 。半径参数等于一并不意味着距离恰为一的点仍有正影响，因为本定义把边界影响设为零。范围参数与正值支持集由此相关，却不是同一个词的两写法。

这个帐篷形衰减只是最小候选。我们没有证明真实触觉、压力传递或认知影响一定按距离线性下降。选择它的理由是定义透明、算例简单、范围有限，并且能够立即暴露边界问题。以后可以把线性衰减替换为其他函数，但替换必须回答具体问题：是在修复已有误

差，还是引入新的经验知识？不能在每次预测失败后随意换一个函数，最后把任何结果都解释成模型的成功。

还需要明确一个常被忽略的区别。数学中的核具有多种含义。本书暂把 κ_p 看作影响分布函数，把下文的矩阵 K 看作作用传递规则，并没有因此获得再生核希尔伯特空间所需的正定性。对于任意度量空间，上述帐篷函数是否满足某种正定条件，需要另行证明。出现“核”这个词，不会自动把核方法已经取得的全部结论转移到这里。

从研究的发生看，定义同时完成了保留和排除。它保留了位置、强度和范围，排除了方向差异、随机波动、疲劳、主动控制及主体报告。这些排除是当前阶段的边界，而不是关于世界不存在这些因素的判断。一个好定义让研究者知道自己在研究什么，也让其他人知道在哪些地方可以提出不同版本。

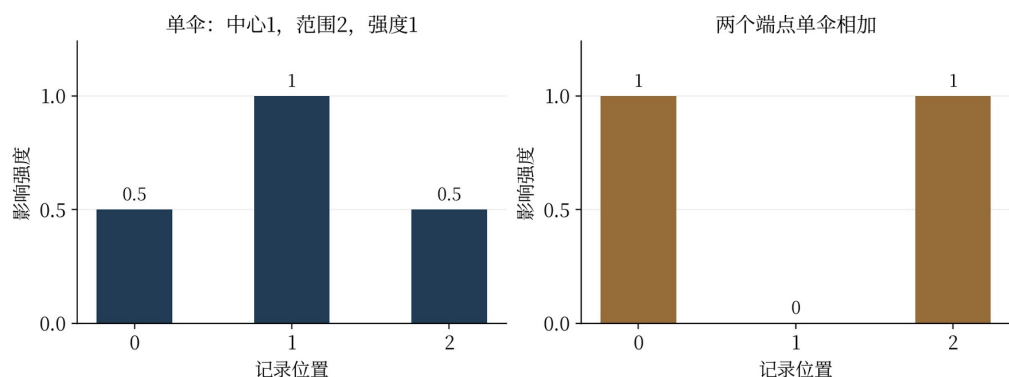


图 26-1 有限记录位置上的单伞与双峰剖面。柱高严格对应正文算例；不表示连续位置上的实测结果。

三、为什么必须区分三种同一性

在给出运算之前，先要回答：什么算作同一个伞？最直接的答案是参数相等，即中心、半径和强度全部相等。但参数是生成记录，不一定等于当前影响。若 $a=0$ ，无论中心和半径如何选择，剖面都是零。即使强度非零，在有限记录网格上，不同范围也可能产生同一个剖面。例如中心为零、强度为一时，半径为零与半径为二分之一都产生 $(1,0,0)$ 。对当前三个记录位置而言，它们不可区分。

因此，第二种同一性是剖面同一：对于每个 $x \in X$ ，都有 $\kappa_p(x) = \kappa_q(x)$ 。这是一种逐位置的相等。它把一些参数不同的事件归为同类，却不宣布这些事件具有完全相同的发生历史。若以后加密记录位置，在中心和相邻位置之间增加一个测点，原先相同的剖面可能再次分开。有限网格上的同一性总是相对于这个网格；改变研究分辨率，等号所表达的对象条件也可能改变。

第三种同一性来自实际观测。设 P 是一个给定的线性观测矩阵，把完整剖面 u 映射为观测值 $y = Pu$ 。例如一个传感器只报告三个位置的总和，那么 $P = (1, 1, 1)$ ；另一个装置只报告左右两端之和，那么 $P = (1, 0, 1)$ 。只要 $Pu = Pv$ ，我们就称 u 与 v 在 P 下观测同一。这比剖面同一更弱，可能把具有明显不同空间分布的状态合并。

取 $u = (1, 0, 0)$ ， $v = (0, 0, 1)$ 。在总量观察下，二者相同；在观察完整剖面的装置下，二者不同。这里没有逻辑矛盾，因为两个判断使用不同的观察规则。真正的问题是：研究任务允许我们把这种观测同一当成什么？若任务只是在当前时刻计算总量，合并完全合理。若任务要预测下一次作用出现在哪一端，仅有总量就可能不够。

这一区分使 SDE 关于同一性发生的提问有了数学落点。同一性不是研究者随心所欲宣布的，也不是只能接受的唯一先验形式。它由对象表示、差异运行和实际观察共同限定。当我们选择 P 时，我们规定哪些差异暂时不进入显露；当后续更新重新放大这些差异时，原来的合并可能失效。第五编提出的哲学问题，由此进入了一个能够证明成功条件、给出失败反例的研究区域。

本编将始终保留三层语言：事件参数记录怎样生成，剖面记录当前怎样分布，观测记录此时怎样显露。历史是否还需要作为独立对象，是后续章节的问题。先把三层分开，可以防止我们一会儿依据参数说对象不同，一会儿依据传感器说对象相同，却把两种结论当作对同一问题的回答。

四、单个伞不闭合，状态空间为何必须扩大

如果一次作用产生一个伞，两次作用应该产生什么？一种自然猜想是把两个剖面逐位置相加。若 $u = (u_0, u_1, u_2)$ ， $v = (v_0, v_1, v_2)$ ，定义 $u \oplus v = (u_0 + v_0, u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ 。这个运算

表达一个明确假设：在当前范围内，影响可以线性叠加，重复作用可以增加总强度。它不是从“伞”这个比喻中自动推出的，而是一个可被实验否定的建模选择。

问题随即出现。两个单伞相加，不一定仍是单伞。取左端的单点伞 $(1,0,0)$ 与右端的单点伞 $(0,0,1)$ ，相加得到 $(1,0,1)$ 。它不可能由本章定义的一个帐篷伞产生。若中心在中点，中心值必为最大，不会为零；若中心在某一端，对另一端的正影响必须经过距中心更近的中点，而中点却为零。这是一个只需三个位置的闭合性反例。

面对这个反例，研究者有几种选择。可以宣布两个伞不能组合，但那就放弃了描述连续作用的目标；可以强行把组合结果拟合回一个伞，但必须承认发生了信息损失；还可以扩大对象空间，允许多峰和非帐篷形剖面。本书选择第三条路，把一般状态定义为 $\mathbf{R}_+^X$ ，即 X 上所有非负实值函数。单个伞成为状态的一种生成方式，不再垄断状态的形状。

扩大后的对象仍然可以用“伞模型”作为研究项目名称，但不应该再把每个一般状态都想象成一把几何上规则的伞。名称需要服从定义。一个双峰状态可以由两次局部作用形成，一个宽平台可以由许多伞叠加形成。发生过程允许新整体具有各个原始单元没有的形状，而数学上保证这种变化能够被容纳的，是状态空间的扩大。

这一小步已经展示典范探索中的重要机制。最初的对象定义通常携带过多直觉限制。运算把这些限制暴露出来，反例迫使我们决定保留什么、放弃什么。若把初始名称当成不可动摇的本体，就只能不断为异常打补丁；若完全取消限制，又可能失去研究焦点。扩大到非负剖面，是因为它恰好解决已经出现的闭合问题，同时仍保留非负性、位置和范围三个核心要求。

这里也出现了封装的具体意义。逐项相加、检查最大值、搜索反例、绘制剖面，都可以交给可靠程序和 AI 辅助完成。释放出来的注意力用于判断：是原来的定义不合适，还是研究目标需要改变？工具降低了试错成本，但不会替我们消除每个选择的代价。复合研究的价值，在于让选择能够更快地面对后果。

五、从空间范围转向时间范围

静态叠加仍然遗漏了一个重要问题：先后次序。假如一次作用会逐渐衰减，那么昨天发生的作用与刚刚发生的作用，即使中心和强度相同，也不应该在当前状态中占据完全相

同的权重。我们引入一个固定衰减参数 λ ，满足 $0 \leq \lambda < 1$ ，并把一次新输入 v 对旧状态 u 的更新定义为 $T_v(u) = \lambda u + v$ 。

这个式子中的旧状态不是一个被动背景。它是此前作用保留下来的组织，它与新输入共同决定当前显露。若没有旧状态，新输入只产生 v ；若存在旧状态，同一个 v 会进入不同的组合。暂时把 λ 取为常数，是为了隔离次序的作用，而不是宣称所有位置、所有历史都以相同比率衰减。下一章会先研究这个简单系统，随后再允许各位置之间发生传递。

从零状态出发，先输入左端单点伞 e_0 ，再输入右端单点伞 e_2 ，最终得到 $\lambda e_0 + e_2$ 。交换顺序，最终得到 $e_0 + \lambda e_2$ 。只要 $\lambda < 1$ ，二者不同。过去发生的那一次受到一次额外衰减，因此两次事件具有相同的静态总和，却不具有相同的当前状态。这里的“不交换”属于作用的先后组合，不意味着普通向量加法突然失去交换律。

这个区别值得反复明确。研究中很容易先把 $u+v$ 写为组合，再把 $T_v \circ T_u$ 写为组合，随后宣称“我们的加法不交换”。实际上，两个运算作用在不同层次。前者组合同时呈现的剖面，后者组合改变状态的操作。只要把类型写清楚，就无需制造矛盾。数学创新不一定来自推翻既有定律，也可以来自发现研究者把不同类型的活动错误地压缩进同一个词。

时间范围还涉及状态是否足够。若未来只依赖当前 u 和新输入，那么 u 是我们选定规则下的充分状态，完整事件列表可以被封装。若真实过程具有疲劳，未来响应还取决于此前累计作用次数，而这个次数不能从 u 恢复，当前状态就不充分。此时需要增加历史变量，或者承认模型不能处理这类预测。不能一方面删去历史，另一方面在失败时随意调用历史解释结果。

对数学家而言，这里出现了新的问题空间：什么历史能够被压缩为一个当前状态？什么观察能够继续支持更新？什么时候一个看似成功的封装必须重新打开？这些问题既有成熟数学近邻，也有具体任务中的新实例。把它们组织为连续研究，比宣布“传统数没有时间”更有创造价值。

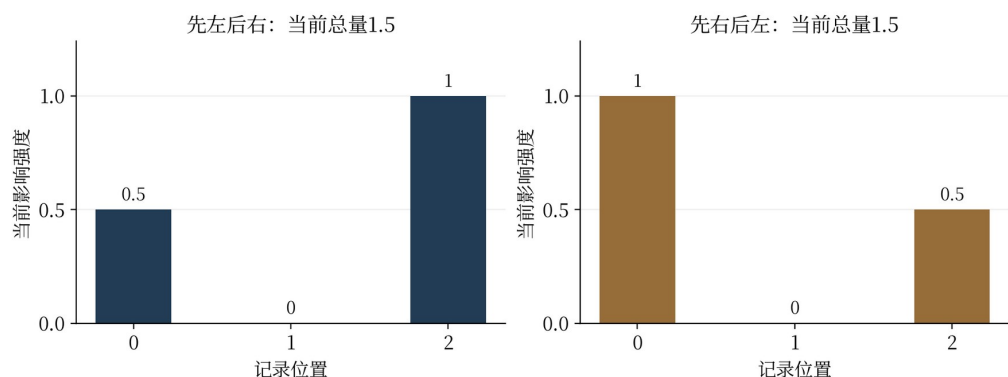


图 26-2 衰减系数为二分之一时，两种输入次序得到相同总量、不同空间分布。

六、让候选模型与既有理论正面相遇

范围剖面并非前无古人的思想。扎德在一九六五年提出的模糊集，以取值于零和一之间的隶属函数表达程度。我们的剖面同样是一个函数，因此两者在形式上有相近之处。但本书的 $u(x)$ 暂时表示影响强度，可以超过一；它不自动表示某对象属于某集合的程度。是否采用最大、最小或其他运算，必须由语义与任务决定，不能因为图形相似就互换解释。

同样，有限集合上的非负剖面可以对应一个有限测度：对任意子集 A ，令 $\mu_u(A) = \sum_{x \in A} u(x)$ 。这给出了严格的一一对应，而不是模糊类比。普通加法对应测度相加，位置总量对应测度在相应集合上的值。因此，如果有人主张“已有数学无法表达影响范围”，这一最小构造本身就构成反证。已有数学能够表达它，真正值得研究的是怎样选择表示、运算、观察和更新，才能服务具体发生问题。

与核方法的比较也必须具体。核均值嵌入研究把分布映入特定函数空间，并考察这种表示保留信息的条件；Muandet 等人的综述系统整理了这一路线。本书没有建立相同的函数空间，也没有证明自己的表示具有相同性质。不过，它提醒我们把问题从“有没有范围”推进到“映射是否区分了需要区分的对象”。当两个生成过程得到同一剖面时，这是可接受的封装，还是研究所需信息的丢失？这个问题可以借鉴已有理论，而不是绕过它。

此外，更新 $u' = Ku + v$ 是已有离散状态空间方法的基本形式。本书随后证明的非负性、稳定界和观测闭合条件，都位于成熟数学的范围内。独立写出证明，是为了让本书的

研究路线自足、便于复核，不是把熟知结论改名据为新发现。数学家进入新的研究活动时，识别已有结构往往是一种成功：它让我们直接调用严密成果，把精力投入真正没有解决的部分。

这样比较并不会取消 SDE 纲领的意义。SDE 在这里组织的是提问次序：从具体互动中辨认显露、差异运行与特征纠缠，追查对象和同一性的形成条件，再寻找合适数学结构。它不能仅凭哲学解释证明某个定理，却能够要求研究者检查过去被习惯性省略的构成条件。数学构造则反过来约束哲学语言，指出哪些区分已经明确，哪些仍停留在启发层次。

七、单位、观察者与研究边界

在正式计算之前，还应为每个量安排单位。若 u 表示装置中的响应强度，那么 a 与 u 具有相同单位， r 与 d 具有相同的距离单位， λ 是无量纲比例。两个使用不同强度单位的剖面不能直接相加，必须先转换。把位置从毫米换成厘米时，距离与半径应同步缩放， κ 的数值才保持不变。如果只改变其中一个，模型实际上已经变更，而不是仅仅改写记号。

这个简单要求能够拦住不少貌似深刻的错误。若研究者把一边的触觉强度与另一边的认知意义直接放在同一个加法中，数学式子也许仍可书写，却没有确定的操作解释。跨界建模应先说明两种量如何共同测量、如何进入同一任务，或者明确它只是形式类比。本书使用 SDE 语言贯通不同领域，不等于它们的数值可以未经转换地混合。

观察者在本模型中出现于记录位置的选择、观测矩阵的确定与任务的提出，但并没有因此被完整地数学化。一个人为什么关注左端而忽略右端，为什么认为某种预测有价值，这些属于更广的研究互动。 P 可以记录这种选择的一个结果，却不是主体全部活动的替身。把观察写进公式，比假装没有观察条件更清楚；把一个公式当作完整主体，则会再次造成不恰当的封装。

同样， K 中的传递关系也不等于全部特征纠缠。固定 K 仅代表我们在这一阶段保持不变的一部分作用条件。若装置的性质随使用而改变，或者研究者的干预改变了空间联系， K 就需要成为随时间变化、乃至受状态影响的对象。最小模型暂不处理这些变化，是为了让一条推理链得到检验；它不能由此反驳现实中存在更复杂的纠缠，也不能宣称已经解释全部 SDE 运行。

研究契约还包括谁负责做什么。人的研究者和 AI 都可以提出定义、计算反例、检查证明和修改目标；责任分配不应按照“人只创造、AI 只执行”的固定界线。更合适的安排是按照可复核的工作单元组织协作：每个定义留版本，每个候选命题附依赖条件，每个计算保留输入，每次决定说明保留或放弃的理由。复合体的能力并非把两份能力清单相加，而是在这种持续反馈中形成。

最后，我们把经验验证与数学验证分成两个明确出口。数学出口检验从假设到结论是否成立；经验出口检验假设是否适合预定对象。本书能够在纸面和程序中完成前者的一个最小闭环，能够为后者提出实验设计，却不能把尚未实施的实验写成已经完成的事实。这个边界让读者知道可以直接使用哪些结论，又应在哪些地方重新承担测量与判断。

八、预先写下能够失败的条件

一个候选方案若没有失败条件，就无法从研究走向知识。本编至少设置四种失败。第一种是形式失败：定义或运算不闭合，定理假设不足，证明含有错误。第二种是表达失败：看似保留范围，实际观察仍把关键差异全部压缩掉。第三种是任务失败：增加状态维度后，在明确任务上没有改善，或者改善不足以抵偿成本。第四种是新颖性失败：已有理论已经完整覆盖所声称的数学贡献。

四种失败不能相互替代。证明没有错误，不说明模型适合触觉；合成算例上预测准确，不说明它比强基线更好；采用新术语，不说明产生了新结构。反过来，发现模型属于已有结构，也不意味着应用问题没有价值。研究结果可以是一个有效的教学模型、一个经过比较的建模方案、一组关于观测选择的条件，或者一个值得继续展开的理论问题。每种结果都应当用恰当名称报告。

本编预先规定的任务不是“证明伞模型优于传统数学”。那样的目标既含混，又容易诱导研究者不断调整标准。我们的第一个任务是区分静态总量相同、空间分布不同的作用序列，并预测下一时刻的指定观测；第二个任务是判断某个低维观测能否独立更新；第三个任务是比较线性叠加、最大合并和饱和组合对重复作用的不同解释。这些任务足够小，却能迫使模型产生清楚后果。

下一章将从这里开始执行。我们会证明非负剖面的基本运算性质，计算次序效应，推导历史展开式，并把空间传递纳入更新。AI 可以帮助枚举候选和检查算例，但每个一般结论都必须有能够逐步核对的证明。只有经过这样的执行，最初那个“如果数包含影响范围”的问题，才会从一个富有启发的说法，变成一项真正可以继续的数学工作。

第二十七章

执行与评估：让猜想产生数学后果

章首摘句 上一章留下了一个非空有限度量空间 X 、一个非负剖面空间，以及一组由中心、范围和强度生成的伞事件。

一、从定义表进入命题表

上一章留下了一个非空有限度量空间 X 、一个非负剖面空间 $U = \mathbb{R}_+^X$ ，以及一组由中心、范围和强度生成的伞事件。现在开始执行猜想。执行的含义不是不断展示更多图形，而是要求定义承担后果：哪些性质必然成立，哪些只有在额外条件下成立，哪些直觉已经被反例否定。我们还需要把这种后果写成他人能够接续的形式。

一个常见误区是认为，只有非常困难的定理才值得写出。对于新对象的最小实验，这恰好可能妨碍研究。若连组合是否闭合都没有证明，就直接讨论“新数系的无限可能”，困难程度只是掩盖基础缺口。最小构造中的简单命题能够清理语言，使后续困难出现在真正的位置。例如，“影响可以组合”至少涉及组合结果仍是对象、组合次序是否重要、是否存在不产生影响的零对象，以及重复组合是否改变结果。

本章给出的结论大多属于成熟线性代数和动力系统的初等内容。它们在这里承担的任务，是为发生性问题建立可核对的承载结构，而不是争夺定理的历史优先权。AI 可以很快建议这些结论，甚至生成一份证明草稿；研究者仍要检查它是否混淆了事件、状态和更新操作，是否遗漏非负条件，是否在证明中使用了定义尚未允许的逆运算。

我们先研究静态组合，再进入历史更新，最后讨论空间传播与稳定性。每一次扩展都由已识别的任务推动。静态组合解释多次同时作用如何叠加；历史更新解释先后发生的差别；空间传播解释原来没有直接输入的位置为何随后出现影响。这样，复杂性不是装饰，而是对具体缺口的逐项回应。

二、非负剖面的加法结构

定义 $u \oplus v$ 为逐点相加，即对每个 $x \in X$ ， $(u \oplus v)(x) = u(x) + v(x)$ 。零剖面记为 0，它在所有位置取零。对任何非负实数 α ，定义缩放 αu ，逐点取 $\alpha u(x)$ 。

命题二十七之一：非负剖面的组合结构

U 对上述加法闭合，加法满足交换律和结合律，零剖面是单位元，并且满足消去律。

证明

证明只需逐点进行。非负实数之和仍非负，因而 $u \oplus v \in U$ 。对任意 x ， $u(x) + v(x) = v(x) + u(x)$ ，所以两个剖面相等。三个非负实数相加满足结合律，故 $(u \oplus v) \oplus w = u \oplus (v \oplus w)$ 。零的性质同理。若 $u \oplus w = v \oplus w$ ，则每个位置有 $u(x) + w(x) = v(x) + w(x)$ ；在实数中消去 $w(x)$ ，得到 $u(x) = v(x)$ ，于是 $u = v$ 。证明完成。

但 U 通常没有加法逆元。设 u 不是零剖面，则存在位置 x 使 $u(x) > 0$ 。对任意非负剖面 v ， $u(x) + v(x) > 0$ ，故 $u \oplus v$ 不可能等于零。这个简单事实决定了我们暂时不能把 U 称为加法群，更不能未经构造便称作一个域。非负影响可以积累，却不能在同一对象空间内用“负影响”自动抵消。若任务确实需要抑制、抵消或方向，必须说明是否扩大到带符号的空间。

缩放满足常见分配关系： $\alpha(u \oplus v) = \alpha u \oplus \alpha v$ ， $(\alpha + \beta)u = \alpha u \oplus \beta u$ ， $(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u)$ ，以及 $1u = u$ 。这些等式同样逐点成立。因此， U 是实向量空间 $\mathbb{R}^X$ 中的非负锥，也可按非负标量组织为相应半模。这个定位比“广义数”更精确：它直接告诉我们可使用什么运算，也告诉我们哪些逆运算尚未获得意义。

加法并不是唯一可能的组合，但它有明确解释。对于任意子集 A ，定义该区域的总量 $M_A(u) = \sum_{x \in A} u(x)$ ，那么 $M_A(u \oplus v) = M_A(u) + M_A(v)$ 。若应用要求不同输入在同一区域的量可以累加，这一关系值得保留。若真实传感器存在上限，它可能只报告饱和值；那是观测或组合规则的改变，不能在当前加法下假装仍然保留总量。

由此也可以解释为什么重复作用不等于重复记录。 $u \oplus u = 2u$ ，除非 $u=0$ ，否则并不等于 u 。假如同一次事件被数据库误录两次，程序会把它解释成两次真实输入。数学无法替我们识别记录错误。模型的对象语义必须包括事件识别和去重规则，否则一个正确执行加法的程序，也会产生错误的研究结论。

三、最小算例怎样暴露不同层次

继续取三个位置 0、1、2。记 $e_0=(1,0,0)$ ， $e_1=(0,1,0)$ ， $e_2=(0,0,1)$ ，它们分别是三个位置的单点伞。宽伞 h 由中心 1、范围 2、强度 1 生成，故 $h=(\frac{1}{2},1,\frac{1}{2})$ 。这些数值全部是有理数，可以使用精确分数计算，不必在最小阶段引入浮点舍入。

$e_0 \oplus e_2=(1,0,1)$ 表现两个分开的峰； $e_1 \oplus h=(\frac{1}{2},2,\frac{1}{2})$ 表现中心叠加； $h \oplus h=(1,2,1)$

保留形状而增加强度。三个例子的总量分别为 2、3 和 4，却无法仅凭总量恢复其形状。这不是总量计算错误，而是总量有意放弃了位置差异。当预测任务依赖形状时，这种放弃可能成为代价；当任务只依赖总量时，它又可能成为有效封装。

我们可以建立一个最简单的部分次序：若所有位置都有 $u(x) \leq v(x)$ ，就记 $u \leq v$ 。加法保序，即 $u \leq v$ 蕴含 $u \oplus w \leq v \oplus w$ ；非负缩放也保序。证明来自每一位置上的实数不等式。这个次序并非对任意两个剖面都能比较。 e_0 与 e_2 互不小于对方，因为一个在左端较大，另一个在右端较大。把所有状态强行排成一条从小到大的线，会失去这种分布差异。

这给“数包含范围”的说法带来一种可操作解释：我们研究的量具有多个位置上的可比较成分，因而它可能只有偏序，而没有一个天然的全序。传统实数的大小关系不能不加说明地移植过来。不过，偏序、向量和函数已经是成熟数学对象，所以这里仍不能由“不是单一实数”推出“现有数学不能表达”。真正的进展，是知道任务是否需要保存这种不可线性排序的差异。

最小算例还有一个组织作用。AI 提出某种新运算时，可以先要求它在 e_0 、 e_1 、 e_2 和 h 上运行。如果运算连这些基本情况都没有清楚结果，复杂仿真只会增加不透明性。若基本算例通过，也不能宣布一般命题成立；它只是表明尚未找到低成本的反例。算例是探索和检查的入口，证明仍是一般结论的依据。

四、历史展开式与次序效应

令 $0 \leq \lambda < 1$ ，定义 $T_v(u) = \lambda u + v$ 。给定初始状态 u_0 与输入序列 $v_1, \dots, v_n$ ，递推 $u_t = \lambda u_{t-1} + v_{t_0}$ 。

命题二十七之二：衰减更新的历史展开式

历史展开式为：

$$u_n = \lambda^n u_0 + \sum_{j=1}^n \lambda^{n-j} v_j$$

它说明当前状态由初始残留和各次输入按年龄加权组成。

证明

证明使用归纳法。 $n=1$ 时等式就是定义。假设对 n 成立，则 $u_{n+1} = \lambda u_n + v_{n+1} = \lambda^{n+1} u_0 + \sum_{j=1}^n \lambda^{n+1-j} v_j + v_{n+1}$ ，正是下一步公式。每一步都在非负剖面空间内完成，因此状态始终非负。 $\lambda=0$ 时只有最新输入保留； λ 接近一时旧输入衰减较慢。两个边界都可以从同一公式解释，无需额外故事。

命题二十七之三：更新次序的差异

对于任意 u, v, w ， $T_w(T_v(u)) - T_v(T_w(u)) = (1-\lambda)(w-v)$ 。这里减法在包含 U 的实向量空间 $\mathbb{R}^X$ 中进行，用于比较两个合法状态，并非宣称 U 已有加法逆元。把两边展开，第一项为 $\lambda^2 u + \lambda v + w$ ，第二项为 $\lambda^2 u + \lambda w + v$ ，相减即得结论。

因为 $\lambda < 1$ ，上述两种更新相同当且仅当 $v=w$ 。若把 $\lambda=1$ 作为不衰减的扩展版本，两个更新就交换。由此可见，不交换不是一个神秘的新性质，而是“较早输入多经历一次衰减”的严格后果。它可以被实验证实或否定：若作用次序在测量中没有影响，可能是 λ 接近一，也可能是观察把差异抹掉，还可能是模型本身不合适。

取 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，从零状态先输入 e_0 再输入 e_2 ，得到 $\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$ ；交换输入，得到 $\left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$ 。它们总量同为 $\frac{3}{2}$ ，却在左端和右端分布不同。这个算例以后将用于检验低维封装：一个只记录总量的系统能否回答“当前左端强度是多少”？它显然不能仅凭同一个总量给出两个不同的正确答案。

历史展开式同时揭示了一种成功封装。对于这个固定规则，完整输入列表不必每次重新遍历；只要保存当前 u ，下一步就能正确更新。对象的历史被压缩进状态，而不是被否认。若随后增加一种依赖“过去出现过几次峰值”的规则，旧状态可能不再充分。一个封装是否可靠，取决于未来允许提出什么问题，而不只是它过去算对过几次。

五、让影响在位置之间传播

固定比例衰减只改变各位置的大小，不会把一个位置的影响传到另一个位置。为处理空间延续，引入非负矩阵 K ，定义 $u_{t+1} = K u_t + v_{t+1}$ 。矩阵元素 K_{ij} 表示上一时刻位置 j 的单位强度对下一时刻位置 i 的贡献。这个索引方向需要明确，否则图上的箭头和矩阵乘法可能被写反。

本编使用如下合成矩阵：第一行为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right)$ ，第二行为 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ ，第三行为 $\left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 。它允许相邻位置传递，不允许左右端在一步内直接传递。矩阵各行和均为 $\frac{3}{4}$ ，各列和也均为 $\frac{3}{4}$ 。行和用于后面的最大强度界，列和用于总量的更新，这两个条件在一般矩阵中不能互换。

以 e_0 为初始状态，并且不再加入输入，一步后得到 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right)$ ，两步后得到 $\left(\frac{5}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16}\right)$ 。右端最初没有影响，一步后仍没有，两步后出现了正值，因为存在从左端经过中点到右端的路径。总量依次为 1 、 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{9}{16}$ ，符合每一步乘以 $\frac{3}{4}$ 的结果。最大值下降与支持范围扩大可以同时发生；“影响变小”和“影响变广”不是互相否定的描述。

命题二十七之四：空间传递的历史公式

一般历史公式为：

$$u_n = K^n u_0 + \sum_{j=1}^n K^{n-j} v_j$$

证明与固定比例版本相同，只需用矩阵乘法替代标量乘法。该公式把空间传递和时间年龄结合起来：某次输入经历越多次更新，就经过越多次 K 作用；它可能衰弱，也可能允许路径传播。对不同 K ，这种传播具有不同形状。

若把有向边 $j \rightarrow i$ 定义为 $K_{ij} > 0$ ，那么 $(K^t)_{ij} > 0$ 当且仅当存在一条从 j 到 i 、长度恰为 t 的有向行走。证明来自矩阵幂的展开：每一项对应一条中间位置序列，等于沿路边权之积；所有项非负，所以总和为正恰好要求至少有一条全为正边的路径。这里允许重复位置，故使用“行走”比要求不重复顶点的“简单路径”更准确。

非负性在这个证明中不可省略。若允许正负作用，不同路径贡献可能抵消，即使存在路径也未必出现非零结果。因此，支持传播定理不是一个对任何网络都成立的直觉，而是依赖非负模型的具体结论。把假设写清楚，后续扩展到抑制和干涉时，才知道哪些旧结果需要重新证明。

六、范围扩张与稳定性可以同时成立

定义剖面的无穷范数为 $\|u\|_\infty = \max_{x \in X} |u(x)|$ 。假设 K 非负，且每一行元素之和不超过 ρ ，其中 $0 \leq \rho < 1$ 。那么对任意实向量 z ，有 $\|Kz\|_\infty \leq \rho \|z\|_\infty$ 。证明是对每一行取绝对值： $\left| \sum_j K_{ij} z_j \right| \leq \sum_j K_{ij} |z_j| \leq \rho \|z\|_\infty$ ；再对 i 取最大值。

命题二十七之五：有界输入与状态上界

如果每次输入满足 $\|v_t\|_\infty \leq B$ ，历史公式立即给出

$$\|u_n\|_\infty \leq \rho^n \|u_0\|_\infty + B \frac{1 - \rho^n}{1 - \rho}$$

证明只需对历史公式应用三角不等式和幂次界，再求有限几何级数。它说明在持续有界输入下，状态不会无上界增长。没有输入时，初始影响以不超过 ρ^n 的速度衰减。

现在比较两个由相同 K 驱动的过程 u 和 w ，初始状态与输入可以不同。相减后应用相同估计，得到

$$\|u_n - w_n\|_{\infty} \leq \rho^n \|u_0 - w_0\|_{\infty} + \sum_{j=1}^n \rho^{n-j} \|v_j - z_j\|_{\infty}$$

若两组输入每步差异至多 ε ，那么输入误差造成的偏差不超过 $\varepsilon \frac{1-\rho^n}{1-\rho}$ 。这是一条可用于确定计算精度和测量精度的实际界限。

稳定并不意味着剖面永不变化，也不意味着系统一定接近某个有价值的目标。它只保证某种大小不会失控，或初始误差不会被无限放大。若 ρ 接近一，长期误差上界 $\frac{\varepsilon}{1-\rho}$ 仍可能很大。因此，一个形式上满足稳定条件的模型，在实际任务中仍可能对测量噪声过于敏感。研究者需要根据允许误差选择参数范围，而不是把“稳定”当成一张无限通行证。

还应注意，最大行和小于一是一个足够条件，并非所有稳定矩阵都必须满足它。某些矩阵的最大行和超过一，长期行为仍可能衰减。本书选择这一条件，是因为它便于直接证明、易于代码检查，并为最小研究提供透明边界。若后续要扩大可用矩阵类别，可以进入谱半径与其他范数的分析，但不能把尚未开展的推广混入本章已经证明的范围。

对固定非负输入 v ，级数 $u^* = \sum_{j=0}^{\infty} K^j v$ 按上述界收敛，并满足 $u^* = K u^* + v$ 。若另一个状态 w^* 也满足同一等式，则 $\|u^* - w^*\|_{\infty} \leq \rho \|u^* - w^*\|_{\infty}$ ；因 $\rho < 1$ ，只能有 $u^* = w^*$ 。因此平衡状态存在且唯一。这个证明同时说明，平衡不是凭直觉寻找的静止点，而是反复更新能够接近的对象。对于固定输入，把任意轨迹与平衡轨迹比较，还得到 $\|u_n - u^*\|_{\infty} \leq \rho^n \|u_0 - u^*\|_{\infty}$ ，所以收敛速度也有明确上界。

七、重叠、范围和参数误差的进一步后果

组合之外，我们还需要一个能够比较两次影响究竟重叠多少的量。定义 $\Omega(u, v) = \sum_x \min\{u(x), v(x)\}$ ，称作重叠量。它非负、对称，并且不超过 u 和 v 各自的总量。重叠量不是简单计算两个支持集合的交集大小，因为很弱的尾部和很强的中心不应得到相同权重。两个支持完全相同的剖面，也可以具有不同的重叠强度。

对于任意非负实数 a 、 b ，有 $|a-b|=a+b-2\min\{a,b\}$ 。逐位置相加，即得 $\|u-v\|_1=M_X(u)+M_X(v)-2\Omega(u,v)$ 。这是一个严格等式，把总量、重叠和差异联系起来。若两个状态具有相同总量，那么它们的差异越大，重叠越小。它仍然没有把所有差异压缩成唯一研究标准，而是提供了一种有确定含义的比较方式。

例如 e_0 与 e_2 没有重叠，其一范数距离为二； e_0 与宽伞 h 的重叠量为二分之一，总量分别为一和二，故距离也是二。两个距离相同的比较具有不同原因：前者全部分离，后者部分重叠但总量不同。若应用关心“覆盖是否相同”，与关心“总影响是否相同”，应使用不同指标，或者把两个指标同时报告。单一评分很容易把这些机制差别再次封装掉。

还可以对范围传播给出几何界。假设存在 $\ell \geq 0$ ，使 $K_{ij} > 0$ 时必有 $d(i,j) \leq \ell$ 。设初始支持为 A ，且后续没有新输入。那么 $K^t u$ 的支持包含于所有距 A 不超过 $t\ell$ 的位置集合。证明沿上一节的正贡献行走展开：若某位置在第 t 步为正，就存在一个初始正位置和长度为 t 的正边行走；每一步距离不超过 ℓ ，由三角不等式得到总距离不超过 $t\ell$ 。

这个界不保证球内每个位置都出现影响，因为路径可能被缺失边阻断；它也不保证所有有影响位置具有相同强度。它只排除了传播速度超过给定上界。若初始伞支持在中心 c 附近，则其后支持落在相应扩大的球内。把范围视为一个动态量，由此获得了可证明的表达，而不需要先假定每一步结果仍然是规则伞形。

实际记录常以阈值判断“有无影响”。若定义 ε 有效支持为 $u(x) > \varepsilon$ 的位置，那么随时间变化，有效支持可能先扩大后缩小：新位置逐渐获得少量影响，随后整体衰减到阈值以下。这与严格正值支持不同。对于一个永远为正但不断趋零的尾部，数学支持不会消失，传感器却可能早已无法区分。报告范围时必须说明使用哪一种，否则两个研究者可能只是在阈值上不同，却误以为理论相互矛盾。

最后考虑传递矩阵本身有误差。设 K 与 $\tilde{K}$ 的最大绝对行和均不超过 $\rho < 1$ ，且 $\|K - \tilde{K}\|_\infty \leq \eta$ ；两组过程使用相同输入。如果第二组状态始终满足 $\|w_t\|_\infty \leq C$ ，则差异递推满足 $\|u_{t+1} - w_{t+1}\|_\infty \leq \rho \|u_t - w_t\|_\infty + \eta C$ 。逐步展开后，得到 ρ^t 倍初始差异，加上 $\eta C \frac{1-\rho^t}{1-\rho}$ 的模型误差界。

这里的 C 可以由前面的输入有界结论取得。这个结果显示，即使程序执行完全精确，只要 K 估计有误，预测仍有偏差；当 p 接近一时，小的结构误差可能积累为明显偏差。因而研究者不能只增加数值精度而不检查参数来源。对真实装置的下一步研究，应优先识别哪些矩阵元素最影响任务，再决定把测量资源放在哪里。

这些结果把“更多范围信息”转化成可以比较的成本与收益。保存完整剖面增加了存储与估计工作，却允许区分重叠、传播速度和参数敏感性。是否值得保留，需要由任务决定。数学提供的不是一律越复杂越好的命令，而是一组能够计算省略代价的关系。

这里还能提出一个直接可做的研究题：在传感器数量固定时，怎样选择位置，使目标预测的最坏误差尽可能小？它不是简单寻找当前强度最大的点。某个当前读数很小的位置，可能位于未来传播的关键通道；某个当前强度很大的位置，也可能已经被其他传感器的组合充分代表。研究者可以让 AI 枚举候选布置，再利用误差界排除明显不合理的方案。

这个题目把最初的对象发明转化成实验设计。原先我们只问怎样表示一次影响，现在需要同时决定怎样观察它、怎样利用有限资源辨认未来变化。即使最后采用的仍是标准线性系统，研究活动也已经从重复计算一个既定问题，推进到重新组织问题、仪器与评价。这样的推进是本书所说的发生能力的一种具体形式。

八、证明、程序和图形各自承担什么

本编附有一个仅依赖 Python 标准库的实现。核心算例使用 Fraction 分数，能够精确得到二分之一、十六分之五等数值。程序实现伞剖面生成、逐点相加、固定衰减更新、矩阵传播与观测，也保留后续章节需要的最大合并、饱和组合和归一化组合。它不是大型仿真平台，而是让读者能够独立重跑的最小研究材料。

测试的重点不是把实现逐行复述一遍。次序测试在若干基向量上检查两种更新之差是否符合已证明公式；传播测试核对支持集合的两步变化；稳定性测试在一个有限网格上寻找是否存在违反上界的算例；观测测试特意展示当前读数相同而下一步读数不同的反例。这些测试可以发现实现错误，却不能把有限枚举变成无限范围的证明。

程序和证明的相互关系因此是双向的。证明告诉程序应该满足什么，程序则帮助研究者发现自己可能算错的例子。若程序与证明不一致，不能先决定程序没错，也不能先决定

证明必错。应检查输入、索引、定义版本和算术过程。AI 参与时尤其需要这种安排，因为它可能在文字证明中使用一套定义，在代码中悄悄采用另一套更容易实现的定义。

图形也有特定作用。画出三个位置的强度变化，可以直观看见范围扩展与峰值降低同时出现；但一条漂亮曲线无法告诉我们它是否来源于实际测量、合成计算或任意插值。因此，图旁必须说明数据来源与规则。对于只有三个位置的模型，把点连成平滑曲线只是视觉辅助，不能暗示我们已经定义了点间连续场。

执行阶段还应保存失败记录。例如单伞集合在相加下不闭合，已经导致对象空间扩大；如果把事件列表无序化，就会丢失时间衰减下的次序效应；如果把矩阵行列方向写反，传播解释会改变。这些失败不是附带的尴尬，而是定义逐步成熟的证据。没有失败记录，后来者只会看到一个看似从天而降的完成品，无法判断哪些选择具有必要性。

九、评估什么，暂时不能评估什么

到这里，我们可以肯定地说，所选状态空间闭合，更新规则保持非负，历史公式成立，次序效应可以精确计算，局部传递可以产生更广支持，在给定收缩条件下还具有稳定界。每一句话都对应一个清楚的数学对象和一段证明。这已经比“有范围的新数能够解释互动”推进了许多，因为它允许他人指出具体哪条假设不适用。

我们还不能肯定地说，这个模型准确描述人体触觉，能够替代现有神经科学模型，或已经构成新的数体系。它仍然是有限非负向量与线性更新的组合。它的研究价值需要通过下一阶段的任务比较来建立：哪些观察会破坏预测，哪些范围信息确有必要，哪些复杂度可以安全封装。若这些问题没有得到回答，再多算例也只是同一规则的重复展示。

从数学生涯的角度，本章展示了一种可以被工具支持的工作方式。AI 帮助把一个含混直觉迅速展开为候选定义、算例和证明草稿；研究者与 AI 共同检查类型、边界、反例和邻近理论。执行成本下降后，关键不是只生成更多同类命题，而是把执行结果用于改变研究问题。下一章将这样做：从“我们已经有一个状态”转向“我们是否观察到了足够的状态”。

这一转向并不需要抛弃已经完成的工作。相反，正因为更新规则已经明确，我们才能严格问出哪些信息允许丢失、哪些同一性不能沿时间继续保持。封装成功与封装失败的界

线，会在一个简单而有力量的观测闭合定理中显露出来。它将使本编的数学构造直接回应全书的核心问题：已有能力怎样成为下一层活动的可靠条件。接续者可以改变观察任务，再检验同一封装是否仍然成立，由此生成可以相互比较的研究分支。

第二十八章

反馈、修正与迭代：让反例改变模型

章首摘句 假设研究者决定节省资源，只记录三个位置中的中点强度。

一、一个传感器怎样推翻一项封装

假设研究者决定节省资源，只记录三个位置中的中点强度。这个决定看起来很合理：中点位于装置中央，可以接收两侧传来的影响；研究任务也确实只关心中点。然而，“只关心中点的输出”与“只需保存中点的当前读数”并不是同一个命题。前者规定目标，后者对预测所需信息作出判断。

沿用上一章的传递矩阵 K 。考虑状态 $u = e_0 = (1, 0, 0)$ 与 $w = 0 = (0, 0, 0)$ 。当前中点读数都是零。但不加入任何新输入，更新一步后， u 的中点读数为四分之一， w 的中点读数仍为零。如果一个预测器只接收当前中点读数，它在两种情况下收到完全相同的输入，却被要求给出不同的下一步输出。这不可能通过训练更久或计算更快来解决。

这里的失败发生在状态封装层。我们把两个具有不同未来后果的状态合并了。即使预测器具有无限计算能力，也无法从已被删去的信息中恢复区别。AI 可以猜测哪种状态更常见，可以根据先验概率给出平均预测，但那与对所有允许状态作出确定性正确预测不同。一个能力很强的工具，仍然受到信息入口的约束。

这条反例还纠正了另一种习惯。当前读数相同，并不表示某种差异没有发生作用；它可能只是暂时没有进入这个观察通道。下一次更新把它带入通道，原来被封装的差异重新显露。SDE 研究强调显露与差异运行、特征纠缠之间的关系，在这里不能只停留为一句总体判断，而要追问：观察消去了什么，更新保留了什么，二者是否相容？

本章从这条失败出发，不急于给原模型添加一个补丁，而是寻找一般条件。我们要证明，哪些观测可以独立支持后续更新，哪些不可以。这样，一次偶然发现的反例才能转化为可用于不同模型的研究知识。

二、观测闭合究竟是什么意思

设状态空间仍为 $U = \mathbb{R}_+^n$ ， K 是给定非负矩阵， P 是一个实矩阵。当前观测为 $y = Pu$ 。我们说观测在 K 下闭合，是指存在一个只使用 y 的确定性函数 f ，使对所有非负状态 u 都有 $f(Pu) = PKu$ 。也就是说，先更新完整状态再观察，与直接更新当前观测，能够得到完全相同的结果。

这个定义要求对所有允许状态成立。若只在一条已经记录的轨迹上找到一个拟合函数，不能称为对整个状态空间的闭合。某条轨迹可能没有经过会发生冲突的状态；它也可能因为输入规律特殊而使隐藏信息恰好能够由时间推断。把适用范围缩小到某个受限状态集合，是合法的新研究问题，但必须明确改变了原来的全局要求。

如果每一步还有新输入 v ，那么完整更新为 $Ku + v$ 。只要更新器同时得到 Pv ，闭合问题仍然由旧状态部分决定：下一观测应为 $f(Pu) + Pv$ 。若输入只通过更粗的记录进入系统，输入信息也可能产生新的不闭合。为隔离问题，本章假设 Pv 可获得，不把输入测量困难混入状态压缩困难。

观察同一 $Pu = Pw$ 定义了 U 上的等价关系。闭合意味着：从同一等价类出发，经过 K 更新后，仍然落入同一个观察等价类。只有这样，“更新一个等价类”才具有确定含义。否则，同一类中的不同代表会产生不同结果，我们就不能把商对象当成一个独立演化的系统。

这个解释把同一性从静态标签推进到动态条件。研究者当然可以用某个 P 定义当前不可区分，但若想让这种不可区分承担长期预测，就必须证明它受到运行规则的保持。可靠封装不仅是一种压缩技术，也是一种关于允许操作与等价关系相容性的承诺。

三、观测商闭合定理及证明

命题二十八之一：闭合的等价条件

对于 $U = \mathbb{R}_+^n$ 、非负矩阵 K 和任意实矩阵 P ，下列三条等价：第一，存在函数 f ，使所有 $u \in U$ 满足 $f(Pu) = PKu$ ；第二， P 的零空间在 K 下不变，即 $Pz = 0$ 蕴含 $PKz = 0$ ；第三，

存在定义在 $\text{im } P$ 上的线性映射 L ，使 $PK = LP$ 。第三条的等式作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性映射等式理解。

证明

先证第一条推出第二条。任取 $z \in \ker P$ ，把它写成 $z = z^+ - z^-$ ，其中 z^+ 逐坐标取 $\max\{z_i, 0\}$ ， z^- 逐坐标取 $\max\{-z_i, 0\}$ 。两者都属于 U ，且 $Pz^+ = Pz^-$ 。由第一条， $PKz^+ = f(Pz^+) = f(Pz^-) = PKz^-$ ，所以 $PKz = 0$ 。这个分解保证了我们没有把仅在非负状态上成立的假设，未经说明地扩展到所有实向量。

再证第二条推出第三条。在 $\text{im } P$ 中取任意 y ，选择一个 x 满足 $Px = y$ ，并定义 $Ly = PKx$ 。需要检查这个定义与代表 x 的选择无关。若 $Px = Px'$ ，则 $x - x' \in \ker P$ ；由第二条， $PK(x - x') = 0$ ，因此 $PKx = PKx'$ 。故 L 定义良好。对 $y_1 = Px_1$ 、 $y_2 = Px_2$ 及实数 α 、 β ，直接计算 $L(\alpha y_1 + \beta y_2) = PK(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Ly_1 + \beta Ly_2$ ，所以 L 线性。于是 $PK = LP$ 。

最后，第三条推出第一条，只需把 L 限制到可达观测集合 $P(U)$ ，令 $f = L$ 。此时对任意非负 u 有 $f(Pu) = LPu = PKu$ 。三条互相推出，证明完成。若希望把 L 写成整个观测坐标空间上的矩阵，可把它从 $\text{im } P$ 线性扩张到该空间；扩张在 $\text{im } P$ 之外的取值不影响允许状态的预测，也未必唯一。

定理的研究含义

定理没有预先要求 f 线性，却证明只要全局确定性闭合成立，就能够用线性 L 完成它。因此，面对这一线性系统的信息缺口，换成更复杂的非线性预测器不会自动修复问题。关键条件是 P 抹去的差异是否被 K 继续抹去。若存在 z 使 $Pz = 0$ 而 $PKz \neq 0$ ，那么无论 f 使用何种算法，都不可能对所有允许状态正确。

这也提示一个检验程序。不要先训练一个复杂模型，再从平均误差猜测信息是否充分；可以先检查线性条件 $PK = LP$ 是否可满足，或寻找零空间中的失败方向。AI 擅长协助

计算候选零空间、寻找低维反例和提出补充观察。这样的工具使用把能力投入研究结构，而不仅是重复拟合。

四、三条修复路径：表示、适用域与目标

对本章开头的中点观察， $P=(0,1,0)$ 。向量 e_0 属于 $\ker P$ ，但 $PK e_0=\frac{1}{4}$ ，故定理立即判定它不闭合。如何修复？第一条路是增加信息。记 $m=u_1$ 为中点强度， $s=u_0+u_1+u_2$ 为总量，把新观察定义为 $Qu=(m,s)$ 。对于选定的 K ，有 $m'=\frac{s}{4}$ ， $s'=\frac{3s}{4}$ 。若有输入 v ，则再分别加 v_1 与 $\sum_i v_i$ 。

因此二维观察已经闭合，不必保存全部三个坐标。它所对应的更新矩阵为第一行 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ 、第二行 $\left(0, \frac{3}{4}\right)$ 。这个例子显示，反例并不总要求退回最高维表示。我们可以寻找与任务相容的最小补充。当前中点读数没有包含两侧待传入的总强度；增加总量后，预测中点未来所需的那部分信息得到保留。

在这个对称 K 下，左右端互换不会改变中点未来。令 $a=e_0-e_2$ ，则 $Pa=0$ ，并且 $Ka=\left(\frac{1}{2}\right)a$ ，所以这个差异方向永远不会进入中点通道。若任务始终只关心中点，我们可以安全地封装左右不对称。若任务改为预测左端，则同一封装立即失去充分性。模型的最小维数不是脱离任务的绝对荣誉，而是相对于允许提问的结果。

第二条修复路径是限制状态集合。假如独立证据保证所有状态都满足 $u_0=u_1=u_2$ ，那么中点值已经决定全部状态，单一观察足够。但这个限制必须由生成规则或经验事实支持，不能因为它让定理成立就随意添加。还要检查 K 与允许输入是否保持这个子集；如果一次更新就离开它，所谓修复只能维持一个时刻。

第三种常见做法是放弃确定性全局预测，改为统计预测。例如在明确的状态分布下，用条件平均值最小化均方误差。这也是合理任务，却改变了问题。它允许不可消除的误差，并且依赖训练分布。不能把这种平均意义上的可用性，表述成已恢复被压缩状态的全部信息。研究路线可以分化，但每条路线都应公开自己的成功标准。

这三条路体现了不同修正方向：增加表示、收紧适用域、改变预测目标。选择哪一条，需要考虑测量成本、任务风险和科学问题。AI 可以展开每种方案的后果，研究者也可以主动比较它们。反例由此成为路线选择的依据，而不是必须被掩盖的失败。

五、把一次反例推广为观察设计

对于一个给定 P ，如果我们关心全部未来输出，就可以依次检查 P 、 PK 、 PK^2 等行向量所包含的信息。设 R_m 为这些矩阵从 P 到 PK^m 的所有行向量张成的空间。它们构成一系列递增子空间。由于状态维数为 n ，独立方向最多只有 n 个，不可能无限增加。

若某一步 $R_{m+1} = R_m$ ，那么 R_m 对右乘 K 封闭。理由是， R_m 由 P 到 PK^m 的行生成；它们右乘 K 得到 PK 到 PK^{m+1} ，按照假设全部仍在 R_m 内。此后再乘 K 也不会产生新方向。所以一旦没有新增独立方向，未来所有输出所需的信息都已包含在当前行空间中。

选择 R_m 的一组基作为新观察矩阵 Q 的行，就存在矩阵 L 使 $QK = LQ$ 。它于是给出一个闭合的扩充观察。这个构造同时包含一个维数结论：在至多 n 维的信息空间内，寻找所有未来输出所需的线性信息，可以在有限步骤停止。我们没有声称它自动得到任意非线性编码意义上的最小表示，而是得到明确的线性观察结构。

在三点例子中， $P = [0, 1, 0]$ ， $PK = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 。两行已经张成“中点与总量”的空间；再次乘 K 不增加独立方向。因此上一节的修复并非凑巧猜中，而是一般构造的一个简单实例。程序可以用精确有理数的行消元计算这种闭合，不必根据图形直觉决定该添哪个传感器。

这一方法也产生新的研究问题。增加某个线性观察，在数学上也许只需要添加一行；在装置上却可能需要昂贵传感器或不可直接测量的量。线性组合可以计算，不代表其基础读数已经存在。如果只能从候选位置中选择传感器，观察设计就有离散约束；如果观测带噪声，还要关注数值条件和误差放大。严格的闭合定理是起点，真实设计仍需要进一步条件。

不过，它已经改变研究工作的组织方式。研究者不再只问“AI 能否从这些数据学出更好预测”，还会先问“这些数据原则上保留了什么可预测信息”。前一个问题关注执行能

力，后一个问题检验任务构成。人—AI 复合体可以同时推进两者，避免把根本的信息不足误当成模型规模不足。

六、近似闭合怎样保留误差账目

精确闭合可能要求过多观测，因此需要一种有边界的近似。设已经选择低维矩阵 L ，定义残差 $R = PK - LP$ 。对于完整系统 $u_{t+1} = Ku_t + v_{t+1}$ ，真实观测满足 $y_{t+1} = Ly_t + Pv_{t+1} + Ru_t$ 。最后一项就是低维模型遗漏的作用，不能因为公式不好看就删除。

令低维预测按 $\hat{y}_{t+1} = L\hat{y}_t + Pv_{t+1}$ 更新。两者之差满足 $e_{t+1} = Le_t + Ru_t$ 。选用相容矩阵范数，假设 $\|L\| \leq \beta < 1$ 、 $\|R\| \leq \eta$ 且 $\|u_t\| \leq C$ ，则

$$\|e_t\| \leq \beta^t \|e_0\| + \eta C \frac{1 - \beta^t}{1 - \beta}$$

证明与前章误差递推相同：逐步应用三角不等式，再求几何级数。

这个界把近似封装的条件公开出来。即使残差 η 很小，若低维更新不收缩，误差仍可能放大；即使 L 稳定，若完整状态大小没有控制，遗漏项也未必小。只报告某一批数据上的小误差，不能替代这些条件。对于实际任务，研究者可以允许一定误差，但需要知道误差来自测量、参数估计还是状态压缩。

观察本身带噪声时，情况还会增加一层。若测量值为 $Pu + \xi$ ，那么低维模型得到的不是理想 y 。噪声可能在反馈中不断进入。设计传感器时，选取理论上独立但几乎平行的观察方向，可能使重构极不稳定；保留更多冗余观察反而能够增强稳健性。因此，“最少维数”与“最好研究装置”之间并没有无条件等号。

在 SDE 研究中，这一误差账目具有方法意义。所谓特征稳定，不应只理解为每次报告同一个名称，还应检查在允许扰动下相关显露保持到何种程度。将状态压缩视为一次封装，就需要知道它在怎样的运行和纠缠条件下继续可靠。条件改变后重新展开，并非否定此前封装，而是承认其适用域发生了变化。

对于本书的最小模型，精确闭合已经足以形成完整论证。近似公式是下一步研究的入口，尚未对应真实数据拟合。它明确提出一项可执行任务：在给定传感器预算下，比较若

干 P 与 L，使预测误差、测量成本和计算成本同时进入评价。研究者可以先做合成实验，再决定是否值得进入实物装置。

七、不要为保住结论而无限添加条件

反例出现后，最危险的冲动是只修改一句话，使原有结论看上去仍然成立。例如，把“中点观察足够”改为“在没有两侧影响时中点观察足够”。这在逻辑上可能正确，却删去了最初要研究的范围传递。若每次失败都通过排除失败情形处理，模型会逐渐变成只能解释自己成功的特殊案例。

修正是否正当，可以追问三个问题。新增条件是否有独立理由，能否在使用模型之前识别，是否仍覆盖原来的关键任务？若条件只在看到结果后才临时决定，它很可能是保护性补丁。若条件来自装置设计，例如确实切断两侧传递，它可能是合法的新系统；但此时应报告任务已经改变，而不是宣布原系统的问题已经解决。

本编采用版本记录来约束这种漂移。初始版本把对象限定为单个伞，因为相加不闭合而被扩大；静态版本因为不能表达年龄权重而加入衰减；纯衰减版本因为不能表达邻位传递而推广为 K；中点单观察版本因为预测不闭合而扩充为中点与总量。每一次变化都有一条具体失败和一个明确目标，不把所有版本混成一个从未出错的完成品。

版本记录还需要保留被放弃的分支。比如，我们可以把两个伞的组合强制拟合为单伞，但那将产生一个近似误差问题；可以采用无记忆模型，但它只适合不关心次序的任务；可以保存完整历史，但计算和存储成本不同。这些分支未必永远无用。把放弃理由写清楚，后来者在不同约束下可能重新选择它们。

AI 在这个阶段既能帮助，也可能放大风险。它能够迅速生成一串合理化理由，使每一次失败都像是早已预见；也能够认真搜索最小反例，检查新条件是否独立。研究组织应奖励后者：要求它写出会推翻当前主张的输入，指出新假设改变了哪个对象集合，并明确哪些旧结论失效。研究者自身也必须接受同样的要求。

高质量迭代的目标不是让最初命名永远获胜，而是让问题得到更清楚的解决。如果伞模型最终被证明只是一个常规状态空间的特定解释，我们已经知道应怎样定位成果。如果

某个新约束确实使已有工具不再适用，则可以在那个具体缺口上继续创新。诚实的反馈为下一次发生保存了入口。

八、把结构识别与状态识别分开

前面的闭合定理假定 K 已经给定。但真实研究往往必须同时估计 K 和状态。两种未知不能混为一谈。状态识别问的是，在规则已知时，哪些观测足以分辨当前情况；结构识别问的是，哪些输入与输出足以区分不同规则。一个在已知 K 下闭合的观察，未必足以判断 K 本身是否选择正确。

例如，总量观察在本编选定的 K 下满足 $s' = \frac{3s}{4}$ 。但任何列和都等于四分之三的非负矩阵，在无输入时都会产生同样的总量更新。它们可能有完全不同的空间传播：一个只做各点衰减，另一个把影响传向邻点，还有一个在多个位置间重新分配。只看总量，不能据其衰减正确就宣布已经识别了空间机制。

这里可以给出两个明确矩阵。一个是本编的邻位传递 K ，另一个是 $\left(\frac{3}{4}\right)I$ 。它们对任何状态都有相同的下一步总量，却对 e_0 给出不同剖面：前者产生 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right)$ ，后者产生 $\left(\frac{3}{4}, 0, 0\right)$ 。如果实验只测总量，即使采集无限多次这样的总量轨迹，也无法区分两者；增加一个中点观察，差异在第一步就显露。

这个例子提示，数据数量与信息方向不同。重复测量同一封装输出，可以更准确地估计已保留的量，却不能自动恢复结构上被消去的方向。AI 可以从很大数据中找到稳定模式，但模式稳定未必说明其解释机制唯一。研究者需要主动设计能够使候选机制给出不同结果的干预，而不是只增加原有数据的规模。

一种最小结构识别方案，是在可控制装置中分别施加基向量输入，并完整读取下一状态。如果初始状态为零、输入在规则规定的时点加入，那么需要先把某个基向量建立为状态，再观察一次无新输入更新；所得向量就是 K 的对应列。依次进行，可以恢复整个矩阵。这个方案说明“如何测 K ”，同时也揭示其要求：能够准备已知状态、能够分离时间步骤、能够读取所有相关位置。

如果这些操作不能做到，研究就需要约束 K 的类别，或者接受部分识别。比如已知传递仅发生于相邻位置，可以减少待估参数；已知左右对称，可以合并某些参数。但所有结构约束都应有独立依据。为了降低参数数量而假设对称，是一种建模选择；只有测量或装置构造支持它时，才能把它当作对象的已知性质。

另一个容易混淆的地方是把数值接近当成严格同一。固定 $\varepsilon > 0$ ，若定义 u 与 v “相同”为 $\|Pu - Pv\| \leq \varepsilon$ ，这个关系通常不具有传递性。取三个实数观察值 0 、 0.75ε 和 1.5ε 。前两者接近，后两者接近，首尾却不接近。因此，阈值接近不能直接建立普通等价类商结构。

这一点在聚类 and 视觉展示中很实际。程序可以按照某种规则把近似状态归为一组，但不同连接规则可能得到不同组。若随后把组当成严格对象进行运算，必须另行规定代表、误差与更新方式。不能把精确闭合定理中的等号悄悄替换为“差不多”，却继续沿用全部结论。近似研究需要自己的误差语言，前一节正是为此保留残差项。

结构识别、状态识别和近似比较由此构成三个相关而独立的研究任务。它们共享同一个伞模型，却不共享完全相同的证据标准。把任务分开以后，人—AI 复合体可以并行推进：一条线设计区分机制的输入，一条线寻找充分观察，一条线估计压缩误差；最后在同一实验记录上检查它们是否相容。分工的基础是问题明确，而不是把一份含混目标复制给多个智能体。

研究记录还应保留不能区分的候选，而不是只留下得分最高的一个。如果两个 K 在现有观察下完全等价，就应报告一个候选集合，并指出增加何种测量可以缩小它。这样，下一位研究者能够直接接续识别问题，而不必先拆除上一版过强的唯一性结论。保留不确定性在这里不是消极谨慎，而是为后续实验指定方向；它把未知组织成可以逐步减少的数学对象。

九、一次修订怎样改变研究者的能力

本章开始时，研究者面对的是一个看似简单的仪器选择：只记录中点是否够用？经过反例、定理和修复，问题已经扩展成观察等价关系是否受到动态保持，历史信息能否被有

限维状态封装，低维近似如何报告误差。这种扩展没有依靠夸大模型的新颖性，而是来自对失败的持续追问。

研究者的能力也在这一过程中改变。原来可能擅长在给定状态上计算，现在需要同时设计状态与观察；原来可能只检查数值输出，现在能够区分算法错误与信息不足；原来可能把同一性当作定义中的一句话，现在能够检验同一性在更新下是否继续成立。这些改变构成了实质性的研究升级。

AI 的参与使这种升级具有新的条件。它可以并行生成反例、尝试不同 P 、计算闭合行空间、比较近似误差，并把结果整理为可复核材料。工具封装把一部分基础执行转化为可调用能力，研究者就有机会向更高层的对象设计和任务设计推进。若只是反复让 AI 拟合相同数据、争夺更小的第三位小数误差，原来的竞争轨道也可能继续加速。

因此，迭代不只是让同一个模型越来越复杂。它还可能让模型变简单：在中点预测任务中，三维状态可以压缩为二维，某些差异被证明可以安全忽略。升级的尺度应当是能否更清楚地组织目标、条件与证据，而不是变量数量是否增加。下一章将进一步允许不同任务形成不同模型分支，并研究它们怎样翻译、重组和共同发展。

第二十九章

分化、重组与升维：让多种数学共同发生

章首摘句 设两位研究者面对同一组伞剖面。

一、不相容要求怎样产生研究分支

设两位研究者面对同一组伞剖面。第一位研究累计作用，认为同一个位置被作用两次，应该比一次更强；第二位研究覆盖，认为同一区域被同一种方式重复标记，不应增加覆盖程度。他们如果都把自己的运算叫作“组合”，很容易争论谁的定义才正确。实际上，两人要保留的现象不同：前者关心累积，后者关心是否已被充分覆盖。

非负剖面 u 在普通加法下满足 $u+u=2u$ ；在逐点最大运算下满足 $\max(u,u)=u$ 。只要 u 非零，这两种要求不能同时成为同一个运算的性质。分歧不是证明尚未完成，而是目标已经分化。研究者应当明确建立两个分支，再比较它们之间能够翻译什么，而不必强行让一个运算承担彼此冲突的语义。

本章因此把伞模型从单条演化路线展开为一组有联系的候选结构。每一分支都有自己的对象域、运算、零元和解释。不同分支可以共用输入材料与部分计算工具，也可以共享观察问题，但不能因为同用一个名称，就假定所有定理可以相互移植。典范多元化的最小训练，首先是学会辨认哪些分歧必须保留。

这里的“多元”仍然处在模型层。我们还没有建立多个独立数学典范，因为它们使用成熟结构，研究范围也很小。然而，模型分化已经能够训练一种重要能力：从不相容要求出发，形成多个可运行、可比较的方案，并寻找其适用域和联系。这样的能力是典范候选得以展开的条件。

AI 可以帮助并行探索这些分支。它可以检查最大运算是否保持某个观察，可以搜索归一化组合的结合律反例，也可以推导不同更新下的误差界。研究者的任务不是只选择听起

来最“革命”的分支，而是判断每一条路线究竟解决什么问题，以及它对已有结构的依赖和新增贡献分别在哪里。

二、累积与覆盖：两个不能合并的基本要求

累积分支保留上一章的 $U = \mathbb{R}_+^x$ 和普通加法。它允许任意增大强度，满足交换律、结合律和消去律，却不满足幂等律。覆盖分支在相同对象集合上定义 $u \vee v$ ，逐位置取 $\max\{u(x), v(x)\}$ 。这时仍然闭合，仍有交换律和结合律，零剖面仍是单位元，而且多出幂等律 $u \vee u = u$ 。

这些性质可以逐点证明。最大值不受两个输入次序影响；三个数的最大值与先比较哪两个无关；非负数与零取最大仍为自身。幂等律来自同一个数与自身的最大值就是它本身。覆盖分支因此具有交换幂等么半群结构，也可以通过逐点次序解释为上确界运算。它与普通加法共享某些形式性质，但对重复输入作出根本不同的回答。

覆盖运算不满足消去律。取一维状态 $u=1$ 、 $v=2$ 、 $w=3$ ，则 $u \vee w = v \vee w = 3$ ，但 $u \neq v$ 。一个足够强的覆盖可以掩盖先前较弱状态之间的差异。这并不是错误，而是它的语义：如果我们只关心每个位置曾获得的最大覆盖，较弱事件在这个观察下确实不再改变结果。若后来想恢复累计次数，就必须从其他记录取得。

两个分支也产生不同的时间模型。累积更新可以取 $u' = \lambda u + v$ ；覆盖更新可以取 $u' = \max(\lambda u, v)$ 。在覆盖更新中，新的弱输入可能不改变当前状态，新的强输入会替代局部最大值。对任意两个初态 u, w ，逐点最大函数满足 $|\max(a, c) - \max(b, c)| \leq |a - b|$ ，所以覆盖更新同样具有 λ 收缩界。这说明不同运算仍可能共享某些稳定性结论，但证明依据已经改变。

从零状态连续输入同一个单位伞，累积模型在 $\lambda > 0$ 时逐渐积累，长期达到 $\frac{1}{1-\lambda}$ 倍剖面；覆盖模型在每次输入相同且 $\lambda < 1$ 时，从第一次以后保持该剖面。两个系统对“重复作用是否增强”作出不同预测，因而可以通过恰当任务区分。研究的分化不必停留在哲学偏好上，它能够产生相互排斥的计算后果。

若实际装置介于两者之间，研究者不应简单宣布某个模型普遍获胜，而应考察作用强度、频率与观察方式。也许低强度阶段近似累积，高强度阶段接近覆盖或饱和；也许物理作用累积，但传感器只报告最大值。此时需要区分真实状态的组合与仪器输出的组合，避免把观察限制作成对象本身的性质。

三、饱和分支：上限改变什么

设 $M > 0$ ，并把对象域限制为 $U_M = [0, M]^x$ 。定义饱和组合 $u \oplus_M v$ ，逐位置取 $\min\{M, u(x) + v(x)\}$ 。这里限制对象域很重要。若允许 $u(x) > M$ ，那么与零组合也会被截到 M ，零就不再是整个非负空间上的单位元。在 U_M 内，零才满足 $u \oplus_M 0 = u$ 。

命题二十九之一：饱和组合的结合律

在 U_M 上，饱和组合闭合，满足交换律和结合律，并以零为单位元。证明结合律只需考察三个非负实数 a 、 b 、 c 。 $\min\{M, \min\{M, a+b\}+c\} = \min\{M, a+b+c\}$ ：若 $a+b \geq M$ ，左边等于 M ；若 $a+b < M$ ，直接去掉内层截断即可。另一种括号顺序同样等于 $\min\{M, a+b+c\}$ ，所以二者相等。逐位置应用即得结论。

这一证明依赖 c 非负。若允许负输入，先截断再减去某个量，与先把所有量相加后截断，可能不同。因此，把饱和模型推广到抑制作用时，不能直接沿用结合律。限制条件不是排版上的附注，它决定运算能否支持与分组无关的批量处理。

饱和组合一般不幂等。取 $0 < a < M/2$ ，则 $a \oplus_M a = 2a \neq a$ 。它也不消去，因为一旦达到上限，不同累积可以产生同一结果。对于一个位置， $0.8M$ 与 $0.9M$ 分别再加 $0.3M$ ，都得到 M 。先前差异被上限封装。若未来规则只依赖饱和状态，这种压缩可能充分；若未来恢复能力取决于隐藏累计负荷，就需要另存一个疲劳或储备变量。

这提醒我们，饱和可以放在不同层次。第一种模型让真实状态本身不超过 M ；第二种让真实状态继续增长，只是传感器报告 $\min\{M, u\}$ 。二者当前读数可以完全一致，却在解除输入后的恢复过程中不同。若把后一种传感器上限误作前一种状态上限，预测就可能失败。研究者需要通过恢复实验区分它们。

与累积、覆盖相比，饱和分支保留了低强度阶段的增量，又承认高强度阶段的有限容量。它不天然比另外两种更真实，只是承担不同假设。在本书的数学实验中，三者都应被保留为候选；真正的应用研究要提出能够区分它们的输入序列，而不是只选择三种规则恰好给出相近结果的温和条件。

四、归一化为什么会悄悄改变结合律

还有一种诱人的设计：每次相加后，把总量归一到一。对于非零剖面 u ，定义 $N(u) = \frac{u}{M_x(u)}$ ，并定义 $u \star v = N(u+v)$ 。这样，每个状态看起来都像一种分布，便于比较形状。但“每次都归一”可能丢失组合所需的权重信息，使分组方式影响最终结果。

取三个单位剖面 e_0, e_1, e_2 。先组合 e_0 与 e_1 ，得到 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ ，再与 e_2 组合，得到 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 。如果先组合 e_1 与 e_2 ，再与 e_0 组合，则得到 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 。两个结果不同，故 $\star$ 不满足结合律。这里不存在浮点误差，全部是精确分数。

问题发生在哪里？第一组归一后总量被重置为一，原来包含两个事件的组合，与一个新事件获得了相同总权重。括号因此改变了事件被稀释的次数。若研究者把这个运算用于分布式汇总，不同计算树就会产生不同答案。AI 即使正确执行每一步，也无法替我们恢复已经删除的组大小。

一种修复是把形状与质量一起保存。用 (m, p) 表示非零状态，其中 $m > 0$ ， p 为总量一的非负剖面；组合定义为

$$(m, p) \boxplus (n, q) = \left(m+n, \frac{mp+nq}{m+n}\right)$$

这样，每个组保留自己的总质量。组合后的形状是按质量加权的平均，而不是对每个中间组重新赋予相同权重。

命题二十九之二：质量—形状表示恢复结合

映射 $\Phi(m, p) = mp$ 把这种表示一一对应到非零非负剖面，并满足 $\Phi((m, p) \boxplus (n, q)) = \Phi(m, p) + \Phi(n, q)$ 。因此，三个对象无论如何分组，映射后都等于

$mp+nq+lr$ ；由映射的单射性，原表示的组合也满足结合律。若要加入零对象，可单独增加一个零标记，避免让零质量对应任意形状而破坏唯一性。

这个修复不是添加一条人为规则挽救结论，而是辨认出归一化删除了哪一项组合必要信息，再把它恢复。形状和总量作为两个相互关联的量共同进入对象。它展示了一种“升维”的具体含义：新增变量有明确作用，使某个原来失效的操作重新定义良好。若新增十个变量却没有解决任何已识别问题，就不能仅凭维数增加称为研究升级。

五、分支之间怎样翻译，怎样不能翻译

多种模型并存以后，需要知道哪些映射保留运算。以饱和截断 $C_M(u) = \min\{M, u\}$ 为例，对于非负 u, v ，有 $C_M(u+v) = C_M(u) \oplus_M C_M(v)$ 。证明逐点使用非负性和截断公式即可。因此，从累积分支到饱和分支存在一个保持组合的满射。它丢失超过上限的强度，却与饱和组合相容。

这类映射告诉我们一种合法的封装路径：先在完整累积空间计算，再截断，与先截断各项再做饱和组合相同。只要后续任务只使用饱和结构，这种封装可以简化计算。但它不保证任何动态都与截断相容。例如真实强度先超过上限，后来衰减到上限以内，提前截断可能低估恢复后的值。保持一种运算，不等于保持所有允许操作。

取上限为一、真实状态为二、衰减比例为二分之一。先衰减再观察，得到 $\min\{1, 1\} = 1$ ；先把状态截断为一，再在截断状态上衰减，得到二分之一。两个结果相差一倍。这条一维反例足以否定“组合相容就保证动态相容”的猜想。它也为实验指定了输入方式：需要先进入饱和区，再观察恢复阶段，才能区别真实饱和与仪器截断。

累积与覆盖之间则存在更强的障碍。假设有一个单射 f ，既把加法映射为最大运算，又在非零对象上保留区别，即 $f(u+v) = f(u) \vee f(v)$ 。令 $v=u$ ，则 $f(2u) = f(u) \vee f(u) = f(u)$ 。由于 f 单射，得到 $2u=u$ ，故 $u=0$ 。只要对象空间包含非零 u ，就矛盾。因此，不存在这样的全局无损翻译。

这个不可能性结果并不意味着两个模型不能合作。它说明合作必须承认损失或改变语义。支持映射把剖面 u 送到正值位置集合，在非负条件下满足

$\text{supp}(u+v) = \text{supp}(u) \cup \text{supp}(v)$ ，也满足 $\text{supp}(u \vee v) = \text{supp}(u) \cup \text{supp}(v)$ 。于是两个分支都可以投影到同一个覆盖集合结构，但强度和累积次数已经被舍弃。

共同投影提供了一种有用的比较平台。两个模型可能在“哪些位置被影响”上达成一致，却在“影响多少”上不同。研究者可以分别评价这两个任务，而不是用一个总分掩盖差异。另一方面，如果应用只需要覆盖集合，就没有必要为了表现模型复杂而保存全部强度。不同分支通过明确损失的投影协作，比宣称所有观点只是同一事物的不同说法更有内容。

总量映射也揭示类似界线。它保持普通加法，却一般不保持逐点最大。取 e_0 与 e_2 ，最大剖面的总量为二，而两者总量的最大值只有一。这个反例说明，总量不能代表空间覆盖的全部组合信息。每一次跨模型翻译，都应检查它是否保留当前任务所依赖的运算，而不是只比较输入输出的名称。

六、重组：把不同作用通道放进一个系统

研究分支不只能够竞争，也可以在明确接口下重组。假设同一装置需要同时记录累计负荷 a 与最大覆盖 b 。我们可以把状态定义为有序对 (a,b) ，其中 a 属于累积分支， b 属于覆盖分支；输入也分为相应两部分，更新分别使用加法与最大规则。这样，两个不相容要求被放在不同坐标上，而不是强迫一个运算同时满足它们。

这种直积重组有一个直接优势：每个分支的性质能够单独检查，联合状态保留两类问题的答案。代价则是更多存储、测量和解释工作。还要避免双重计算：如果 a 与 b 都由同一个事件记录生成，它们不是两个独立证据来源。报告不确定性或评价收益时，不能把相关信息当作重复验证。

下一步可以允许通道之间相互影响。例如累计负荷影响后续响应比例，最大覆盖决定哪些位置需要再次探测。这时更新不再是简单直积，而是耦合系统。研究者必须写清楚耦合方向：是 a 改变 b 的更新， b 改变 a 的输入，还是二者都依赖另一变量？每一条依赖都会改变可封装的状态与可证明的性质。

如果引入疲劳变量 f ，令外部输入幅度 α 对应的有效强度取 $\frac{\alpha}{1+f}$ ，再让 f 随累计作用增加、随时间衰减，那么同一外部输入就可能因历史不同产生不同剖面。这里我们只提出候选形式，不把它当成真实生理定律。它的意义在于展示如何把“历史改变响应”变成可失败的更新规则，并明确需要哪些额外实验来识别参数。

重组还可以发生在空间尺度之间。细网格描述局部影响，粗网格描述区域汇总，两者通过一个明确矩阵 P 联系。如果粗更新与细更新满足 $PK=LP$ ，二者可以一致运行；若不满足，就要保留残差或重新选择粗变量。上一章的闭合定理由此成为跨尺度接口的检查工具，而不只是一个独立算例。

对于人—AI 复合研究，这种接口十分重要。不同智能体可以分别研究细尺度传播、粗尺度观察和历史依赖，但它们最终必须在同一变量定义和映射上会合。并行不等于各自生成一套漂亮术语。可组合的成果需要能对接的输入、输出、假设与误差说明。

七、让传递规则本身发生变化

至今 K 始终固定。若要研究更强的发生问题，可以把 K 也纳入状态，让互动改变后续传递关系。此时系统可能写为 $u_{t+1}=K_t u_t + v_{t+1}$ ， $K_{t+1}=H(K_t, u_t, v_{t+1})$ 。函数 H 必须明确给出，不能只用“自组织”三个字替代更新规则。不同 H 对应不同学习、磨损或结构适应假设。

一个最低限度的技术要求，是保持 K_t 非负且最大行和不超过同一个 $\rho < 1$ 。只要每一步都满足该条件，即使 K 随时间变化，状态有界结论仍可用连乘范数证明： $\|K_{t-1} \cdots K_0\|_\infty \leq \rho^t$ 。输入历史由不同时间段的矩阵乘积传播，虽然不能再简写为 K 的幂，但几何级数上界仍然成立。

需要注意，这个统一有界性结论不等于两个自适应系统相互收缩。当两个过程的 K_t 各自依赖自己的状态时，比较差异会出现 $K_t - \tilde{K}_t$ 项；如果 H 对状态高度敏感，两个系统仍可能分离。只知道每个固定时刻的 K_t 收缩，不能自动得到整个耦合更新收缩。这是从外部给定规则走向内生规则时必须重新检查的地方。

研究者可以通过限制 H 的变化速度、证明联合映射的 Lipschitz 界，或选取其他稳定量推进分析。也可以先设计一个明确会失稳的反例，以了解新增自由度的代价。AI 能够帮助并行尝试这些条件，但不应把每一组充分条件都包装成普遍机制。条件越强，适用范围可能越窄；条件越弱，证明与识别可能越困难。

在 SDE 语言中，固定 K 对应把一部分特征纠缠条件暂时保持稳定，变化的 K 则允许这些条件进入发生过程。这个对应是研究解释，不是把整个 E 直接等同于一个矩阵。一个矩阵只表示当前选定的关系与权重；主体的任务改变、观察装置更换、意义判断变动，都可能要求超出这一表示。

这里真正打开的新问题，是规则变化与状态变化怎样相互约束。我们不再只计算给定对象的未来，而开始研究哪些互动会改变对象之间的连接方式，以及这种改变能否形成新的稳定活动。即使最后仍用成熟动力系统方法求解，研究对象的层级已经发生变化。

八、把模型本身变成下一层对象

设一个模型由状态空间 U 、更新 K 、输入规则和观察 P 组成。我们可以研究两个模型之间的线性状态映射 A 。如果 A 满足 $AK = LA$ ，那么从第一个模型更新后再映射，与先映射再按第二个模型更新相同。这种关系称作交织关系即可，不必为它另造一个玄奥名称。它把“两个模型怎样对应”写成可检验的等式。

若 A 把模型一映到模型二， B 把模型二映到模型三，并分别满足 $AK = LA$ 、 $BL = MB$ ，那么 $(BA)K = B(AK) = BLA = M(BA)$ 。所以两个相容映射的复合仍然相容。这个计算为模型网络提供基本组织：研究者可以沿多个已检验接口传递结论，而不必每次从最底层重新计算。

但输入和观察也必须相容。仅有更新交织，不能保证外部任务完全相同；如果输入映射不一致，两个系统可能从不同条件出发；如果观察不一致，同一个对应状态可能回答不同问题。因此，完整比较应说明状态映射、输入对应和输出解释。数学上的某个同构，不能被扩大成现实机制完全相同。

一旦把模型作为对象，就会出现新的优化与分类问题：哪些模型可以压缩到同一个观察结构，哪些分支因幂等性而不可能无损互译，哪些参数变化保持稳定，哪些接口在加入非线性后失效？这些问题不是给单个伞多加几个参数，而是研究一族构造之间的关系。

还可以比较同一个结构的不同坐标表示。若 A 可逆，且新的状态 $z = Au$ 仍有适当解释，那么新更新为 AKA^{-1} 。两种矩阵外观不同，却可能只是换坐标。发现这种等价，可以避免把每一种新记号都误认为新模型。若 A 不保持非负锥，则变换后的坐标可能出现负数，原来的“影响强度”解释不能原封不动地保留。代数等价与语义可接受性需要同时检查。

若 A 只是把位置重新编号，非负性与逐点运算自然保留，改变通常没有实质贡献；若 A 把多个位置汇总，信息可能减少，闭合条件成为关键；若 A 从历史中提取新的独立变量，它可能改变可回答的问题。这三种操作在程序里都可能表现为矩阵乘法，却承担完全不同的研究意义。把它们区分开，是评价所谓新模型时很有效的一道检查。

对模型族的研究还可以设定一个公开挑战：提供若干具有不同传播规则和观察限制的系统，要求候选方法自动判断哪些可以压缩、压缩后保留哪些任务，再给出反例说明不能保留的任务。评价包括答案正确性、表示维数、误差界与计算成本。这样的挑战不会直接证明出现了新典范，却能让不同发生方法在共同问题上接受检验。

这里可以看到“分化—重组—升维”的具体次序，但实际研究并不必须按固定顺序进行。一个翻译失败可能先引起分化，一个新接口可能使两个旧分支重组，重组后的误差又迫使研究者返回基本定义。九步方法的价值，是让这些活动能够被辨认、记录和评估，而不是把创造过程压进一张机械流程表。

九、什么才算本章完成的升维

本章形成了三个可区分的提升。第一，对象层的提升：从单个剖面扩展到质量—形状表示、联合通道与带规则的状态。第二，问题层的提升：从计算一个结果转向判断组合是否结合、观察是否闭合、不同模型能否互译。第三，组织层的提升：把多个分支的定义、证明、反例和接口放入可比较的研究网络。

这些提升有具体代价，也有具体成果。保存质量恢复了归一化组合的结合性；区分累积与覆盖避免了不可能的无损翻译要求；引入接口等式使跨尺度比较能够被检验。若某次新增变量、术语或智能体没有带来类似可说明的变化，就应谨慎判断它是否只是增加工作量。

对于数学家的未来，多元发生不是要求每个人不停宣布新典范，而是要求共同体能够容纳并检验不同构成方案。有人擅长提出新对象，有人擅长找到它与旧理论的同构，有人擅长证明它不能满足最初愿望，也有人擅长为它找到适用任务。AI 参与这些不同工作，使整个探索网络能够更快地运行。

下一章将把本编成果收束为一个可以交给他人的研究包。真正的接续要求定义、代码、证明、比较和未解问题同时在场。只有这样，别人才能决定继续哪条路线、拒绝哪条主张，或者把这个小模型变成一个我们尚未想到的新问题。

接续也允许出现否定性结论：某个分支在目标任务上没有额外收益，某次重组使参数无法识别，某种升维只增加计算成本。这些结论应与成功结果一起保存。多元发生的质量来自路线能够被选择和淘汰，而不是要求每个候选都获得永久地位。

第三十章

完成一次可接续的数学发生

章首摘句 经过前四章，伞模型已经不再只是一个名字。

一、什么样的结果能够交给下一位研究者

经过前四章，伞模型已经不再只是一个名字。它包含有限位置、影响剖面、几种组合运算、历史更新、观察等价、闭合条件以及可运行算例。现在需要回答：这组材料怎样成为一项可以继续的研究，而不是作者独自完成的一次概念展示？关键是让后来者能够知道哪些已经成立，哪些只是候选，以及怎样改变其中一个条件而不破坏全部记录。

一个可接续的研究包应有共同入口。读者首先看到任务：在给定作用规则下，哪些范围与历史信息对预测必要，哪些能够被可靠封装。随后看到对象和运算的版本：事件参数不等于一般状态，静态组合不等于按时间顺序的更新，当前观测不等于完整状态。再看到命题、证明与反例，最后才进入程序和应用讨论。这个顺序使代码有明确数学含义。

本编的配套实现用一个程序文件提供基本运算，用一个测试文件核对关键算例，另存实际运行结果。它使用精确有理数完成本书中的有限算例，避免把舍入误差误作模型现象。代码是研究表达的一部分，但书面的定义仍是解释依据。若未来实现采用浮点数或更高维数据，应额外报告容差、参数来源与计算环境。

配套程序完成了十一项测试，覆盖次序差异、观察不闭合、二维观察加输入的闭合、支持传播、有限网格上的稳定界、饱和结合、归一化不结合、非法输入拒绝以及同维线性基线等价等内容。所有测试在本次制作中实际运行通过。它们验证的是实现与书面算例的一致性，不代替正文的一般证明，也不是一次独立经验研究。

计算成本也应进入接续材料。若位置数为 n ，稠密矩阵更新通常需要与 n 的平方同阶的乘加；若每个位置只接收固定数量邻点的作用，利用稀疏结构可以显著减少工作。低维观察闭合后，持续预测可能只需更新少量变量。但寻找闭合表示本身也有前期计算成本，是否值得，取决于后续运行次数和任务是否稳定。

因此，后来者应能同时看到完整表示与压缩表示，而不是只收到作者偏好的一个版本。任务变化时，他可以检验原封装是否仍适用；若不适用，就从完整表示重新选择观察。这种可回退性是研究包的一项实际能力，它使封装成为可修订的工具，而不是不可打开的黑箱。

已经成立的结果包括：单伞类在普通叠加下不闭合；非负剖面类具有明确加法结构；衰减更新存在精确的次序差异；非负传递的支持由正权行走决定；行和收缩条件给出状态与误差界；线性观察闭合等价于其零空间受更新保持；若干组合分支具有不同代数性质。它们共同形成了一个连续案例，而不是互不相关的技巧清单。

与此同时，研究包保留一份问题记录。固定 K 的经验来源尚未建立，真实触觉应用尚未实施，模型的新颖性不能由命名确认，不同组合规则的适用域还需任务与数据选择。这些未完成项不妨碍已有数学成立，却决定下一步需要什么工作。把它们放在公开位置，接续者才不必先猜测作者隐去了什么。

二、一项能够精确计算的重建任务

先完成一个极小而清楚的任务比较。取衰减 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，初态为零，只考虑两段历史：甲为先左端单位输入、后右端单位输入；乙为先右端、后左端。两者最终状态分别为 $u = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right)$ 与 $w = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$ 。任务是在两次输入完成后，重建当前左端强度。它不是下一时刻的预测，也不是人体感觉识别。

若研究系统只保存当前总量 s ，则两段历史都给出 $s = \frac{3}{2}$ 。任何只依赖 s 的确定性重建器，必须在这两例中输出同一个数 b 。假设两个案例等权，均方误差为 $\frac{\left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + (b - 1)^2}{2}$ 。

配方可得它等于 $\left(b - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{1}{16}$ ，因此最小可能误差为 $\frac{1}{16}$ ，在 $b = \frac{3}{4}$ 时取得。

命题三十之一：总量记录的误差下界

对于上述等权两案例任务，任何只接收当前总量的重建规则，其均方误差至少为 $\frac{1}{16}$ 。

证明已经由完整配方给出。即使规则是任意非线性函数，输入总量在两例中仍相同，所以仍归结为同一个 b 。随机化若只依赖该总量，也不能降低平方损失的最优期望，因为随机输出的方差会额外增加误差。

若保存完整三维状态，直接读取左端坐标，两个案例都能精确重建，误差为零。这个结果证明在该任务上，总量压缩确实删除了必要信息。它不证明伞模型超过所有既有方法，也不证明所有任务都需要完整三维状态。如果任务改为报告当前总量，总量记录本身就是完整答案。

还可以把保留历史的普通方法作为比较。只要保存有序输入和衰减规则，就能直接计算加权，同样得到零误差。这说明范围剖面和历史状态并不是信息的唯一载体。它们是一种适合逐步更新的封装，而不是唯一正确的世界表示。研究者应根据任务频率、存储成本和计算方式选择表示。

如果进一步要求下一时刻的左端强度，就必须明确接下来使用什么更新、有无新输入。不能把当前重建的零误差直接挪到未来预测上。这个小心处理不是形式主义，而是在防止评价目标悄悄移动。每一次报告优势，都应把输入信息、目标时刻、允许规则与损失函数同时写明。

三、与同等能力的基线比较

一个有说服力的比较必须包含足够强的基线。本任务最直接的强基线，是普通三维线性状态空间：使用同样的坐标、同样的 λ 和同样输入，按 $u_t = \lambda u_{t-1} + v_t$ 更新。它与伞模型的线性分支数学等价，因而得到完全相同的结果。配套代码使用历史闭式加权并另行计算这一基线，并核对它与逐步更新一致。

方法	保留的信息	本任务均方误差	结论范围
当前总量记录	一个总量	最优为 $\frac{1}{16}$	缺少区分两种空间状态的信息
伞模型线性分支	三个位置的当前状态	0	在既定规则下精确重建
普通三维线性状态空间	同样的三个位置	0	与本分支等价
完整有序历史加封闭式计算	输入次序与衰减规则	0	另一种充分表示

这张表给出的结论很有限，也很扎实：范围与次序信息在所选任务上有用；只保存总量不足；用已有线性系统已经能够取得同样收益。它不支持“伞模型发明了一种既有数学无法表达的能力”。若本书把最后一行或第三行删去，只留下一个被故意削弱的总量基线，就会把表示差异误写成理论突破。

公平比较还要求成本口径一致。完整历史所需存储随时间增长，有限维状态则每步保持相同维数；但状态压缩依赖固定更新规则。如果任务以后改变为询问某个特定过去事件，当前状态可能无法回答，而历史记录仍可使用。低成本与多任务可追溯性之间存在取舍，不能在一个指标上比较后宣布普遍优越。

对于真实数据，强基线还应包括已知的空间核模型、带记忆的状态空间、适合任务的非线性模型等。它们是否需要同样参数量、同样训练数据和同样计算预算，应在实验之前说明。若某个候选只因获得更多输入信息而获胜，报告应把收益归于信息增加；若在相同信息下改进运算或估计方法，才讨论算法贡献。

本书的最小实验没有进行统计泛化评估。两个案例是为展示信息下界而特意构造的，不是从某个人群或自然环境随机抽样。证明覆盖的是这个明确任务及其同输入约束；不能把两个零误差案例当成广泛实用性能。这个区分使一个小实验仍有严肃价值：它回答一个小而真实的问题，并为更大研究规定了比较方式。

四、让已有理论成为接续资源

我们现在可以更清楚地定位与已有理论的关系。对于有限 X ，非负剖面 u 与有限非负测度 μ_u 一一对应，其中 $\mu_u(A) = \sum_{x \in A} u(x)$ 。因为单点集合的测度给出每个 $u(x)$ ，这个对应可逆；加法、缩放和区域总量也逐一对应。因此，测度语言能够表达本模型的大部分静态内容。

如果改用取值在零到一之间的剖面，并把它解释为隶属程度，就进入与模糊集合相近的表达。扎德的一九六五年原论文为这种程度表达提供了清楚历史近邻。但同一数值函数可以有不同语义：概率、隶属程度、物理强度和覆盖水平不能仅因取值范围相同就互换。接续研究应选择适合任务的解释，并据此选定运算。

核方法则提醒我们检查表示映射的性质。Muandet 等人的综述围绕分布的核均值嵌入讨论了把对象映入函数空间的研究路线。本编的影响剖面没有自动获得该路线所要求的正定核与相关保证。不过，寻找哪些对象被表示区分、哪些被合并，是双方都需要认真处理的问题。已有成果能够帮助我们更准确地提出问题，而不是只能作为被超越的旧知识。

动态部分直接进入离散状态空间、可观测性和模型压缩的范围。Lee 与 Seshia 关于信息物理系统建模的教材，体现了把计算、动态过程与系统观察结合起来的成熟研究传统。这里的观测闭合证明是为本书任务独立写出的说明，不意味着这些基本结构因加入 SDE 解释而首次出现。

识别这些联系以后，本编可能的贡献应定位于研究组织：把范围单元、同一性、历史封装、观察闭合和多分支比较放在一个连续发生案例中，让数学家能够操作地检验这些问题。若要进一步形成数学原创贡献，就需要在明确限制、非线性机制、识别条件或新任务上取得既有成果尚未包含的结果，并通过更全面文献比较确认。

这种定位不降低研究价值。一个新方向常常先借助成熟结构站稳，再在它们之间的缺口处生长。真正阻碍发生的，是把“使用已有数学”误认为失败，因而回避近邻理论，或把既有结构重新命名就宣布新典范。两种做法都会使研究无法与他人接续。

五、从合成案例走向装置实验

若要进入经验研究，可以先选择无生命的可控装置，而不直接把最小模型套到人的触觉。比如使用具有若干测点的柔性材料，施加可重复的局部作用，记录不同位置随时间的响应。具体材料、传感器和量纲需由相应领域研究者选择，本书不把未实施的装置描述当作实验结果。

第一轮任务是判断线性叠加是否近似成立。在同一初始条件下分别施加输入 a 和 b ，记录响应，再施加组合输入，比较组合响应与单独响应之和。若存在明显饱和或状态依赖，就不能继续使用简单叠加而只调整参数。第二轮任务检查年龄权重：同样两次作用交换先后，观察差异是否符合固定衰减，还是需要多个时间尺度。

第三轮任务估计空间传递。在能够准备近似局部初态的条件下，观察下一时刻响应，形成 K 的候选列；再用未用于估计的输入序列检验预测。若只从某几种输入拟合 K ，必须明确它在未覆盖方向上可能无法识别。第四轮任务比较观察方案，检验只看中点、看总量、看两者与完整测点在目标任务上的差异。

数据划分需要避免时间泄漏。同一长序列的相邻片段通常共享状态，若随机分割到训练与测试两侧，测试结果可能夸大独立预测能力。可以按完整实验序列、装置条件或作用模式留出测试，并记录初始化方式。对于带历史的模型，初始状态未知本身就是一个误差来源，不应在测试中悄悄使用未来数据恢复它。

比较结果应同时报告误差与复杂度。增加测点可能降低误差，却提高成本；增加历史长度可能帮助预测，却降低实时性；采用饱和和分支可能改善大强度阶段，却在弱信号阶段损失信息。研究者应事先说明哪个任务最重要，允许多大误差，以及哪些成本是实际约束。没有统一任务，单一排行榜很容易制造另一种同轨内卷。

若所有合理强基线都能达到相同效果，研究仍有结果：最小模型可能提供更清楚的解释或更方便的教学，也可能没有额外实用收益。此时应如实缩小主张，并把资源转向更有辨识力的问题。让失败决定下一步投入，比继续生成更多相近图表，更符合发生性研究的要求。

六、一个真正可以继续的数学问题

本编允许半径为零的单点伞，因此所有基向量都能生成。任意非负剖面 u 都可写为 $\sum_x u(x)e_x$ 。由此可见，若完全允许单点单元，所谓伞生成空间就是整个非负锥。若想研究“基本作用不可局域到单点”的不同构成方式，就必须改变生成约束，而不只是更换名称。

设允许的基本剖面来自一个集合 G ，所有元素非负，并定义其生成锥 $C(G)$ 为有限非负线性组合。假如 G 中每个非零元素的支持至少包含两个位置，那么任何非零组合的支持都是参与剖面支持的并集，因而不可能得到一个单点基向量。这给出一个明确结论：不允许局域基本单元且不允许负值抵消时，生成空间会严格小于整个非负锥。

命题三十之二：非局域生成约束的表达后果

上述支持条件下，任意单点基向量 e_x 均不属于 $C(G)$ 。证明是，若 e_x 由若干非负剖面以非负系数组合而成，至少有一项系数为正。该项至少在两个位置取正值；由于其他项非负，这两个位置在总和中都为正，与 e_x 只有一个正位置矛盾。证明完成。

这条结论本身仍是初等锥理论，但它把“非局域单元”转化成可以研究的构成约束。后续问题包括：哪些剖面可表示，最少需要多少生成单元，表示是否唯一，噪声下如何估计，允许抑制后表达能力怎样改变？如果进一步要求更新把 $C(G)$ 保持在自身，传递矩阵 K 还需要满足什么条件？这些都是能够形成连续工作的明确问题。

在有限候选生成器情况下，可表示性可写成非负系数方程 $G\mathbf{a}=\mathbf{u}$ 。这里 G 的列是允许剖面， $\mathbf{a}\geq 0$ 是组合系数。方程无解时，可以研究最小近似误差；方程多解时，可以研究可辨识条件与不同生成历史。不能把多个生成系数等价误作同一事件历史，但也不必保存对未来任务毫无影响的每一种分解。

这条路线比笼统宣布“数必须有范围”更深一步：它明确禁止哪些基本构造，允许哪些组合，因而使对象空间和可表达能力真正改变。若它在某个领域具有独立理由，就可能产生新的建模问题。若没有独立理由，限制也可能只是人为制造困难。下一位研究者可以从这个分界处继续，而不是从赞同或反对一个口号开始。

七、封装对所有变化都可靠吗

上一章的闭合依赖固定 K 。现在可以追问更强的问题：是否存在一个非平凡低维观察 P ，对所有非负收缩矩阵都闭合？这个问题直接涉及封装的适用域。如果答案是否定的，就说明允许作用规则任意改变时，原先安全删除的信息迟早可能成为必要。

命题三十之三：任意传递下不存在非平凡统一压缩

固定 $0 < \rho < 1$ 。若 P 既不是零映射，也不是单射，那么存在一个非负矩阵 K ，其最大行和不超过 ρ ，但 $\ker P$ 不在 K 下保持。证明如下：因为 P 非单射，取非零 $z \in \ker P$ ，选择坐标 j 使 $z_j \neq 0$ ；因为 P 非零，选择坐标 i 使 $P e_i \neq 0$ 。令 $K = \rho e_i e_j^T$ 。它只有一个非零元素 ρ ，故非负且最大行和为 ρ 。然而 $P K z = \rho z_j P e_i \neq 0$ ，违反闭合条件。

这个证明不表示所有实际压缩都会失败。它表示若允许的 K 没有任何结构限制，就不能期待一个既丢失信息又保留非零观察的 P 对全部规则可靠。真实研究之所以能够封装，往往因为未来操作受到限制：传播具有局部性、系统具有对称性、任务只关心某些输出，或规则只能在某一族中变化。

由此产生一个更有价值的问题：给定一族允许传递矩阵，寻找它们共同保持的观察零空间。若这样一个空间存在，就能建立对这族变化可靠的封装；若不存在，则需要增加状态或限制任务。这个问题把“工具是否可靠”从绝对判断，变成对允许变化集合的数学研究。

对全书而言，这个结论具有可迁移的方法含义，但迁移必须保留边界。我们可以据此提醒自己，职业能力或 AI 工具的封装依赖活动条件；不能把矩阵定理直接当成社会转型的证明。数学案例提供的是一种清楚的思考结构：先说明允许哪些操作，再问哪些差异能够安全忽略。跨领域应用仍需要各自的事实和模型。

八、研究作品怎样进入共同体

一个可接续的作品需要允许不同角色从不同入口进入。专攻代数的人可以检查分支运算与映射；控制理论研究者可以检查观察闭合和稳定条件；应用研究者可以设计装置与基

线；软件研究者可以扩展精确计算和版本管理；哲学研究者可以分析对象与同一性如何在任务中形成。每一种接续都应以明确贡献记录，而不是都被压缩成“又写了一篇文章”。

接续者也需要能够提出反对意见。若他证明某个所谓新结果早已有之，研究包应更新历史定位；若他找到证明缺口，应修订命题；若他发现装置数据不支持某个组合分支，应缩小适用域。一个研究方向能够保存并吸收这些变化，才逐渐形成可信共同体。维护最初说法的面子，不能替代维护研究的可继续性。

AI 参与的贡献同样需要记录。哪些定义由研究者提出，哪些反例由 AI 搜索，哪些证明由双方修改，哪些代码经过实际运行，都可以进入过程档案。记录不是为了证明某一方永远更重要，而是为了理解复合研究能力怎样形成，以及哪些环节需要额外核验。最终署名与责任应由具体合作和出版规范处理，不能让工具使用记录掩盖人的学术责任。

本编所完成的是一个研究样板，而非对数学未来的预言认证。它已经使一个发生性提问产生定义、证明、代码、失败与分支；也已经显示，很多新提问会回到已有结构，并通过已有结构获得严密性。数学家在这样的过程中既继承工具，也改变问题，既承担检验，也组织下一轮探索。

九、从一个小模型返回多元数学发生

这次探索最初问的是：如果数包含影响范围，会发生什么？经过执行，问题变得更精确：哪些基本单元被允许，哪些状态由它们生成，什么同一性受到更新保持，哪种观察能够可靠封装历史，不同组合规则怎样产生不可互换的结果。一个宽泛猜想并没有被直接证明为真，却转化成了一组有答案、有反例和有待解部分的问题。

这就是本书希望数学家能够持续组织的活动。AI 把一部分计算、检索和草拟证明的成本降低后，研究者可以更快地试探对象构成，比较定义，发现与既有理论的联系，并让失败改变路线。能力封装由此成为新的研究条件。如果只把同样能力用于生产更多缺少问题分化的结果，它也可能加剧原有评价轨道上的拥挤。

多元数学发生需要共同体给这样的探索留出空间，也要求探索者交出能够检验的作品。空间没有作品，容易变成任意命名；作品没有空间，则可能被迫把所有新问题重新包装为旧指标。二者共同改变，才使研究生涯获得持续发展的条件。

本编已经交出一个有限但完整的起点：数学上明确，程序上可运行，比较上承认等价，经验上保留待检验条件。下一步可以由任何愿意接续的人—AI 复合体展开。真正值得期待的，不是每一条路线都被宣布成功，而是有越来越多重要的问题能够在这样的条件下开始发生。

07

第七编

数学生涯、教育与共同体的升级

一次可接续的数学探索，还需要能够承载它的生涯与共同体。承接上一编的实践，本编转向研究者怎样安排专业积累与新探索，怎样组织人和 AI 的协作，以及教育、经费和评价如何支持持续发生。不同年龄与位置的数学家拥有不同条件，升级也可以采取不同形式。通过把研究作品、训练过程、公共工具和合作关系连接起来，本编讨论如何让新的数学活动获得长期支持，使个人的探索动力与共同事业形成相互促进的关系。

第三十一章

年轻数学家的研究生涯怎样重新设计

章首摘句 一位年轻数学家面对 AI 时，首先面对的未必是文明史问题，而可能是下学期的考核、两年后的学位、尚未完成的论文和没有确定去向的求职。

一、从真实处境开始，而不是从理想身份开始

一位年轻数学家面对 AI 时，首先面对的未必是文明史问题，而可能是下学期的考核、两年后的学位、尚未完成的论文和没有确定去向的求职。如果研究生涯的建议只告诉他走向新典范，却不回答过渡期怎样维持生活，这种建议就把时代转型的成本交给了资源最少的人。新数学发生必须进入具体时间，进入导师与学生的关系，也进入一个人可以承受多少次失败的现实。

年轻不是统一的资源。有人有稳定资助、宽容的导师和跨学科网络，有人需要同时教学、照顾家人和寻找下一份合同；有人已经掌握足够的专业知识，可以识别模型的细微差别，有人尚未形成连续读懂一篇研究论文的能力。同样一个开放猜想，对前者可能是有边界的试验，对后者可能是看不见出口的长期消耗。对青年研究者的尊重，首先表现为不把条件差异改写成志向差异。

牛津大学数学研究学位的官方说明（2026 年更新）仍然把在指导下完成原创研究、形成具有贡献的学位论文作为目标。这一事实提醒我们，研究制度不会因为出现一项强大工具而瞬间消失。具体学校和项目的要求需要逐一核实，学生不能把一本讨论未来的书当作变更学位规则的授权。合理的生涯重组，要同时面对当前必须履行的承诺和未来希望打开的方向。

本书所说的从常规解题走向多元数学发生，因而是一种研究组合的改变。现有领域的训练帮助研究者获得辨认问题、理解证明和判断结构的能力；典范候选的探索让这些能力进入尚未确定的活动。这两类工作可以互相供给。一个传统问题的反例可能揭示新对象的必要性，一次新模型尝试也可能把研究者送回原领域，发现此前没有注意的条件。

问题在于两者如何安排。不能预先规定每个人都拿出同样比例的时间。已经临近答辩的人，可能适合把探索嵌入现有论文的一节，把新对象作为未来工作的明确起点；刚进入研究阶段的人，可以用较短周期比较几个方向，再确定主要投入。原则不是平均，而是使开放探索拥有真实位置，同时不使它吞没必要的完成条件。

还要区分主动离开与被迫退出。一个人转入行业研究、教学或软件工作，未必意味着数学能力失败；他也可能重新组织数学活动。但如果离开源于无收入、无指导、无工具接入，就不能用“多元生涯”的好听说法掩盖制度损失。判断升级必须询问研究者是否获得了更多可持续的选择，而不仅看他是否换了一种职业名称。

二、把研究方向变成可以结束的小型试验

以下是一则假想案例。博士生林岚研究离散动力系统，准备检验一种带有影响范围的更新模型。她已经有一个接近完成的传统研究问题，新模型则与论文主题相关，却没有现成的评价标准。若把计划写成“建立非局域数学的新典范”，其规模会使任何阶段结果都显得不足，也使导师无法判断应当提供什么帮助。

她把第一轮试验缩小为一个可关闭的问题：在固定大小的有限系统中，加入范围重叠之后，某个守恒量是否还能成立？这不是把雄心撤回到旧轨道，而是寻找一个能迫使候选模型表达自己的入口。如果守恒量保持，她需要解释原因；如果破坏，需要找出最小反例和恢复条件；如果新描述与已有图模型完全等价，需要展示明确映射。每一种结果都能改变下一步，而不只是积累更多文本。

试验开始前，她写下旧模型、候选定义、允许改变的条件和判断停止的依据。AI 帮助生成小规模算例和比较可能的更新规则。她不把计算输出直接当作定理，而是把出现的模式交给证明与反例搜索。第一轮结束时，成果可以很小：一个定义、一组可复现的算例、一条得到证明的命题，以及一个推翻原设想的反例。规模虽小，研究活动却已经形成闭合循环。

这种试验具有特殊的生涯价值。它让青年研究者知道，自己究竟是在追求一个有数学后果的问题，还是在维护一个吸引人的名称。它也使导师可以在有限时间内提供判断，使

潜在合作者知道需要补充哪部分能力，使未来的评审能够看到工作从何处开始、经过什么修正。生涯不必等到宏大目标完成才出现可评价的阶段成果。

小型试验需要设置资源边界，但资源边界不等于机械倒计时。有些失败是因为定义没有意义，有些失败是因为现有工具不能完成检查，有些失败只是暂时缺少一条引理。如果把三者都写成“没有进展”，就无法决定继续、缩小还是暂停。结束一次试验的真正标准，是已经获得足够信息，能够对下一轮投入作出比开始时更好的判断。

林岚也可能发现，模型没有带来预期的新性质，却给现有理论提供了一种清楚的教学解释。她可以把它转为课程资源，而不宣称新典范已经成立。一次探索可以产生多种价值，但不同价值应当如实命名。只有这样，青年研究者才不会为了证明自己正在升级，把每个局部结果包装成革命。

三、专业积累怎样进入复合研究能力

专业训练的价值并没有因工具封装而简单消失。变化发生在能力的使用位置。过去需要研究者逐项完成的推演，可能由工具快速生成；研究者因而能够同时比较更多候选。但是，要识别两个定义是否真正不同、一个结论是否已经被现有定理包含，仍然需要在具体互动中形成理解。这里不能偷换为人类永远独占判断，而应承认判断本身也可以获得工具支持，并受到工具错误影响。

一个青年研究者的能力，不宜仅以离开任何工具时能做多少题衡量，也不能仅以接入最强工具后输出多少页衡量。前者遗漏复合能力，后者可能把平台供给误认成个人已形成的研究能力。更有意义的观察是：当问题略有变化、工具提出相互冲突的建议、原有假设被删除时，这个人能否组织新的检查，并说明为什么改变方向。

例如，AI 给出两种互不相容的证明，其中一种在第三步默用了紧致性。研究者可以通过检索、构造反例、请同伴复核或形式化表达来发现问题。他不必预先凭直觉识别每个错误，但必须能够建立让错误暴露的过程。复合能力的核心证据在于能否持续推进这个过程，而不是把一次幸运的正确输出算成稳定能力。

基础学习因此需要改变颗粒度。对反复使用、能够可靠核验的标准过程，可以逐渐形成封装；对决定研究方向的定义、关键假设和异常现象，应当保持重新展开的能力。封装

不是遗忘许可证，它是一种有使用条件、失效信号和恢复路径的安排。当工具输出偏离经验，研究者应知道从哪一层重新打开，而不是把整个领域从头学习一遍。

可以用一份具体作品观察这种能力。研究者选择一个熟悉命题，给出自然语言证明、机器可检查的部分或可复现计算，并说明哪些内容尚未形式化。随后改变一个条件，记录结论是否保持以及检查怎样调整。作品既呈现知识，也呈现知识发生的路径。读者能够看到研究者在何处依赖工具，在何处接受或拒绝建议，以及这些选择产生什么后果。

数学能力的升级由此包含专业深度与连接能力的共同变化。没有深度，跨学科容易停留在术语借用；没有连接，深度又可能只服务于越来越狭窄的竞争。青年研究者需要找到自己的连接点：某个已有定理在何种新对象上失效，某个行业问题为什么无法进入现有变量，某种证明结构能否转移到另一类问题。连接点越具体，探索越容易被执行和检验。

四、从论文清单到可接续的研究作品

论文仍然是重要的研究成果，也是多数数学制度熟悉的交流形式。问题在于，当文本和局部推导的生成成本降低，单看论文数量越来越难以辨认一个人的实际贡献。青年研究者不应因此停止写论文，而应让论文成为更完整研究作品的入口。作品可以包括定义与命题、证明依赖、计算材料、失败分支和后续问题，它们共同说明已经发生了什么。

可接续不等于材料越多越好。一个包含数千次对话、没有目录和版本关系的文件夹，可能比一篇清楚的论文更难使用。真正有价值的档案要帮助后来者重建关键选择：最初要解决什么问题，哪个结果迫使定义改变，哪些路线已经试过，当前结论依赖什么条件。与研究决策无关的重复输出可以不进入公开作品。

失败记录尤其需要压缩与解释。记录“试了很多方法都不行”几乎不能帮助他人；记录“在某种交换性条件下构造失败，三个最小反例指向同一障碍”，就可能成为新的研究起点。失败公开也不是无条件义务。尚未成熟的合作内容、受限制的数据和可能影响学生权益的过程材料，需要按实际约定处理。开放应服务接续，而不是要求资源较弱者放弃一切过程保护。

研究作品应清楚区分贡献主体。哪些问题由人提出，哪些候选由 AI 生成，哪些定义由合作者修订，哪些检查由外部人员完成，应当依照可核对记录作出说明。这不是把一个成

果拆成精确可交易的百分比；许多贡献本来就无法相加。目的是避免让可见的最后书写者自动占有此前所有工作，也避免把使用工具本身当成足够的学术贡献。

在求职或阶段评价中，青年研究者可以从作品中选择少量关键证据，说明自己的持续研究能力。一条不大的命题，如果具有清楚问题意识、可靠证明和可接续方向，可能比大量相似短文更能呈现研究潜力。但这种呈现方式能否被认可，取决于评审制度。个人不能靠改写简历独自完成制度改革，因此导师和院系有责任提前告诉学生哪些材料实际会被接收和评价。

“可接续”还有一个经常被忽视的条件：作品允许别人作出不同判断。若研究者只展示成功案例，把反例限制在不公开的档案中，那么后来者接续的是宣传叙事，而不是研究。高质量作品应让读者看到结论最脆弱的地方，并能够从那里继续。这种可被修订的结构，本身就是学术可信度的一部分。

五、学位期限与长期问题之间的桥梁

长期研究常常需要稳定的问题意识，而青年阶段又充满短期评价。解决这一冲突不能只靠时间管理。导师可以与学生共同划分三个层次：在现有制度下必须完成的成果，围绕这些成果能够开展的开放探索，以及需要跨越当前阶段的长期问题。它们不应互相伪装。把长期问题全部塞进毕业要求，容易让学生承担无法控制的风险；把所有开放探索都推到毕业以后，又会使转型永远没有开始。

具体协商应围绕成果边界，而不是模糊鼓励。假想案例中的林岚，可以把已完成证明作为论文主体，把范围模型的一轮试验作为明确标注的探索章节，把更广结构的建立列为后续计划。导师需要判断这种安排是否符合本项目要求，并保证探索结果不理想时，学生仍有合理的完成路径。失败可被允许，才可能成为真实选项。

经费安排也应体现这一点。研究探索需要的不是无上限承诺，而是可预期的基本条件：能否支付必要计算、访问资料、获得合作者时间、参加相关讨论。若资源只在结果确定之后才提供，新方向就只能由拥有个人余裕的人尝试。大学可以支持小规模、可结束的探索，让学生通过第一轮证据争取下一阶段，而不必先宣称已经拥有巨大突破。

求职阶段需要保持表达的双重清晰。研究者既要说明自己已经能够承担什么工作，也要说明希望发展的新方向。只讲未来容易显得无法交付，只列旧成果又难以显示成长空间。把两者连接起来的，是具体能力如何迁移：在原领域训练出的证明经验，怎样帮助判断新模型；维护过的计算材料，怎样支持团队协作；曾经失败的探索，怎样改变后来选择。

职业选择也不能只在大学职位之间比较。行业研究、教育、软件与公共研究资源建设可能提供不同的数学活动条件。但对任何岗位，都需要了解实际工作内容和评价方式。一个名字包含“研究”的职位，可能主要要求短期交付；一个名义上偏工程的职位，也可能允许长期发展基础方法。青年研究者应当询问可支配时间、发表条件、合作机会和学习空间，而不仅比较头衔。

这种选择不必一次终身决定。生涯可以包含多个阶段，其连续性来自能够携带的研究资产：理解、问题档案、合作关系、可使用的作品和形成新活动的能力。不过，资产的可携带性需要实际安排。离开一个项目后能否访问自己的代码，能否继续使用公开模型，能否说明已经完成的贡献，都应在合作开始时获得适当澄清。

六、让探索成为自由，而不是新的统一竞赛

如果典范多元化被转译成“每位博士都必须发明一个典范”，本书提出的开放方向就会变成更严厉的统一化要求。并非每个人都需要承担整个研究纲领的提出。有人擅长构造关键反例，有人能够把模糊定义变成可靠结构，有人善于比较两个体系，也有人长期维护使众人能够工作的公共资源。这些活动共同参与数学发生。

多元化首先应当改变参与方式的空间，而不是扩大一个新标签的竞争。一个青年数学家可能在成熟理论中做出关键推进，也可能通过教学培养新的理解方式，还可能在跨领域合作中提出此前未被数学化的问题。判断其是否升级，需要看活动范围、研究自主性、成果可靠性和持续发展条件是否改变，不能只看是否使用了典范语言。

探索的意义也不总能被职位兑现。一个人可能获得更深的数学乐趣，却没有立即得到收入增长；也可能收入改善而失去研究自主性。本书区分研究、职业与人生的升级，正是

为了让这些不同步的变化可以被谈论。若把三者自动绑定，暂时没有职业回报的研究者就容易把真实成长误判为失败，机构也容易用精神鼓励替代应当提供的支持。

从 SDE 视角看，年轻数学家的主体性不是已经装在个人内部、等待 AI 冲击的固定储备。它在具体差异运行和特征纠缠中显露：一次被认真回应的猜想、一组能够推翻自己假设的材料、一段允许修订方向的合作，都可能改变他作为研究者的能力与自我理解。相反，持续被要求生产相似成果，也可能使原有好奇逐渐萎缩。

因此，生涯规划的核心问题可以变得具体：当前组织方式是否让人持续遇见值得研究的差异，是否提供把差异展开成问题的条件，是否允许证据改变既定目标？这些问题可以通过作品和过程观察，而不必依赖自我激励口号。每隔一段时间回看研究组合，查看哪些活动真正打开了新能力，哪些只是维持表面忙碌，已经是一种可执行的自我修订。

年轻数学家的未来不需要先被描绘成英雄故事。他可以从一个可靠的小结果、一份诚实的失败记录、一次条件明确的合作开始，把已有专业能力变成下一层活动的起点。典范多元化在个人生涯中的最初形态，往往正是这种可承受、可检验、能够被别人接续的小规模发生。

这一开始还需要一位能够讨论实际困难的同行。讨论不必每次产生新结论，却应帮助研究者辨认自己是在缺少知识、缺少检验，还是缺少承受不确定性的条件。把困难说清楚，可以避免在错误层次追加努力。对尚未站稳的青年而言，有人共同检查研究边界、尊重停止决定，并在必要时帮助寻找另一条道路，本身就是多元数学能够持续发生的一项基础设施。

第三十二章

成熟数学家怎样组织人—AI 研究

章首摘句 成熟数学家面对 AI 的困难，与青年研究者有所不同。

一、经验的价值怎样迁移

成熟数学家面对 AI 的困难，与青年研究者有所不同。他已经拥有长期积累的专业语言、问题感觉、合作网络和学术身份，这些资源使他能够快速理解一个领域，也可能使他难以离开已经证明有效的研究方式。问题不在于年龄是否允许学习新工具，而在于过去成功的能力组合，能否进入新的研究活动。越是曾经带来稳定成果的安排，越容易被误认为研究本身唯一合理的形态。

经验并不是可以直接提取的一包正确答案。研究者对某个问题的判断，常常包含不曾写出的比较：类似定义以前在哪里失败，某条证明为什么看起来过分顺利，哪种技术障碍可能只是表达方式造成。这些经验能够帮助人—AI 复合体确定检查重点，但也可能带来系统性忽略。新候选与熟悉对象不相似，不足以证明它没有价值；新候选使用熟悉术语，也不足以证明它具有熟悉理论的可靠性。

因此，成熟经验需要从权威结论转化为可以展开的研究依据。当研究者说“这个方向大概行不通”，团队应能够进一步询问，障碍来自哪个具体条件，有没有最小例子，什么结果会使这一判断改变。AI 可以帮助把经验中的隐含假设写出来，搜寻相似情形，构造挑战判断的算例。经验由此不再只通过学生对导师的信任传播，而是进入可共同检查的活动。

这种转化并不要求研究者把全部经验形式化。许多有价值的直觉无法一次说明，其意义可以在连续试验中显现。需要改变的是经验在组织中的地位：它应决定哪些问题值得优先检验，而不应自动终止检验。成熟数学家的贡献，部分表现为知道何时快速调用经验，何时让看似不合理的候选获得一次公平试验。

专业身份也可以从领域边界转向研究能力的连续性。一个长期研究算子的人进入具有历史依赖的模型，并不必宣告放弃原专业。他可能把对谱、稳定性和表示的理解带入新对象，同时接受旧概念在新条件下需要调整。知识积累不是必须守住的领地，而可以成为开辟不同研究路径的条件。这种变化通常比更换个人简介慢，却更深。

生涯后期也不必统一走向团队管理。有人更适合保持个人深度研究，借助 AI 减少辅助劳动；有人愿意组织多路线协作；有人把经验转化为高质量学习资源。三种方式都可能扩大数学活动。关键在于选择是否与实际兴趣、健康、时间和责任相协调，不能把“升级”重新规定为所有人都必须扩大团队和承担更多事务。

二、从一条主线到有边界的多路线协作

以下仍是假想案例。研究者周明长期研究演化方程，准备考察一种影响范围随历史更新的模型。他与两位年轻合作者决定把研究分为三个相关问题：对象的定义是否明确，离散近似是否稳定，模型能否提供既有描述之外的解释。AI 参与各条路线的资料比较、算例生成与证明草案，但团队不把生成数量作为推进程度。

多路线研究最常见的失败，是每条路线都独立扩展，却无人维护共同问题。定义在第一条路线发生变化，第二条仍然计算旧版本，第三条则用不同术语描述相同现象。表面上工作很多，实际已经无法汇合。为避免这种情况，团队需要维护少量共同内容：当前问题、对象版本、已确认命题、待解决冲突，以及下一次汇合应回答什么。

这些共同内容不必变成复杂管理系统。一次短会可以只讨论一个决策：是否保留历史依赖作为基本构成。定义路线指出去掉它能得到简洁结构，应用路线却表明某个现象正需要它。于是团队承认出现两个分支，而不是强迫所有工作服从单一版本。分化获得理由以后，才值得安排独立推演；在理由出现之前，任意增加分支只会扩大维护成本。

AI 能够使并行变得便宜，但它也会放大重复劳动。几个系统可能用不同措辞提出同一个模型，也可能共同继承同一资料错误。团队应比较分支的数学差异，而不只是比较回答风格。不同变量、不同同一性条件、不同更新规则，是否实际改变可证明的命题或可解释的现象，是判断路线多样性的依据。

成熟数学家在其中承担的角色，是把开放探索与共同约束连接起来。他可以允许年轻合作者挑战最初设定，也可以要求每个分支交付足够清楚的定义和算例。权威的合理作用，是保护检验条件与合作公平，而不是保证自己的猜想最终胜出。当学生找到反例时，组织应使这成为项目进展，而非对负责人声望的损害。

团队还需要终止分支的办法。某个方向可能长期消耗资源，却没有产生新的区别。停止不意味着把全部材料删除；可以记录已经探索的范围、当前障碍和未来重启条件。这样，停止既保护现在的注意力，也保留可能的未来价值。多元数学的生命力来自有理由的分化与重组，并不来自永不关闭任何设想。

三、可靠封装与分层核验

工具成为封装，依赖反复使用、测试评估和可靠性的形成。对成熟研究者而言，最容易出现两种极端，是因为工具曾经出错而拒绝所有委托，或者因为工具多次成功而把所有输出视为同等可靠。合理封装必须限定对象：哪些过程已经有稳定表现，哪些结论可以独立检查，哪些环节一旦错误会改变整个研究方向。

同一篇论文中，核验强度可以不同。标准代数化简如果有可靠程序复核，可以成为较成熟的封装；决定新对象定义的等价关系，则可能需要仔细展开，因为一处不满足传递性的安排就会改变后续全部命题。把所有工作逐字手查并不必然最可靠，它可能使研究者在低风险细节上耗尽注意力，反而忽视定义层面的根本问题。

分层核验的依据应是依赖结构与失败后果。某条引理被十个主要结论使用，就值得优先检查；某个数值图只用于启发猜想，就应明确标注其地位；某段 AI 解释帮助读者理解，但没有进入证明，编辑核对与数学核对也可以分别安排。层次划分并不取消责任，而是让责任对应实际内容。

形式化工具提供一种特殊支持。Lean 及 mathlib 把部分数学陈述、证明和依赖关系写入可检查体系。它们的价值在于按明确规则检查给定形式化内容，而不是自动保证形式化陈述忠实于原问题，也不是替应用模型确认现实解释。研究者仍需核对定义、假设和目标是否被正确表达。经过检查的证明，也需要说明它依赖哪些公理、库和版本。

mathlib 官方贡献指南还强调贡献需要符合公共库的要求，贡献者应理解其提交内容与设计决定。这个要求说明，公共数学基础设施的可靠性不仅来自一个检查器，也来自选择、组织、审阅和维护。AI 可以帮助生成证明代码，但大量代码能够运行，不等于它适合进入一个供他人长期使用的库。表达统一和结构可维护性属于另一层工作。

可靠封装还必须包含重新打开的条件。如果同一类任务开始出现反常结果，如果底层模型或依赖库发生重大变化，如果使用范围超出此前验证条件，封装就需要重新评估。成熟研究者可以把这理解为仪器校准的类似安排：平时依靠稳定过程工作，在异常出现时回到关键层检查，而不是对工具永远信任或永远怀疑。

四、让跨学科合作从问题构成开始

数学家与其他学科合作时，最容易达成的协议是分工：对方给数据和需求，数学家提供模型与解法。这种安排有时有效，但也可能把最值得探索的问题提前封闭。如果对方已经用既有变量把现象完全整理好，数学家获得的只是一个预先规定的求解任务。多元数学发生还要求双方共同讨论，为什么这些变量值得保留，哪些现象在进入模型之前已经被删除。

例如，一个触觉研究团队把每次刺激写成独立数值事件。数学家若只优化分类算法，可能无法触及范围性影响与后续感受之间的结构。合作可以从一个更早的问题开始：事件的边界是否足够稳定，前一次刺激是否参与后一次事件的构成，实验记录能否区分单纯噪声与历史依赖。这里需要实际研究人员共同判断，本书的概念猜想不能代替测量证据。

AI 可以帮助双方翻译术语和比较文献，但翻译顺畅也可能制造过早共识。数学中的“状态”、实验中的“状态”和参与者描述的“感受”，可能对应不同层次。团队应借助具体案例确认同一术语究竟指向什么，而不是让语言模型把差异抹平。真正的合作对象往往在这种不一致中形成。

数学研究者也需要承认，模型的简洁不总是合作项目的首要价值。一个更复杂的模型如果能够提出可区分的实验预测，可能值得研究；一个优美结构如果不改变任何可观察后果，也可能仍有纯数学价值，但不宜宣称已经解释了目标现象。不同价值可以并存，前提是双方知道正在评价哪一种贡献。

跨学科合作还涉及节奏差异。证明可以在讨论中迅速被反例推翻，实验修改却可能需要设备、伦理程序或长期观察。AI 加速计算，不会自动加速所有环节。负责人应识别真实瓶颈，避免用更快的候选生成不断给实验伙伴追加任务。可以先筛选最有区分力的方案，再安排有限验证，让每次实验尽可能改变多个候选之间的判断。

合作的成功也可以表现为发现数学模型暂时没有必要。若既有简单描述已满足任务，新的对象构造没有增加解释或预测能力，就应如实说明。这样的结论保护双方资源，也为未来留下清楚边界。多元发生需要开放机会，同时需要尊重不发生的理由。

五、贡献归属与团队中的学习机会

在人—AI 研究中，贡献可能散布在许多不显眼的环节：修订定义、发现证明缺口、清理数据、维护计算、设计反例、改进可读性和促成合作。如果最终只按论文段落分配功劳，团队会逐渐减少对这些基础工作的投入。负责人需要让关键贡献在过程中可见，而不是等成果形成以后再凭记忆追认。

过程记录可以围绕决定组织。某次定义修改由谁提出，依据是什么；哪个反例改变了研究路线；哪位成员把无法复现的计算变成稳定材料。这些记录既有助于归属，也帮助团队理解研究如何发生。但记录不能成为监控每一分钟劳动的工具。数学思考常常包含长时间无可见产出的阶段，过细的量化可能迫使成员用消息和提交频率表演忙碌。

年轻合作者的学习机会尤其需要保护。如果成熟研究者把 AI 用于完成所有有探索性的工作，只把格式清理交给学生，团队可能短期提高产出，却削弱下一代研究能力。合理分工应让不同成员参与问题形成、判断与修订，而不只是接收已经确定的任务。工具封装释放的时间，应有一部分回到学习与共同理解之中。

这也要求负责人允许不同程度的自主性。有些成员已经能够独立组织试验，有些需要较明确边界。统一给予完全自由，可能让经验不足者迷失；统一规定每一步，又会阻止能力发生。根据作品和反馈逐步调整委托范围，比依据年龄或头衔永久分配角色更合理。

AI 参与的说明应足够具体，但不必变成冗长工具清单。对影响主要结论的生成、编码或证明帮助，应说明使用方式与核验范围；对普通编辑辅助，可以遵守相关出版与机构要

求。规则可能随时间变化，团队应查阅当期规定。公开说明的目的，是让读者理解成果如何建立，而不是把任何一种工具品牌变成可信度标志。

当团队发生分歧，负责人不能用 AI 回答作为最终裁判。模型可以提供额外论据，却不替代合作者之间的解释义务。争议应回到可共同检查的定义、证据和合作约定。复合研究的主体性不是把人的权力转交给平台，而是在更多参与条件下重新形成能够承担修订责任的集体能力。

六、从效率增长到研究方向更新

成熟研究者最容易取得的短期收益，是让既有工作更快完成。这种收益真实而重要，却不能自动保证生涯升级。如果节省的时间全部被更高数量要求吸收，研究者可能比从前更忙，只是承担更多相似项目。工具封装创造的自由，需要通过安排被实际保留下来，否则它会转化为新的工作配额。

可以定期检查研究活动的变化，而不只统计成果。过去一年是否进入了一个此前无法研究的问题？是否能够同时比较不同模型？是否有某次 AI 参与使团队改变原来的假设？是否增加了与不同学科共同构造对象的能力？这些问题应当由具体作品回答。仅仅使用更强工具，或者把论文数量提高，不能充分证明研究层级已经变化。

研究方向更新也可能需要减少项目。长期同时承担太多合作，会让任何新工具都成为维持旧承诺的补丁。成熟研究者可以主动结束缺乏新问题的重复工作，为不确定探索腾出注意力。结束时需要照顾学生、合作者和已有承诺，不能以个人转型为由突然撤走他人的支持。真正的升级包含对关系的重新安排。

专业兴趣的变化不必经过自我否定。多年研究过的对象仍有价值，新的方向也不必证明旧方向已经死亡。研究者可以承认，自己最想追问的问题已经改变。数学身份的连续性来自持续严肃地研究，而不必来自终身保持同一关键词。这种理解有助于降低转型中的防御心理，使经验能够被带入新活动。

同时，要识别表面的新鲜感。AI 可以快速生成跨学科名称、宏大解释和漂亮图像，使一个方向显得远比实际成熟。研究者应追问，它是否产生新的数学区别，是否有可检验后

果，是否吸引他人以独立方式继续。成熟经验在这里的价值，是帮助团队在好奇与审慎之间保持生产性张力，而不是自动选择保守或冒险。

SDE 所强调的特征纠缠，使这种转变不只是个人意志问题。研究者的兴趣、工具、学生、评价与合作对象共同参与能力显露。改变其中一项可能不足以改变整体，因而需要逐步调整多个连接：释放时间、形成共同作品、建立核验过程、改变贡献认可。人—AI 复合体的研究能力，正是在这些相互影响的安排中持续形成。

例如，在周明的假想团队中，半年后的回顾可以不问谁调用模型最多，而问三个路线最终形成了什么关系。若离散模型已经证明稳定，连续推广却因定义不适定而暂停，应用合作又发现需要新增观测量，这不是三个互不相关的绩效结果。它们共同说明，候选结构在何处获得支持、在何处暴露边界、下一轮需要什么条件。负责人把这些关系整理出来，才能让多路线研究成为一个能够学习的整体。

这种回顾还可以邀请一位未参与日常工作的同行。外部读者不承担重新证明全部结论的义务，却可以检查团队是否仍在回答最初的问题，是否因投入过多而降低了成功标准。若团队愿意事先说明哪些证据会使自己改变判断，回顾就更容易摆脱庆功会形式。对于拥有较高声望的成熟研究者，这种主动引入异议的安排尤其重要，因为合作成员未必自然愿意挑战他的方向。

由此形成的领导能力，也是一种可以学习和修订的复合能力。它需要具体的议题、资料和互动支持，不能被归结为资历自然带来的判断优势。

成熟数学家能够提供的，也许正是一种长期节奏：在快速生成面前保留足够耐心，在可靠封装形成之后敢于扩大探索，在新证据出现时公开修改自己。这样的节奏不会保证每个候选成功，却能使一次成功、一次失败和一次路线调整，都成为下一轮数学发生的条件。

第三十三章

多元数学怎样形成职业与服务

章首摘句 发现一个值得研究的问题，并不等于已经形成一份职业。

一、新研究机会与新职业之间还有多远

发现一个值得研究的问题，并不等于已经形成一份职业。研究机会只表明存在可能增加知识的活动；职业还要求有人愿意并能够持续提供资源，使从业者通过这种活动维持生活；服务则要求成果进入某类使用者的具体任务。三者可以相互促进，也可能长期分离。一项深刻理论没有即时市场，并不因此失去数学价值；一个收入稳定的服务，也未必需要新数学。

工具封装可以降低提供某些服务的成本，但低成本不是需求的充分条件。一个过去昂贵的计算现在能够迅速完成，使用者可能因此增加需求，也可能只是用更少预算完成原有任务。若服务仍围绕相同对象与指标竞争，供应增加甚至会压低收入。数学家的转型不能只问自己现在会做什么，还要问这些能力能够让谁完成此前难以完成的活动。

这种提问也不能退化为迎合即时购买意愿。基础研究的重要性常常无法由当前客户表达，它可能通过训练、方法积累和未来应用获得价值。因此，学术支持、公共投入、行业合作与直接收费服务应当并存。典范多元化需要多种资源渠道，任何单一渠道都可能把问题选择限制在自己的时间尺度和评价范围内。

SIAM 于 2012 年发布的《工业中的数学》报告与其职业资源表明，数学活动早已分布于大学之外的多种组织，数学与计算、领域知识、沟通和协作共同进入实际工作。这里能够得到的启示是职业形态具有多样性，而不是报告已经证明未来 AI 一定创造更多数学岗位。岗位总量、收入和进入门槛仍需具体时期、地区与行业证据，不能从工具潜力直接推出。

本章因而讨论形成机制，而不提供热门职业名单。行业名称变化很快，持续有效的问题是：谁拥有需要处理的困难，困难能否被表达为可检验任务，新的数学活动增加了什么

价值，谁承担试错和维护成本，以及成果怎样在组织中被使用。只有这些连接逐步建立，研究机会才可能转化为可持续职业。

对于纯数学家，这并不要求人人成为企业家。有人通过新理论形成学术方向，有人为既有行业提供结构分析，有人建设公共库，有人发展课程与研究平台。个人可以选择其中一类，也可以在合作中组合不同角色。多元职业的意义在于增加参与方式，而不是把所有数学家迁移到同一种商业模式。

二、从一次建模委托到持续的问题共同体

考虑一个明确标注的假想案例。某城市设施维护团队希望安排巡检顺序，现有方法把每个设施视为独立对象，按故障评分排序。实际工作人员发现，相邻设施共享施工条件、交通影响和维修窗口，逐个排序会产生反复进场。数学合作的起点不是立即发明新数，而是共同确认问题构成：被管理的是独立设施，还是具有重叠影响范围的维护活动。

如果常规图模型已经足以表达这些关系，应当优先比较它的效果，而不把范围性描述自动宣布为新典范。若某些影响随操作历史变化，且现有简化导致稳定的决策偏差，可以进一步提出历史依赖模型。新结构的必要性需要通过差异显现：在相同资源约束下，它是否改变可行方案，是否减少某类遗漏，是否让使用者理解此前难以表达的冲突。

初次合作可以限定为一组经过允许使用的历史任务，比较现行方法、一个简单基线和候选模型。评价不应只有预测误差，还应包括计算成本、解释负担、数据需求和执行限制。一个模型即使平均表现更好，如果需要现场无法获取的信息，也可能没有实际使用价值。数学上的表达收益必须与组织中的可实施性共同检验。

持续服务的对象由此可能发生变化。团队起初以为需要一个排程算法，后来发现更需要一套能够更新对象边界、解释例外和记录决策的方法。数学家提供的也就不只是一次计算，而是与使用者共同维护问题表达的能力。新的职业活动可能在这里形成，但前提是使用者确实反复遇到这些变化，并愿意为持续处理提供资源。

服务关系也可能止于一次成功交付。如果问题稳定、工具容易维护，使用者能够自行完成后续工作，那么减少对数学家的依赖就是合理结果。不能为了维持收入故意制造不透

明性。职业升级应寻找新的活动价值，而不是用复杂包装保护本可被封装的旧劳动。这正是本书工具史命题在数学服务中的直接检验。

当多个使用者面对相似问题，可以逐渐形成问题共同体。他们共享的未必是同一行业，而可能是相似的结构困难：范围重叠、历史依赖、目标冲突或对象边界变化。数学家能够比较这些情形，识别可迁移部分与不可迁移部分。服务由个案走向方法，再由方法走向研究方向，需要这样的比较积累，不能仅靠把同一产品卖给更多人。

三、把数学成果变成能够使用的作品

从定理到使用之间有大量工作。定理说明在给定条件下什么成立，使用者还需要知道自己的情形是否满足这些条件，怎样准备输入，怎样解释输出，以及何时停止依赖结果。软件、文档、课程和示例可以把这段距离缩短，但它们不是可有可无的包装。它们共同参与成果进入实际活动的过程。

一个新模型的研究作品，首先应保留数学核心：定义、命题、证明和适用条件。围绕核心，可以建立最小可运行实现、能够手工检查的小例子、与已有方法的比较，以及失败案例。使用者不必阅读全部证明才能开始探索，但需要有路径返回依据。封装的意义是允许分层使用，而不是把根据永远隐藏。

软件维护则具有独立成本。数据格式变化、依赖库升级、使用范围扩大，都可能使原来正确的实现失效。若数学家只计算首次开发时间，就会高估服务可持续性。一个合理合作应明确哪些更新包含在当前支持中，哪些变化属于新的研究问题，哪些故障需要暂停使用。边界清楚，才能避免研究者被无穷的小修补吞没。

课程也是一种数学能力封装，但优质课程不能只交付固定答案。在 AI 能够生成大量解释的条件下，课程的价值更加依赖问题顺序、反馈方式和真实能力的观察。面向某个问题共同体的课程，可以让学习者改动模型、比较后果并说明失败原因。学习者逐步获得参与研究的能力，课程就与持续数学发生相连。

研究平台则需要谨慎区分功能和活动。把文献、聊天、代码和图表放在同一页面，不自动形成研究平台。平台需要帮助使用者保存问题版本、连接依据、展开不同分支、发现

冲突并形成可以接续的成果。它的价值应通过真实任务检验：使用者是否更容易发现错误，是否减少重复试验，是否能够把个人探索转化为可讨论作品。

在这些形态中，数学家可以与软件开发者、设计者、教师和领域专家合作。没有必要假定一个人独自承担全部环节。人—AI 复合体也不只是个人加上一个模型，它可以在更广的协作网络中形成。不同参与者共同改变问题与能力，职业价值才有可能从单项解题扩展到持续活动的组织。

四、价值形成、付费意愿与公共支持

一个模型创造价值，并不意味着提出模型的人自动获得收益。价值可能由使用组织、平台提供者、数据拥有者或渠道控制者取得。工具史已经显示，能力扩张与劳动者收入之间不存在简单对应。数学职业的讨论因此需要进入资源分配，而不能只鼓励研究者不断提升能力。

在直接服务中，可以区分研究探索与稳定交付。前者有较高不确定性，双方应共同确认试验目标、阶段材料和停止条件；后者则可以围绕明确功能与维护范围形成约定。若把探索按确定结果承诺，数学家可能为无法保证的突破承担压力；若把稳定服务永久称为研究，又可能使使用者无法评价成本。具体安排应依实际制度与专业协助确定，本书不代替合同设计。

付费意愿也受到组织结构影响。某项改进节省很多人的时间，却没有任何一个部门拥有相应预算，服务便可能难以成立；某项新方法对社会有益，却在短期内无法被单个使用者独占收益，也可能需要公共支持。这些情况说明市场反馈有用，但不是研究价值的完整裁判。

基础数学、开放形式化库和公共数据工具尤其如此。它们常常为大量后续活动提供条件，而难以把收益逐一回收。公共资助、大学岗位、共同体维护和不同机构合作，能够支持这类活动。具体资助机会会随地区与时期变化，应依据当期规则申请，不能把一般支持原则写成随时可获得的经费承诺。

即使存在公共支持，也需要说明成果如何接受评价。长周期研究可以不承诺即时应用，但应呈现问题重要性、方法进展、失败所提供的信息和后续路径。评价应允许不同发

展节奏，同时避免用“基础研究无法预测”保护永远不受检验的主张。开放时间尺度与保持论证责任可以并存。

收入模式还会反过来影响数学对象。按调用次数收费，可能鼓励制造更多操作；按短期预测效果付费，可能排斥难以立即测量的结构研究；按论文数量评价，又可能鼓励分割成果。研究者与机构需要看见这些影响，争取让资源安排支持实际目标。职业不是研究外部的附加条件，它参与决定什么问题容易发生、什么问题持续被忽略。

五、新理论方向怎样形成共同体

新理论能够成为持续职业活动，通常需要更多人发现它值得投入。这里的关键不是拥护人数，而是出现独立使用与修订：他人能否用它提出新问题，能否找到作者未预见的反例，能否把它与既有理论连接，能否培养新的研究者。一个只有创始人不断解释的体系，还没有充分证明接续能力。

形成共同体需要可进入的梯度。若所有材料都从宏大本体论开始，后来者可能找不到可以动手的地方；若只提供零散算例，又难以理解研究方向。可以让读者从最小对象与命题进入，再逐步理解更广问题。学习资源、研讨活动和可运行实例因此具有研究作用，它们使不同背景的人能够参与检验。

共同体还需要容纳不同程度的接受。有的参与者认可模型的计算价值，却不接受整体哲学解释；有的研究者愿意发展一个分支，却反对把它称为数体系。这些分歧不应自动被理解为不忠实。典范候选要发展为能够持续研究的方向，就必须允许局部使用和实质批评，否则它只能依赖对创始叙事的整体认同。

数学家可以通过共享问题而非共享口号组织合作。例如，围绕某类范围对象，分别研究表示、组合、稳定性与应用边界。参与者使用不同工具，甚至采用不相容定义，也能通过共同算例比较后果。这样的共同体以研究活动连接，而不是先要求所有人接受同一结论。

理论方向的职业基础可能逐步形成：课程带来训练需求，软件带来维护需求，跨学科问题带来合作，可靠成果带来机构支持。但每一环都存在失败可能。课程可能有人感兴趣

却无人继续研究，软件可能受欢迎却难以获得维护资源，合作也可能在项目结束后消散。不能把这些可能环节写成必然增长曲线。

对创始研究者而言，真正的成长标志可能是失去部分控制。后来者给出不同定义，发现更好表示，甚至证明原有解释需要修改。若研究者只能接受扩张而不能接受修正，共同体便难以独立。多元数学的职业形态应奖励可接续的开创，也应承认后续维护、反驳和改造的贡献。

六、辨认服务升级与新一轮内卷

AI 使数学服务更容易进入市场，也使相似服务更容易复制。如果每个人都提供同样的自动解题、报告生成和标准模型，竞争可能迅速集中于价格与速度。此时增加工具调用量未必带来更多价值，甚至可能使成本与收入同时下降。职业升级需要检查服务是否进入新的问题层次，而不能仅看生成能力是否增强。

新的层次可能来自更清楚的问题构成、更可靠的验证、更合适的对象表达和更持续的共同学习。例如，设施维护服务的升级，不是把旧排程报告从一周缩短到一分钟之后不断降价，而可能是使使用者能够及时重构任务、识别模型失效、比较不同目标，并在实际反馈中修改下一轮安排。价值形成于活动改变，而不是文本增多。

但不能因此把所有标准服务贬为内卷。标准化可以降低门槛，让更多人受益，也可以为复杂探索提供稳定基础。问题是从业者是否被迫在没有新需求与合理分配的条件下无休止增加相似劳动。衡量内卷需要同时看工作量、使用价值、收入和可选择性，不能只凭同业竞争存在就下结论。

研究者可以定期选择几个真实任务，比较工具介入前后的变化。使用者是否完成了过去无法完成的活动？研究者是否获得更深的问题理解？维护负担是否增长过快？服务是否依赖无法替换的平台条件？如果改进只发生在输出数量，其他方面没有变化，就需要考虑调整方向。判断应基于任务记录，而不是销售语言。

个人也需要保留退出某种服务的可能。若一种模式持续侵蚀研究时间，却无法支持生活与学习，退出可以是合理调整。机构若希望数学家参与社会服务，也应提供相应支持，

不宜一边要求学术成果，一边把全部合作成本视为个人兴趣。跨界活动的真正成本需要被看见。

这个建设过程可以通过一次明确的服务复盘来观察。假想的维护项目结束第一阶段后，数学团队发现模型生成只占很少时间，大量劳动用于确认记录含义、解释异常和与现场人员沟通。如果他们仅按计算时间估计报价，就会误判成本；如果把所有沟通都视为数学之外的杂务，又会忽略对象正是在这些互动中被修正。服务真正的生产单元，是共同形成可行动判断的过程。

第二阶段因而可以改变分工。现场人员学习自行完成稳定的数据整理，数学家集中处理无法按既有规则分类的情形，软件人员维护输入与结果的可追溯关系。AI 支持各方查找类似问题并生成候选解释。这样，成熟步骤逐渐封装，新的困难被明确留出来。若使用者只是减少购买，而没有出现新的困难与活动，数学家也应接受这项服务的需求可能收缩，再寻找其他研究连接。

复盘还应考虑价值的分布。某种排程提高总体效率，却可能把不便利集中到某些社区或工作人员身上。数学模型能够呈现不同目标之间的取舍，但不应替所有相关者自动决定什么分配公平。把隐藏影响转为可讨论问题，本身是一种服务价值；掩盖这些影响以提高单一指标，则可能损害长期信任。

这说明服务的数学含量并非由公式数量决定。有时增加一个新变量很容易，困难在于明确它代表什么、能否被观察、由谁承担改变。多元数学发生若要进入职业世界，就需要尊重这些构成条件。它既包括理念中的结构创造，也包括现实中的试验与自我世界中的信任形成，三者相互制约，任何一项都不能由另一项的成功直接代替。

多元数学能够形成职业与服务，但这种形成是一项需要共同建设的事业。它要求问题、方法、使用者与资源之间建立稳定而可修订的连接。工具封装提供新的起点，数学家和共同体要做的，是把这个起点变成更多人能够参与、能够持续、能够检验价值的数学活动。

第三十四章

数学教育怎样培养典范发生能力

章首摘句 数学教育不能因 AI 擅长解题就取消证明训练，也不能因为证明重要就要求每一代学生按同一顺序重演全部历史。

一、把基础知识放回能够产生问题的活动

数学教育不能因 AI 擅长解题就取消证明训练，也不能因为证明重要就要求每一代学生按同一顺序重演全部历史。真正需要回答的是：哪些训练使学习者能够进入数学活动，哪些训练只是用可重复成绩筛选人，以及工具封装以后，两者的关系怎样改变。基础知识的价值不只在被记住，还在于能够支持新的区别、构造和判断。

一个学生能够熟练套用定理，却不知道条件为什么必要，他拥有的可能是局部操作能力。另一个学生能够说出漂亮的创新口号，却不能证明一个简单命题，也缺少展开猜想的条件。典范发生能力需要把两者连接：理解已有结构怎样工作，同时能够改变部分构成条件，并承担由此产生的数学后果。

这并不要求初学者直接创造新学科。最初的发生可以很小：给一个熟悉关系删去一条性质，观察哪些结论失效；把通常被看作误差的现象保留下来，检查是否需要新的变量；比较两个都能拟合算例的模型，寻找能把它们区分开的情形。学习者通过这些活动理解，定义不是任意起名，理论也不是未经选择便自然存在的答案集合。

工具封装改变了训练中的时间分配。标准计算可以在必要的理解与核验形成后交由工具支持，省下的时间可以用于解释假设、寻找反例和比较结构。但这种转移需要具体设计。若教师只是减少手算、增加更多同类题目，课堂仍然可能陷入更高速度的重复；若完全取消基本操作，学生又可能失去识别数量关系和异常结果的经验。

因此，教学应根据学习目标安排封装边界。学习某种算法的内部机制时，可以要求展开关键步骤；研究模型后果时，可以允许可靠实现承担常规计算；评价学生能否组织研究

时，则应观察他怎样选择工具、检查结果并修订方案。同一工具在不同教学情境中具有不同地位，不宜用统一允许或统一禁止代替课程设计。

从 SDE 视角看，学生的数学能力显露于差异运行与特征纠缠。课堂中的问题顺序、教师回应、同伴讨论、符号系统和 AI 建议，都参与能力形成。把教育理解为把现成知识装入个人，就容易忽略这些条件；把教育理解为共同形成新的数学活动，才会认真考察什么安排使学生开始提出原来不会提出的问题。

二、一次改变定义的教学实验

下面是一项供课程试用的教学构想，不是已经完成的教育实验报告。教师给出实数上的关系：两数之差的绝对值不超过一个固定正数时，把它们看作“足够接近”。学生首先检查，这个关系能否直接用来定义同一对象。它具有自反性与对称性，却一般不具有传递性。取三个依次间隔该正数的点，相邻点足够接近，两端点却不满足条件。

这个小例子具有特殊意义。学生并没有只是回答一道预定题目，而是在“近似”与“同一”的冲突处遇到对象构成问题。如果继续把关系称为同一，就需要说明没有传递性的后果；如果要求传递性，则需要修改关系或对象。定义的改变由一个具体障碍推动，创造因此受到数学约束。

AI 可以帮助生成更多例子，提出几种修订方案，但学生需要比较其后果。一种方案把所有可以通过有限接近链连接的点视为同类。在整个实数轴上，只要容许足够多的有限小步，任意两点都能连起来，于是所有实数落入同一类。这个结果说明，恢复传递性虽然成功，却可能抹去原来想保留的区别。

另一种方案先划分固定区间，再把同一区间中的点视为同类。这样能够形成等价关系，却引入新的边界问题：两个非常接近的点可能分处边界两侧，被认作不同类；同一区间中的两个点则可能相距较远。学生由此发现，没有一个命名决定能够免费解决全部要求。对象边界、局部接近与整体同一之间存在需要选择的张力。

还可以保留原来的接近关系，不强迫它成为同一性，而把它作为图中的连接或其他关系结构研究。此时问题发生了改变：不再问哪些点是同一个，而问连接怎样组成整体、局

部密度怎样影响路径、阈值变化带来什么。既有数学为这些问题提供丰富资源，课堂的任务是使学生知道何时调用它们，并检验是否仍有未被表达的部分。

这项练习没有证明产生了新数学典范，却清楚展示典范发生能力的基础环节：提出要求，构造定义，寻找反例，比较修订，接受取舍。它也使学生体验到，发现一个方案失败并不意味着自己没有创造力。恰恰是失败暴露了需要继续研究的差异，推动对象从模糊直觉走向可讨论结构。

上述接近关系还可以形成一次完整的课堂验证。设阈值为正数，给定两个实数，选择足够大的正整数，把连接两点的线段等分，使每段长度不超过阈值。相邻分点因此满足接近关系，有限条这样的关系就把两点连接起来。这一证明只使用简单分割，却能推翻“传递闭包仍会保留许多局部类别”的直觉。学生应同时说明正阈值和连续可选分点分别起了什么作用。

接着把对象改成有限观测集合，并禁止添加观测以外的中间点，证明就不能照搬。学生可以构造两簇相距较远的点，使每簇内部相连、两簇之间没有连接。这时，同一算法得到多个类别。教师不需要立即引入大量术语，只需追问：改变的究竟是关系规则，还是允许参与连接的对象？这一追问能够帮助学生看见，数学结论不仅依赖公式，也依赖对象域的构成。

最后，让学生说明自己最初究竟想表达什么。如果要描述感受之间的连续影响，有限观测可能遗漏中间过程；如果要对实际记录分类，添加未经观测的点又可能改变任务。数学选择与经验问题由此相遇，但不能相互替代。课程可以让不同小组保留不同目标，再比较各自结构的收益与限制。学生会发现，分化有时来自任务差异，而不是谁没有理解唯一正确答案。

这些步骤可以形成简短而有证据的学习档案：初始定义、反例、证明、对象域改变和任务说明。档案展示的是一次可复核的认识变化，其教育价值比单纯增加难题数量更容易被具体讨论。

三、证明训练与模型比较如何共同展开

在上述练习中，证明和计算应承担不同任务。计算可以快速展示许多点的关系，帮助学生发现连接链导致类别合并；证明则说明为什么任意两个实数都能通过有限小步连接。若只看有限图像，学生可能误以为合并是某种参数巧合；若只接受教师给出的抽象证明，又可能不知道这一结论为何值得关心。两种活动结合，才能把直观、定义和一般性联系起来。

教师可以进一步要求学生明确命题的范围。若对象不再是整个实数轴，而是一组有限观测点，连接类是否仍只有一个？答案取决于点的分布和阈值。学生需要从一般叙述退回具体条件，而不是机械复制刚学会的结论。AI 生成的回答若忽略对象改变，就成为一份可以分析的错误材料。

模型比较还需要共同任务。不能因为某个方案更复杂便称其更先进，也不能因为另一个方案更简洁便认定它更好。若任务是稳定分类，固定边界可能方便；若任务是描述相互影响，保留重叠关系可能更合适；若任务要求组合运算，另一些性质又变得重要。学习者需要说明价值判断依赖什么活动，而不是把模型排序看成脱离目的的普遍判断。

课程可以逐渐增加开放程度。开始时由教师给出对象与评价问题；随后让学生自己选择一个条件改变；最后由小组提出要保留的现象与可检验目标。每个阶段都保留足够的完成边界。开放任务如果没有支架，往往使熟悉学术语言的学生占优，而让缺少资源的学生把大量时间花在猜测教师想要什么。

数学史可以帮助学生理解这些活动并非对传统严谨性的背离。但历史材料应服务具体问题，不能只列出伟大人物曾经大胆创新。学生更需要看到一种定义为什么困难，某个反例怎样改变理论，以及新表达如何获得共同体接续。历史中的创造因此成为能够研究的过程，而不是少数天才不可模仿的神秘瞬间。

评价也应同时看正确性与研究质量。一份证明错误的作品不能因想法新颖而被判为数学上正确；一份指出错误并作出有根据修订的作品，则可能展现重要学习。教师需要分别说明结论可靠程度、问题质量和修订能力，让学生知道自己在哪个层次取得进展，而不是用一个总分掩盖所有差异。

四、AI 参与条件下怎样观察真实能力

当学生可以借助 AI 完成作业，提交文本与个人能力之间的关系需要重新研究。最直接的反应是寻找一种无法使用工具的考试环境，这对观察某些基础操作有作用，却不能覆盖未来真实研究中的复合能力。另一种反应是完全接受最终成果，又可能无法辨认学生是否理解自己的选择。两种观察方式都需要，但应对应不同目标。

剑桥大学关于生成式 AI 与评估的教学指导强调，需要向学生清楚说明允许或限制使用的方式及其理由。由此可以得到一个基本原则：规则应在任务开始前明确，并与学习目标相连。本书提出的开放研究课程不能被理解为允许学生违反所在课程的当期要求。制度之间可能不同，教师和学生都应核对具体规定。

观察复合能力可以采用作品加现场修订的方式。学生提前提交允许使用 AI 完成的模型与证明，并说明工具参与及核验过程；讨论时教师改变一个条件，要求学生说明已有成果哪里需要重做。现场不一定要求立即证明新定理，而是观察他能否定位依赖、提出检查方法和辨认不确定处。这样的任务比要求背诵最终文本更接近研究能力。

还可以给学生一份故意包含缺口的证明草案，让其组织核验。缺口不宜只是一眼能识别的笔误，而应涉及假设范围、对象改变或错误类比。学生可以使用工具，但必须展示哪条证据支持修订。评价重点是错误如何被发现与处理，而不是工具是否提出了正确答案。

过程记录需要适度。教师没有必要查看学生每次输入，更不应把私人对话、无关资料和探索中的情绪都纳入考核。学生可以提交关键决策记录，保留与作品有关的版本关系。既能说明研究如何推进，又不过度扩大监控，是设计过程评价的重要条件。

还必须处理工具接入差异。如果课程把付费模型性能默认为个人能力，就会放大学生资源差距。学校可以提供共同基础工具，允许替代方案，并使任务主要检验可解释、可复核的活动。对无法获得同等接入的学生，应提供实现同一学习目标的路径。复合能力教育要扩大学习机会，而不能让平台预算成为新的隐形入学门槛。

五、博士训练怎样评价持续研究

博士训练的核心不应从完成可靠研究转向展示工具熟练程度。AI 能够参与猜想、检索、推演与写作，反而使博士评价更需要观察研究者怎样组织这些活动。一个学生若能够

稳定地产生正确结果，却无法说明研究问题为何成立、主要依赖是什么、何种证据会改变方向，其独立研究能力仍需进一步检验。

这里的独立不是完全不依赖他人或工具。数学研究一直依赖已有理论、指导与合作。更有意义的独立性，是研究者能够在支持条件下承担问题选择与修订责任，知道哪些部分需要外部帮助，并能够把帮助整合成自己理解的研究过程。人—AI 复合体中的独立性因此是一种组织与判断的能力，而不是孤立劳动的姿态。

博士评价可以包括一份完整研究作品和几次不同性质的讨论。一次讨论聚焦主要结论及证明，一次追问失败分支和关键选择，一次使用陌生但相关的案例观察迁移。它们不要求学生在所有情境中即时成功，而是让评审看到，面对未知时他怎样建立工作路径。具体学位制度需要由机构正式设计，本书提供的是改革方向，不是自行替换现行程序。

评价贡献时，还要看到维护、反例和形式化工作。一个学生可能没有提出最宏大的猜想，却发现使整个项目成立的定义修订；另一个可能把非正式证明变成可靠公共资源。贡献的重要性不能仅由叙事中的显眼程度决定。评审应查阅相关作品与合作说明，避免把团队负责人能够讲述的整体故事等同于每位成员的贡献。

同时，博士训练必须保留能够完成的路径。若要求每位学生都建立新典范，学位风险会大幅增加，而且评价容易被宏大措辞操纵。研究可以贡献于成熟理论，也可以探索典范候选，二者都需要严谨与原创。鼓励典范发生，是让更多问题能够进入训练，不是把一种高度不确定的成果设为统一毕业门槛。

导师在其中承担制度责任。他需要提供及时反馈，帮助学生辨认任务规模，公开讨论 AI 使用规则，并在合作中保护学生的学习机会和成果权益。若导师只要求更快产出，却不帮助建立核验与选择机制，工具带来的速度便可能转化为训练质量下降。博士教育的升级必须在指导关系中实际发生。

六、让课程成为可以修订的教育研究

一门培养典范发生能力的课程，应当接受与其主张相称的检验。学生喜欢新形式，不足以证明能力提高；作品看起来丰富，也可能主要来自工具。课程可以在开始与结束时安

排结构相近、内容不同的任务，观察学生是否更能识别假设、构造反例、比较模型和解释修订。评价应由明确标准支持，并保留不同学习起点的差异。

课程实验还需要检查负担。如果开放任务使少数学生投入大量额外时间而获得漂亮成果，平均表现提高可能只是劳动增长。教师应了解任务时间、工具成本和支持使用情况，判断教学是否真正改变学习效率与质量。教育创新不能依靠把隐藏成本转嫁给学生来证明成功。

同伴合作也值得观察。小组作品可能掩盖角色固化：一个人负责提出问题，一个人完成计算，其他人只做排版。轮换关键任务、安排个人解释和共同修订，可以帮助每位成员参与较完整的研究过程。但轮换不应机械否认特长；目标是扩大能力接触面，而不是要求所有人以同一方式工作。

还可以保留一小组经过匿名处理的代表作品，邀请其他教师按照同一标准独立判断。若评分差异很大，首先应检查评价标准是否清楚，而不是立即责怪学生表达不足。课程要培养可复核研究，也应让自己的教育判断具有可讨论的根据。

课程之间需要形成连续性。基础课程提供必要语言与证明经验，中级课程增加定义变更与模型比较，高级课程进入开放问题和跨学科合作。每一层都可以使用 AI，但使用方式随目标变化。这样，基础训练支持创造，创造活动又反过来赋予基础知识意义，学生不必等到学完全部既有知识才获得提出问题的资格。

教师自身也在这一过程中发生变化。他需要把部分控制权交给真实问题，接受学生或工具提出未预见的路线，并能够公开说明自己尚不确定的地方。这不会削弱教学责任，反而要求更强的组织能力：把意外变成可研究的差异，同时保护课程的完成条件和学生的公平机会。

典范发生教育最终培养的，不是随时宣布革命的人，而是能够把一个模糊可能变成明确对象、让对象产生后果、让后果接受检验，并在失败后继续修订的人。这样的能力可以在成熟数学中推进研究，也可以参与新数学的形成。AI 扩大活动范围，教育则要帮助学习者把这种扩大转化为能够持续承担的研究能力。

第三十五章

建设能够支持多元数学的共同体

章首摘句 如果大学一方面要求数学家开辟新典范，另一方面仍只按短周期的同类论文数量分配资源，那么所谓转型只是把新的风险叠加到旧的考核之上。

一、从要求个人转型到改变共同条件

如果大学一方面要求数学家开辟新典范，另一方面仍只按短周期的同类论文数量分配资源，那么所谓转型只是把新的风险叠加到旧的考核之上。个人可以调整方法，却无法单独决定岗位、经费、课程和评价。多元数学需要相应共同体，使不同研究活动拥有进入、展开、检验和退出的条件。

共同体也不是一群持有同一观点的人。一个健康的数学共同体允许成员对对象构成、方法优先性和问题重要性作出不同判断，同时保留能够共同检查的材料与程序。多元化若只意味着各自宣布一套体系，没有交流与修订关系，就很难形成累积研究。共同体的任务是让差异能够持续发生作用，而不是迅速消灭差异。

传统数学系具有重要积累：课程体系、同行关系、研究训练与公共讨论。建设新共同体不必从废除这些结构开始，可以先在其中建立能够容纳典范候选的空间。一部分活动仍按成熟领域的标准推进，另一部分允许对象和评价问题在研究中调整。两者之间需要通道，使新探索能够获得专业检验，成熟领域也能从新问题获得刺激。

这种空间需要明确边界。允许试验不等于承诺每个猜想都值得长期支持，也不意味着免除证明责任。机构可以给初步探索有限时间与资源，要求交付能够改变判断的阶段作品，再决定继续、重组或暂停。决定依据应在开始时尽可能清楚，避免研究者直到评审时才发现自己的工作从未被纳入认可范围。

共同条件还包括研究者能否承受公开失败。如果失败会自动损害续聘，成员就会把探索包装为成功；如果只有负责人能够提出方向，年轻成员就难以贡献反例。制度不仅决定

研究资源，也改变人们愿意显露什么。SDE 所说的特征纠缠在这里具有具体含义：评价、身份、工具与合作相互参与，塑造研究活动的真实形态。

因此，共同体升级的起点可以是一项朴素承诺：为有根据的不同路线提供真实试验机会，并让资源决定与研究证据之间的关系可以被解释。这项承诺看似简单，却要求机构放弃用单一指标替代所有判断，也要求研究者接受自己的设想需要在共享条件下被检验。

二、典范实验室怎样嵌入数学系

可以设想一种小规模典范实验室，作为本书提出的组织方案，而非已经验证成功的制度。它不以每年宣布多少新典范为目标，而是支持少量能够明确展开的候选。成员来自不同数学方向，也可以有软件与领域合作人员；AI 参与资料组织、推演、实现与比较，但主要判断依据仍由可复核作品提供。

实验室不必拥有庞大的独立编制。最初可以围绕一个具体问题建立共同工作时间、工具接入和作品存放规则。项目提出者需说明候选改变了什么基本条件，为什么已有方法可能不足，第一轮如何检验。其他成员可以提出替代模型或反例，使候选在投入大量资源前先接受必要的比较。

组织的核心活动不应只是成果报告。普通报告常在结果成熟后才公开，而典范探索需要在定义尚未稳定时讨论。可以安排专门的工作会，允许研究者展示一个失败算例、一个无法兼容的要求或两套竞争定义。参加者的任务是帮助把分歧转化为下一步可执行的问题，而不是根据表达是否完整提前给出声望判断。

同时，实验室应保留成熟研究所需的安静与连续时间。高频讨论可能切碎深度思考，过多共同任务也可能让成员失去个人主线。共同活动应围绕关键决定组织，必要时让分支独立工作，到能够比较后果时再汇合。多元协作不是把所有研究永久放进会议，而是建立在适当层次相遇的机会。

管理上需要有人维护材料的可接续性。问题版本、证明状态、计算环境与合作约定若无人整理，就会随着人员流动迅速失去价值。这项劳动可以由研究者轮换，也可以由专门支持人员承担，但必须被承认其时间成本。把维护视为热心者的额外贡献，往往会使公共基础设施长期脆弱。

实验室与院系的关系也应清楚。它可以支持学生探索，却不能擅自改变学位要求；可以提出新的成果评价材料，却需要与聘任和晋升程序正式衔接。试验空间只有进入真实制度，才不会沦为课余兴趣小组。制度改革可以渐进，但每一步都应使参与者知道自己的投入将怎样被理解。

三、论文之外的贡献怎样接受评价

多元数学要求评价看到更多成果形态，但增加项目数量不等于评价改革。如果在论文之外再机械增加软件、数据、课程和服务指标，研究者可能只是面对更长的任务清单。真正需要改变的是评价单位：从容易计数的外部标记，转向具体工作对研究活动产生了什么贡献。

DORA 宣言主张不要以期刊层面的指标替代对个人研究贡献的判断，并要求关注包括数据与软件在内的多种成果。CoARA 于 2022 年形成的研究评价改革协议同样强调多样贡献和以定性判断为核心的评价方向。这些文件为改革提供了公开原则，但签署原则与实际改变之间仍有距离；本书不把它们视为评价问题已经解决的证据。

在数学项目中，一份贡献说明可以围绕关键变化展开。某位成员发现反例，使错误路线及时停止；另一位修订对象定义，让此前无法连接的命题进入统一结构；还有人把分散证明整理成可复用公共资源。这些贡献不能简单换算成论文篇数，却能够通过具体材料与同行解释接受评价。

评价需要区分贡献与工作量。花费大量时间不自动证明研究价值，完成一个小修改也可能产生很大影响。评审应查看该工作在依赖关系中的位置、是否被他人使用、是否解决关键障碍，同时允许早期成果尚未出现广泛使用。对典范候选而言，清楚证明某条路线不成立，有时比继续扩展一个错误模型更有价值。

同行判断同样有局限。评审可能偏好熟悉的对象，低估新表达，也可能因宏大叙事而过度宽容。可以让不同背景的评审分别检查数学可靠性、研究意义与接续可能，随后说明分歧，而不是强迫所有人给出一个看似精确的总分。若判断存在不确定性，资源决定可以相应采用小规模继续支持，而不必立即作终身肯定或否定。

改革还要控制评价成本。每个项目都提交庞大过程档案，会把研究时间转为行政写作。合理做法是选择少量代表作品和关键决策证据，允许评审按需追问。评价应帮助共同体识别值得支持的活动，而不是成为一个不断自我扩张的新行业。

四、开放交流与过程保护怎样并存

数学依赖公开交流，但尚在形成的研究也需要适当保护。学生可能担心未成熟设想被资深者抢先发表，行业合作者可能受数据约定限制，团队成员也可能不希望所有私人对话永久公开。开放不能被简化为即时公开一切，保护也不能成为拒绝任何核验的理由。

可以区分不同层次的共享。稳定定义、已确认结论与支持它们的必要材料，应在合适时机提供给读者；正在试验的分支，可以先在明确约定的合作范围内交流；涉及个人或受限制资料的部分，需要采取相应处理。不同层次应有清楚理由和后续安排，避免“暂不公开”无限期掩盖关键证据。

成果归属也需要在过程中讨论。共同体应鼓励成员说明谁参与了问题形成、证明、实现、验证和维护，而不是仅根据最后写作顺序分配可见性。AI 参与说明则应与实际作用相称。模型生成了候选，不意味着它的输出自动具有学术权威；人负责审核，也不意味着可以忽略其他合作者的贡献。

开放作品需要可使用的形式。一个能够运行的项目，应说明基本环境与版本；一个证明库，应说明主要依赖和未完成部分；一个理论候选，应提供最小示例和与已有结构的关系。读者不应被迫加入私人社群、接受全部理论主张，才能理解一个公开数学结论的根据。

过程保护还涉及批评文化。研究者可以严厉指出错误，同时避免把早期探索中的不成熟推断等同于人格缺陷。若共同体只接受完全正确的最终表达，成员就会隐藏最有研究价值的形成过程。反过来，以探索之名反复传播未经核验的重大宣称，也会消耗信任。可以通过标注成熟程度，使开放讨论与公共责任相协调。

当发生归属争议或材料使用争议时，需要有独立于项目负责人的处理渠道。否则资源较弱者很难提出异议。共同体的开放程度不能仅由领袖的善意维持，而应有能够被成员实际使用的制度支持。

五、工具接入与平台依赖

人—AI 研究需要算力、软件、资料和网络条件。若工具成本持续上升，资源充足者可能并行展开更多候选，其他研究者则只能承担较少试验。典范多元化的技术可能性因此不自动转化为参与多元化。大学和公共机构需要考虑共同基础接入，使基础研究机会不完全依赖个人购买能力。

共同接入并不意味着所有项目必须使用同一平台。不同工具可能适合不同任务，平台也可能改变价格、能力或使用条件。研究作品应尽可能保留可导出的文本、代码、数据结构和关键版本记录，使研究者在必要时能够迁移。可迁移性是持续研究的重要条件，因为平台的变化不应轻易切断一个人的长期问题档案。

还要区分工具本身与围绕工具形成的公共能力。购买订阅可以获得调用资格，却不能自动获得问题设计、核验、维护和协作经验。机构若只采购平台而不支持训练与公共材料建设，可能出现少数熟练者高度受益、多数成员难以进入的局面。能力封装需要相应使用条件，研究基础设施也包括能够帮助人形成这些条件的支持。

平台提供的便利也可能影响研究方向。容易被工具处理的对象会得到更多关注，难以表达或缺少训练资料的问题可能持续被忽略。数学共同体需要保留提出工具不擅长问题的能力，并为不同表达方式安排试验。否则表面上候选数量增加，实际探索范围反而围绕同一平台的优势收缩。

工具评估应使用真实任务，而不只看宣传中的榜单。一个系统在标准题上表现良好，未必适合某种新定义的长期维护；另一个系统生成速度较慢，却可能更便于检索依赖和复现。共同体可以共享任务与观察记录，帮助成员理解不同工具的使用边界，但不宜把短期排名固定为永久结论。

研究者也需要知道哪些资料允许提交给外部服务。这里不必把所有合作都变成繁重审查，关键是依据已有数据与合作条件做出清楚安排。保护过程材料与保持开放研究并不冲突，它们共同帮助人—AI 研究建立可持续信任。

六、让失败、分歧与路线调整具有位置

典范候选的探索需要为无法继续的分支保留检验与记录的位置。如果共同体只保存成功故事，后来的研究者会反复进入同样的死路，也会误以为新结构总是从正确直觉平滑长成。失败记录应成为公共研究资源的一部分，但必须经过整理，说明失败发生在哪个条件与目标的关系中。

一项有效的否定结果可以是严格反例，也可以是有边界的经验发现。前者推翻明确命题，后者表明在规定任务与资源下没有观察到预期收益。两者不能混写。计算搜索没有找到对象，不等于对象不存在；一个应用没有改善，也不等于结构没有任何价值。共同体需要保持这种区分，才能让失败真正缩小不确定性。

路线分歧也未必需要立即统一。两套定义可能分别保留不同性质，适合不同任务。可以通过共同算例和映射研究它们的关系，让竞争成为问题生成的条件。若一套定义在另一套中得到自然表达，也应如实承认，而不是为保护独创声誉继续强调表面差别。

允许失败还必须与资源责任相连。项目不能仅凭已经投入很多就不断续期，也不能因为一次评估不理想便失去所有支持。阶段性决定应说明继续投入希望获得什么新信息，以及为什么现有证据尚不足。若已经无法提出能够改变判断的下一步，暂停可能是对研究者与公共资源都负责的选择。

暂停之后仍需照顾参与者。学生的学位、工作人员的合同和合作者的承诺不能随着一个方向停止而被忽略。机构可以帮助他们转移到相关问题，整理已经形成的成果，并承认合理失败中完成的实际工作。没有这些安排，所谓允许失败就只是一种没有承担成本的口号。

争论的价值最终在于改变活动。反复围绕某个名称是否伟大展开讨论，却没有产生新的算例、命题或检验，容易成为声望竞争。共同体应把争议引回具体后果，使分歧能够推进研究，而不是永久消耗共同注意力。

七、怎样判断生涯升级已经发生

共同体建设需要接受自身主张的检验。研究成果增加，未必意味着研究者获得更多自主性；工具使用普及，未必意味着典范探索扩大；举办更多活动，也未必形成可持续合

作。判断升级应分别观察研究、职业与人生层面，并说明它们何时相互支持、何时发生冲突。

研究层面可以检查，是否出现原来难以展开的问题，是否形成能够由他人接续的对象与方法，是否有候选因反例而被实质修订。职业层面可以观察，参与者是否获得稳定支持、可迁移作品和不同发展路径。人生层面则需要尊重个人判断，了解探索动力、自主感与生活负担怎样变化，不能由机构替每个人宣布幸福增长。

这些观察需要适当时间。早期可以看试验是否完成、材料是否可复核；中期可以看是否出现独立接续与跨领域使用；长期才可能判断是否形成持续研究共同体。不同层次不宜用同一周期考核，否则长期探索会被迫生产短期可见标记，制度再次把多元发生压回同轨竞争。

若要判断 AI 在其中的作用，还需要谨慎处理因果。参与者可能原本就更积极，机构也可能同时增加经费与指导。不能把所有改进归于工具。可以比较相近任务的过程、记录资源变化、关注未达到预期的项目，并让参与者解释具体哪个环节发生改变。此类证据未必给出单一因果数字，却能帮助修订组织方式。

本书的研究纲领也应允许被削弱。若长期观察表明，AI 主要增加相似成果，却没有提高候选结构的可靠展开能力；若平台依赖压缩了问题多样性；若新活动持续只惠及少数资源丰富者，那么共同体就需要调整工具与制度安排，而不能仅以时代趋势为由宣布方向正确。

在一次年度回顾中，实验室可以挑选一个成功推进、一个中途停止和一个仍未确定的项目，让外部同行检查三者的决定是否同样尊重证据。若成功项目的材料充分，而停止项目只留下含糊评价，就说明组织尚未真正学会从失败中获得知识；若不确定项目被不断迫使承诺突破，也说明资源制度仍在奖励过度宣称。这种对不同结果采用相同解释责任的做法，比统计成功率更能显露共同体的研究质量。

制度也应留下修改自己的记录。一次评价规则为什么改变，谁因此获得或失去机会，新的安排是否降低了参与负担，都可以成为下一轮治理的依据。支持数学发生的共同体，本身同样需要在互动中持续发生。

多元数学的未来由这样的持续检验建设。工具把技术、能力与智慧封装成新的起点，共同体则决定这一能力如何进入问题、如何被分配、如何接受修订。数学家不必独自承担所有改变，但也不能把未来完全交给平台与制度。个人探索、复合研究与公共条件相互作用，才能使新的数学活动既开始发生，又有机会长期生长。

结语 数学家的未来 在新的数学发生中展开

一 回到那个面对证明的人

现在可以回到导论中的研究者。他面对一份由工具帮助得到的正确证明，既为问题获得解决而兴奋，又为自己的下一步感到不安。读完本书以后，这种不安未必立即消失。学位期限没有自动延长，研究岗位没有因为一种新理论主张而增加，经费申请仍然需要说明成果。但问题的结构已经可以看得更清楚：他受到冲击的，不必然是从事数学活动的全部能力，而可能是某种能力在旧分工中获得资源与认可的方式。

这一区分使行动成为可能。如果把问题理解为人类智慧与机器智慧之间一次总决赛，个人能做的似乎只有等待判决。如果把它理解为能力取得方式、研究活动和评价制度正在重新组合，就可以具体寻找调整的入口。某个证明环节已经可以可靠封装，便值得重新安排研究时间；某种资料组织妨碍合作，便可以改善接口；某种问题表达把重要差异排除在外，便可以试着改变对象与定义。未来从这些活动进入今天。

个人仍需要判断哪些改变适合自己的处境。一个处在毕业关键期的学生，可能先把已有课题做成可复现的研究作品；一个已经拥有稳定条件的研究者，可以承担更长周期的候选探索；一个团队则可以让不同成员保持不同风险水平。将这些选择一概排成从保守到先进的等级，并不符合本书关于多元发生的主张。路径的价值应由实际贡献与可持续条件判断，而不是由转型宣言的激烈程度判断。

数学家也不需要把过去的自己视为错误。长期证明训练、对反例的敏感、对概念细微差别的理解，仍可在新活动中发挥作用。变化在于，这些积累不再只服务于个人独立完成某一道题，也可以进入问题组织、模型比较、形式化核验和共同体建设。能否迁移，取决于研究者与工具及合作对象怎样重新互动。既往训练不是自动兑换未来位置的凭证，却可以成为未来能力发生的材料。

二 封装使已有能力成为起点

工具史告诉我们的最重要事情，并不是所有新工具都会无条件创造一个更好的职业世界。我们看到的是，技术、能力与智慧的封装会改变活动成本和能力分布，进而对原有分工形成压力。新行业可能出现，旧工作也可能在一段时间内继续存在；有的人成功迁移，有的人承担了长期损失。总体产量的增长无法抹去这些差别，后来的繁荣也不能追认早期转型中的一切代价都合理。

因此，对封装的积极回应必须包括活动创造与转型支持。数学领域若只要求个人学会新工具，却不改变资源和评价，研究者可能只是以更高速度参与原有竞争。成果数量增加，审阅与传播的负担也增加，研究时间被进一步切碎。封装所释放的能力若没有进入新的问题组织，就可能反过来成为提高旧生产指标的手段。这正是本书所警惕的同轨内卷。

领域升级需要使能力增长产生不同后果。可以是在成熟理论内部展开此前无法完成的比较，可以是进入新的应用任务，也可以是让基本对象、运算和评价方式本身成为探索对象。这些层次彼此支持，却不能相互替代。一个成功的应用模型未必构成数学典范，一项基础理论突破也未必立即形成新服务。尊重这些差别，才能让不同贡献获得合适的位置。

“否则就是内卷”的警示，指向的是对封装条件的使用方式。若所有新增能力都被导向相同对象、相同指标和有限位置，竞争压力就可能不断增加。要改变这种方向，不能只要求研究者保持创造热情，还需要为新活动提供时间、合作和评价空间。升级是一项需要组织的工作，典范多元化也是一种需要培育与检验的研究能力。

能力封装越成熟，起点就可能越高，但高起点不等于研究可以失去基础。当封装的适用条件改变，必要的基础知识使我们知道从哪里重新打开它。未来的基础训练应帮助研究者辨认对象、条件、逻辑与实现之间的关系，并能够在关键位置追问理由。这样，工具既不会被神化为不容检查的权威，也不会因为内部复杂就被一概拒绝使用。

三 多元数学必须留下可接续的作品

本书用一个连续构造说明，从发生性问题走向数学作品，需要经过怎样的劳动。影响范围的直观不能替代对象定义，漂亮的名称不能保证运算成立，几个数值算例也不能覆盖一般命题。每向前一步，都必须说明允许什么、排除什么、保留什么，以及这些选择带来

哪些后果。一个研究者真正交给共同体的，应当是可以理解和继续展开的结构，而不仅是一个新领域的宣告。

伞模型的谨慎定位具有方法上的意义。借助有限空间、非负影响剖面 and 状态更新，可以把某些关于范围、重叠和历史的问题写成确定的数学关系。与既有核函数、线性代数及动力系统相联系，并不自动取消这种建模活动的意义；它使我们有机会准确辨认贡献位于何处。若新表示仅仅重新命名旧结构，必须承认这一点。若它改善了问题组织或引出了有用条件，则需要展示改进如何发生。

本书没有把最小案例包装成已经确立的新数体系。一个数体系主张需要更广泛的运算闭合、相容性、解释范围和研究生产力；一个形成中的典范还需要可以接续的范例、问题与共同研究。保持这条界线，才能保护真正的新探索不被过早承诺拖累。允许一个候选模型只取得有限而明确的成果，也是允许研究继续的条件。

失败记录在这里有积极作用。一个观测方式不能支持封闭的后续更新，说明它丢失了某种必要区别；两个操作不交换，说明顺序已经进入对象变化；一个应用任务没有额外收益，说明现有表示可能足够，或者比较任务尚未触及所关心的差异。失败不自动产生新知识，但当失败条件被明确表达，它就可以限制下一轮猜想，避免共同体一遍遍重复相同的无效尝试。

可接续性因而成为多元发生的重要标准。另一个人能否依据公开定义重新算出例子，能否指出证明的某一步需要补充条件，能否把模型用于不同任务，能否在不依赖作者持续解释的情况下形成下一项成果？这些问题比“是否足够颠覆”更具体，也更严格。一个愿意接受这种检验的候选方向，才真正开始离开私人直觉，进入多元的“我们的数学”。

四 人与 AI 共同研究也需要共同体

人—AI 复合体并不是一个与社会无关的孤立单位。它依赖工具供应、文献积累、训练资源、合作网络和研究规范。若这些条件被少数平台完全控制，个体即使拥有很强的生成能力，也可能缺乏持续研究的自主性。因此，数学共同体需要关心研究记录能否迁移、核心验证资源能否稳定取得、工具变化能否被记录，以及不同条件的研究者能否公平参与。

共同体还需要重新认识贡献。有人提出核心问题，有人排除错误路线，有人完成形式化核验，有人维护公共代码和文献映射。这些工作不应全部折算为最后一篇论文上的模糊署名，也不应因 AI 参与而失去可辨认性。更细致的过程记录能够帮助评价，但记录本身不应成为压倒研究的行政负担。我们需要足以说明贡献和责任的材料，而不是对每一次思考进行全面监控。

在教育中，同样需要避免两种不切实际的要求。一种要求学生在使用工具之前独自重演几乎全部数学史，另一种要求学生只要调用工具得到答案就算完成学习。两者都无法准确观察研究能力。改变定义并推演后果，识别一个看似正确的论证为何失效，比较不同模型在同一问题上的表现，能更直接地显示学生正在形成怎样的能力。基础训练与创造训练可以在这些活动中相互支持。

博士培养尤其需要同时保护研究深度与道路弹性。学生必须对自己的论证承担责任，但不必被要求证明自己永远比机器更快；导师需要提供专业判断，也需要允许课题随着证据而变化。评价一份研究作品，可以考察它解决了什么，排除了什么，留下哪些可以继续的问题，以及作者能否在新条件下展开下一轮研究。这样的评价仍然严格，只是把严格落实得更完整的研究活动上。

共同体并非只能等待大学和资助机构完成改革。研究小组可以先建立公开的定义版本、可运行的最小案例和有边界的比较任务；研讨班可以安排对失败模型的讨论；课程可以保留不同构造之间的真实分歧。规模有限的实践无法解决所有制度问题，却能提供可供比较的证据，使改革不只是抽象愿望。

五 一个保持开放的研究承诺

第一附录把多元发生的讨论扩展到物理、化学和生物，目的并不是为所有学科规定同一种道路。数学中的证明、物理中的测量、化学中的合成与表征、生物学中的观察与干预，都对研究形成不同约束。AI 可以帮助提出候选和组织比较，却不能让这些约束消失。不同学科之间的合作，需要具体说明哪些结构可以迁移，哪些只是启发性的类比。第二附录由此把问题推向理念世界的建设：借助 AI，人们不仅可以在已经给定的典范中继续研究，还可以让多种典范候选同时获得展开的条件。对库恩的超越，必须落实为这种新增的研究活动，以及它能够经受的比较与检验。

科学典范多元化也不是候选越多越好。候选展开需要资源，比较需要时间，实验可能昂贵，公共注意力也有界限。一个有价值的多元研究体系，应能够使有根据的差异得到展开，使缺乏支持的路线及时调整或终止，同时保留以后重新检查的材料。多元化与选择并不矛盾。没有选择的生成会形成噪声，没有保留差异的选择则可能过早关闭未来。

本书的主张最终应由实践来检验。如果 AI 主要使旧题生产增速，而没有改善候选构造与验证条件，我们需要承认升级仍未发生；如果一个新模型始终无法说明相对既有方法的价值，就应降低对它的期待；如果复合研究增加了个人依赖和核验负担，也必须把这些成本计入结果。研究纲领的生命力来自能够承受反馈，而不是来自把所有反馈重新描述为胜利。

与此同时，不应把谨慎理解为停止尝试。数学的历史积累之所以能成为未来的条件，是因为研究者不断使定义接受新问题的压力，让熟悉的关系在不同组织中显露新的后果。今天，AI 把更多展开工作带入可调用的能力范围，我们便有理由尝试更丰富的构造、更充分的反例搜索和更持久的跨领域合作。是否成功尚待检验，能否开始则已经部分取决于我们的选择与组织。

数学家的未来，因而既不能简单地从过去的职位名称中延伸，也不能寄托于一个永远不会被工具触及的能力堡垒。它将在实际研究中展开：在新的问题被提出时，在一个定义得到澄清时，在反例迫使模型改变时，在他人接过一个尚未完成的方向时。每一次发生都具体而有限，却可以成为后续更大变化的条件。

我们并不需要先知道终点，才能认真承担下一步。可以从一个真实问题出发，说明当前模型遗漏了什么，选择一个足够小的改动，借助 AI 展开后果，再让证明、计算、应用和同行意见共同参与判断。若这条路线失败，保留失败的理由；若它产生新问题，让后来者能够继续。这种工作方式使希望获得可检查的内容，也使个人不必独自承担关于整个数学未来的宏大承诺。

在下一轮实践中，可以把一个小组的研究材料按真实问题汇集，而不按工具品牌归档。同一个问题保存无工具支持时的处理方式、工具参与后的变化，以及不同验证程序发现的错误。经过一段时间，再比较哪些活动变得可行，哪些只是把负担从生成转移到审

查。这样的记录有助于把“更强”落实为可分析的变化，也能够防止团队把界面的便利误认为研究整体已经升级。

还可以观察接续是否发生在原团队以外。如果其他研究者能够独立修改定义、复现结果并提出新的问题，那么研究作品已经开始获得公共生命。若每一次使用都必须回到最初作者那里获得解释，便需要继续完善表达与接口。共同体的扩大不是宣传覆盖的扩大，而是越来越多参与者能够凭借明确材料开展自己的工作。这也为“我们的数学”提供了具体含义：共同性从能够相互检验与继续创造的活动中形成，同时允许路线分化和评价上的合理分歧。

全书因此以一个开放问题结束：在人与 AI 共同开展的研究中，我们已经使哪些新的数学活动成为可能，下一步又能够让什么发生？

附录一 多元科学发生

第一节 从多元数学发生到多元科学发生

数学的讨论把我们带到一个更广的问题：当推导、模拟、搜索与资料组织的能力不断进入工具，物理学家、化学家和生物学家是否也能够更持续地展开多种科学典范猜想？这个问题不能用一句“所有科学都会一样”回答。不同学科的对象、证据和实验条件存在实质差异。能够跨越学科的是某些研究活动的组织机制，而不是一套未经调整的结论。

本书提出的共同机制可以从封装开始理解。成熟工具把过去需要专门劳动的活动转化为可调用条件，使研究者有机会把注意力移向新的对象和问题。若释放的能力主要被投入同一指标上的竞争，研究可能出现产量增长与方向收缩并存；若这些能力支持新的变量选择、对象构成和检验方式，领域才可能获得更深的升级。

然而，数学中的证明与经验科学中的检验承担不同任务。一个数学命题在明确公理和定义下得到证明，可以确立相应的条件性关系。一个物理模型即使所有推导正确，也仍需要说明变量如何测量、条件能否实现、预测是否得到支持。化学中的可合成性、生物学中的情境依赖，更不能仅由模型内部的一致性替代。

因此，多元科学发生需要区分至少三个层面。首先是表达是否清楚，研究者能否明确说明对象和关系。其次是推论是否可靠，计算、证明或统计分析是否支持所声称的后果。最后是这些后果与所研究的经验过程是否相符。三个层面可能分别成功或失败，只有分开记录，反馈才具有方向。

以一个假想研究为例，团队提出一种新的细胞响应模型。程序可以正确实现模型，却使用了不合适的观测变量；统计拟合可以很好，却没有区分两个竞争机制；模型也可能只在某种培养条件下有效。此时不应把所有失败合称为“理论不行”，也不应因程序运行顺畅而宣布发现了生命规律。失败所在层级决定下一步修改什么。

科学典范还包含仪器与操作。研究者使用什么设备，怎样准备样品，何时认为数据可用，这些活动参与决定什么现象能够显露。同一个术语在不同测量安排中，可能关联不同

经验对象。因此，改变典范不只是在论文中更换概念，也可能要求改变实验程序、数据结构与训练方式。

SDE 视野在这里提供一种研究提醒：显露的特征不能脱离差异运行与特征纠缠来理解。测量者、仪器、对象和既有知识共同进入实际研究活动，但这并不意味着结果可以由研究者任意规定。恰恰因为互动具有具体条件，某些预期会失败，某些操作会重复产生相近结果，研究必须通过这些约束修正自己的构造。

从这一立场出发，多元科学不是不同人各自相信不同世界便已完成。它要求研究者公开进入现象的方式，说明对象如何在操作中形成，并允许他人使用相同或可比较的条件进行检验。发生性理解可以帮助揭示测量前提，却不能成为回避实验证据的理由。

典范候选可能在不同尺度上并存。一个模型描述分子相互作用，另一个描述宏观输运，它们未必直接竞争。真正需要问的是，二者怎样联系，转换时丢失什么，以及在哪些条件下会给出相互不相容的结果。多尺度本身不等于多典范，但它提醒我们，统一词语可能掩盖研究对象的差异。

也有候选在同一尺度上竞争。它们可能对现有数据同样适配，却在尚未测量的条件下产生不同预测。此时，下一步应当寻找能够区分方案的观察或干预，而不是继续累积双方都能解释的相似数据。研究资源有限，最有价值的实验未必是最容易成功的实验，而可能是最能改变当前判断的实验。

人工智能能够帮助提出这种区分。它可以比较候选方程，寻找预测差异最大的条件，估计需要怎样的精度，也可以检查某个实验是否同时受其他因素影响。但建议本身仍需专业判断和实际验证。一个数学上最能区分模型的条件，可能在实验上无法达到，也可能改变系统到不再属于原来的研究对象。

这使多元科学实验室必须围绕完整循环组织，而不是围绕单一生成器组织。猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组与升维，在不同学科中需要接入不同证据渠道。某些阶段可以快速计算，某些阶段需要漫长观察，某些阶段还必须等待新的仪器与合作条件。

候选数量的增加因此只是一个早期信号。若实验能力没有相应变化，更多候选可能加重筛选负担；若数据偏差被循环使用，系统还可能越来越自信地探索一个狭窄区域。真正

的进步需要观察候选是否被有效区分，失败是否改变模型，以及成果是否产生可以接续的新问题。

跨学科推广还应保留不同的时间尺度。数学证明可以在某些任务中被快速重复检查，材料合成需要处理物质过程，生态研究可能依赖季节和多年变化。人工智能能够加速分析，却不能把所有现实过程压缩为瞬时计算。研究计划应围绕真实瓶颈安排，而不是以文本生成速度衡量整个科学活动。

同时，工具封装可能改变研究者之间的关系。原本分离的理论、计算与实验人员，可以围绕共享模型更紧密地协作；也可能因平台集中而失去部分选择权。多元科学发生的条件不仅是技术可用，还包括数据能否交流、实验资源怎样开放、失败结果是否获得承认，以及青年研究者能否承担路线探索的风险。

这些条件决定“多元”是实质研究空间还是表面选项。一百个界面若调用同一种模型、依赖同一批数据、使用同一个评价目标，未必比一个允许改变假设的开放平台更多样性。判断多元应当进入对象、操作与验证机制，不能停在产品或项目数量上。

本附录因此把多元科学发生作为可检验的研究纲领。它主张人工智能可能支持更多基本方案获得展开，并要求用实际研究记录判断这一可能实现到何种程度。支持证据可能来自新的可区别预测、可复现材料、跨条件机制模型与新的合作问题；反对证据也可能来自同质化、不可复现和验证成本的持续上升。

这一纲领对数学家具有直接意义。数学家可以参与不同学科的对象构造、变量选择、模型比较与实验设计，但需要尊重各自的证据制度。数学结构的优美可以引导猜想，不能预先保证自然过程必须服从它。最有生产性的合作，是让数学推演与经验反馈相互改变，而不是把一种学科当作另一种学科的装饰。

第二节 物理学：基本对象与相互作用描述的重新建构

物理学为典范讨论提供了许多重要历史经验，但物理研究并不只由基础革命组成。大量进展来自测量精度、材料条件、计算方法和有效描述的改进。要讨论人工智能支持的多元物理发生，首先应区分这些变化与基本对象重构之间的关系，避免把所有计算突破都称为新的物理学。

一个物理模型通常选择某些变量，规定变量之间的关系，并说明这些量怎样与观察相连。变量选择本身包含对对象的判断：哪些差异需要保留，哪些可以平均，哪些过程可以忽略。不同尺度上的有效描述，往往不是把同一套变量简单放大缩小，而是重新选择能够支撑相应问题的对象。

人工智能可能参与变量选择，但不能仅凭压缩效果决定物理意义。一个潜在表示能够准确预测数据，不等于其每个坐标都对应独立物理量。研究者需要检查表示在条件变化下是否稳定，能否与已知操作联系，是否支持新的可区别预测。否则，所谓新对象可能只是一个便利的计算坐标。

符号回归提供了一个清楚入口。Udrescu 与 Tegmark 的 AI Feynman 研究把神经网络拟合与物理启发的分解方法结合，用来恢复数据背后的符号表达式，并在已知公式构成的测试集上报告表现（Udrescu 与 Tegmark, 2020）。这说明结构性先验与自动搜索能够协同工作，不能据此宣布系统已经独立发现未知自然定律。

从恢复已知公式到提出新理论，中间还需要多项工作。数据可能不足以唯一确定表达式，噪声可能制造虚假项，变量也可能选错。即使公式在已有区间内吻合，区间之外仍可能出现巨大差异。研究者必须明确系统搜索过什么表达空间，以及哪些候选因工具设定而根本没有机会出现。

可以用一个简化例子说明区分预测的重要性。设想某种可测状态量的变化，候选甲采用线性衰减，候选乙在其上增加一个随状态立方增长的项。在状态量很小的范围内，新增项可能小到被测量误差掩盖，两种模型都能拟合现有数据。此时继续增加同一区间中的样本，未必最有效地辨认两者差异。

若能够在合适条件下扩大状态范围，两个模型的预测就可能分离。但这并不是要求不受限制地增加输入，因为较大输入可能触发新的过程，使两个原模型同时失效。有效实验必须同时检查候选模型的适用范围与区分能力。一个看似理想的测试点，若已经离开模型承诺的条件，就不能直接用来裁决原有争议。

这个例子也说明，复杂模型拟合较好并不自动代表机制更准确。增加参数通常会提高对已有数据的适配能力，却可能降低新条件下的稳定性。比较应当使用未参与调整的数据

或预先设定的测试，并报告不确定性。人工智能可以帮助寻找紧凑表达，但“紧凑”与“真实”之间仍需要经验论证。

新物理对象的提出，还常涉及测量方式的重新组织。如果一个模型引入无法直接观察的状态，研究者需要说明哪些可观察后果依赖它，以及其他模型能否产生相同后果。不可直接观察并不使对象失去科学地位，但完全没有区别性后果会限制经验支持的范围。

模型之间也可能存在可转换关系。两套变量不同的方程，经过合法变换之后也许描述同一系统。人工智能能够帮助寻找变换，但研究者必须检查其定义域、可逆性和边界条件。若变换只在局部成立，就不能宣称全局等价；若变换丢失信息，就应说明丢失部分是否影响当前任务。

在多元探索中，这种等价辨认十分宝贵。它可以把表面的理论繁荣压缩成少数实质不同的路线，使实验资源集中于真正需要区分的假设。另一方面，等价表示也可能各有计算优势，仍然值得保留。数学等价与研究实践价值相同不是一回事。

相互作用描述尤其需要警惕提前固定单元。某些问题适合把对象视为点或局部单元，某些问题必须保留延展、耦合或历史。已有物理学早已发展出场、连续介质和非局域等多种表达，本书不能把这些内容当作不存在。新的研究入口应当说明既有表达在目标问题上具体缺少什么。

假定一个候选模型希望保留范围性影响，比较对象就应包括已有核函数和相关动力学描述。若候选最终可写成已有形式，贡献可能在于选择了新的变量、约束或实验连接；若它改变基本组合规律，则需要推导不同后果，并检查是否与已知结果相容。两种结果都可以有价值，但支持的创新层级不同。

物理学中的对应原则可以作为一种方法要求理解：新方案若声称覆盖旧方案成功的区域，应当说明怎样恢复这些成功。恢复可能是严格极限，也可能是受控近似。若不能恢复，研究者必须指出旧结果为何在那些条件下仍然看起来成立，而不能简单把既有证据视为过时。

这并不意味着新模型必须从开始就解释所有现象。早期研究可以限定范围，例如只研究某种边界、某个尺度或某类相互作用。范围限制使候选更容易检验，也使失败更有诊断

性。问题在于限制是否来自研究目标和证据，而不是每次出现反例后随意添加的保护条件。

人工智能辅助模拟也要接受相似约束。模拟结果首先是程序在给定规则下的后果，不是自然过程本身。数值误差、离散方式和边界处理都可能制造现象。应当在适当范围内改变步长、网格或实现方式，检查关键结论是否稳定，并尽可能与解析结果或独立计算对照。

更深的典范探索可能同时改变方程形式与实验提问方式。研究者不再只问某个参数是多少，而问哪些状态变量能够在互动中稳定显露，哪些历史信息必须保留，哪些尺度转换会改变对象身份。这样的提问与 SDE 视野可以发生对话，但对话的成果仍须转化为明确模型与可检查后果。

在合作实践中，数学家可以承担结构分析，实验者说明哪些量可测，计算研究者评估实现成本，人工智能参与候选生成与比较。职责不是固定的，人也可以在互动中学习新的角色。但谁对某项结论负责、哪些结果已经核验，必须保持清楚，否则复合能力容易被误写成无人承担的总体能力。

物理典范的多元化还需要保护真正不同的探索时间。若所有候选都以同一短期指标评价，研究可能集中在最容易取得数字改进的路线。可以为基础对象探索保留小规模稳定支持，同时设置阶段性成果要求，使其既不被立即淘汰，也不因宏大目标获得无限资源。

一项探索最终可能得到三种不同结果：新模型在共同任务上更好；新旧模型适用于不同条件；新模型与旧理论实质等价。第一种支持进一步推广，第二种支持分化和条件选择，第三种帮助清理概念并重新定位贡献。只有允许这些不同结果被公开报告，多元探索才不必靠持续制造革命叙事维持。

对于物理学家，工具封装真正打开的空间，是能够把更多基本假设展开到足以与世界相遇的程度。推导更快只是第一步，实验反馈、模型修正和条件比较才使这种速度成为科学能力。多元物理发生的成果，应当体现为更丰富而更受约束的研究活动。

还有一种重要结果是发现当前实验不能区分候选。研究者应报告这项不可辨识性，而不是把任一模型的高置信输出当作最终裁决。不可辨识性能够指向新的仪器要求、新的观

测变量或新的研究尺度，使“尚不能判断”转化为具体任务。若工具帮助我们更准确地知道缺少什么证据，它已经参与了研究升级。

确定测量能力的边界，也是在确定下一轮理论探索的条件。模型研究与仪器研究由此可以相互提出问题，而不只是前者等待后者提供数据。

第三节 化学：从物质描述到反应与材料的多路径发生

化学研究始终与物质的获得、转化和辨认联系在一起。一个候选结构在计算中表现优良，还要经历可合成性、产物身份、性质测量和重复验证等不同问题。人工智能能够改变候选产生和实验安排的方式，但不能把这些环节压缩为一次模型评分。

化学对象也不只是静态分子图或晶体结构。研究者可能关心反应路径、中间状态、相互竞争的过程，以及制备历史对最终性质的影响。不同问题选择不同对象，决定需要记录的数据和适用的模型。多元化可以发生在这些入口上，而不必一开始就宣告建立了全新的化学基础。

材料预测的一项代表性研究是 GNoME。Merchant 等人通过图网络筛选候选晶体，并用密度泛函计算评估相关能量，把结果回写到后续学习中（Merchant 等，2023）。其主要证据涉及给定密度泛函计算及竞争相参照下的热力学稳定性评估与搜索效率。计算候选不应直接等同于已经合成、具有所需性能且能够规模生产的材料。

这一差别包含多个独立关口。预测结构在某种能量评价下有利，不代表实验路径容易到达；能够得到相近组成，不代表目标结构已经形成；结构身份得到支持，也不代表目标功能满足应用要求。每个关口需要不同证据，研究系统应当保存这些状态，而不是用一个“发现”标签覆盖全部过程。

A-Lab 研究把文献相关的方案生成、自动化操作与产物分析接入无机材料实验循环（Szymanski 等，2023）。它展示了计算建议与物质操作之间的连接。这样的连接比单独生成大量候选更接近完整研究能力，但其可靠性仍取决于每个环节的验证，特别是产物辨认与新颖性判断。

该研究在二〇二六年的作者更正中说明，原来的新颖性表述意指对预测平台而言新，未必对科学而言新；作者重新分析后报告确认了四十项所报成功中的三十六项，另四项单

凭相关衍射证据不足定论（Szymanski 等，2026）。这个案例说明，自动化成果同样需要公开复核，实验发生与新发现成立不是同一个判断。

对本书而言，更正并不意味着整个自动化方向失去价值。它使价值的位置更准确：系统能够组织一部分合成探索，但产物身份、文献新颖性和成功统计需要严格区分。高质量研究应当允许这些区分改变原来的叙事。若任何修正都被视为技术阵营的失败，研究者就会失去学习机会。

化学中的路径性尤其适合与本书的发生问题对话。两个过程可能产生相近的最终组成，却留下不同的微观组织、缺陷或形态，进而影响性质。此时只保存终点标签可能不足以解释结果。研究对象需要扩展到可记录的过程条件，但扩展哪些条件应由具体问题决定，不能预先把一切历史都塞进模型。

可以考虑一个完全抽象的反应网络：初始对象可以直接通向目标，也可以经由一个中间状态通向目标，同时还存在竞争支路。若只问目标是否出现，几个路径可能等效；若关心效率、选择性或对扰动的稳定性，它们就不同。数学家可以研究网络结构，化学家则需要判断节点和边的定义是否对应可辨认的物质过程。

人工智能能够提出网络中的候选连接，也可能依据数据给出最可能路径。但相同的终点数据可能由不同网络产生，单纯拟合未必辨认了机制。需要寻找中间状态、时间变化或条件改变所产生的区别性后果。机制假说的价值在于支持这种进一步检验，而不只是画出一幅看起来合理的箭头图。

路径模型还会遇到尺度问题。一个局部反应步骤的描述，未必直接决定整个样品的行为；传输、界面和组织差异可能改变实际结果。多元化在此可以表现为不同尺度模型的分工与连接。研究者需要说明哪些量从下层传到上层，哪些被平均，以及平均之后能否保持所关心的性质。

在候选材料大量增加的条件下，实验选择成为关键能力。最有希望达到当前目标的候选，与最能帮助模型学习的候选，可能不是同一个。前者服务于近期成果，后者可能减少未来搜索的不确定性。一个实验室应根据研究阶段明确权衡，而不是把全部资源都投入模型当前最自信的区域。

只探索高置信区域还可能使数据循环越来越狭窄。系统从已有成功中学习，又只选择与成功相似的候选，随后把新结果当作自身判断越来越可靠的证据。适当探索低置信但有科学意义的区域，可以帮助发现模型遗漏的条件。探索应当有资源与专业约束，不等于随机尝试一切。

失败实验在这里具有特殊价值。未得到目标产物，可能意味着路径不可行，也可能意味着条件选择不合适、测量不足或样品未被正确辨认。失败标签如果过于粗糙，会把性质不同的事件混在一起。研究档案需要保存足够信息，让后来的分析能够重新分类。

这同样影响人工智能训练。若公开数据主要包含成功结果，模型学到的搜索空间就可能偏离实际实验经验。单纯增加成功样本不一定解决问题，因为缺失的是对失败边界的认识。建立可共享的阴性结果和过程记录，需要共同体在发表、权益和维护上作出安排。

化学模型创新是否成为新研究纲领，要看它能否持续改变可提出和可解决的问题。例如，一种新的过程表示若只改善一个任务，可能是有用方法；若它使不同反应族获得共同表达，揭示可迁移的限制，并形成新的实验问题，就具有更广的研究意义。层级的提升需要实际成果支持。

“新材料”也需要层次清楚。数据库没有记录、某平台没有见过、文献未曾报道、实验首次得到，以及功能首次实现，是不同判断。研究者可以对其中某一层作出贡献，但应说明检索范围与证据。人工智能加快检索，并不能使所有新颖性判断自动完备。

多元化还可能来自评价目标的改变。若材料筛选只优化单一性能，搜索会集中到某些方向；加入稳定性、可获得性、加工条件或循环使用等目标，候选排序就可能变化。目标改变会推动模型和实验安排的重组，但它不一定立即构成新典范。需要观察是否形成持续的对象与方法变化。

在这一过程中，数学家能够贡献多目标比较、网络分析、误差估计和模型辨识，也可以与化学家共同重新设计研究单元。合作不能停在把现成算法套到数据上。若数据中的对象定义本身存在问题，算法越强，越可能高效放大错误。进入对象构成，正是复合研究的重要任务。

人工智能的角色也不宜固定为建议者或执行者之一。它可以参与资料组织、候选生成、实验优先级判断和结果解释，但每种角色需要相应证据。某个系统擅长提取文献，不

意味着其机制推断同样可靠；某个系统善于优化既定目标，也不意味着它能够判断目标是否适当。能力应按任务封装，再在互动中逐步扩大。

化学研究的升级因此既是能力升级，也是记录方式升级。系统需要知道一个候选处于何种状态，哪些性质来自预测，哪些来自测量，哪些结论已经重复，哪些仍存在歧义。清楚的状态管理使研究者能够把不同来源的证据连接起来，而不会在速度提高之后丢失可信度。

最终，多元化的化学未来不由生成了多少结构图决定，而由哪些新的物质活动成为可能决定。更丰富的反应路径、更准确的过程对象、更能迁移的机制模型，以及能够接续的实验循环，才把工具封装转化为新的科学发生。它们也为数学家提供了新的研究阵地：数学可以参与组织发生条件，而不仅是在既定数据上完成计算。

当新的过程对象得到稳定表达，过去无法比较的制备经历也可能进入共同讨论。不同实验室由此可以交流失败条件，而不仅交换成功配方，这会进一步改变化学知识的积累方式。

第四节 生物学：生命研究单元与组织层级的多元探索

生物学让多元科学问题变得更加鲜明。分子、细胞、个体、种群与生态系统之间存在联系，但不同层级的研究对象并不可以随意互换。某个分子的结构有助于理解其作用，却不能独自决定整个生命过程；个体层面的相似表现，也可能由不同内部机制产生。研究需要连接层级，同时保留各层级的实际问题。

人工智能在结构预测方面取得的成果，展示了封装能力的重大变化。AlphaFold 三使用新的模型架构，对包含蛋白质、核酸、小分子等成分的复合物结构进行预测，并在相应基准上报告改进（Abramson 等，2024）。这一成果扩展了可调用的结构信息，却不等于生命的动态过程、功能与情境已经全部得到解释。

结构信息可以改变研究起点。过去难以获得的候选构象，现在可能较快进入问题讨论，研究者因而能够提出更多相互作用假说。然而，结构预测需要与实验条件、动态变化和函数测量联系。模型给出一种可能形态，不能自动说明它在所有条件下占主导，也不能

自动说明它在系统中承担什么作用。不同随机种子产生的预测结构，也不能直接当作真实溶液中的动态构象集合。

这里出现了典型的封装分岔。研究者可以把更多结构图投入同一类描述性论文竞争，也可以利用结构信息重组机制问题，设计更有区分力的观察，并连接原先隔离的研究层级。工具本身提供能力，能力怎样进入研究活动则取决于问题、制度和合作条件。

生物学中的对象身份尤其具有情境性。一个细胞被归入某种类型，可能依据若干标记、形态或功能，但其状态会随时间和互动发生变化。分类十分有用，却不应被误认为生命过程已经被固定标签完全穷尽。新的研究可以追问，哪些分类在何种条件下稳定，哪些边界需要用连续状态或转化关系表达。

人工智能可以发现数据中的群组，但群组不必自动对应新的生物类型。聚类可能受到测量方式、处理流程和取样组成影响。研究者应检查分组能否在独立数据中出现，是否与功能或干预反应相关，以及不同划分粒度是否改变结论。对象发生需要证据，而不是给算法输出一个名字便已完成。

多基因扰动研究提供了另一种入口。GEARS 把深度学习与基因关系知识图谱结合，预测某些单基因及多基因扰动后的转录响应，并在指定数据与任务中评估泛化能力（Roohani 等，2024；在线发表于 2023 年）。这类工作支持实验候选的筛选，仍需区分预测准确、机制辨认与跨情境适用三个问题。

即使模型正确预测了某项扰动后的表达变化，也可能有多种机制解释这一变化。某个变量可能直接参与过程，也可能只是与关键变量共同变化。通过干预可以获得更强的因果信息，但干预本身也可能影响多个通路。研究者需要说明结论是关于观测关联、特定干预效果，还是更广泛的机制主张。

可以设想一个非特定物种的抽象系统，两个状态量在观察中总是一起升高。模型甲认为前者推动后者，模型乙认为二者受共同因素影响。现有观察可能无法区分它们。下一步应寻找能够改变其中一个因素而又合理控制其他条件的研究安排，并预先说明两模型各自预测什么。这是机制探索的逻辑，不是一项现成实验结论。

生物过程还有历史依赖。同样的当前测量状态，可能来自不同发育、适应或环境经历，后续响应因此不同。若模型只读取当前快照，某些预测误差可能不是算法不够复杂，而是输入中缺少必要历史。解决办法可能是增加时间信息，也可能是重新定义研究单元。

增加历史并不是无止境收集全部过去。研究应寻找与未来响应有关的有效摘要，并检查摘要在什么范围内足够。数学家可以研究状态表示、记忆长度和可辨识性，生物学家则需要判断哪些历史变量具有实际意义。这样的合作把对象构成变成共同任务，而不是让数学家被动接收已经整理好的表格。

跨尺度模型还要处理信息损失。把许多细胞的状态汇总成平均量，可能适合某些总体问题，却掩盖少数亚群的变化。反过来，保留每个细节也未必提高理解，因为数据与计算成本可能超过收益。模型应当说明选择颗粒度的理由，并检查结论是否依赖某种特定聚合方式。

在生态层面，类似问题表现为研究边界。一个局部种群的变化可能受到迁移、资源和其他物种影响。研究者为了可计算而划定系统边界，这种边界有用，却需要在结果异常时接受检查。多元科学发生可以从重新界定互动单元开始，而不一定从增加模型参数开始。

SDE 语言在这里提示，生命特征在具体差异运行和特征纠缠中显露。然而，这一总体描述必须落到可研究的问题：什么条件变化，什么特征改变，怎样记录互动，什么结果支持或削弱模型。如果不能转化成这些问题，哲学语言就只能提供方向感，尚未完成科学解释。

生物学也提醒我们，不同情境中的差异不能一律视为噪声。若模型在一种条件下成功、另一种条件下失败，差异可能包含新的机制信息。研究者应比较条件，而不是只寻找能够使平均分更高的数据处理方式。跨条件失败有时是对象重新构成的入口。

与此同时，也不能把每次差异都宣布为全新典范。实验波动、取样偏差和测量误差需要首先得到适当处理。真正的对象重构，应当显示旧划分为何系统性遗漏某些后果，新划分如何提高解释与预测，并在独立条件下得到支持。这样，多元化才具有积累关系。

单一指标尤其容易掩盖生命过程。一个模型可以很好预测某项表达值，却没有准确描述状态转化；可以提高某个局部功能指标，却无法说明整体系统的变化。评价应根据研究

目标选择多个相关尺度，并公开未覆盖的方面。复杂生命问题并不因为拥有一个漂亮分数就变得单一。

对人工智能系统的泛化评估也要区分距离。随机划分同一批数据，与跨时间、跨实验条件、跨对象群体的检验，难度不同，支持的结论范围也不同。模型在前一种安排下表现良好，不能直接被称为已经掌握普遍生命规律。研究应把测试与未来使用条件尽可能联系起来。

多元生物学纲领可以允许不同基本单元并行：有的方向从分子关系出发，有的从细胞状态转化出发，有的从个体与环境的共同变化出发。它们可以互补，也可能提出相互冲突的因果解释。需要通过共同数据、可比较干预与跨尺度映射，使差异成为研究对象。

这类合作的职业价值也值得重视。数学家能够参与构建稳定的状态语言、分析不同模型的等价与差异、设计有区分力的研究任务。生物学家提供的也不只是数据，而是对对象、操作和情境的专业判断。人—AI 复合体的能力在这些角色相互改变中形成。

生物研究的时间与资源条件仍然真实存在。某些过程不能任意加速，某些样本难以获得，长期变化也不能由短期模拟替代。工具封装释放的资源，应当用于更好的研究选择，而不是以生成速度要求一切实验同步加速。尊重过程时间，是有效组织科学的一部分。

一个有前景的研究方向应留下可接续成果：明确的对象与条件、可复核的分析、能够区分候选的证据，以及尚未解决的跨情境问题。若不同团队可以在这些成果上继续工作，模型创新才可能成长为研究纲领。它是否进一步成为典范，需要长期的代表性成果与共同体实践支持。

生物学中的多元发生因此既需要大胆重新提问，也需要耐心辨认细节。人工智能可以扩大候选空间，数学可以帮助组织结构，实验与观察则不断纠正哪些关系实际成立。三者共同作用，才有可能使能力封装从信息生产走向新的生命研究活动。

第五节 跨学科碰撞：典范怎样分化、翻译与重组

跨学科研究最初常由相似性启动。物理学家看到网络，想到相互作用；生物学家看到反馈，想到调节；数学家看到重复出现的方程，想到共同结构。相似性能够引导发现，却

也容易使研究者过早相信已经理解了另一个领域。真正的碰撞始于把相似之处与不能对应之处分开。

“场”就是一个需要辨认的词。在具体物理理论中，它有相应变量、定义域与方程；在某些社会讨论中，它可能指一组影响关系；在本书 SDE 纲领中，场模态指向特征纠缠的整体组织方式。三种用法可以对话，但不能仅凭同一个字就推断数学结构或经验机制相同。

“信息”“能量”“适应”也会遇到类似问题。一个领域中的精确量，进入另一个领域后可能变成启发性比喻。比喻可以有价值，只要明确它尚未承担严格等价的角色。若要进一步数学化，就必须定义量、说明单位或尺度，并给出测量或构造方式。

可以区分类比、形式对应与机制相同。类比指出某些关系相似，帮助产生问题；形式对应要求明确的映射与所保留的结构；机制相同则需要说明实际过程如何运行，并接受经验检验。三者可以逐步发展，但没有任何一步可以只凭语言流畅自动跨越。

考虑一个抽象的扩散方程。它可能用于温度分布，也可能用于某类物质浓度。相似方程使数学方法能够迁移，但边界条件、守恒关系和参数意义仍需分别解释。如果再把相同形式用于意见传播，参与者可能主动改变连接与行为，原来的固定介质假设就未必成立。形式相似提供入口，也暴露需要重新建模的地方。

跨学科合作因此应当从一个共同对象开始，而不是从交换宏大词汇开始。共同对象可以是一组特定数据、一个明确现象、一种可操作任务，或者一个两方都能够检查的结构。参与者围绕它说明自己的语言如何工作，并逐渐形成对差异的共同认识。

一个实际可行的组织方式，是先各自解释同一案例，再交换解释所遗漏的条件。数学家可能指出变量之间存在不可辨识性，实验者可能指出某个变量无法独立控制，领域专家可能指出所谓相同样本其实具有不同形成历史。冲突不必立即消除，它们往往正是新问题的来源。

人工智能可以帮助建立术语对照与初步模型，但也可能把分歧过早改写成一致。若系统被要求“综合各方观点”，它常会生成一段所有人听起来都能接受的表述，却没有解决定义冲突。跨学科协调者应要求保留未解决差异，并把它们转化为后续任务，而不是追求表面和谐。

当两个模型无法同时满足某些要求时，分化可能是正确结果。例如，一个模型要求对象身份独立于观察尺度，另一个模型认为尺度变化必须改变对象划分。二者可以在不同任务中各自成立，也可以通过上层框架说明选择条件。不必为了维持统一叙事而把真正冲突隐藏起来。

重组则需要找到能够共同操作的部分。若两个方向都使用网络，但一个研究边的强度，另一个研究边的生成历史，新的研究可以把边的状态与历史联系起来。然而，只有当这种联系带来可证明性质、可计算方法或可区别预测时，重组才超过了概念拼接。

数学在这里具有特殊作用：它能够把争论转换为明确条件，说明某些性质是否兼容，寻找保持结构的映射，也能指出表面相似下的根本差异。但数学不是自动消除领域差异的通用翻译器。模型中的同构不保证现实机制相同，抽象过程必须与原来的研究问题保持联系。

例如，两种系统都可以用同一状态转移矩阵表示，这说明在所选颗粒度下，它们具有某种共同的转移结构。它并不说明二者由同样的微观过程实现，也不说明对同一种干预会有相同反应。若合作目标只是预测短期状态，这种共同结构可能足够；若目标是改变系统，就需要更深的机制信息。

因此，模型迁移应当附带适用条件。哪些变量必须可比，哪些操作在两个领域都有对应，哪些边界被保留，哪些误差可以接受，都应当公开。迁移失败也需要记录，因为它帮助划出共同结构的边界。一个方法不能迁移到某个情境，可能比它在熟悉数据上再次成功更有理论价值。

跨学科发生还可能改变参与者的专业身份。数学家开始关心样本如何形成，实验者开始关心定义是否良好，计算研究者开始参与问题选择。这样的变化不等于每个人必须精通全部学科，而是形成能够相互理解关键约束的复合能力。专业深度与跨界连接应当相互支持。

合作成果也需要相应评价。只按某一个学科的传统论文形式判断，可能低估共同数据、验证工具和翻译工作；完全放弃学科标准，又可能使成果缺少可靠检查。较合理的方式是说明各部分接受什么检验，以及整项工作如何回答共同问题。

时间安排同样重要。不同学科可能有不同实验周期与发表节奏，不能让最快生成文本的一方支配全部进度。人工智能可以帮助处理等待期间的分析与候选展开，但应当保留需要实际反馈后才能决定的部分。协作的效率来自相互适配，而不是把所有活动强行同步。

典范多元化在跨学科层面还应避免一种新的垄断：以某个通用理论宣布其他学科只是自己的特殊情况，却不认真进入它们的证据与问题。本书的 SDE 纲领同样接受这一约束。它可以提出发生性的研究视角，但每次跨域解释都应证明自己增加了什么理解与可检验任务。

最终，跨学科碰撞最有价值的成果可能是一种此前双方都没有的问题。它既不能由原来的数学分类直接回答，也不能由既有实验单独完成，需要新的对象、操作与协作方式。这样的共同问题是典范发生的真实入口，人工智能则可能使其更快获得多路径展开。

这种入口还需要可以共同承诺的阶段目标。参与者应明确本轮合作要建立对应、解释现象，还是设计区分实验，并在阶段结束时检查承诺完成到何种程度。目标可以变化，但变化须被共同理解。这样，跨学科合作才能从彼此欣赏发展为具有责任关系的研究活动。

第六节 人—AI 多元科学实验室

怎样把以上研究纲领变成日常活动？可以设想一个规模有限的跨学科实验室，研究某类材料在外部条件改变后的可逆响应。这里不预设某种具体材料，也不提供制备方案，而是用一个假想项目说明研究如何组织。团队的初始问题是：现有模型把响应视为当前输入的函数，但数据似乎显示历史也有作用。

第一轮不是立即宣布发现新机制，而是检查数据与对象。样品是否真的可比，测量时间是否一致，历史差异是否与其他条件混在一起，程序是否正确处理数据？人工智能可以协助整理记录和发现缺口，专业研究者则判断哪些差异具有实际意义。只有基本对象清楚，候选机制才有稳定起点。

接着形成不同猜想。甲路线保留无记忆描述，认为表面历史效应来自遗漏的当前变量；乙路线引入有限记忆；丙路线把样品内部状态作为动态变量。三条路线必须说明自己使用的数据、预测输出与适用范围。它们可以共享某些计算工具，但不能在没有说明的情况下混用基本假设。

执行阶段包括推导、模拟和可行的测量安排。人工智能协助生成代码、检查方程和比较候选，数学家研究模型性质，实验人员安排现实可行的观察。每项输出都记录状态：是待检验建议、数值结果、数学证明，还是实验支持。状态明确，使团队不会把不同证据层级混在一起。

评估阶段需要两类任务。一类检验模型能否解释已有现象，另一类寻找模型之间有区别的后果。若三条路线在所有可行条件下都给出相同预测，团队应承认目前无法区分，并研究这种不可辨识性。若存在区分条件，还要判断所需精度与资源是否合理。

反馈不是把结果填入固定表格后继续原计划。假如无记忆模型通过新增可测变量便能解释现象，团队应重新评估引入历史状态的必要性。假如有限记忆模型在某些重复条件下持续失败，则需要检查记忆长度、对象定义或更基本的假设。证据必须能够改变下一轮资源投入。

修正应保留版本关系。改变状态变量后，旧参数的意义可能变化；更换观测方式后，前后数据可能不可直接合并。研究档案应说明修改了什么、为什么修改，以及哪些旧结论仍然有效。人工智能可以帮助追踪依赖，但重要变更需要由相应研究者确认其科学含义。

迭代也需要停止条件。若某条路线连续无法产生可核验进展，团队可以暂停它，把资源转向更有希望的方向。暂停不意味着抹去记录，未来的新数据或工具可能使其重新可研究。合理的停止与重新启动，是多元实验室的能力，而不是对探索精神的背叛。

当不相容要求逐渐清楚，研究进入分化。一种模型可能适合快速近似，另一种适合长期响应，第三种更适于解释内部机制。团队应形成条件明确的比较，而不必强行选出在所有任务上都最好的模型。分化若建立在证据上，可以扩大可用研究能力。

重组则可能把不同模型连接成层级体系。快速模型负责筛选，机制模型解释关键差异，实验反馈更新适用边界。但重组需要防止循环确认：不能让一个模型生成的数据成为另一个模型正确性的唯一证据，再把二者一致当作独立支持。共同依赖必须保持可见。

所谓升维，可以表现为把模型选择本身变成研究对象。团队开始研究哪些观测足以区分模型，哪些条件决定某种表示更合适，以及新样品进入时怎样更新判断。此时研究不只产生一个答案，还形成组织后续探索的方法。升维的证据，是新增了能够持续回答的问题。

实验室还应保存阴性结果。没有观察到预期效应，可能削弱一个假说，也可能表明测量能力不足。记录需要包括足以判断的条件，而不只是“失败”二字。只有这样，后来者才知道哪些方向已经被实质排除，哪些仍然开放。

资源管理应围绕整个循环的瓶颈。若候选生成已经充足，继续增加智能体可能只增加筛选负担；若实验等待较长，可以在等待期间完善模型比较和验证程序；若对象定义反复变化，则应减少盲目执行，把时间用于澄清问题。高效实验室不是每个环节都始终满负荷，而是关键环节能够相互支持。

团队分工也应允许变化。一个原本负责程序的人可能发现重要数学结构，实验者可能提出新的对象划分，人工智能可能提供意外的比较方向。贡献归属需要依据实际工作记录，而不是固定角色名称。清楚的记录既保护个体，也有助于理解复合能力怎样形成。

公开成果时，可以把材料组织成一个可接续单元：问题与候选、定义与条件、计算与实验、失败与修正、当前结论与下一步。读者可以选择进入某一部分，同时知道它与其他部分的关系。这样的出版方式使研究成果成为下一轮知识发生的入口。

实验室的评价不应只统计最终成功项目。更早排除错误路线、建立可靠测量接口、证明两模型等价、发现不可辨识性，都可能显著节约后续资源。它们的价值需要通过对研究活动的实际改变来说明，而不是仅靠把失败重新包装成成功。

同样，允许失败不意味着取消责任。团队仍需认真设计任务、控制明显错误、维护记录，并解释资源使用。责任的对象是研究过程是否诚实有效，而不是承诺每个大胆猜想都必然成功。这样的制度才能同时支持探索与可靠性。

人—AI 多元科学实验室最终是一种组织研究的方式。它让候选得以展开，让证据能够改变方向，让不同路线保持可比较和可接续。九步发生流程在这里表现为相互连接的活动，而不是不可逆的流水线。研究的节奏由对象、证据与条件共同决定。

为避免项目在人员变动后中断，实验室可以定期进行接续演练：由未参加上一轮工作的成员，根据保存材料重新获得一个关键结果，并提出下一步研究所需的信息。演练暴露的缺口应回写到档案和工具中。这样的维护使封装在实际使用中逐渐可靠，也让团队知道哪些能力已经能够共享，哪些仍过度依赖个别人的隐性经验。

第七节 科学典范多元化的未来与检验

多元科学发生是一项面向未来的判断，也应成为当下可以研究的问题。不能因为愿景具有吸引力，就把所有人工智能成果解释为愿景已经实现。最基本的要求，是区分工具能力增长、研究活动变化与典范形成三个层级，并寻找它们之间实际发生的联系。

工具能力增长可以表现为推导更快、候选更多或分析更准确。研究活动变化则要求说明，哪些原来难以开展的问题现在获得了持续工作。典范形成还需要代表性成果、共同方法与能够接续的共同体。前一层可以为后一层提供条件，却不能代替后一层的证据。

一个有用的研究计划可以长期追踪若干性质不同的团队，记录引入人工智能前后的问题范围、候选差异、验证成本和合作结构。比较时需要注意经费、人员与数据条件的同时变化。若强团队得到更多资源，其成果增加不能全部归于工具本身。

更具体的证据可以来自项目档案：某个原本因展开成本过高而搁置的想法，是否形成了可验证构造；一个曾经只能单路径推进的问题，是否出现了实质不同的分支；失败是否更早暴露；其他团队是否能够独立接续。这样的证据比单纯统计生成文本或候选数量更接近本书的主张。

反证也应提前列明。若人工智能主要加强已有方向的集中，候选差异被相同模型偏向削弱，验证负担持续增长而有效成果没有相应增加，多元化判断就需要修正。若只有极少数平台能够承担完整循环，还应重新评估能力普及与职业升级的关系。

即使研究活动确实变得更加多元，也不意味着每个参与者的生涯都会改善。工具收益可能集中，旧技能贬值可能快于新位置形成，某些地区与机构也可能缺少接入条件。科学升级与职业升级需要分别观察，再研究二者怎样通过训练、公共资源和评价制度连接起来。

新共同体的可持续性同样不能由一时热度判断。一个方向是否形成教学材料，是否有作者之外的接续者，是否能够公开处理反例，是否在最初资助结束后仍产生值得研究的问题，这些现象更能说明其生命力。名称传播得快，不代表研究关系已经稳定。

对于候选失败，应当保留不同解释。有的基本假设被否定，有的方向缺少资源，有的成果被已有理论吸收，有的则转化为工具或应用。把所有未成为典范的探索都列为失败，会低估知识发生的多条路径；把所有结果都称为典范成功，又会使概念失去辨别力。

本书对工具封装的判断也因此具有可修正形式。封装改变能力的可获得性，使原有领域面对升级与同轨竞争加剧的结构性压力。需求、制度和分配能够使两条路径交织，不能把压力写成每次都按同一时间表发生的自然定律。研究应当解释具体条件下哪条路径占主导，以及如何改变条件。

科学典范多元化的价值，不在于永久维持最多数量的方案。没有生产性的路线应当被终止，能够统一的结构可以统一，适用范围不同的模型可以共存。真正值得追求的是：有意义的差异获得展开机会，证据能够作出区分，成果能够被继承，并为下一轮问题创造条件。

数学家在这一未来中可以承担多种角色。有人提出新的对象和结构，有人建立模型之间的联系，有人开发验证能力，有人参与实验设计与数据辨识。这些活动都可能属于数学研究的升级。评价不应把它们重新压成一条只有最终定理数量的赛道，也不应取消对具体贡献的严格要求。

人—AI 复合体的意义正在于，能力、对象与研究方式可以在互动中共同改变。人的经验不必被固定为旧职业边界，人工智能也不必只重复已有任务。二者与仪器、数据及共同体相互连接，能够形成新的科学活动；这些活动又会反过来要求新的数学、新的工具和新的训练。

这种观察还应允许不同领域得到不同结论。某些领域的计算环节已经较易封装，主要瓶颈在实验；另一些领域仍缺少恰当的问题表达和评价器。不能用一个总体平均值掩盖这些差异。逐领域辨认变化的条件，既能减少无根据的乐观，也能发现真正值得投入的新阵地。科学未来的讨论由此成为可以累积的研究，而非一次性的预言。

本附录以一项持续研究任务结束：在每个具体领域中，找出一个因成本、表达或组织限制而尚未充分展开的问题，构造可比较的候选，把人工智能接入验证与反馈，记录它最终改变了什么。多元科学的未来，将由这些可检查、可修正、可接续的发生共同构成。

附录二 从交通多元化到理念多元化——对库恩科学哲学的发生学超越

第一节 车的意义：活动可以脱离一种实现方式而继续扩大

车给予人的启示，超过了走得更快。它使人更清楚地看见，交通是一种能够通过不同条件实现的活动，腿的行走只是其中一种实现方式。活动与某种熟悉能力之间的联系，并不必然是不可改变的本质联系。当新的工具进入，原先看似必须由身体独立承担的部分可以重新分配，交通的范围、节奏和组织也随之变化。

这里的“车”是一种思想类比，涵盖不同代际交通工具所揭示的共同机制。它不意味着人类在某个单一时刻之前只会步行。骑乘、舟船与轮式运输很早就形成了多样路径。本附录关注的是我们怎样理解这种多样性：工具的出现与扩展，让人不断发现，某项活动能够超过自己最熟悉的实现方式。

如果把交通定义为腿的连续移动，车就只能被视为对真正交通的外部辅助。若把交通理解为人在不同地点之间形成可实现的移动关系，车便参与改变交通本身。两种理解导致不同问题：前者主要问工具怎样帮助腿，后者还问新的移动能力怎样改变目的地、路径与共同生活。

例如，在只能依赖短距离步行的安排中，一个人可能不会把很远的地方当作日常活动空间。交通条件改变后，原先属于特殊旅程的活动可能进入日常生活。改变的不只是同一距离所需时间，还包括什么距离值得考虑、什么合作能够发生，以及人如何安排自己的时间。

因此，工具封装会产生两层结果。第一层是把已有活动做得更容易，第二层是使新的活动组合成为可能。第二层并不由速度自动产生，它需要道路、组织、目的与生活方式相互变化。但一旦形成，工具就不再只是旧活动的加速器，而成为新活动的构成条件。

对数学家的未来而言，这个类比具有直接力量。若把数学理解为受过训练的人独立完成某些推导，人工智能进入就容易被看成对数学家原有位置的侵占。若把数学理解为不断

构造、检验和发展对象与关系的活动，那么推导能力的封装便可能成为数学进一步扩展的起点。

这并不取消身体或个人能力的价值。人乘车之后仍会行走，而且步行可以获得新的位置，服务于接驳、探索或生活体验。类似地，手工推导、直觉构造与深入理解仍然重要，但不必继续承担所有任务，也不必由它们的稀缺性单独支撑整个职业。

更深的变化是活动单位的改变。乘车出行的能力属于人、车辆、道路与组织共同形成的系统，不能只用人腿力评价。人—AI 研究的能力也需要在问题、工具、验证与共同体的连接中判断。个人仍然承担选择和责任，但能力的发生不再能够只画在一个自然人的边界之内。

这种改变还会重新组织价值。若每个人都拥有更快交通，而所有机会仍集中在原来的狭小范围，工具可能加剧拥挤；若新的连接打开了新的活动空间，社会结构就可能扩大。同样，若人工智能只增加既有问题上的成果产量，而研究机会与评价结构没有相应扩展，竞争就更可能加速；若它打开新的理念与典范空间，研究的价值来源才可能分化。

所以，车的启示不是简单的替代故事。它要求我们把活动、能力、实现方式和组织条件分开，再考察它们怎样重新结合。工具封装了某些能力，但活动不会因此只剩下被封装的部分。相反，成熟能力成为起点，可能让新的需求、对象和关系进入可行范围。

这个类比对理念世界提出了同样尖锐的问题：我们是否把一种历史形成的思想生产方式，当成了思想活动本身？如果我们习惯在既定典范中提出问题，会不会误以为所有严肃研究都必须永远沿着同样方式发生？人工智能带来的挑战，正在于它使这种习惯与活动本身之间的距离更容易显露。

从交通多元化走向理念多元化，因此不是把物质工具史机械套到思想史上，而是提出一个共同的发生问题：当能力的承载方式改变，活动能够怎样重新构成？回答这一问题，需要继续进入理念对象、研究典范与复合主体的具体关系。

第二节 理念生产不必永久依附于一种既定典范

理念世界的构造包括提出概念、建立联系、形成解释、推演后果与组织意义。科学是其中具有特定证据要求的一类活动，数学又具有自身的对象与证明制度。因此，理念多元化不能直接等同于科学典范多元化，但它可以为后者提供更广的发生空间。

一个人在既定典范中受训，逐渐学会什么问题值得问，什么表达容易被理解，哪些方法能够获得认可。这种训练带来巨大能力，也会使某些选择变得不再显眼。对象已经被划好，标准已经被习得，研究者往往首先寻找一个可解决的位置，而不是重新讨论这些位置怎样形成。

当人工智能能够承担较多典范内的搜索与展开，研究者有机会把部分注意力转向原先不易处理的选择。为什么以这些对象为基本单元？为什么把某种同一性看作自然起点？如果改变边界或组合规则，会出现什么后果？这些问题使典范由不言自明的研究条件，逐渐成为能够讨论的研究对象。

这就是理念生产与单一典范依附之间可能发生的分离。分离并不意味着思想从此无需任何条件，而意味着研究者能够辨认并改变部分条件。就像出行不因离开步行而摆脱道路和能源，理念构造也不因离开某种熟悉典范而免除语言、证据与共同理解的要求。

在这一过程中，理念多元化至少包含三种层次。人可以用不同叙事理解同一经验，可以用不同模型表达同一问题，还可以改变对象、方法与标准的组织方式。第一层可能主要服务于意义理解，第二层服务于具体分析，第三层才可能触及典范候选。三层相互促进，却不能相互冒充。

例如，给同一个函数换一种解释，可能产生新的理解入口；给同一现象选择不同状态变量，可能形成新的模型；重新界定什么算独立单元，并据此改变组合和验证方式，则可能形成更深的研究纲领。判断层级依靠实际后果，而不是使用了多少“全新”之类的形容。

理念空间的扩大也不等于可以无限任意创造。一个故事可以允许某种虚构，数学命题必须满足相应证明要求，科学解释还需要经验约束。多元发生的价值在于使不同活动获得恰当展开，不是取消它们之间的区别。条件清楚，才有可能认真判断一种理念值得在何处使用。

人工智能改变的是展开能力的可获得性。一个原来只能保持为模糊直觉的设想，可能更快被改写成定义、程序或可比较方案。设想的作者因而能够从后果中认识自己的问题，而不只在脑中反复保护它。理念的发生由此具有更强的交互性：构造改变理解，理解又改变构造。

但这种机会也需要新的能力。研究者必须能够区分语言上的完整与内容上的成立，能够发现某个建议把自己的关键问题改写掉了，能够接受模型指出的缺陷，并把缺陷转化为修改任务。理念多元化不是停止判断，而是把判断带到对象与规则如何形成的层级。

过去，许多研究者的主要职业任务是进入一个已被认可的问题域，并在其中获得成果。未来仍然需要这种工作，但可以增加另一种稳定位置：参与问题域自身的构造。有人发现新的互动入口，有人把它变成模型，有人建立检验，有人连接不同方向。理念生产的分工因此可能更丰富。

这种丰富性能够回应封装带来的压力。若既有能力越容易获得，所有人却仍只能争夺同一组位置，能力增长会被转化为更高门槛。若问题域和价值标准能够在公共检验中分化，新活动就可能承接释放的能力。这里的关键不是逃离严格研究，而是让严格性进入更多可能的研究对象。

因此，理念多元化是一种发生能力的扩大：研究者不仅可以在给定世界中作答，也能够共同构造不同的可研究世界。它们有的成为数学结构，有的成为科学候选，有的服务于现实与自我的意义组织。接下来需要说明，这种主张怎样继承库恩，又在哪些方面提出新的任务。

第三节 从解释革命到组织发生：超越的准确位置

谈论对库恩的超越，首先应当准确理解超越的对象。库恩已经讨论前典范阶段的多学派、专业共同体的差异，以及不同理论之间的理解障碍；其后记也进一步区分共同承诺与具体范例（库恩，1970）。因此，本书不能把自己的贡献写成第一次发现科学中存在差异，更不能把库恩缩减为要求全体科学永远服从单一理论的思想家。

本书提出的拓展，集中在研究活动怎样被组织这一层面。认识到典范会变化，与能够把典范候选的形成安排为持续活动，并不是同一件事。前者帮助我们理解历史中的转折，

后者则追问：在新的能力条件下，是否可以使更多候选在危机尚未支配整个领域时，就获得明确、严格而可接续的展开？

这种提问不要求历史完全服从某个单线图式。无论过去已经存在多少并行探索，新的技术条件仍可能改变并行探索的可承担规模、速度与参与范围。提出发生学拓展，应当说明这项条件变化，而不是通过夸大前人遗漏来制造原创性。理论贡献可以发生在已有问题被推进到新的组织层级之处。

通常，成熟研究把一组规则作为工作条件。研究者借助它们处理对象，而把规则本身的变化视为较少发生、代价较高的事情。新的纲领则希望在保持局部稳定工作的同时，为规则候选设置持续探索空间。这里不是要求所有研究同时进入动荡，而是使稳定与变化能够在不同层级上协调。

可以把一个研究群体想象为若干相互连接的小范围活动。有些活动使用稳定模型积累精密成果，有些活动检查模型边界，有些活动比较不同对象构成，另一些活动寻找共同语言。整体多元不要求每个局部都有共识。相反，局部共识帮助候选形成清楚结果，跨局部交流使结果不被封闭在内部。

这种安排改变了典范探索的时间结构。研究者不必只在旧方向出现全面危机后才考虑基本替代，也可以在常规研究仍然成功时，探索它尚未覆盖的互动入口。探索的动机可以来自新需求、新工具、新对象或新尺度，而不只来自已有结果的失败。

同时，候选方向不必预先承诺取代旧方向。它可以寻找补充范围，建立不同问题族，或者发展与旧方向的映射。竞争仍然重要，但竞争结果可以有条件的分工，也可以是合并与重组。科学进步的组织形态因此不必只由一个中心先后更换内容来描述。

在这一意义上，超越不是否定库恩对常规研究的洞见。共同问题和范例仍然能够组织高效积累。新的问题是：这种组织能力能否被用于典范候选本身？我们能否建立一套可靠实践，让研究者共同学习如何改变定义、构造比较、接受失败，并把不同框架交给他人继续？

这项拓展还把主体问题带入科学哲学。研究活动的承担者可以是人—AI 复合体，能力不必全部集中在个体脑中。候选构造、展开、验证和判断由不同环节共同承担，研究者在

互动中获得新的能力。解释科学变化时，因而需要考察复合体怎样形成，而不只研究既定共同体怎样选择理论。

不过，新的主体形式不会自动产生更好的科学。若复合体只强化既有偏向，它可能更快地重复旧问题；若缺少验证，它可能扩大错误；若资源集中，它还可能缩小实际参与范围。因此，发生学拓展必须包括判断、反馈与制度条件，使复合能力真正服务于不同路线的展开。

本附录所主张的超越，是王德生提出的一项研究纲领：从以既有典范组织研究为主要起点，进一步发展以典范候选的持续构造、比较、分化和重组为对象的研究组织。它不是已经得到学界统一确认的结论，其力量需要由后续成果证明。

理论的雄心恰在于提出可工作的新增任务。若这一纲领帮助研究者生成以往难以展开的问题，形成可以接续的结构，并使不同典范之间的交流更有生产性，它就获得实质支持。超越由新增能力体现，而不是由对前人作出一个更响亮的判决体现。

第四节 当典范本身成为可以研究和构造的对象

让典范成为研究对象，意味着把原先隐含的条件逐步显露出来。我们可以询问，一个方向怎样划分对象，怎样判断同一性，怎样组合单元，怎样形成典型问题，以及怎样确认成果。把这些条件说清楚之后，研究者才能有针对性地提出不同候选，而不是泛泛要求创新。

这种对象化并不等于认为典范是一张可以随意编辑的规则清单。许多重要能力存在于实践范例和共同训练中，不能在一次描述中完全穷尽。对象化是一个持续过程：通过比较、失败和重新表达，使原来没有被注意的条件逐渐成为可以讨论的内容。

例如，一个研究方向习惯把系统划分为边界清楚的单元。研究者可以提出三个候选：保持固定边界，允许边界随状态变化，或者以相互影响范围确定临时单元。三个候选不是三套已经成立的典范，而是对对象构成条件的不同猜想。接下来需要观察它们怎样改变运算、算例和研究问题。

如果边界固定，组合可能只是已有单元的连接；如果边界随状态变化，组合也可能改变单元身份；如果影响范围成为基本条件，重叠部分怎样处理就进入核心。一个看似基础

的选择，能够产生一系列不同数学后果。对象化的力量在于把这些后果展开，而不是只说存在多种视角。

研究者也可以改变同一性条件。两段过程在终点相同，是否就算同一对象？若研究目标关心路径，答案可能不同；若任务只关心最终汇总，路径差异可能暂时被压缩。把这种选择公开，使不同模型可以依据任务比较，也帮助发现原先的统一对象其实包含多个问题层级。

运算规则同样能够成为候选对象。研究者可以问，组合是否应保留次序，分组方式是否重要，重复作用是否改变状态。每一个问题都对应可以检查的性质。人工智能协助展开这些选择，成熟数学工具承担部分验证，研究者则持续检查它们是否回应最初的互动问题。

评价规则的对象化更为敏感。一个方向以准确预测为主，另一个以解释结构为主，第三个重视可迁移性。它们可以共享部分标准，却不必接受单一总分。把标准公开，能够看清争议来自结果本身，还是来自对研究目标的不同选择。标准也须接受讨论，不能成为某个方向永久免于失败的护盾。

由此形成一个上层研究空间：不同候选之间有哪些映射，哪些性质相容，哪些必须作取舍，什么条件下可以统一，什么条件下应当分化。典范不再只是研究者所处的阵地，也成为研究者共同处理的对象。所谓理念升维，在这里获得具体含义：研究从对象关系进入产生对象与关系的条件。

这个上层空间仍需要局部稳定。若每个定义都随时变化，就无法知道证明究竟针对什么。可以把某一版本暂时固定，完成一组推导与检验，再根据反馈修订。固定不是宣告永恒，修订也不是抹去过去；二者通过版本关系相互连接，形成可积累的发生史。

典范候选由此可以留下谱系。一个方向从哪些问题分化而来，保留了什么，舍弃了什么，哪些失败推动了改变，哪些联系后来被重建，都能够成为公共记录。谱系帮助新研究者理解选择的代价，也使不同路线不必反复从同样的起点开始。

这种能力还可以反过来改善常规研究。研究者更清楚定义的可变部分，就更容易判断某条技术困难是否值得继续硬攻，还是应当重新表达问题。改变框架不必每次都达到典范

规模，小范围的对象修订也可能显著提高研究效率。上层探索与下层积累由此形成相互支持。

典范对象化最终改变的是研究者与传统的关系。传统不再只是一套必须继承或必须反对的总体，而成为可以分析、调用、修订与重组的丰富资源。人工智能封装的既有能力使这种关系更可操作，人—AI 复合体则可能在实际研究中把它发展成持续发生的方式。

第五节 AI 使典范猜想获得快速展开与反馈的条件

一个宏大理念如果始终不能产生具体后果，就很难进入公共研究。人工智能为典范探索带来的关键变化，是可能缩短从理念提议到可检查后果之间的距离。研究者提出一项规则修改，系统协助生成算例、推导候选命题、编写实现并提出反例，理念因而更快显露自己的力量与缺口。

这种速度不只是便利。早期探索最容易被不确定性拖住：不知道想法是否自治，不知道已有理论是否能够表达，不知道失败来自哪里。若反馈来得太晚，研究者往往只能凭信念继续或凭压力放弃。更及时的反馈可以把这种两难转化为一系列有根据的局部选择。

因此，典范发生的基本单位应当是完整循环。猜想提出可改变的条件，执行展开其后果，评估把后果与目标及证据比较，反馈指出差异，修正调整定义或任务，迭代继续学习，分化保留不相容的有用路线，重组建立联系，升维则形成新的研究对象与问题。这些活动能够并行和回退，不是一条只能向前的九格流水线。

人工智能可以参与每个环节，包括帮助修订问题本身。但各环节需要不同的检验方式。生成定义的流畅性不能替代自治检查，程序运行不能替代数学证明，数值拟合不能替代经验机制。正因为系统能够快速跨越表达形式，研究者才需要保持证据状态清楚。

封装的可靠程度也要逐步形成。一个环节经过多次使用与检查，研究者可以在适用范围内减少重复劳动，把注意力转向更高层的问题。当输入条件发生显著变化，或出现与其他证据不一致的结果，又应重新展开检查。可靠封装与必要展开共同支持研究速度，而不是相互排斥。

这种机制使多路径探索更可承担。团队可以先为若干差异明确的候选投入有限资源，较早淘汰存在基础缺陷的方案，再把更多资源投入能够产生有意义后果的方向。它不保证发现一定成功，却可能减少把多年劳动押在一个尚未澄清的直觉上的风险。

还应当区别候选广度与候选多样性。对同一假设生成很多表述，主要增加搜索密度；改变基本对象、同一性和组合方式，才可能增加结构差异。实验室可以明确指定这些不同选择，使并行工作具有真正比较价值，而不是让多个智能体给出措辞不同的相似答案。

快速反馈还能够改变失败的社会意义。当失败代价极高时，研究者容易把个人身份与某条路线紧密绑定，修正便显得像自我否定。若小规模候选能够较快获得检验，放弃一个方案可以成为正常研究动作。真正值得维持的是持续发生能力，而不是每一个早期猜想都必须被证明伟大。

不过，反馈速度也可能制造短视。容易自动评分的任务会获得更多优化，不易量化的研究价值可能被忽略。团队需要为尚未形成评价器的问题保留讨论与探索空间，并逐步构造适当检验。人工智能基础设施应当服务于问题的丰富性，而不是要求所有问题适应已有分数。

在更高层面，AI 可以帮助形成典范之间的反馈。一个方向的反例成为另一个方向的构造动机，一个模型的简化方法进入另一个模型，一个领域的的数据问题推动新的数学对象。这种跨路径接续使多元不是孤立项目的集合，而是相互生成的研究网络。

研究网络需要记忆。定义版本、失败原因、模型映射和已验证条件应当被保存，使后续系统能够理解某条路线为什么形成。若每轮只保留最终答案，探索就会丢失最有价值的转折信息。知识封装在这里不仅封装成果，也封装对适用边界与形成条件的认识。

因而，AI 支持的理念多元化不是由无限生成证明的，而由反复生成后仍能有效判断、修改和接续证明的。工具使更多理念有机会接受后果的教育，研究者在这些后果中重新形成自己的能力。典范发生由此获得一种可持续的实践基础。

第六节 从单一研究者到复合主体：谁在发生新的理念

如果仍把研究能力全部理解为自然人头脑中的固定属性，人工智能的增强就容易被解释为人的减弱。工具承担得越多，人似乎就剩得越少。这种算术式理解忽略了一个事实：人在使用工具的过程中，也可能获得过去无法形成的观察、判断和创造能力。

一个数学家原来只能亲自展开少数例子，现在能够比较许多结构，并检查它们之间的关系。他的手工劳动比例下降，不表示其研究活动必然贫乏；关键在于他是否进入更丰富的问题，是否理解反馈，是否能够组织可靠接续。能力应当按照实际可开展的活动判断，而不是按照未借助工具的动作数量判断。

人—AI 复合体因此不是两个不变能力的简单相加。人的提问改变系统的工作方向，系统的输出改变人的理解，新的理解又改变后续资料、规则与验证。这种循环可以形成独特的研究能力，也可以形成需要纠正的偏向。主体性在其中表现为能够作出并承担有根据的选择，而非拒绝一切封装。

在 SDE 表达中，显露、差异运行与特征纠缠相互规定。用 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 提示这种相互生成关系，并不等于已经给出一个可直接计算的科学定律。其方法意义在于，不能把结果、过程或构成条件中的任何一项孤立为全部解释。

典范猜想就是这种相互改变的一个场所。新的显露目标要求新的差异运行，新的运行又重组相关特征的纠缠，重组后的条件可能产生原先未曾设想的显露。研究者需要同时观察目标、过程和关系怎样变化，而不只是检查最初答案有没有出现。

理念世界中的发生也会改变自我世界。研究者原来可能把价值寄托在独立解决某类难题上，复合研究使他有机会把意义转向组织新问题、建立联系和支持共同探索。这种改变不能由职业口号强迫完成，它需要真实的成功、失败与承认，让新的自我理解获得经验基础。

现实世界则提供时间、经费、设备与合作条件。一个人在理念上接受多元发生，若现实中没有试错空间，仍可能无法行动。三界的关系因此不能只在理论中被赞美。研究安排需要把理念探索、自我动力与现实支持连接起来，使升级能够进入日常生活。

“我的数学”在此获得新的含义。它不是宣布数学真理由私人意愿决定，而是承认问题选择和发生入口可以具有个人性。一个人因特殊经验看见某种差异，在 AI 支持下把差异展开为公共模型，其他人再通过证明、反例和应用接续它。个体性通过互动进入公共性。

“我们的数学”也可以形成多个相互连接的共同体。它们不必共享全部对象和研究目标，却可以共享某些验证工具、映射方法和交流规则。公共性由可进入、可检查和可接续的关系形成，而不是由所有人必须研究同一种对象形成。

这会改变数学家的合作想象。一个人的复合体可以成为另一个复合体的伙伴，双方交换的不只是答案，也包括模型、失败与验证能力。共同体由此有机会形成不同颗粒度的协作：有时共同展开一个猜想，有时独立保持分支，有时在上层比较它们的关系。

复合主体仍需责任边界。某条命题由谁确认、哪项实验由谁解释、模型建议如何进入决定，应当清楚可追踪。共同发生不能成为无人负责的理由。恰当的责任分配使协作更可靠，也保护研究者在贡献被封装后仍然获得合理承认。

理念多元化最终关乎能够发生什么样的研究者。若工具只让人更快服从同一轨道，主体性可能受到压缩；若工具帮助人形成自己的问题、接受公共检验并连接多种共同体，主体性就可能在复合关系中重生。这是本书对数学家未来所提出的积极方向。

第七节 持续多元发生需要怎样的共同体

交通多元化不能只靠车辆数量增加，理念多元化也不能只靠模型与智能体数量增加。不同活动需要连接方式，需要可靠接口，也需要让参与者能够选择和转换的条件。若所有入口都受同一目标控制，表面选项很多，实际研究空间仍可能狭窄。

共同体首先需要一种分层稳定。具体项目在某一版本上保持足够共识，使成果可以积累；项目之间保留差异，使比较与分化能够发生；更高层的公共设施则支持资料、工具和验证的交流。稳定不再被要求覆盖所有层级，而是在适当位置服务于活动。

这种结构可以避免两种失衡。一种是所有人都必须围绕同一框架工作，新的入口难以获得机会；另一种是每个人都建立无法交流的私人体系，研究不能接续。分层稳定使局部探索具有清楚边界，同时保留跨边界的翻译与合作。

研究评价也应与层级相配。常规项目可以根据明确问题的解决程度评价，候选构造可以根据对象清晰度与后果丰富性评价，跨路线工作可以根据映射和新问题评价。不能用同一指标掩盖活动差异，也不能因为活动不同就放弃具体证据。

对于尚在早期的典范候选，可以采用分阶段支持。第一阶段检查定义与最小算例，第二阶段检查关键性质和已有理论对照，第三阶段考察应用或跨领域联系。进入下一阶段的依据应当公开，使探索既有时间形成，也能接受资源约束。宏大愿景不应免除阶段责任。

公共工具应当尽可能让研究者保留迁移能力。定义、数据和验证程序能够被带到不同环境中，团队才不至于完全依附某个平台。可迁移性不是技术细节，它影响谁有权修改研究条件。工具封装若同时封闭了理解与转移通道，理念多元化可能受到新的限制。

教育需要培养两类相互联系的能力。一类是在给定规则下准确工作，另一类是辨认规则怎样构成并推演替代方案。学生可以先掌握一个结构，再尝试改变其中一个条件，比较所得结果。这样的训练使基础知识成为发生资源，而不是必须机械重演的全部历史。

博士训练尤其可以包含一次完整的候选展开。候选未必成功，但学生应能说明问题来源、定义选择、失败证据和修订过程，并把成果交给他人继续。评价由此观察持续研究能力，而不只观察最终文本是否像一篇成熟论文。人工智能参与之后，过程中的关键判断更需要被看见。

共同体还应为翻译者和维护者提供位置。不同典范之间的资料整理、模型对照、验证接口与教学范例，决定多元研究能否形成共同财富。若这些劳动被视为次等贡献，整个系统就可能充满新名称，却缺乏连接与可靠使用的条件。

失败文化也需要具体制度。公开一个正确反例、证明两个候选等价、说明某个目标无法兼得，都应有合理表达渠道。研究者不必为了维持职业叙事而把所有结果包装成正面突破。能够承认失败，才有可能把资源从失效方向转向新的发生。

此外，多元不是要求每位研究者同时从事所有活动。有人适合深入一个方向，有人适合跨域连接，有人擅长构造工具。同一个人也可以在不同阶段转换角色。共同体的任务是让这些差异形成协作，而不是把“发明新典范”设为新的统一身份要求。

当这些条件逐渐形成，常规研究与典范探索就不必争夺彼此的合法性。成熟工作为新探索提供封装能力，新探索为成熟工作提供新的问题与边界，公共设施支持两者反复接续。这样的组织形态，才使理念多元化从个人愿望进入能够长期运行的研究生活。

第八节 发生学拓展的贡献与开放检验

本附录提出的第一项转换，是从活动与单一实现方式的绑定，转向活动在不同复合条件中的发生。腿的行走不穷尽交通，单个自然人的手工推导也不穷尽数学。这个转换帮助我们辨认，工具封装改变某些动作的承担者时，活动本身仍然可能扩大。

第二项转换，是从在典范中构造对象，进一步走向把典范的构成条件作为研究对象。研究者不仅回答给定问题，也能够比较不同对象边界、同一性和运算规则。典范由只能继承或反对的总体，成为能够部分分析、实验和重组的研究资源。

第三项转换，是从把深层变化主要理解为少数转折，走向探索持续发生的组织条件。这里不是改写历史，声称过去从无主动构造，而是提出新的制度任务：当展开成本下降，能否支持更多候选以较小代价进入公共检验，并使有效分支长期生长？

第四项转换，是从自然人能力的单独计量，走向人—AI 复合体实际研究能力的形成。研究者的价值可以体现为问题选择、对象构造、验证组织与共同体接续，也可以体现为精密证明和深入计算。这些能力在互动中改变，不能预先按人和机器作永久分配。

第五项转换，是从多样观点的并列，走向具有翻译、分化和重组能力的多元研究。多元的价值不是永远保持最多候选，而是使有意义的差异能够显露，使不成立的路线能够终止，使成立的关系能够积累，并不断产生新的研究问题。

这五项转换共同构成对库恩科学哲学的发生学拓展。它承认常规研究、共同范例和理论转折的重要性，同时把人工智能时代可以主动建设的发生条件放到中心。其新增之处是一项实践取向的纲领：让科学不只描述自己怎样改变，也研究怎样组织更多受约束的新发生。

这一纲领可以提出明确预测。如果相应组织条件建立，研究者应当能够以合理成本展开更多实质不同的候选，较早识别基础缺陷，更频繁地建立模型联系，并使原先难以进入的问题获得持续工作。预测不要求每个候选成功，却要求整体发生能力出现可观察改善。

它也有明确的失败可能。如果工具主要增加同质内容，验证负担持续超过收益，候选无法被独立接续，或者资源集中使实际探索路线减少，那么多元发生的承诺就尚未实现。研究者需要据此修改技术与制度安排，而不是以未来必然成功回避当下结果。

对于“否则就是内卷”的判断，本书把它理解为一种方向性压力：成熟能力广泛可得之后，若新活动和新价值空间没有形成，竞争就更容易围绕既有稀缺位置加剧。它不排除需求扩张、公共支持和重新分配暂时缓解压力，也不要求所有领域同速变化。正因存在条件差异，行动才具有意义。

因此，数学家的出路不是等待工具自行创造职业，也不是把人的价值收缩到机器暂时做不到的残余。可以主动建设的是新问题、新对象、新研究循环和新的共同体接续。工具封装使这些活动拥有更强条件，研究者与制度则决定条件怎样转化为现实能力。

交通类比到这里完成了自己的任务。人并未因为工具代替某些步行动作而失去一切移动能力，而是能够进入不同尺度、路径与组织的交通活动。类似地，当 AI 封装更多典范内的能力，理念生产可以进一步探索多种构造方式，数学和科学也可以获得新的典范发生空间。

这不是保证一切都会自然变好，而是提出一个可以共同建设的方向。让既有能力成为起点，让典范候选接受展开与检验，让复合主体在互动中成长，让不同共同体能够交流和继续。对数学家未来最有力量的回答，将来自这些实际发生的新数学，而不只来自对旧阵地的守望。

参考文献与资料

- [1] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. 2019. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives* 33(2): 3–30.
<https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3> . 作者机构存档:
档: <https://dspace.mit.edu/entities/publication/91aa5fad-e508-4847-9e33-62a1a5db8f11> .
- [2] AlphaProof and AlphaGeometry Teams. 2024. “AI Achieves Silver-Medal Standard Solving International Mathematical Olympiad Problems.” Google DeepMind, July 25.
<https://deepmind.google/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/> .
- [3] Autor, David H. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” *Journal of Economic Perspectives* 29(3): 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3> . 作者机构全文: <https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/why%20are%20there%20still%20jobs%202014.pdf> .
- [4] Davies, Alex, Petar Veličković, Lars Buesing, et al. 2021. “Advancing Mathematics by Guiding Human Intuition with AI.” *Nature* 600: 70–74. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-04086-x> .
- [5] Lean Language Reference. “Validating a Lean Proof.”
<https://lean-lang.org/doc/reference/latest/ValidatingProofs/> . 检索日期: 2026 年 10 月 11 日。
- [6] Luong, Thang, and Edward Lockhart. 2025. “Advanced Version of Gemini with Deep Think Officially Achieves Gold-Medal Standard at the International Mathematical Olympiad.” Google DeepMind, July 21. <https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/> .
- [7] University of Oxford, Mathematical Institute. Doctor of Philosophy (DPhil). 2026 年 4 月 16 日更新. <https://www.maths.ox.ac.uk/study-here/postgraduate-study/doctor-philosophy-dphil> (访问日期: 2026 年 10 月 11 日) .
- [8] Lean FRO. Mathlib: A Foundation for Formal Mathematics Research and Verification. 无日期.
<https://lean-lang.org/use-cases/mathlib/> (访问日期: 2026 年 10 月 11 日) .
- [9] Lean Mathematical Library Community. Contributing to mathlib. 2026 年现行版.
<https://leanprover-community.github.io/contribute/index.html> (访问日期: 2026 年 10 月 11 日) .
- [10] Society for Industrial and Applied Mathematics. *SIAM Report on Mathematics in Industry*. Philadelphia: SIAM, 2012. ISBN 978-1-611972-37-5.
https://www.siam.org/media/hmfk214f/mathematics_industry_2012.pdf .

- [11] Society for Industrial and Applied Mathematics. Career Resources. 无日期.
<https://www.siam.org/programs-initiatives/professional-development/career-resources/>（访问日期：2026 年 10 月 11 日）。
- [12] University of Cambridge, Blended Learning Service. Generative AI and Assessment. 无日期.
<https://blendedlearning.cam.ac.uk/artificial-intelligence-and-education/generative-ai-and-assessment>（访问日期：2026 年 10 月 11 日）。
- [13] DORA. San Francisco Declaration on Research Assessment. 2013. <https://sfdora.org/read/>。
- [14] Coalition for Advancing Research Assessment. Agreement on Reforming Research Assessment. 2022. <https://www.coara.org/agreement/the-agreement-full-text/>。
- [15] British Library, International Dunhuang Programme. Buddhist texts: The Diamond Sūtra[EB/OL]. 未标年. <https://idp.bl.uk/discover/learning/buddhism-on-the-silk-roads/articles/buddhism-on-the-ground/buddhist-texts-the-diamond-sutra/>
- [16] ChinaCulture. Celebrities in Printing and Paper-making History[EB/OL]. 2008-02-06.
https://en.chinaculture.org/library/2008-02/06/content_46431.htm
- [17] Library of Congress. Gutenberg Bible[DB/OL]. 馆藏目录，印本约 1454—1455 年，目录网页未标年.
<https://www.loc.gov/item/2021666734/>
- [18] Library of Congress. Introduction: The Gutenberg Bible at the Library of Congress: A Resource Guide[EB/OL]. 未标年. <https://guides.loc.gov/gutenberg/introduction>
- [19] Museum Plantin-Moretus. The printing workshop[EB/OL]. 未标年.
<https://museumplantinmoretus.be/en/seeing-doing/museum/printing-workshop>
- [20] Museum Plantin-Moretus. The library[EB/OL]. 未标年.
<https://www.museumplantinmoretus.be/en/seeing-doing/museum/library>
- [21] Dibbits, Kat. Richard Arkwright: innovation and controversy[EB/OL]. Science and Industry Museum, 2017-08-03. <https://blog.scienceandindustrymuseum.org.uk/richard-arkwright/>
- [22] The National Archives. Arkwright's spinning frame[EB/OL]. Georgian Britain: Age of Modernity, 未标年. <https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/georgian-britain-age-modernity/arkwrights-spinning-frame/>
- [23] Elliott, Francesca. Jacquard loom[EB/OL]. Science and Industry Museum, 未标年.
<https://blog.scienceandindustrymuseum.org.uk/jacquard-loom/>

- [24] The National Archives. Why did the Luddites protest?[EB/OL]. 档案教学资料, 未标年.
<https://www.nationalarchives.gov.uk/education/teaching-resources/why-did-the-luddites-protest/> ;
PDF: <https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/why-did-the-luddites-protest.pdf>
- [25] UK Parliament. Hand—Loom Weavers[Z/OL]. House of Commons Debates, 1835-07-28.
<https://hansard.parliament.uk/Commons/1835-07-28/debates/84f66c4a-7061-4e90-81d5-924ee2371301/Hand%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9DLoomWeavers>
- [26] National Museums Scotland. The Newcomen engine and its role in Britain’s industrial revolution[EB/OL]. 未标年. <https://www.nms.ac.uk/discover-catalogue/the-newcomen-engine-and-its-role-in-britains-industrial-revolution>
- [27] Science Museum Group. Newcomen Atmospheric Engine[DB/OL]. 馆藏目录, 未标年.
<https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co50900/newcomen-atmospheric-engine>
- [28] Russell, Ben. James Watt and the separate condenser[EB/OL]. Science Museum, 2019-01-05.
<https://blog.sciencemuseum.org.uk/james-watt-and-the-separate-condenser/>
- [29] Historic England. Soho Foundry Former Boulton and Watt Foundry Pattern Stores and Erecting Shops[DB/OL]. National Heritage List for England, List Entry 1268451. 1996 年列入, 1997 年修订. <https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1268451>
- [30] Institution of Civil Engineers. History of ICE—Shaping Civil Engineering[EB/OL]. 未标年.
<https://ice.org.uk/about-us/our-organisation/history>
- [31] Institution of Civil Engineers. ICE Archives[EB/OL]. 未标年.
<https://www.ice.org.uk/about-us/our-services/library/ice-archives>
- [32] Rainhill Railway & Heritage Society. The 1829 Trials[EB/OL]. 未标年.
<https://www.rainhilltrials.org/the-1829-trials.html>
- [33] Rainhill Railway & Heritage Society. The Trials—History[EB/OL]. 未标年.
<https://www.rainhilltrials.org/the-trials-history.html>
- [34] Thorpe, Peter. Time detectives—discovering the history of railway clocks[EB/OL]. National Railway Museum, 2019, 2023 年更新. <https://blog.railwaymuseum.org.uk/time-detectives-discovering-the-history-of-railway-clocks/>
- [35] Science Museum Group. Clock dial marked ‘Potter, Railway Time’, 1840–1880[DB/OL]. 馆藏编号 1978-208, 目录网页未标年. <https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co1016/clock-dial-marked-potter-railway-time-1840-1880>

- [36] Science Museum Group. Signalling & Telecommunications on display in the Open Store at the National Railway Museum[DB/OL]. 馆藏目录, 未标年.
<https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/search/categories/signalling-%26-telecommunications/museum/national-railway-museum/gallery/open-store>
- [37] Shillam, Tom. Navvies: Caught on the wrong side of the track[EB/OL]. National Railway Museum, 2017. <https://blog.railwaymuseum.org.uk/navvies-caught-wrong-side-track/>
- [38] Esbester, Mike. Railway Workers After the Accident[EB/OL]. National Railway Museum, 2018-12-14. <https://blog.railwaymuseum.org.uk/railway-workers-after-the-accident/>
- [39] University of Portsmouth; National Railway Museum; Modern Records Centre, University of Warwick. The Accidents[DB/OL]. Railway Work, Life & Death, 未标年.
<https://www.railwayaccidents.port.ac.uk/the-accidents/>
- [40] Casey, Bob. Henry Ford: Case Study of an Innovator[EB/OL]. The Henry Ford, 未标年.
<https://www.thehenryford.org/collections/explore/articles/henry-ford-case-study-of-an-innovator>
- [41] The Henry Ford. Horse Drawn Dray, circa 1890[DB/OL]. 馆藏目录, 未标年.
<https://www.thehenryford.org/collections/explore/artifact/219292>
- [42] Federal Highway Administration. Foundations of Road Safety[EB/OL]. Road Safety Fundamentals, Unit 1, 未标年. <https://highways.fhwa.dot.gov/safety/learn-safety/road-safety-fundamentals-html-version/unit-1-foundations-road-safety>
- [43] Federal Highway Administration. The Evolution of MUTCD[EB/OL]. 未标年.
<https://mutcd.fhwa.dot.gov/kno-history.htm>
- [44] Federal Highway Administration. The National Old Trails Road[EB/OL]. 未标年.
<https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/not4.pdf>
- [45] Federal Highway Administration. Moving the Goods: As the Interstate Era Begins[EB/OL]. 未标年. <https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/freight.cfm>
- [46] National Park Service. Edison Biography[EB/OL]. Thomas Edison National Historical Park, 未标年. <https://www.nps.gov/edis/learn/historyculture/edison-biography.htm>
- [47] National Museum of American History. Lighting a Revolution: 19th Century Consequences[EB/OL]. Smithsonian Institution, 未标年.
<https://americanhistory.si.edu/lighting/19thcent/consq19.htm>

- [48] David, Paul A. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox[J]. American Economic Review, 1990, 80(2):355–361. 书目信息: <https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v80y1990i2p355-61.html>
- [49] David, Paul A. Computer and Dynamo: The Modern Productivity Paradox in a Not-Too Distant Mirror[R/OL]. University of Warwick, Warwick Economic Research Papers, No.339, 1989. <https://ageconsearch.umn.edu/record/268373/files/twerp339.pdf>
- [50] National Park Service. Rural Electrification Act[EB/OL]. Homestead National Historical Park, 2021-08-08 更新. <https://www.nps.gov/home/learn/historyculture/ruralelect.htm>
- [51] National Park Service. Idaho: Minidoka Powerplant[EB/OL]. 未标年. <https://www.nps.gov/articles/idaho-minidoka-powerplant.htm>
- [52] National Park Service. Fresh Pond Ice Company Sign[DB/OL]. Longfellow House—Washington’s Headquarters National Historic Site, 2021-02-19 更新. <https://home.nps.gov/articles/000/fresh-pond-ice-company-sign.htm>
- [53] National Museum of American History. Keeping your (food) cool: From ice harvesting to electric refrigeration[EB/OL]. Smithsonian Institution, 2015. <https://americanhistory.si.edu/explore/stories/keeping-your-food-cool-ice-harvesting-electric-refrigeration>
- [54] National Park Service. Nathaniel Wyeth[EB/OL]. 未标年. <https://www.nps.gov/people/nathanielwyeth.htm>
- [55] Reynolds, Maria. When Ice Came from the Hudson River: Ice Harvesting in Staatsburg[EB/OL]. New York State Parks, 2021-02-23. <https://nystateparks.blog/2021/02/23/when-ice-came-from-the-hudson-river-ice-harvesting-in-staatsburg/>
- [56] National Museum of American History. Before the refrigerator got its hum[EB/OL]. Object Project, Smithsonian Institution, 未标年. <https://www.americanhistory.si.edu/explore/exhibitions/object-project/online/refrigerators/ice-tongs>
- [57] National Park Service. Barnyard Trail: Ice House[EB/OL]. 未标年. <https://www.nps.gov/places/barnyard-trail-ice-house.htm>
- [58] Deutsches Historisches Museum. Carl Linde (1842–1934)[EB/OL]. Gründerzeit 展览人物资料, 未标年. https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/gruenderzeit/biografien/linde_carl.html
- [59] National Museum of American History. Not just a cool convenience: How electric refrigeration shaped the “cold chain”[EB/OL]. Smithsonian Institution, 未标年.

- <https://www.americanhistory.si.edu/explore/stories/not-just-cool-convenience-how-electric-refrigeration-shaped-cold-chain>
- [60] National Museum of American History. From the wok to the frozen food aisle[EB/OL]. Smithsonian Institution, 2015. <https://americanhistory.si.edu/explore/stories/wok-frozen-food-aisle>
- [61] National Museum of American History. A System for Abundance[EB/OL]. FOOD: Transforming the American Table, Smithsonian Institution, 未标年. <https://americanhistory.si.edu/explore/exhibitions/food/online/new-and-improved/system-abundance>
- [62] International Longshore and Warehouse Union. Bill Ward: 65 Years with the ILWU[Z/OL]. ILWU Oral Histories Collection, 网页未标年. <https://archive.ilwu.org/ilwu-oral-histories-collection/longshore/bill-ward-65-years-with-the-ilwu/>
- [63] Gerena, Charles. A Shipping Visionary[EB/OL]. Federal Reserve Bank of Richmond, Econ Focus, Winter 2005. https://www.richmondfed.org/publications/research/econ_focus/2005/winter/feature2_web_exclusive2
- [64] National Museum of American History. Transforming the Waterfront[EB/OL]. America on the Move, Smithsonian Institution, 未标年. <https://americanhistory.si.edu/explore/exhibitions/america-on-the-move/online/transforming-waterfront>
- [65] International Organization for Standardization. ISO/TC 104: Freight containers[EB/OL]. 技术委员会资料, 未标年. <https://www.iso.org/committee/51156.html>
- [66] International Organization for Standardization. Boxing clever—How standardization built a global economy[EB/OL]. 2017. <https://www.iso.org/cms/%20render/live/en/sites/isoorg/contents/news/2017/09/Ref2215.html>
- [67] International Longshore and Warehouse Union; Pacific Maritime Association. Mechanization and Modernization Agreement[Z/OL]. 1960-10-18. ILWU Local 19 存档. <https://www.ilwu19.com/history/mandm>
- [68] International Longshore and Warehouse Union. The ILWU Story[EB/OL]. 未标年. <https://www.ilwu.org/history/the-ilwu-story/>
- [69] McLennan, Sarah; Gainer, Mary. When the Computer Wore a Skirt: Langley's Computers, 1935–1970[EB/OL]. NASA History News and Notes, 2012,29(1); NASA 网页 2016-11-25. <https://www.nasa.gov/history/langleys-computers-1935-1970/>
- [70] NASA. Dorothy J. Vaughan[EB/OL]. 2017-05-25. <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/dorothy-j-vaughan/>

- [71] IEEE Computer Society. About Women of ENIAC[EB/OL]. 未标年.
<https://www.computer.org/volunteering/awards/pioneer/about-women-of-eniac>
- [72] Computer History Museum. ENIAC[EB/OL]. Revolution: The First 2000 Years of Computing, 未标年. <https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78>
- [73] McJones, Paul, ed. History of FORTRAN and FORTRAN II[DB/OL]. Computer History Museum, Software Preservation Group, 持续更新资料集.
<https://softwarepreservation.computerhistory.org/FORTRAN/>
- [74] Backus, John W., et al. The FORTRAN Automatic Coding System[C/OL]. Proceedings of the Western Joint Computer Conference, 1957.
<https://softwarepreservation.computerhistory.org/FORTRAN/paper/BackusEtAl-FortranAutomaticCodingSystem-1957.pdf>
- [75] Computer History Museum. 1957: Timeline of Computer History[EB/OL]. 未标年.
<https://www.computerhistory.org/timeline/1957/>
- [76] Hopper, Grace. Oral History of Captain Grace Hopper: Interviewed by Angeline Pantages[Z/OL]. 1980 年 12 月访谈, 附后续编者年表. Computer History Museum, Accession 102702026, Reference X5142.2009.
<https://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2015/06/102702026-05-01-acc.pdf>
- [77] NASA. Katherine G. Johnson[EB/OL]. 未标年. <https://www.nasa.gov/people-of-nasa/katherine-g-johnson/>
- [78] Naur, Peter; Randell, Brian, eds. Software Engineering: Report on a Conference Sponsored by the NATO Science Committee, Garmisch, Germany, 7th to 11th October 1968[R/OL]. Brussels: NATO Scientific Affairs Division, 1969. <https://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NATO/nato1968.PDF>
- [79] Grad, Burton. A personal recollection: IBM's unbundling of software and services[J/OL]. IEEE Annals of the History of Computing, 2002. <https://ieeexplore.ieee.org/document/988583>
- [80] Leiner, Barry M.; Cerf, Vinton G.; Clark, David D.; Kahn, Robert E.; Kleinrock, Leonard; Lynch, Daniel C.; Postel, Jon; Roberts, Lawrence G.; Wolff, Stephen. A Brief History of the Internet[EB/OL]. Internet Society, 1997. <https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/>
- [81] Internet Society. New Year's Day Marks 30th Anniversary of Major Milestone for Global Internet[EB/OL]. 2013-01-01. <https://www.internetsociety.org/news/press-releases/2013/new-years-day-marks-30th-anniversary-of-major-milestone-for-global-internet/>

- [82] National Science Foundation. The Internet[EB/OL]. NSF 50th Anniversary History, 2000.
<https://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf>
- [83] CERN. A short history of the Web[EB/OL]. 未标年. <https://home.cern/science/computing/the-birth-of-the-web/short-history-web/>
- [84] CERN. 30 years of a free and open Web[EB/OL]. 2023.
<https://home.web.cern.ch/news/news/computing/30-years-free-and-open-web>
- [85] National Center for Supercomputing Applications. NCSA Mosaic[EB/OL]. University of Illinois Urbana-Champaign, 未标年. <https://www.ncsa.illinois.edu/research/project-highlights/ncsa-mosaic/>
- [86] University of Illinois Urbana-Champaign. Mosaic[EB/OL]. Distributed Museum, 未标年.
<https://distributedmuseum.illinois.edu/exhibit/mosaic/>
- [87] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
[https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X). 原文公开副
本: <https://home.iitk.ac.in/~avrs/ManyValuedLogic/Zadeh-1965.pdf>。
- [88] Muandet, K., Fukumizu, K., Sriperumbudur, B., & Schölkopf, B. (2017). Kernel Mean Embedding of Distributions: A Review and Beyond. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 10(1–2), 1–141. <https://doi.org/10.1561/22000000060>. 作者稿: <https://arxiv.org/abs/1605.09522>。
- [89] Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). *Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach* (2nd ed.). MIT Press. ISBN 978-0-262-53381-2. 作者官方页
面: <https://ptolemy.berkeley.edu/books/leeseshia/>。
- [90] Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd ed., enlarged. Chicago: University of Chicago Press. 原作初版 1962 年; 含 1969 年后
记。 <https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn-SSR-2ndEd.pdf>
- [91] Kuhn, Thomas S. 2012. *The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition*. Introduction by Ian Hacking. Chicago: University of Chicago Press.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html>
- [92] Einstein, Albert. 1905. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper.” *Annalen der Physik*, 17: 891–921. 英译题名: *On the Electrodynamics of Moving Bodies*.
https://sites.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/origins_pathway/On-the_electrodynamics/index.html
- [93] Lee, John M. 2013. *Axiomatic Geometry*. Pure and Applied Undergraduate Texts, Vol. 21. Providence, RI: American Mathematical Society.
<https://sites.math.washington.edu/~lee/Books/AG/amstext-21-prev.pdf>

- [94] University of Glasgow. n.d. “Other Models of Hyperbolic Geometry.” Mathematics lecture notes. <https://www.maths.gla.ac.uk/wws/cabripages/klein/models.html> (访问日期：2026 年 10 月 11 日。)
- [95] Romera-Paredes, Bernardino, et al. 2024. “Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models.” *Nature*, 625: 468–475. 在线发表于 2023 年 12 月 14 日。 <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6>
- [96] Udrescu, Silviu-Marian, and Max Tegmark. 2020. “AI Feynman: A Physics-Inspired Method for Symbolic Regression.” *Science Advances*, 6: eaay2631. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay2631> ; 作者存档: <https://arxiv.org/abs/1905.11481>
- [97] Merchant, Amil, et al. 2023. “Scaling Deep Learning for Materials Discovery.” *Nature*, 624: 80–85. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9>
- [98] Szymanski, Nathan J., et al. 2023. “An Autonomous Laboratory for the Accelerated Synthesis of Inorganic Materials.” *Nature*, 624: 86–91. 现行更正题名；初发表题名使用“Novel Materials”。 <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w>
- [99] Szymanski, Nathan J., et al. 2026. “Author Correction: An Autonomous Laboratory for the Accelerated Synthesis of Inorganic Materials.” *Nature*, 650: E1. 在线发表于 2026 年 1 月 19 日。 <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09992-y>
- [100] Abramson, Josh, et al. 2024. “Accurate Structure Prediction of Biomolecular Interactions with AlphaFold 3.” *Nature*, 630: 493–500. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>
- [101] Roohani, Yusuf, Kexin Huang, and Jure Leskovec. 2024. “Predicting Transcriptional Outcomes of Novel Multigene Perturbations with GEARS.” *Nature Biotechnology*, 42: 927–935. 在线发表于 2023 年 8 月 17 日。 <https://doi.org/10.1038/s41587-023-01905-6>
- [102] 王德生：《点亮数学之灯：特征纠缠》，原载公众号“三二一智慧”，2025 年 9 月 9 日；SDE Universes 《特征纠缠解码》文章精选。 <https://sdeuniverses.com/books/m/5/articles/01/>
- [103] SDE Universes：《知识是 SIO 的模型》，无日期。 <https://comp.sdeuniverses.com/thought/essays/sio-9486a25c33/>
- [104] SDE Universes：《总览长卷：一页看完全站》，九宫总览页面，无日期。 <https://sdeuniverses.com/overview/>
- [105] Dedekind, Richard. Stetigkeit und irrationale Zahlen, 1872; Was sind und was sollen die Zahlen?, 1888. English translation by Wooster Woodruff Beman, Essays on the Theory of Numbers. Chicago: Open Court, 1901. <https://www.gutenberg.org/files/21016/21016-pdf.pdf>

- [106] Newton, Isaac. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, 1726 edition, “Definitiones.” The Newton Project, University of Oxford, normalized transcription.
<https://www.newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/normalized/NATP00085>
- [107] Riemann, Bernhard. “Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.” Lecture delivered 1854, published 1867. English translation by William Kingdon Clifford, “On the Hypotheses which lie at the Bases of Geometry,” *Nature*, vol. 8, pp. 14–17, 36–37. Trinity College Dublin transcription.
<https://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Geom/WKCGeom.html>
- [108] Hamilton, William Rowan. “On Quaternions; or on a New System of Imaginaries in Algebra,” including the letter to John T. Graves dated October 17, 1843. *Philosophical Magazine*, vol. 25, 1844, pp. 489–495. Trinity College Dublin transcription.
<https://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Hamilton/QLetter/QLetter.html>
- [109] Euler, Leonhard. “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis.” *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae*, vol. 8, pp. 128–140; published 1741, Eneström E53. Euler Archive, University of the Pacific. <https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/53/>
- [110] Eilenberg, Samuel, and Saunders Mac Lane. “General Theory of Natural Equivalences.” *Transactions of the American Mathematical Society*, vol. 58, 1945, pp. 231–294. DOI: 10.1090/S0002-9947-1945-0013131-6. <https://zenodo.org/records/3928610>

主题索引

本索引列出各主题的重点论述起页，供查阅相关章节。

能力与智慧的封装 17、31、118

同轨内卷与价值转移 106、130、297

复合研究能力 42、268

研究 职业 人生三种升级 48、261、289

印刷与出版职业 55

纺织机械与劳动控制 55

蒸汽 铁路与专业系统 65

汽车 电气化与配套条件 75

制冷 集装箱与新需求 85

计算机 互联网与知识劳动 95

新任务与新职业 112、124、275

库恩与常规科学 137、143

典范更替与多元并存 149、157

模型创新 研究纲领 典范候选 157、164

SDE 三方方程 172

特征纠缠与场模态 172、193

数学对象的发生 179、186

参数 剖面 观测三种同一性 186、209

视觉 触觉 听觉入口 193

我的数学与我们的数学 200

伞模型与范围性影响 209、219

运算闭合与顺序效应 219、230

观测闭合与状态扩充	230、240
分化 重组 升维	240
研究作品与可接续性	250、261
AI 参与博士培养	282
研究评价与共同体	289
多元科学发生	303
物理 化学 生物的检验约束	303
交通多元化与理念多元化	323
对库恩的发生学拓展	149、323
典范作为研究对象	240、323
SDE 的主体 对象 环境共同发生	172、323

让新的数学发生

当求解与证明能力进入工具，数学家的研究生涯应当怎样展开？

工具封装了技术、能力与智慧，也把新的起点交到研究者手中。本书从印刷、铁路、汽车、电气化与计算机的历史走来，进入库恩的典范理论、SDE 的数学发生纲领，以及一个能够运行和反驳的伞模型实验室。

它提出一条可实践的道路：在人—AI 复合体中，让多种数学对象、模型与典范猜想得到展开、比较和检验。常规研究继续积累深度，新的发生扩大研究的方向。

我们已经使哪些新的数学活动成为可能，下一步又能够让什么发生？

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS